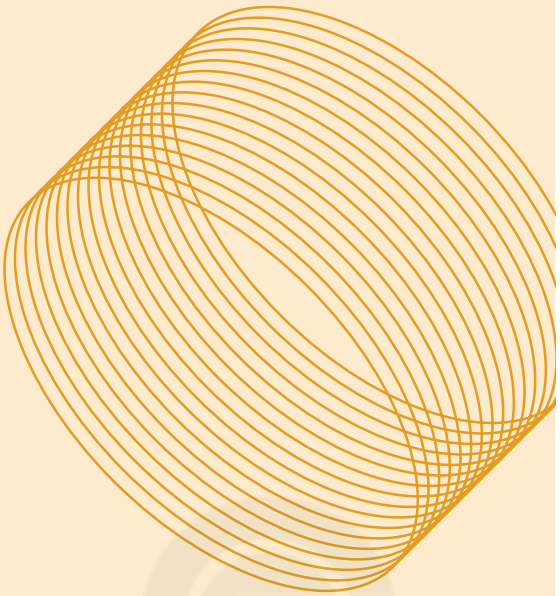
개념원리

수학의 시작 개념원리

공통수학 1



많은 학생들은 왜 개념원리로 공부할까요?

정확한 개념과 원리의 이해, 확실한 개념 학습 노하우가 개념원리에 있기 때문입니다.

개념원리 수학의 특징

01 하나를 알면 10개, 20개를 풀 수 있고 어려운 수학에 흥미를 갖게 하여 쉽게 수학을 정복할 수 있습니다.

02 나선식 교육법으로 쉬운 것부터 어려운 것까지 체계적으로 구성하여 혼자서도 충분히 학습할 수 있습니다.

03 문제 해결의 KEY Point 부터 틀리기 쉬운 부분까지 꼼꼼히 짚어 주어 문제 해결력을 키울 수 있습니다.

04 전국 내신 기출 문제와 수능, 평가원, 교육청 기출 문제를 엄선하여 수록함으로써 어떤 시험도 철저히 대비할 수 있습니다.

“수학을 어떻게 하면 잘할 수 있을까요?

문제를 많이 풀어 보면 될까요?
개념과 공식을 단순히 암기하면 될까요?
두 방법 모두 수학 성적을 올리는 데 도움이 되겠지만,
근본적인 해결책은 아닙니다.

수학은 개념과 원리를 이해하고, 이를 적용하여 문제를 해결하면서
사고력을 키우는 과목입니다.
어렵고 복잡해 보이는 문제도, 새로운 유형의 문제도
핵심 개념을 파악하고, 하나하나 연결 지어 생각해 보면
결국, 답을 찾을 수 있기 때문입니다.

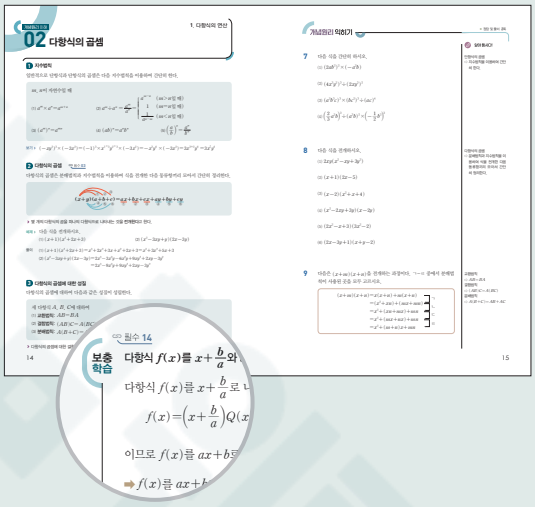
개념원리 수학은 단순 암기식 풀이가 아니라 학생들의 눈높이에 맞춰 **개념과 원리를 이해하기 쉽게 설명**하고, **개념을 문제에 적용하면서 쉬운 문제부터 차근차근 단계별로 학습해 스스로 사고하는 능력을 기를 수 있도록 구성**하였습니다.
이러한 개념원리만의 특별한 학습법으로 문제를 하나하나 풀어나가다 보면, 수학적 사고에 기반한 창의적인 문제 해결력뿐만 아니라 수학에 대한 자신감 또한 키울 수 있습니다.

스스로 생각하는 방법을 알려주는 개념원리 수학으로
개념을 차근차근 다져가면서
제대로 된 수학 개념 학습을 시작하세요!

수학의 시작 개념원리

구성과 특징

개념원리 수학은 개념원리만의 교수법과 짜임새 있는 구성으로 단순 암기식 문제 풀이가 아닌 사고력, 응용력, 추리력을 기르고, 생각하는 방법까지 깨우칠 수 있습니다.



01 개념원리 이해

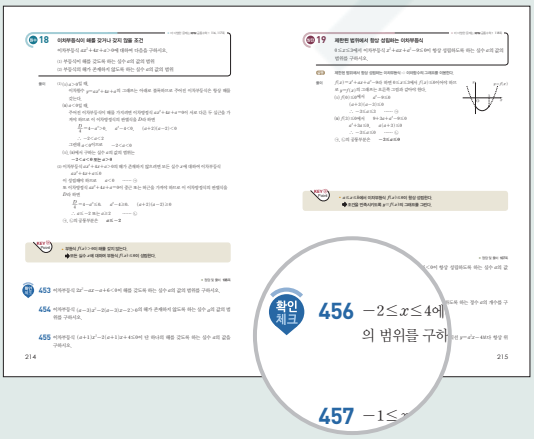
각 단원의 주요 개념을 일목요연하게 정리하고, 그 원리를 이해하기 쉽게 설명하였으므로 충분한 개념 학습을 할 수 있습니다.

보충 학습 심화 개념, 혼동하기 쉬운 개념, 문제에 자주 활용되는 개념을 학습할 수 있습니다.

개념원리 익히기

개념과 공식을 바로 확인할 수 있는 기본 문제로 구성하여 개념을 정확히 이해했는지 확인할 수 있습니다.

알아둡시다! 문제에 이용되는 개념, 공식을 다시 한번 확인하며 개념을 탄탄히 다질 수 있습니다.



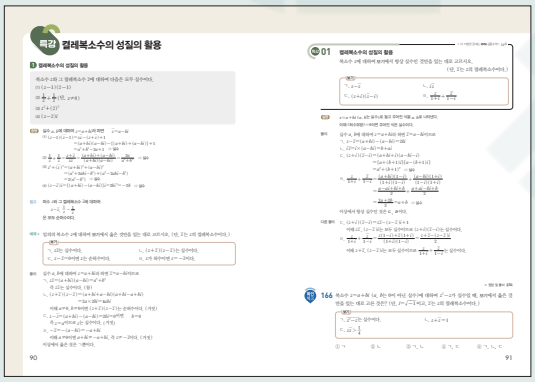
02 필수 / 발전

반드시 알아야 하는 중요 문제는 '필수' 문제로, 그중 어려운 문제는 '발전' 문제로 구성하였습니다.

KEY Point 문제를 해결하기 위한 핵심 개념이나 해결 전략을 확인하고 정리할 수 있습니다.

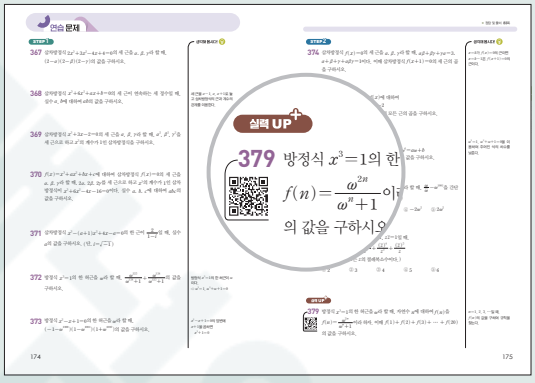
확인체크

필수, 발전 문제와 유사한 문제를 풀어 봄으로써 해당 문제를 확실하게 이해할 수 있습니다.



03 특강

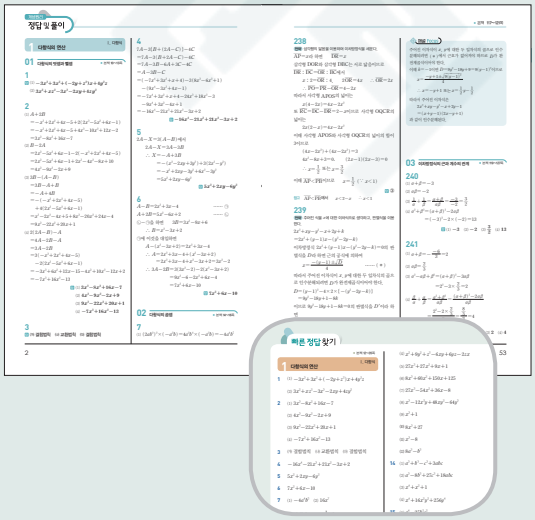
내신 심화 개념 또는 교육과정 외의 개념이라도 실전에 도움이 되는 개념을 선별 제시하였습니다.
또 이전에 학습한 개념 중 해당 단원과 연계된 개념을 총정리함으로써 앞으로 학습할 개념에 대한 이해도를 높일 수 있습니다.



04 연습문제

단원에서 꼭 알아야 하는 중요 문제와 학교 시험에 자주 출제되는 문제를 STEP 1, STEP 2, 실력 UP 의 수준별 3단계로 구성하여 단계적으로 실력을 키울 수 있습니다. 또 최신 경향의 교육청 기출 모의고사 문제를 엄선, 수록하여 문제 해결력도 기를 수 있습니다.

QR 동영상 무료 해설 강의를 이용하면 고난도 문제를 이해하는 데 도움이 됩니다.



05 정답 및 풀이

누구나 이해할 수 있도록 풀이 과정을 쉽게 풀어 설명하였고, 사고력을 기를 수 있도록 다른 풀이를 충분히 제시하였습니다. 또 연습문제의 '전략'을 활용하면 문제 해결의 실마리를 찾을 수 있습니다.

개념 노트 문제 해결의 핵심 개념을 확인하여 문제 속에 내포된 개념을 이해할 수 있습니다.

해설 Focus 실전에 도움이 되는 활용 방법을 구체적으로 설명하였습니다.

빠른 정답 찾기

본책 뒤에 제시된 '빠른 정답 찾기'를 이용하면 정답을 빠르게 확인하고 채점할 수 있습니다.

수학의 시작 개념원리

차례

Self 체크 소단원 개념을 이해했다면 스스로 ☑ 표시해 보세요.

Ⅰ 다항식

1 다항식의 연산

Self 체크

- ☐ 01 다항식의 덧셈과 뺄셈 10
- ☐ 02 다항식의 곱셈 14
- ☐ 03 곱셈 공식 17
- ☐ 04 곱셈 공식의 변형 22
- ☐ 05 다항식의 나눗셈 27
  연습문제 33

2 항등식과 나머지정리

- ☐ 01 항등식 38
  연습문제 45
- ☐ 02 나머지정리와 인수정리 47
  연습문제 55

3 인수분해

- ☐ 01 인수분해 60
- ☐ 02 복잡한 식의 인수분해 65
  연습문제 73

Ⅱ 방정식과 부등식

1 복소수

Self 체크

- ☐ 01 복소수 78
- ☐ 02 복소수의 연산 82
  [특강] 켤레복소수의 성질의 활용 90
  연습문제 92
- ☐ 03 i의 거듭제곱, 음수의 제곱근 95
  연습문제 100

Dream Big

Self 체크

2 이차방정식

[특강] 일차방정식 104
☐ 01 이차방정식 105
[특강] 가우스 기호를 포함한 방정식 111
☐ 02 이차방정식의 판별식 112
연습문제 117
☐ 03 이차방정식의 근과 계수의 관계 119
연습문제 128

3 이차방정식과 이차함수

[특강] 이차함수의 그래프 132
☐ 01 이차방정식과 이차함수의 관계 136
연습문제 143
☐ 02 이차함수의 최대·최소 145
[특강] 이차식의 최대·최소 151
연습문제 152

4 여러 가지 방정식

☐ 01 삼차방정식과 사차방정식 156
[특강] $ax^4+bx^3+cx^2+bx+a=0$ 164
연습문제 165
☐ 02 삼차방정식의 근과 계수의 관계 167
☐ 03 방정식 $x^3=1$의 허근 172
연습문제 174
☐ 04 미지수가 2개인 연립이차방정식 176
[특강] 부정방정식 183
연습문제 185

5 여러 가지 부등식

☐ 01 일차부등식 188
☐ 02 연립일차부등식 190
연습문제 198
☐ 03 절댓값 기호를 포함한 일차부등식 200
연습문제 203
☐ 04 이차부등식 204
☐ 05 이차부등식의 해의 조건 211
연습문제 216
☐ 06 연립이차부등식 219
연습문제 223
☐ 07 이차방정식의 실근의 조건 224
연습문제 229

차례

Ⅲ 경우의 수

Self 체크

1 경우의 수와 순서

☐ 01 경우의 수 232
연습문제 242
☐ 02 순열 244
연습문제 253

2 조합

☐ 01 조합 258
[특강] 분할과 분배 267
연습문제 269

Ⅳ 행렬

Self 체크

1 행렬

☐ 01 행렬 274
☐ 02 행렬의 덧셈, 뺄셈과 실수배 279
연습문제 286
☐ 03 행렬의 곱셈 287
☐ 04 행렬의 곱셈의 성질 290
[특강] 케일리–해밀턴의 정리 292
연습문제 296

부록 빠른 정답 찾기 298

I 다항식

1 다항식의 연산

2 항등식과 나머지정리

3 인수분해

이 단원에서는

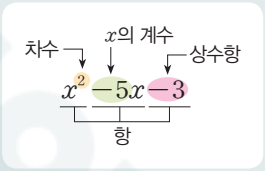
다항식을 한 문자에 대하여 정리하는 방법과 다항식의 사칙연산 및 계산 법칙을 학습합니다. 또 다항식의 곱셈을 공식화한 곱셈 공식과 다항식을 일차식으로 나눌 때 계수만을 이용하는 조립제법을 학습합니다.

개념원리 이해

01 다항식의 덧셈과 뺄셈

1 다항식에서 사용하는 용어

(1) **항**: 수 또는 문자의 곱으로만 이루어진 식
(2) **상수항**: 특정한 문자를 포함하지 않는 항
(3) **계수**: 항에서 문자에 곱해진 수
(4) **다항식**: 한 개 또는 두 개 이상의 항의 합으로 이루어진 식
(5) **단항식**: 한 개의 항으로만 이루어진 식
(6) **차수**
① 항의 차수: 항에서 특정 문자가 곱해진 개수
② 다항식의 차수: 다항식에서 차수가 가장 높은 항의 차수
(7) **동류항**: 특정한 문자에 대한 차수가 같은 항



› 차수가 n인 다항식을 n차식이라 한다.

보기 ▸ (1) -5, $3x$, x^2+xy, a^3-ab^2+2b와 같은 식은 모두 다항식이고, 이 중에서 -5, $3x$와 같이 하나의 항으로만 이루어진 식은 단항식이다.

(2) 다항식 $3x^3+x^2y^2-2y^2+5xy+6$은
① $5xy$에서 x의 계수는 $5y$이다.
② x에 대한 삼차식이고, 상수항은 $-2y^2+6$이다.
③ y에 대한 이차식이고, 상수항은 $3x^3+6$이다.
④ x, y에 대한 사차식이고, 상수항은 6이다. ← x^2y^2은 x, y에 대한 사차항

(3) 다항식 $x^3+3x^2y-2xy-x^2y+5xy-x+6$에서
x에 대한 동류항은 $-2xy$, $5xy$, $-x$이고, x^2y에 대한 동류항은 $3x^2y$, $-x^2y$이다.

2 다항식의 정리

(1) **내림차순으로 정리**: 다항식을 한 문자에 대하여 차수가 높은 항부터 낮은 항의 순서로 나타내는 것
(2) **오름차순으로 정리**: 다항식을 한 문자에 대하여 차수가 낮은 항부터 높은 항의 순서로 나타내는 것

› 특별한 언급이 없으면 다항식을 내림차순으로 정리한다.

보기 ▸ 다항식 $3x^2-xy+y^2+4x-2y+1$을

(1) x에 대한 내림차순으로 정리하면 $3x^2+(-y+4)x+y^2-2y+1$
x에 대한 오름차순으로 정리하면 $y^2-2y+1+(-y+4)x+3x^2$

(2) y에 대한 내림차순으로 정리하면 $y^2-(x+2)y+3x^2+4x+1$
y에 대한 오름차순으로 정리하면 $3x^2+4x+1-(x+2)y+y^2$

3 다항식의 덧셈과 뺄셈 필수 01, 02

다항식의 덧셈과 뺄셈은 다음과 같은 순서로 계산한다.

(i) 괄호가 있는 경우 괄호를 푼다.
(ii) 동류항끼리 모아서 간단히 정리한다.

설명 세 다항식 A, B, C에 대하여
(1) $A+B$는 A, B의 각 항을 모두 더하여 동류항끼리 모아서 정리한다.
또 $A-B$는 빼는 식 B의 각 항의 부호를 바꾸어서 더한다. 즉 $A-B=A+(-B)$임을 이용한다.
(2) 괄호가 있으면 다음과 같이 괄호를 푼다.
① ( ) 앞의 부호가 +이면 ( ) 안의 부호를 그대로 쓴다.
⇨ $A+(B-C)=A+B-C$
② ( ) 앞의 부호가 −이면 ( ) 안의 부호를 반대로 쓴다.
⇨ $A-(B-C)=A-B+C$

예제 두 다항식 $A=3x^2+x+2$, $B=x^2-x-3$에 대하여 다음을 계산하시오.
(1) $A+B$ (2) $A-B$ (3) $A-2B$

풀이 (1) $A+B=(3x^2+x+2)+(x^2-x-3)$
$=3x^2+x+2+x^2-x-3$
$=(3+1)x^2+(1-1)x+(2-3)$
$=4x^2-1$

(2) $A-B=(3x^2+x+2)-(x^2-x-3)$
$=3x^2+x+2-x^2+x+3$
$=(3-1)x^2+(1+1)x+(2+3)$
$=2x^2+2x+5$

(3) $A-2B=(3x^2+x+2)-2(x^2-x-3)$
$=3x^2+x+2-2x^2+2x+6$
$=(3-2)x^2+(1+2)x+(2+6)$
$=x^2+3x+8$

4 다항식의 덧셈에 대한 성질

다항식의 덧셈에 대하여 다음과 같은 성질이 성립한다.

세 다항식 A, B, C에 대하여
(1) **교환법칙**: $A+B=B+A$
(2) **결합법칙**: $(A+B)+C=A+(B+C)$

› ① 다항식의 덧셈에 대한 결합법칙이 성립하므로 $(A+B)+C$와 $A+(B+C)$는 $A+B+C$와 같이 괄호를 사용하지 않고 나타낼 수 있다.
② 다항식의 뺄셈에서는 교환법칙, 결합법칙이 성립하지 않는다. 즉
$A-B\neq B-A$, $(A-B)-C\neq A-(B-C)$

● 정답 및 풀이 2쪽

알아 둡시다!

1 다항식 $3x^2-2xy+4y^2z+xz^2-3x^3$을 다음과 같이 정리하시오.

(1) x에 대한 내림차순

(2) y에 대한 오름차순

2 두 다항식 $A=-x^3+2x^2+4x-5$, $B=2x^3-5x^2+6x-1$에 대하여 다음을 계산하시오.

(1) $A+2B$

(2) $B-2A$

(3) $3B-(A-B)$

(4) $2(2A-B)-A$

다항식의 덧셈
⇨ 동류항끼리 모아서 정리한다.
다항식의 뺄셈
⇨ 빼는 식의 각 항의 부호를 바꾸어서 더한다.

3 다음은 $(2x^3+4x^2+x)+(2x^2-1)$을 계산하는 과정이다. (가), (나), (다)에 알맞은 연산법칙을 구하시오.

$$
\begin{aligned}
&(2x^3+4x^2+x)+(2x^2-1)\\
&=2x^3+4x^2+(x+2x^2)-1 \quad \text{(가)}\\
&=2x^3+4x^2+(2x^2+x)-1 \quad \text{(나)}\\
&=2x^3+(4x^2+2x^2)+x-1 \quad \text{(다)}\\
&=2x^3+6x^2+x-1
\end{aligned}
$$

교환법칙
⇨ $A+B=B+A$
결합법칙
⇨ $(A+B)+C$
$=A+(B+C)$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 10쪽

필수 01 다항식의 덧셈과 뺄셈 (1)

세 다항식 $A=x^3-2y^3+x^2y$, $B=2x^3-xy^2-x^2y$, $C=2x^3+y^3$에 대하여 다음을 계산하시오.

(1) $A-(2B-C)$ (2) $-A+B-3(2B-4C)$

풀이

(1) $A-(2B-C)=A-2B+C$
$=(x^3-2y^3+x^2y)-2(2x^3-xy^2-x^2y)+(2x^3+y^3)$
$=x^3-2y^3+x^2y-4x^3+2xy^2+2x^2y+2x^3+y^3$
$=\boldsymbol{-x^3+3x^2y+2xy^2-y^3}$

(2) $-A+B-3(2B-4C)=-A+B-6B+12C=-A-5B+12C$
$=-(x^3-2y^3+x^2y)-5(2x^3-xy^2-x^2y)+12(2x^3+y^3)$
$=-x^3+2y^3-x^2y-10x^3+5xy^2+5x^2y+24x^3+12y^3$
$=\boldsymbol{13x^3+4x^2y+5xy^2+14y^3}$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 10쪽

필수 02 다항식의 덧셈과 뺄셈 (2)

두 다항식 A, B에 대하여 $A+B=5x^2+2xy-3y^2$, $A-B=3x^2+2xy-7y^2$일 때, $A-4B$를 계산하시오.

풀이

$A+B=5x^2+2xy-3y^2$ ····· ㉠
$A-B=3x^2+2xy-7y^2$ ····· ㉡
㉠+㉡을 하면 $2A=8x^2+4xy-10y^2$ $\therefore A=4x^2+2xy-5y^2$
㉠−㉡을 하면 $2B=2x^2+4y^2$ $\therefore B=x^2+2y^2$
$\therefore A-4B=(4x^2+2xy-5y^2)-4(x^2+2y^2)$
$=4x^2+2xy-5y^2-4x^2-8y^2=\boldsymbol{2xy-13y^2}$

KEY Point

- 다항식의 덧셈과 뺄셈 ⇨ 먼저 괄호를 풀고, 동류항끼리 모아서 간단히 정리한다.

● 정답 및 풀이 2쪽

확인체크

4 세 다항식 $A=-7x^4+3x^2+x+4$, $B=8x^3-6x^2+1$, $C=9x^4-3x^3+4x-1$에 대하여 $7A-3\{B+(2A-C)\}-4C$를 계산하시오.

5 두 다항식 $A=x^2-2xy+3y^2$, $B=2x^2-y^2$에 대하여 $2A-X=3(A-B)$를 만족시키는 다항식 X를 구하시오.

6 두 다항식 A, B에 대하여 $A-B=2x^2+3x-4$, $A+2B=5x^2-6x+2$일 때, $3A-2B$를 계산하시오.

개념원리 이해

02 다항식의 곱셈

1 지수법칙

일반적으로 단항식과 단항식의 곱셈은 다음 지수법칙을 이용하여 간단히 한다.

m, n이 자연수일 때

(1) $a^m \times a^n = a^{m+n}$

(2) $a^m \div a^n = \dfrac{a^m}{a^n} = \begin{cases} a^{m-n} & (m>n\text{일 때}) \\ 1 & (m=n\text{일 때}) \\ \dfrac{1}{a^{n-m}} & (m<n\text{일 때}) \end{cases}$

(3) $(a^m)^n = a^{mn}$

(4) $(ab)^n = a^n b^n$

(5) $\left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \dfrac{a^n}{b^n}$

보기 ▸ $(-xy^2)^3 \times (-3x^2) = (-1)^3 \times x^{1\times 3} y^{2\times 3} \times (-3x^2) = -x^3y^6 \times (-3x^2) = 3x^{3+2}y^6 = 3x^5y^6$

2 다항식의 곱셈

필수 03

다항식의 곱셈은 분배법칙과 지수법칙을 이용하여 식을 전개한 다음 동류항끼리 모아서 간단히 정리한다.

$$(x+y)(a+b+c) = \underset{①}{ax} + \underset{②}{bx} + \underset{③}{cx} + \underset{④}{ay} + \underset{⑤}{by} + \underset{⑥}{cy}$$

› 몇 개의 다항식의 곱을 하나의 다항식으로 나타내는 것을 **전개한다**고 한다.

예제 ▸ 다음 식을 전개하시오.

(1) $(x+1)(x^2+2x+3)$

(2) $(x^2-3xy+y)(2x-3y)$

풀이 (1) $(x+1)(x^2+2x+3) = x^3+2x^2+3x+x^2+2x+3 = x^3+3x^2+5x+3$

(2) $(x^2-3xy+y)(2x-3y) = 2x^3-3x^2y-6x^2y+9xy^2+2xy-3y^2$
$= 2x^3-9x^2y+9xy^2+2xy-3y^2$

3 다항식의 곱셈에 대한 성질

다항식의 곱셈에 대하여 다음과 같은 성질이 성립한다.

세 다항식 A, B, C에 대하여

(1) **교환법칙**: $AB=BA$

(2) **결합법칙**: $(AB)C=A(BC)$

(3) **분배법칙**: $A(B+C)=AB+AC$, $(A+B)C=AC+BC$

› 다항식의 곱셈에 대한 결합법칙이 성립하므로 $(AB)C$와 $A(BC)$는 ABC와 같이 괄호를 사용하지 않고 나타낼 수 있다.

7 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $(2ab^2)^2\times(-a^2b)$

(2) $(4x^3y^2)^3\div(2xy^3)^2$

(3) $(a^2b^3c)^3\times(bc^2)^3\div(ac)^4$

(4) $\left(\frac{2}{3}a^2b\right)^3\div(a^3b)^2\times\left(-\frac{1}{2}b^2\right)^3$

8 다음 식을 전개하시오.

(1) $2xy(x^2-xy+3y^2)$

(2) $(x+1)(2x-5)$

(3) $(x-2)(x^2+x+4)$

(4) $(x^2-2xy+3y)(x-2y)$

(5) $(2x^2-x+3)(3x^2-2)$

(6) $(2x-3y+1)(x+y-2)$

9 다음은 $(x+m)(x+n)$을 전개하는 과정이다. ㄱ~ㄹ 중에서 분배법칙이 사용된 곳을 모두 고르시오.

$$\begin{aligned}(x+m)(x+n)&=x(x+n)+m(x+n) &&\text{ㄱ}\\&=(x^2+xn)+(mx+mn) &&\text{ㄴ}\\&=x^2+(xn+mx)+mn &&\text{ㄷ}\\&=x^2+(mx+nx)+mn &&\text{ㄹ}\\&=x^2+(m+n)x+mn\end{aligned}$$

알아 둡시다!

단항식의 곱셈
⇨ 지수법칙을 이용하여 간단히 한다.

다항식의 곱셈
⇨ 분배법칙과 지수법칙을 이용하여 식을 전개한 다음 동류항끼리 모아서 간단히 정리한다.

교환법칙
⇨ $AB=BA$
결합법칙
⇨ $(AB)C=A(BC)$
분배법칙
⇨ $A(B+C)=AB+AC$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 10쪽

필수 03 다항식의 전개식에서 계수 구하기

다음 물음에 답하시오.

(1) $(1+3x+2x^2+4x^3)(3+2x+4x^2+5x^3)$의 전개식에서 x^3의 계수를 구하시오.

(2) $(2x^2-x+3)(5x^3-2x^2+x+1)$의 전개식에서 상수항을 포함한 모든 항의 계수들의 총합을 구하시오.

설명

(1) 주어진 다항식을 전개했을 때 삼차항이 나오는 경우는

(상수항)×(삼차항), (일차항)×(이차항), (이차항)×(일차항), (삼차항)×(상수항)

이므로 다항식을 모두 전개하지 말고 삼차항이 나오는 경우만 전개한다.

(2) 전개한 다항식이 $a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n$의 꼴일 때, 상수항을 포함한 모든 항의 계수들의 총합은 $a_0+a_1+a_2+\cdots+a_n$이고 이것은 $x=1$일 때의 식의 값과 같다.

따라서 다항식의 전개식에서 계수들의 총합을 구할 때에는 다항식에 $x=1$을 대입한다.

풀이

(1) 주어진 식에서 x^3항이 나올 수 있는 부분만 전개하면

$$1\times5x^3+3x\times4x^2+2x^2\times2x+4x^3\times3=5x^3+12x^3+4x^3+12x^3$$
$$=33x^3$$

따라서 x^3의 계수는 **33**이다.

(2) $(2x^2-x+3)(5x^3-2x^2+x+1)=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4+a_5x^5$

이라 하면 구하는 값은 $a_0+a_1+a_2+a_3+a_4+a_5$

이것은 $x=1$일 때의 식의 값과 같으므로 위의 등식에 $x=1$을 대입하면

$$a_0+a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=4\times5=\mathbf{20}$$

KEY Point

- 다항식의 전개식에서 특정한 항의 계수
  ⇨ 특정한 항이 나오는 경우만 전개한다.

● 정답 및 풀이 3쪽

확인 체크

10 $(1+x-3x^2+x^3)^2$의 전개식에서 x^4의 계수를 a, x^5의 계수를 b라 할 때, $a-b$의 값을 구하시오.

11 $(x^3+ax^2+b)(2x^2-3bx+4)$의 전개식에서 x^4의 계수와 x^2의 계수가 모두 8일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

12 $(3x-1)(x^2-kx-4k)$의 전개식에서 상수항을 포함한 모든 항의 계수들의 총합이 -18일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

개념원리 이해

03 곱셈 공식

1 곱셈 공식

필수 04~06

다항식의 곱셈은 분배법칙을 이용하여 전개할 수도 있지만 다음과 같은 곱셈 공식을 이용하면 편리하게 계산할 수 있다.

(1) $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$, $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$

(2) $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$

(3) $(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$

(4) $(ax+b)(cx+d)=acx^2+(ad+bc)x+bd$

(5) $\boldsymbol{(x+a)(x+b)(x+c)=x^3+(a+b+c)x^2+(ab+bc+ca)x+abc}$

$\boldsymbol{(x-a)(x-b)(x-c)=x^3-(a+b+c)x^2+(ab+bc+ca)x-abc}$

(6) $\boldsymbol{(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca}$

(7) $\boldsymbol{(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3}$

$\boldsymbol{(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3}$

(8) $\boldsymbol{(a+b)(a^2-ab+b^2)=a^3+b^3}$

$\boldsymbol{(a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3}$

(9) $(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)=a^3+b^3+c^3-3abc$

(10) $(a^2+ab+b^2)(a^2-ab+b^2)=a^4+a^2b^2+b^4$

증명 곱셈 공식 (1)~(4)는 중학교에서 이미 학습한 것이므로 (5)~(10)을 유도해 보자.

(5) $(x+a)(x+b)(x+c)=\{(x+a)(x+b)\}(x+c)$

$=\{x^2+(a+b)x+ab\}(x+c)$ ← 곱셈 공식 (3)

$=x^3+cx^2+(a+b)x^2+(a+b)cx+abx+abc$

$=x^3+(a+b+c)x^2+(ab+bc+ca)x+abc$

(6) $(a+b+c)^2=\{(a+b)+c\}^2=(a+b)^2+2(a+b)c+c^2$ ← 곱셈 공식 (1)

$=a^2+2ab+b^2+2ac+2bc+c^2$

$=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca$

(7) $(a+b)^3=(a+b)(a+b)^2=(a+b)(a^2+2ab+b^2)$ ← 곱셈 공식 (1)

$=a^3+2a^2b+ab^2+a^2b+2ab^2+b^3$

$=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$

위의 곱셈 공식 $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$에 b 대신 $-b$를 대입하면

$(a-b)^3=a^3+3a^2\times(-b)+3a\times(-b)^2+(-b)^3$

$=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$

(8) $(a+b)(a^2-ab+b^2)=a^3-a^2b+ab^2+a^2b-ab^2+b^3=a^3+b^3$

$(a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3+a^2b+ab^2-a^2b-ab^2-b^3=a^3-b^3$

(9) $(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$

$=a^3+ab^2+ac^2-a^2b-abc-a^2c+a^2b+b^3+bc^2-ab^2-b^2c-abc+a^2c+b^2c+c^3-abc-bc^2-ac^2$

$=a^3+b^3+c^3-3abc$

(10) $(a^2+ab+b^2)(a^2-ab+b^2)=\{(a^2+b^2)+ab\}\{(a^2+b^2)-ab\}$

$=(a^2+b^2)^2-(ab)^2$ ← 곱셈 공식 (2)

$=a^4+2a^2b^2+b^4-a^2b^2$ ← 곱셈 공식 (1)

$=a^4+a^2b^2+b^4$

● 정답 및 풀이 3쪽

13 곱셈 공식을 이용하여 다음 식을 전개하시오.

(1) $(x+1)(x+3)(x+5)$

(2) $(x-2)(x-4)(x-3)$

(3) $(x+y+2z)^2$

(4) $(x-3y-z)^2$

(5) $(3x+1)^3$

(6) $(2x+5)^3$

(7) $(3x-2)^3$

(8) $(x-4y)^3$

(9) $(x+1)(x^2-x+1)$

(10) $(2x+3)(4x^2-6x+9)$

(11) $(x-2)(x^2+2x+4)$

(12) $(2a-b)(4a^2+2ab+b^2)$

알아 둡시다!

① $(x+a)(x+b)(x+c)$
$=x^3+(a+b+c)x^2$
$+(ab+bc+ca)x$
$+abc$

② $(a+b+c)^2$
$=a^2+b^2+c^2$
$+2ab+2bc+2ca$

③ $(a\pm b)^3$
$=a^3\pm3a^2b+3ab^2\pm b^3$
(복호동순)

④ $(a\pm b)(a^2\mp ab+b^2)$
$=a^3\pm b^3$ (복호동순)

14 곱셈 공식을 이용하여 다음 식을 전개하시오.

(1) $(a+b-c)(a^2+b^2+c^2-ab+bc+ca)$

(2) $(a-2b+3c)(a^2+4b^2+9c^2+2ab+6bc-3ca)$

(3) $(x^2-x+1)(x^2+x+1)$

(4) $(x^2+4xy+16y^2)(x^2-4xy+16y^2)$

① $(a+b+c)$
$\times(a^2+b^2+c^2-ab-bc$
$-ca)$
$=a^3+b^3+c^3-3abc$

② (a^2+ab+b^2)
$\times(a^2-ab+b^2)$
$=a^4+a^2b^2+b^4$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 11쪽

필수 04 곱셈 공식

다음 식을 전개하시오.

(1) $(2x-4y+3)^2$
(2) $(2x-3)^3$
(3) $(x-3)(x+1)(x+4)$
(4) $(4x^2+6xy+9y^2)(4x^2-6xy+9y^2)$
(5) $(x-y)(x+y)(x^2+y^2)(x^4+y^4)$
(6) $(a+1)(a-1)(a^4+a^2+1)$

설명 항이 많은 다항식을 일일이 전개하다 보면 시간이 오래 걸릴 뿐만 아니라 계산 과정에서 실수할 수가 있다. 따라서 다항식의 곱셈을 계산할 때에는 먼저 곱셈 공식을 이용할 수 있는지 확인하고, 곱셈 공식을 이용하는 것이 쉽지 않을 때에는 분배법칙을 이용한다.

풀이

(1) (주어진 식)
$=(2x)^2+(-4y)^2+3^2+2\times 2x\times(-4y)+2\times(-4y)\times 3+2\times 3\times 2x$ ← 곱셈 공식 (6)
$=\mathbf{4x^2+16y^2+9-16xy-24y+12x}$

(2) (주어진 식) $=(2x)^3-3\times(2x)^2\times 3+3\times 2x\times 3^2-3^3$ ← 곱셈 공식 (7)
$=\mathbf{8x^3-36x^2+54x-27}$

(3) (주어진 식)
$=x^3+(-3+1+4)x^2+\{-3\times 1+1\times 4+4\times(-3)\}x+(-3)\times 1\times 4$ ← 곱셈 공식 (5)
$=\mathbf{x^3+2x^2-11x-12}$

(4) (주어진 식) $=\{(2x)^2+2x\times 3y+(3y)^2\}\{(2x)^2-2x\times 3y+(3y)^2\}$
$=(2x)^4+(2x)^2\times(3y)^2+(3y)^4$ ← 곱셈 공식 (10)
$=\mathbf{16x^4+36x^2y^2+81y^4}$

(5) (주어진 식) $=(x^2-y^2)(x^2+y^2)(x^4+y^4)=(x^4-y^4)(x^4+y^4)=\mathbf{x^8-y^8}$ ← 곱셈 공식 (2)

(6) (주어진 식) $=(a^2-1)(a^4+a^2+1)$ ← 곱셈 공식 (2)
$=(a^2)^3-1^3=\mathbf{a^6-1}$ ← 곱셈 공식 (8)

KEY Point
- 다항식의 곱셈 ⇨ 곱셈 공식이나 분배법칙을 이용한다.

● 정답 및 풀이 4쪽

확인체크 15 다음 식을 전개하시오.

(1) $(a^2-5bc)(a^2+5bc)$
(2) $(-x+2y+3z)^2$
(3) $(3x-2y)(9x^2+6xy+4y^2)$
(4) $(x-4)(x+2)(x+5)$
(5) $(9x^2+3xy+y^2)(9x^2-3xy+y^2)$
(6) $(2a+b-c)(4a^2+b^2+c^2-2ab+bc+2ca)$
(7) $(x-y)^3(x+y)^3$
(8) $(a-b)(a+b)(a^2-ab+b^2)(a^2+ab+b^2)$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 11쪽

필수 05 공통부분이 있는 다항식의 전개

다음 식을 전개하시오.

(1) $(x^2+x+2)(x^2+x-4)$

(2) $(x-1)(x-2)(x+3)(x+4)$

풀이

(1) 공통부분이 x^2+x이므로 $x^2+x=X$로 놓으면

$$(x^2+x+2)(x^2+x-4)=(X+2)(X-4)$$
$$=X^2-2X-8$$
$$=(x^2+x)^2-2(x^2+x)-8 \quad \leftarrow X=x^2+x\text{를 대입}$$
$$=x^4+2x^3+x^2-2x^2-2x-8$$
$$=\boldsymbol{x^4+2x^3-x^2-2x-8}$$

(2) 상수항의 합이 같도록 두 개씩 짝을 지어 공통부분이 있게 만들면

$$(x-1)(x-2)(x+3)(x+4)$$
$$=\{(x-1)(x+3)\}\{(x-2)(x+4)\} \quad \leftarrow -1+3=-2+4=2$$
$$=(x^2+2x-3)(x^2+2x-8)$$

공통부분이 x^2+2x이므로 $x^2+2x=X$로 놓으면

$$(\text{주어진 식})=(X-3)(X-8)$$
$$=X^2-11X+24$$
$$=(x^2+2x)^2-11(x^2+2x)+24 \quad \leftarrow X=x^2+2x\text{를 대입}$$
$$=x^4+4x^3+4x^2-11x^2-22x+24$$
$$=\boldsymbol{x^4+4x^3-7x^2-22x+24}$$

KEY Point

- 공통부분이 있는 식 ⇨ 공통부분을 한 문자로 놓고 전개
- ( )( )( )( )의 꼴 ⇨ 공통부분이 생기도록 두 개씩 짝을 지어 전개

● 정답 및 풀이 5쪽

확인체크 16

다음 식을 전개하시오.

(1) $(x^2+5x-2)(x^2+5x-3)$

(2) $(a+b-c)(a-b+c)$

(3) $(x^2-3x+1)(x^2-3x-4)+2$

(4) $(x+2)(x-2)(x+5)(x+9)$

(5) $(x-4)(x-3)(x-2)(x-1)$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 13쪽

필수 06 곱셈 공식을 이용한 수의 계산

다음 물음에 답하시오.

(1) $(3+2)(3^2+2^2)(3^4+2^4)(3^8+2^8)$을 간단히 하시오.

(2) $99\times(10001+100)$의 값을 구하시오.

설명 (1) 주어진 식에 $1=3-2$를 곱하고 $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$임을 이용한다.

(2) $99=100-1$, $10001=100^2+1$로 변형하고 $(a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3$임을 이용한다.

풀이 (1) 주어진 식에 $(3-2)$를 곱하면

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식})&=(3-2)(3+2)(3^2+2^2)(3^4+2^4)(3^8+2^8) \quad \leftarrow 3-2=1\\&=(3^2-2^2)(3^2+2^2)(3^4+2^4)(3^8+2^8)\\&=(3^4-2^4)(3^4+2^4)(3^8+2^8)\\&=(3^8-2^8)(3^8+2^8)\\&=\mathbf{3^{16}-2^{16}}\end{aligned}$$

(2) $99\times(10001+100)=(100-1)\times(100^2+100+1)$

$$=100^3-1=\mathbf{999999}$$

KEY Point

- **복잡한 수의 계산**
  ⇨ 곱셈 공식을 이용할 수 있도록 하나의 수를 두 수의 합 또는 차로 나타낸다.

● 정답 및 풀이 5쪽

확인 체크

17 $(5+1)(5^2+1)(5^4+1)(5^8+1)$을 간단히 하시오.

18 $9\times11\times101\times10001$을 간단히 하시오.

19 $a=199$일 때, a^3의 각 자리의 숫자의 합을 구하시오.

개념원리 이해

04 곱셈 공식의 변형

1 곱셈 공식의 변형

필수 07~09 발전 10

문자의 합 또는 차와 곱이 주어질 때 다음과 같은 곱셈 공식의 변형을 이용하면 여러 가지 식의 값을 편리하게 구할 수 있다.

(1) $\boldsymbol{a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=(a-b)^2+2ab}$

(2) $(a-b)^2=(a+b)^2-4ab$

$(a+b)^2=(a-b)^2+4ab$

(3) $\boldsymbol{a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)}$

$\boldsymbol{a^3-b^3=(a-b)^3+3ab(a-b)}$

(4) $\boldsymbol{a^2+b^2+c^2=(a+b+c)^2-2(ab+bc+ca)}$

(5) $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca=\frac{1}{2}\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\}$

$a^2+b^2+c^2+ab+bc+ca=\frac{1}{2}\{(a+b)^2+(b+c)^2+(c+a)^2\}$

(6) $a^3+b^3+c^3=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)+3abc$

› (1), (3)의 식에 a 대신 x, b 대신 $\frac{1}{x}$을 대입하면 다음과 같다.

(1) $x^2+\frac{1}{x^2}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2=\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+2$

(3) $x^3+\frac{1}{x^3}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^3-3\left(x+\frac{1}{x}\right)$

$x^3-\frac{1}{x^3}=\left(x-\frac{1}{x}\right)^3+3\left(x-\frac{1}{x}\right)$

증명 (1) $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$에서 $2ab$를 이항하면

$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab$

(3) $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$에서 $3a^2b+3ab^2$을 이항하면

$a^3+b^3=(a+b)^3-3a^2b-3ab^2=(a+b)^3-3ab(a+b)$

(4) $(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca$에서 $2ab+2bc+2ca$를 이항하면

$a^2+b^2+c^2=(a+b+c)^2-2ab-2bc-2ca=(a+b+c)^2-2(ab+bc+ca)$

(5) $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca=\frac{1}{2}(2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2bc-2ca)$

$=\frac{1}{2}\{(a^2-2ab+b^2)+(b^2-2bc+c^2)+(c^2-2ca+a^2)\}$

$=\frac{1}{2}\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\}$

예제 ▸ $a+b=3$, $ab=1$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) a^2+b^2 (2) a^3+b^3

풀이 (1) $a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=3^2-2\times1=7$

(2) $a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)=3^3-3\times1\times3=18$

20 $a+b=-2$, $ab=1$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) a^2+b^2 (2) $(a-b)^2$ (3) a^3+b^3

21 $a-b=4$, $ab=-3$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) a^2+b^2 (2) $(a+b)^2$ (3) a^3-b^3

22 $x+\frac{1}{x}=5$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $x^2+\frac{1}{x^2}$ (2) $\left(x-\frac{1}{x}\right)^2$ (3) $x^3+\frac{1}{x^3}$

23 $x-\frac{1}{x}=2$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $x^2+\frac{1}{x^2}$ (2) $\left(x+\frac{1}{x}\right)^2$ (3) $x^3-\frac{1}{x^3}$

24 $a+b+c=1$, $ab+bc+ca=-2$일 때, $a^2+b^2+c^2$의 값을 구하시오.

알아둡시다!

문자의 합과 곱이 주어지면 곱셈 공식의 변형을 이용한다.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 12쪽

필수 07 곱셈 공식의 변형 – 문자가 2개

$x+y=2$, $x^3+y^3=14$일 때, x^2+y^2의 값을 구하시오.

풀이 $x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)$에서 $14=2^3-3xy\times 2$ $\therefore xy=-1$

$\therefore x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=2^2-2\times(-1)=\mathbf{6}$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 12쪽

필수 08 곱셈 공식의 변형 – $x\pm\frac{1}{x}$

다음을 구하시오.

(1) $x^2+\frac{1}{x^2}=3$일 때, $x^3+\frac{1}{x^3}$의 값 (단, $x>0$)

(2) $x^2-3x+1=0$일 때, $x^2+\frac{1}{x^2}$의 값

풀이 (1) $\left(x+\frac{1}{x}\right)^2=x^2+\frac{1}{x^2}+2=3+2=5$이므로 $x+\frac{1}{x}=\sqrt{5}$ ($\because x>0$)

$\therefore x^3+\frac{1}{x^3}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^3-3\left(x+\frac{1}{x}\right)=(\sqrt{5})^3-3\times\sqrt{5}=\mathbf{2\sqrt{5}}$

(2) $x^2-3x+1=0$에서 $x\neq 0$이므로 양변을 x로 나누면

$x-3+\frac{1}{x}=0$ $\therefore x+\frac{1}{x}=3$

$\therefore x^2+\frac{1}{x^2}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2=3^2-2=\mathbf{7}$

KEY Point

- $a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=(a-b)^2+2ab$
- $a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)$
- $x^2+\frac{1}{x^2}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2$
- $x^3+\frac{1}{x^3}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^3-3\left(x+\frac{1}{x}\right)$
- $x^2-px+1=0$의 꼴 ⇨ 양변을 x로 나누어 $x+\frac{1}{x}=p$로 변형

● 정답 및 풀이 6쪽

확인 체크

25 $a+b=6$, $a^2+b^2=32$일 때, $a-b$의 값을 구하시오. (단, $a>b$)

26 $x=\sqrt{2}+1$, $y=\sqrt{2}-1$일 때, x^4y-xy^4의 값을 구하시오.

27 $x-\frac{1}{x}=2\sqrt{3}$, $x^2-\frac{1}{x^2}=8\sqrt{3}$일 때, $x^3+\frac{1}{x^3}$의 값을 구하시오.

28 $x^2-\sqrt{6}x-1=0$일 때, $x^3-\frac{1}{x^3}$의 값을 구하시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 13쪽

필수 09 곱셈 공식의 변형 – 문자가 3개

$a+b+c=8$, $ab+bc+ca=17$일 때, $(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2$의 값을 구하시오.

풀이

$$\begin{aligned}(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2&=(a^2-2ab+b^2)+(b^2-2bc+c^2)+(c^2-2ca+a^2)\\&=2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2bc-2ca\\&=2(a^2+b^2+c^2)-2(ab+bc+ca)\\&=2\{(a+b+c)^2-2(ab+bc+ca)\}-2(ab+bc+ca)\\&=2(a+b+c)^2-6(ab+bc+ca)\\&=2\times8^2-6\times17=\mathbf{26}\end{aligned}$$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 16쪽

발전 10 복잡한 곱셈 공식의 변형

다음을 구하시오.

(1) $a-b=4-\sqrt{2}$, $b-c=4+\sqrt{2}$일 때, $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca$의 값

(2) $a+b+c=2$, $a^2+b^2+c^2=6$, $abc=-2$일 때, $a^3+b^3+c^3$의 값

풀이

(1) $a-b=4-\sqrt{2}$, $b-c=4+\sqrt{2}$를 변끼리 더하면 $a-c=8$ $\therefore c-a=-8$

$$\begin{aligned}\therefore a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca&=\frac{1}{2}\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\}\\&=\frac{1}{2}\{(4-\sqrt{2})^2+(4+\sqrt{2})^2+(-8)^2\}=\mathbf{50}\end{aligned}$$

(2) $(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca)$에서

$2^2=6+2(ab+bc+ca)$ $\therefore ab+bc+ca=-1$

$$\begin{aligned}\therefore a^3+b^3+c^3&=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)+3abc\\&=2\times\{6-(-1)\}+3\times(-2)=8\end{aligned}$$

KEY Point

- $a^2+b^2+c^2=(a+b+c)^2-2(ab+bc+ca)$
- $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca=\frac{1}{2}\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\}$
- $a^3+b^3+c^3=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)+3abc$

● 정답 및 풀이 7쪽

확인 체크

29 $a+b+c=2$, $a^2+b^2+c^2=8$, $abc=-2$일 때, $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}$의 값을 구하시오.

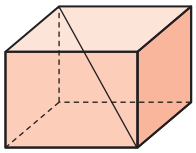
30 $x-y=2+\sqrt{3}$, $y-z=2-\sqrt{3}$일 때, $x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx$의 값을 구하시오.

31 $a+b+c=4$, $ab+bc+ca=2$, $abc=-3$일 때, $a^3+b^3+c^3$의 값을 구하시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 16쪽

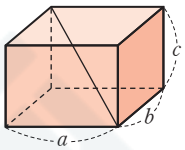
필수 11 곱셈 공식의 활용 – 도형

오른쪽 그림과 같은 직육면체 모양의 상자가 있다. 이 상자의 겉넓이가 90이고 모든 모서리의 길이의 합이 48일 때, 이 상자의 대각선의 길이를 구하시오.



설명 주어진 직육면체에서 세 모서리의 길이를 문자로 놓고 겉넓이, 모서리의 길이의 합, 대각선의 길이를 이 문자로 나타낸 후 곱셈 공식을 이용한다.

풀이 오른쪽 그림과 같이 직육면체 모양의 상자의 세 모서리의 길이를 각각 a, b, c라 하면 이 상자의 대각선의 길이는 $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$이다.



이때 상자의 겉넓이가 90이므로

$2(ab+bc+ca)=90 \quad \therefore ab+bc+ca=45$

상자의 모든 모서리의 길이의 합이 48이므로

$4(a+b+c)=48 \quad \therefore a+b+c=12$

$\therefore a^2+b^2+c^2=(a+b+c)^2-2(ab+bc+ca)$

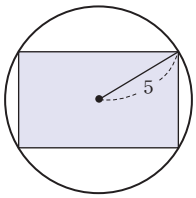
$=12^2-2\times45=54$

따라서 상자의 대각선의 길이는 $\sqrt{54}$, 즉 $\mathbf{3\sqrt{6}}$이다.

● 정답 및 풀이 7쪽

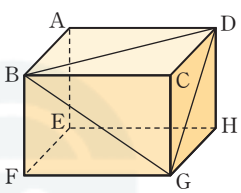
확인체크 32

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 5인 원에 둘레의 길이가 28인 직사각형이 내접할 때, 이 직사각형의 넓이를 구하시오.



33

오른쪽 그림과 같은 직육면체의 겉넓이가 100이고 삼각형 BGD의 세 변의 길이의 제곱의 합이 138이다. 이 직육면체의 모든 모서리의 길이의 합을 구하시오.



개념원리 이해

05 다항식의 나눗셈

1 다항식의 나눗셈

필수 12

(1) **(다항식)÷(단항식)의 계산**

$$(a+b)\div m=(a+b)\times\frac{1}{m}=\frac{a}{m}+\frac{b}{m}\ (\text{단, } m\neq 0)$$

(2) **(다항식)÷(다항식)의 계산**

각 다항식을 내림차순으로 정리한 다음 **자연수의 나눗셈과 같은 방법**으로 직접 나누어 몫과 나머지를 구한다. 이때 나머지가 상수가 되거나 나머지의 차수가 나누는 식의 차수보다 작을 때까지 나눈다.

설명 (다항식)÷(다항식)의 계산은 각 다항식을 내림차순으로 정리한 다음 차수를 맞춰서 계산한다. 이때 계수가 0인 항은 그 자리를 비워 둔다.
예를 들어 $3x^2+8x+7$을 $x+2$로 나눈 몫과 나머지는 다음과 같다.

$$\begin{array}{r|l} & \\ \multicolumn{2}{r}{\boldsymbol{3x+2}} & \Leftarrow \text{몫} \\ \cline{2-2} x+2 & 3x^2+8x+7 \\ & \underline{3x^2+6x} & \leftarrow (x+2)\times 3x \\ & 2x+7 \\ & \underline{2x+4} & \leftarrow (x+2)\times 2 \\ & \boldsymbol{3} & \Leftarrow \text{나머지} \end{array}$$

계수만 이용

$$\begin{array}{r|l} & \\ \multicolumn{2}{r}{\boldsymbol{3\ \ 2}} & \Rightarrow \text{몫: } 3x+2 \\ \cline{2-2} 1\ \ 2 & 3\ \ 8\ \ 7 \\ & \underline{3\ \ 6} \\ & 2\ \ 7 \\ & \underline{2\ \ 4} \\ & \boldsymbol{3} & \Rightarrow \text{나머지: } 3 \end{array}$$

2 다항식의 나눗셈에 대한 등식

필수 13

다항식 A를 다항식 $B\,(B\neq 0)$로 나누었을 때의 몫을 Q, 나머지를 R라 하면

$$\boldsymbol{A=BQ+R}\ (\text{단, } R\text{는 상수이거나 } (R\text{의 차수})<(B\text{의 차수}))$$

특히 $R=0$, 즉 $A=BQ$이면 A는 B로 나누어떨어진다고 한다.

$$\begin{array}{r|l} & Q \\ \cline{2-2} B & A \\ & \underline{BQ} \\ & A-BQ=R \end{array}$$

› ① Q, R는 각각 quotient(몫), remainder(나머지)의 첫 글자를 따온 것이다.
② (A의 차수)=(B의 차수)+(Q의 차수)

보기 다항식 $f(x)$를 $2x-1$로 나누었을 때의 몫이 x^2+x-3이고 나머지가 5이면

$$f(x)=(2x-1)\underbrace{(x^2+x-3)}_{\text{몫}}+\underbrace{5}_{\text{나머지}}=2x^3+x^2-7x+8$$

참고 일반적으로 다항식의 나눗셈에서
일차식으로 나누었을 때의 나머지는 a
이차식으로 나누었을 때의 나머지는 $ax+b$
삼차식으로 나누었을 때의 나머지는 ax^2+bx+c
의 꼴로 놓을 수 있다. (단, a, b, c는 상수이다.)

3 조립제법 필수 15

다항식 $f(x)$를 x에 대한 **일차식으로 나눌 때**, 직접 나눗셈을 하지 않고 **계수만을 이용하여 몫과 나머지**를 구하는 방법을 **조립제법**이라 한다.

예를 들어 $3x^3-2x^2+x-6$을 $x-2$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구해 보자.

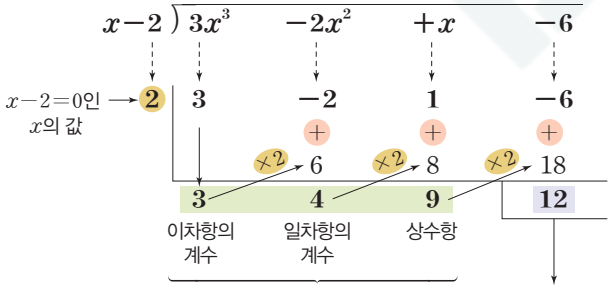
(i) 다항식의 계수를 첫째 줄에 차례로 적는다. 이때 계수가 0인 항은 그 자리에 0을 적는다.

(ii) (나누는 식)=0이 되는 x의 값, 즉 $x-2=0$인 x의 값 2를 맨 왼쪽에 적는다.

(iii) 다항식의 최고차항의 계수 3을 셋째 줄에 내려 적는다.

(iv) (ii)에서 적은 수 2와 (iii)에서 적은 수 3의 곱 6을 두 번째 항의 계수 -2 아래에 적고, -2와 6의 합 4를 6 아래에 적는다.

(v) (iv)와 같은 과정을 계속 반복할 때, 셋째 줄에 적힌 수 중 맨 오른쪽에 있는 수가 나머지이고 그 수를 제외한 수가 몫의 계수이다.



$\therefore\ 3x^3-2x^2+x-6=(x-2)(3x^2+4x+9)+12$

필수 14

보충 학습 **다항식 $f(x)$를 $x+\frac{b}{a}$와 $ax+b$ $(a\neq0)$로 나누었을 때의 몫과 나머지의 관계**

다항식 $f(x)$를 $x+\frac{b}{a}$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R라 하면

$$f(x)=\left(x+\frac{b}{a}\right)Q(x)+R=(ax+b)\times\frac{1}{a}\underbrace{Q(x)}_{\text{몫}}+\underbrace{R}_{\text{나머지}}$$

이므로 $f(x)$를 $ax+b$로 나누었을 때의 몫은 $\frac{1}{a}Q(x)$, 나머지는 R이다.

➡ $f(x)$를 $ax+b$로 나누었을 때의 몫은 $x+\frac{b}{a}$로 나누었을 때의 몫의 $\frac{1}{a}$배이고,

$f(x)$를 $ax+b$로 나누었을 때의 나머지는 $x+\frac{b}{a}$로 나누었을 때의 나머지와 같다.

● 정답 및 풀이 7쪽

알아 둡시다!

$(a+b)\div m=\frac{a}{m}+\frac{b}{m}$

34 다음을 계산하시오.

(1) $(6a^2b^3c+9ab^2c^3)\div(-3ab^2c)$

(2) $(4xy^4z^5-2x^3y^7z^3)\div 2xy^3z^2$

(3) $(25a^4b^5c^6-5a^3b^2c+10a^6b^7c^9)\div(-5a^2b^5c)$

35 다음 나눗셈에서 □ 안에 알맞은 것을 써넣고, 몫과 나머지를 각각 구하시오.

계수가 0인 항의 자리는 비워 두고 자연수의 나눗셈과 같은 방법으로 한다.

(1)

$$\begin{array}{r|l} x+1 & \square+2x-8 \\ \hline & x^3+3x^2-6x+1 \\ & x^3+x^2 \\ \hline & \square-6x \\ & 2x^2+2x \\ \hline & \square+1 \\ & -8x-8 \\ \hline & \square \end{array}$$

(2)

$$\begin{array}{r|l} 2x^2-1 & 2x-\square \\ \hline & 4x^3-2x^2-4 \\ & 4x^3-2x \\ \hline & -2x^2+2x-\square \\ & \square+1 \\ \hline & \square-\square \end{array}$$

36 다음을 만족시키는 다항식 $f(x)$를 구하시오.

다항식 A를 다항식 B로 나누었을 때의 몫이 Q, 나머지가 R이면
$A=BQ+R$

(1) $f(x)$를 x^2-1로 나누었을 때의 몫이 $x-2$, 나머지가 4이다.

(2) $f(x)$를 x^2+2x+2로 나누었을 때의 몫이 $x+1$, 나머지가 $-x+3$이다.

37 다음은 조립제법을 이용하여 나눗셈의 몫과 나머지를 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 써넣고, 몫과 나머지를 각각 구하시오.

(1) $(x^3-5x+1)\div(x+2)$

$$\begin{array}{r|llll} -2 & 1 & \square & \square & 1 \\ & & -2 & \square & \square \\ \hline & 1 & \square & -1 & \square \end{array}$$

(2) $(3x^3-4x^2-2x+6)\div(x-1)$

$$\begin{array}{r|llll} \square & 3 & \square & -2 & 6 \\ & & 3 & \square & -3 \\ \hline & \square & -1 & -3 & \square \end{array}$$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 14쪽

필수 12 다항식의 나눗셈 – 몫과 나머지

다음 나눗셈의 몫과 나머지를 구하시오.

(1) $(4x^2-2x+3)\div(2x+1)$
(2) $(-3x^3+7x^2-6x-5)\div(-x+3)$
(3) $(2x^3-9x^2+17x-3)\div(x^2+2)$
(4) $(x^4+3x^3-2x+6)\div(x^2-x+1)$

풀이

(1)
$$\begin{array}{r} 2x-2 \\ 2x+1\overline{)\,4x^2-2x+3} \\ \underline{4x^2+2x} \\ -4x+3 \\ \underline{-4x-2} \\ 5 \end{array}$$

∴ 몫: $2x-2$, 나머지: 5

(2)
$$\begin{array}{r} 3x^2+2x+12 \\ -x+3\overline{)\,-3x^3+7x^2-6x-5} \\ \underline{-3x^3+9x^2} \\ -2x^2-6x \\ \underline{-2x^2+6x} \\ -12x-5 \\ \underline{-12x+36} \\ -41 \end{array}$$

∴ 몫: $3x^2+2x+12$, 나머지: -41

(3)
$$\begin{array}{r} 2x-9 \\ x^2+2\overline{)\,2x^3-9x^2+17x-3} \\ \underline{2x^3+4x} \\ -9x^2+13x-3 \\ \underline{-9x^2-18} \\ 13x+15 \end{array}$$

∴ 몫: $2x-9$, 나머지: $13x+15$

(4)
$$\begin{array}{r} x^2+4x+3 \\ x^2-x+1\overline{)\,x^4+3x^3-2x+6} \\ \underline{x^4-x^3+x^2} \\ 4x^3-x^2-2x \\ \underline{4x^3-4x^2+4x} \\ 3x^2-6x+6 \\ \underline{3x^2-3x+3} \\ -3x+3 \end{array}$$

∴ 몫: x^2+4x+3, 나머지: $-3x+3$

KEY Point
- (다항식)÷(다항식) ⇨ 각 다항식을 내림차순으로 정리한 후 직접 나눗셈을 한다.

● 정답 및 풀이 8쪽

확인 체크 **38** 다항식 $2x^4+x^3-6x^2+7x-5$를 $2x^2-x+1$로 나누었을 때의 몫이 x^2+ax+b, 나머지가 $cx-2$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

39 다항식 x^3-2x+1을 x^2+x+1로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)$라 할 때, $Q(3)+R(-1)$의 값을 구하시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 14쪽

필수 13 다항식의 나눗셈 – $A=BQ+R$

다항식 x^4-3x^2-x-5를 다항식 A로 나누었을 때의 몫이 x^2+x+3이고 나머지가 $7x+10$일 때, 다항식 A를 구하시오.

풀이 다항식 x^4-3x^2-x-5를 다항식 A로 나누었을 때의 몫이 x^2+x+3, 나머지가 $7x+10$이므로

$$x^4-3x^2-x-5=A(x^2+x+3)+7x+10$$
$$A(x^2+x+3)=x^4-3x^2-x-5-(7x+10)$$
$$=x^4-3x^2-8x-15$$
$$\therefore A=(x^4-3x^2-8x-15)\div(x^2+x+3)$$
$$=\boldsymbol{x^2-x-5}$$

$$\begin{array}{r|l} & x^2-x-5 \\ \hline x^2+x+3 & x^4\quad -3x^2-8x-15 \\ & x^4+x^3+3x^2 \\ \hline & -x^3-6x^2-8x \\ & -x^3-\ x^2-3x \\ \hline & -5x^2-5x-15 \\ & -5x^2-5x-15 \\ \hline & 0 \end{array}$$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 15쪽

필수 14 몫과 나머지의 변형

다항식 $f(x)$를 $x-\frac{2}{3}$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R라 할 때, $f(x)$를 $3x-2$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하시오.

풀이 다항식 $f(x)$를 $x-\frac{2}{3}$로 나누었을 때의 몫이 $Q(x)$, 나머지가 R이므로

$$f(x)=\left(x-\frac{2}{3}\right)Q(x)+R=\frac{1}{3}(3x-2)Q(x)+R=(3x-2)\times\frac{1}{3}Q(x)+R$$

따라서 $f(x)$를 $3x-2$로 나누었을 때의 **몫은 $\frac{1}{3}Q(x)$, 나머지는 R**이다.

KEY Point

- **다항식 A를 다항식 B로 나누었을 때의 몫이 Q, 나머지가 R ⇨ $A=BQ+R$**
- **$ax-b$ $(a\neq0)$로 나눈 몫 ⇨ $x-\frac{b}{a}$로 나눈 몫의 $\frac{1}{a}$배**

● 정답 및 풀이 8쪽

확인체크

40 다항식 $6x^4-x^3-16x^2+5x$를 다항식 A로 나누었을 때의 몫이 $3x^2-2x-4$이고 나머지가 $5x-8$일 때, 다항식 A를 구하시오.

41 다항식 $f(x)$를 $2x+4$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R라 할 때, $f(x)$를 $x+2$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 15쪽

필수 15 조립제법

조립제법을 이용하여 다음 나눗셈의 몫과 나머지를 구하시오.

(1) $(3x^3+4x^2-5)\div(x+2)$ (2) $(2x^3-5x^2+5x+3)\div(2x-3)$

설명 (1) 조립제법을 이용할 때, 계수가 0인 항은 그 자리에 0을 적는다.

(2) 나누는 식의 일차항의 계수가 1이 아니므로 나눗셈에 대한 등식을 세우고 이를 변형하여 몫과 나머지를 구한다.

풀이 (1) $3x^3+4x^2-5$를 $x+2$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 오른쪽과 같이 조립제법을 이용하여 구하면

-2	3	4	0	-5
		-6	4	-8
	3	-2	4	-13

몫: $3x^2-2x+4$, 나머지: -13

(2) $2x-3=2\left(x-\frac{3}{2}\right)$이므로 오른쪽과 같이 조립제법을 이용하면 $2x^3-5x^2+5x+3$을 $x-\frac{3}{2}$으로 나누었을 때의 몫은 $2x^2-2x+2$, 나머지는 6이다.

$\frac{3}{2}$	2	-5	5	3
		3	-3	3
	2	-2	2	6

$$\therefore\ 2x^3-5x^2+5x+3=\left(x-\frac{3}{2}\right)(2x^2-2x+2)+6$$
$$=\left(x-\frac{3}{2}\right)\times 2(x^2-x+1)+6$$
$$=(2x-3)(x^2-x+1)+6$$

∴ 몫: x^2-x+1, 나머지: 6

KEY Point

- 일차식으로 나눈 몫과 나머지 ⇨ 조립제법을 이용하여 구한다.

● 정답 및 풀이 9쪽

확인 체크 42 오른쪽은 조립제법을 이용하여 다항식 $2x^3-5x^2-4x+6$을 $x-3$으로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하는 과정이다. 이때 $a+b+R$의 값을 구하시오.

3	2	-5	-4	6
		6	a	-3
	2	b	-1	R

43 조립제법을 이용하여 다음 나눗셈의 몫과 나머지를 구하시오.

(1) $(x^5+1)\div(x+1)$

(2) $(3x^3-7x^2+11x+1)\div(3x-1)$

연습 문제

정답 및 풀이 9쪽

STEP 1

44 두 다항식 $A=3x^2-2xy-y^2$, $B=x^2+3xy-2y^2$에 대하여 $A-3(X-B)=7A$를 만족시키는 다항식 X를 구하시오.

생각해 봅시다!

45 $(x+2)^3(3x-2)^2$의 전개식에서 x^2의 계수를 구하시오.

46 다항식 $(x+1)(x-2)(x-5)(x+10)$을 전개한 식이 $x^4+4x^3+px^2+40x+q$일 때, 상수 p, q에 대하여 $-2p-q$의 값을 구하시오.

공통부분이 생기도록 두 개씩 짝을 지어 전개한다.

47 교육청 기출

$x+y=\sqrt{2}$, $xy=-2$일 때, $\frac{x^2}{y}+\frac{y^2}{x}$의 값은?

① $-5\sqrt{2}$ ② $-4\sqrt{2}$ ③ $-3\sqrt{2}$ ④ $-2\sqrt{2}$ ⑤ $-\sqrt{2}$

주어진 식을 $x+y$, xy에 대한 식으로 나타낸다.

48 오른쪽은 x에 대한 다항식 ax^3+bx^2+cx+d를 $2x-1$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하기 위하여 조립제법을 이용한 것이다. 몫과 나머지를 구하시오.

k	a	b	c	d
		1	0	3
	2	0	6	-2

STEP 2

49 $(1+2x+3x^2+\cdots+100x^{99})^2$의 전개식에서 x^5의 계수를 구하시오.

$(a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots)^2$
$=(a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots)$
$\times(a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots)$

연습 문제

50 $99^3-101\times(100^2-99)$의 값을 구하시오.

51 $x^2+3x+1=0$일 때, $x^3-2x^2-3x+5-\frac{3}{x}-\frac{2}{x^2}+\frac{1}{x^3}$의 값을 구하시오.

52 $x+y+z=6$, $x^2+y^2+z^2=18$, $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{9}{4}$일 때, $x^3+y^3+z^3$의 값을 구하시오.

53 다항식 $f(x)$를 x^2-2x+3으로 나누었을 때의 몫이 $x-1$이고 나머지가 $3x-2$일 때, $f(x)$를 x^2-x-1로 나누었을 때의 몫과 나머지의 합을 구하시오.

교육청 기출

54 다항식 $f(x)$를 x^2+1로 나눈 나머지가 $x+1$이다. $\{f(x)\}^2$을 x^2+1로 나눈 나머지가 $R(x)$일 때, $R(3)$의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

55 오른쪽 조립제법은 x에 대한 삼차식 $f(x)$를 $x-1$로 나누었을 때의 몫 $Q(x)$와 나머지 R를 구하는 과정이다. 이때 $f(-2)+Q(3)+R$의 값을 구하시오.

1	1	□	□	□
		1	−4	3
	□	□	□	8

생각해 봅시다!

곱셈 공식을 이용할 수 있도록 하나의 수를 두 수의 합 또는 차로 나타낸다.

다항식 $f(x)$를 다항식 $g(x)$로 나누었을 때의 몫이 $Q(x)$, 나머지가 $R(x)$이면
$f(x)=g(x)Q(x)+R(x)$

실력 UP+

56 $a+b=1$, $a^2+b^2=5$일 때, a^7+b^7의 값을 구하시오.

생각해 봅시다!

a^3+b^3, a^4+b^4의 값을 이용한다.

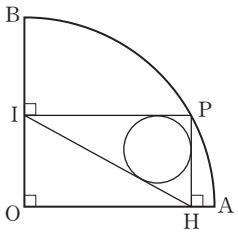
57 $a+b+c=2$, $ab+bc+ca=-1$일 때, $(a+b+c)^2+(-a+b+c)^2+(a-b+c)^2+(a+b-c)^2$의 값을 구하시오.

$a^2+b^2+c^2$
$=(a+b+c)^2$
$-2(ab+bc+ca)$

58 $a+b+c=3$, $a^2+b^2+c^2=11$, $a^3+b^3+c^3=27$일 때, $ab(a+b)+bc(b+c)+ca(c+a)$의 값을 구하시오.

교육청 기출

59 그림과 같이 중심이 O, 반지름의 길이가 4이고 중심각의 크기가 90°인 부채꼴 OAB가 있다. 호 AB 위의 점 P에서 두 선분 OA, OB에 내린 수선의 발을 각각 H, I라 하자. 삼각형 PIH에 내접하는 원의 넓이가 $\frac{\pi}{4}$일 때, $\overline{\mathrm{PH}}^3+\overline{\mathrm{PI}}^3$의 값은?



(단, 점 P는 점 A도 아니고 점 B도 아니다.)

① 56 ② $\frac{115}{2}$ ③ 59 ④ $\frac{121}{2}$ ⑤ 62

60 $x=1+\sqrt{7}$일 때, $2x^4-3x^3+x^2-21x$의 값을 구하시오.

주어진 등식을
(x에 대한 이차식)$=0$
의 꼴로 변형한다.

공감
한 스푼

'시작'

너무 설레는 말이야.

새로운 기회를 갖는 거잖아.

또 새로운 목표가 생긴 거잖아.

실패? 두려워하지 않아도 돼.

다시 시작하면 되니까!

I 다항식

1 다항식의 연산

2 항등식과 나머지정리

3 인수분해

이 단원에서는

중학교에서 학습한 항등식의 개념을 바탕으로 항등식의 성질을 이해하고, 항등식에서 결정되지 않은 계수를 정하는 미정계수법, 다항식을 일차식으로 나눈 나머지를 구하는 나머지정리와 인수정리를 학습합니다.

개념원리 이해

01 항등식

1 항등식의 성질

문자를 포함한 등식에서 문자에 어떤 값을 대입하여도 항상 성립하는 등식을 항등식이라 한다.
항등식에서는 다음과 같은 성질이 성립한다.

(1) ① $ax+by+c=0$이 x, y에 대한 항등식 $\Longleftrightarrow$ $a=0$, $b=0$, $c=0$
② $ax+by+c=a'x+b'y+c'$이 x, y에 대한 항등식 $\Longleftrightarrow$ $a=a'$, $b=b'$, $c=c'$
(2) ① $ax^2+bx+c=0$이 x에 대한 항등식 $\Longleftrightarrow$ $a=0$, $b=0$, $c=0$
② $ax^2+bx+c=a'x^2+b'x+c'$이 x에 대한 항등식 $\Longleftrightarrow$ $a=a'$, $b=b'$, $c=c'$

› ① 기호 '$\Longleftrightarrow$'는 두 문장이나 식이 서로 같은 의미임을 나타낸다.
② 항등식의 성질은 차수에 관계없이 모든 다항식에 대하여 성립한다.

증명 (2) ① $ax^2+bx+c=0$이 x에 대한 항등식이면 x에 어떤 값을 대입하여도 항상 성립하므로
$x=0$을 대입하면 $c=0$ ····· ㉠
$x=-1$을 대입하면 $a-b+c=0$ ····· ㉡
$x=1$을 대입하면 $a+b+c=0$ ····· ㉢
㉠, ㉡, ㉢에서 $a=0$, $b=0$, $c=0$
또 $a=0$, $b=0$, $c=0$이면 등식 $ax^2+bx+c=0$은 x에 어떤 값을 대입하여도 항상 성립하므로 x에 대한 항등식이다.
② $ax^2+bx+c=a'x^2+b'x+c'$에서
$(a-a')x^2+(b-b')x+(c-c')=0$
이 식이 x에 대한 항등식이면 ①에 의하여
$a-a'=0$, $b-b'=0$, $c-c'=0$
$\therefore$ $a=a'$, $b=b'$, $c=c'$
또 $a=a'$, $b=b'$, $c=c'$이면 등식 $ax^2+bx+c=a'x^2+b'x+c'$은 x에 어떤 값을 대입하여도 항상 성립하므로 x에 대한 항등식이다.

참고 다음 표현은 모두 x에 대한 항등식을 나타낸다.
① **x의 값에 관계없이** 항상 성립하는 등식
② **모든 x에 대하여** 성립하는 등식
③ **임의의 x에 대하여** 성립하는 등식
④ **어떤 x의 값에 대하여도** 항상 성립하는 등식

예제 다음 등식이 x에 대한 항등식이 되도록 하는 상수 a, b, c의 값을 구하시오.
(1) $(a-1)x^2+(b+2)x+3-c=0$
(2) $x^2+ax+6=bx^2+c$

풀이 (1) $a-1=0$, $b+2=0$, $3-c=0$ $\therefore$ $a=1$, $b=-2$, $c=3$
(2) $a=0$, $b=1$, $c=6$

2 미정계수법 필수 01, 02

항등식의 뜻과 성질을 이용하여 주어진 등식에서 정해져 있지 않은 계수를 정하는 방법을 **미정계수법**이라 한다.

(1) **계수 비교법**: 항등식의 양변의 동류항의 계수는 서로 같다는 성질을 이용하여 **양변의 동류항의 계수를 비교**하여 미정계수를 정하는 방법

(2) **수치 대입법**: 항등식은 문자에 어떤 값을 대입하여도 항상 성립하므로 문자에 **적당한 수를 대입**하여 미정계수를 정하는 방법

› 수치 대입법을 이용할 때에는 미정계수의 개수만큼 서로 다른 값을 문자에 대입한다.

예제 등식 $a(x-2)+b(x-3)=x$가 x에 대한 항등식이 되도록 하는 상수 a, b의 값을 구하시오.

풀이

방법 1 계수 비교법

주어진 등식의 좌변을 전개하여 정리하면

$(a+b)x-2a-3b=x$

양변의 동류항의 계수를 비교하면

$a+b=1$, $-2a-3b=0$

$\therefore a=3$, $b=-2$

방법 2 수치 대입법

$x-2=0$, $x-3=0$을 만족시키는 x의 값, 즉 $x=2$, $x=3$을 대입한다.

양변에 $x=2$를 대입하면 $\quad -b=2 \quad \therefore b=-2$

양변에 $x=3$을 대입하면 $\quad a=3$

필수 03 발전 04

보충 학습

다항식의 나눗셈과 항등식

x에 대한 다항식 $f(x)$를 다항식 $g(x)$ $(g(x)\neq 0)$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)$라 하면 등식

$f(x)=g(x)Q(x)+R(x)$

는 x에 대한 항등식이다.

예를 들어 다항식 x^4+x^2+1을 x^2-x+2로 나누었을 때의 몫은 x^2+x이고 나머지는 $-2x+1$이므로

$x^4+x^2+1=(x^2-x+2)(x^2+x)-2x+1$

이고, 이 등식은 x에 대한 항등식이다.

$$\begin{array}{r|l} & x^2+x \\ \hline x^2-x+2 & x^4+x^2+1 \\ & x^4-x^3+2x^2 \\ \hline & x^3-x^2+1 \\ & x^3-x^2+2x \\ \hline & -2x+1 \end{array}$$

● 정답 및 풀이 13쪽

알아 둡시다!

항등식
⇨ 문자를 포함한 등식에서 문자에 어떤 값을 대입하여도 항상 성립하는 등식

61 x에 대한 항등식인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $x-2=0$
ㄴ. $x+1=-3(x+1)$
ㄷ. $(x-1)^2=x^2-2x+1$
ㄹ. $2x+5=2(x+1)+3$
ㅁ. $-2x(x-1)-1=-2x^2+1$
ㅂ. $x(x-3)+2=x^2-3x+2$

62 다음 등식이 x에 대한 항등식이 되도록 하는 상수 a, b, c의 값을 구하시오.

계수 비교법
⇨ 양변의 동류항의 계수를 비교

(1) $(a-1)x^2+(b+1)x+c=0$

(2) $ax^2+(2b-1)x+c+5=2x^2-4$

(3) $(a+2)x^2+(b-3)x+4c=3x^2-2x+8$

63 다음 등식이 x에 대한 항등식이 되도록 하는 상수 a, b의 값을 구하시오.

수치 대입법
⇨ 문자에 적당한 수를 대입

(1) $a(x+1)+b(x-2)=x-8$

(2) $-a(2x+3)+b(-x+1)=3x+7$

더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 22쪽

필수 01 미정계수법

다음 등식이 x에 대한 항등식일 때, 상수 a, b, c의 값을 구하시오.

(1) $(x-1)(x^2+ax-3)=x^3+bx^2-2x+c$

(2) $2x^2-6x-2=a(x+1)(x-2)+bx(x-2)+cx(x+1)$

설명 식이 간단하여 전개하기 쉬운 경우는 계수 비교법을 이용하고, 적당한 수를 대입하면 식이 간단해지거나 식을 전개하기 어려운 경우는 수치 대입법을 이용한다.

풀이 (1) 주어진 등식의 좌변을 전개한 후 x에 대한 내림차순으로 정리하면

$$x^3+(a-1)x^2+(-3-a)x+3=x^3+bx^2-2x+c$$

이 등식이 x에 대한 항등식이므로 양변의 동류항의 계수를 비교하면

$$a-1=b,\ -3-a=-2,\ 3=c$$

$$\therefore\ \boldsymbol{a=-1},\ \boldsymbol{b=-2},\ \boldsymbol{c=3}$$

(2) 주어진 등식이 x에 대한 항등식이므로 x에 어떤 수를 대입하여도 등식은 성립한다.

양변에 $x=0$을 대입하면 $-2=-2a$ $\therefore\ \boldsymbol{a=1}$

양변에 $x=-1$을 대입하면 $6=3b$ $\therefore\ \boldsymbol{b=2}$

양변에 $x=2$를 대입하면 $-6=6c$ $\therefore\ \boldsymbol{c=-1}$

KEY Point

- 계수 비교법 ⇨ 식을 전개하여 정리한 다음 양변의 동류항의 계수를 비교한다.
- 수치 대입법 ⇨ 양변의 문자에 적당한 수를 대입한다.

정답 및 풀이 14쪽

확인 체크

64 모든 실수 x에 대하여 등식 $x^3+3x^2-4=(x+2)(ax^2+bx+c)$가 성립할 때, 상수 a, b, c의 값을 구하시오.

65 등식 $x^3=a(x-1)(x-2)(x-3)+b(x-1)(x-2)+c(x-1)+d$가 x에 대한 항등식일 때, 상수 a, b, c, d의 값을 구하시오.

66 다항식 $f(x)$에 대하여 등식 $(x+1)(x^2-2)f(x)=x^4+ax^2-b$가 x에 대한 항등식일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 22쪽

필수 02 항등식의 여러 가지 표현

다음 물음에 답하시오.

(1) 등식 $(2k-1)x+(k+1)y-k-7=0$이 k의 값에 관계없이 항상 성립할 때, 상수 x, y의 값을 구하시오.

(2) 모든 실수 x, y에 대하여 등식 $(x-2y)a+(3y-x)b+2x-3y=0$이 성립할 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.

설명 (1) 주어진 등식이 k의 값에 관계없이 항상 성립한다. ⇨ k에 대한 항등식
⇨ ( )k+( )$=0$의 꼴로 정리

(2) 주어진 등식이 모든 실수 x, y에 대하여 성립한다. ⇨ x, y에 대한 항등식
⇨ ( )x+( )$y=0$의 꼴로 정리

풀이 (1) 주어진 등식의 좌변을 k에 대하여 정리하면

$(2x+y-1)k+(-x+y-7)=0$

이 등식이 k에 대한 항등식이므로

$2x+y-1=0$, $-x+y-7=0$

$\therefore$ $\boldsymbol{x=-2}$, $\boldsymbol{y=5}$

(2) 주어진 등식의 좌변을 x, y에 대하여 정리하면

$(a-b+2)x+(-2a+3b-3)y=0$

이 등식이 x, y에 대한 항등식이므로

$a-b+2=0$, $-2a+3b-3=0$

$\therefore$ $\boldsymbol{a=-3}$, $\boldsymbol{b=-1}$

KEY Point

- (k의 값에 관계없이 / 모든 k에 대하여 / 임의의 k에 대하여 / 어떤 k의 값에 대하여도) ⇨ k에 대한 항등식 ⇨ ( )k+( )$=0$의 꼴로 정리

● 정답 및 풀이 14쪽

확인 체크

67 등식 $(k-2)x+(k-1)y=4k+1$이 k의 값에 관계없이 항상 성립할 때, 상수 x, y의 값을 구하시오.

68 임의의 실수 x, y에 대하여 등식 $a(x+y)+b(x-y)+2=3x-5y+c$가 성립할 때, 상수 a, b, c에 대하여 abc의 값을 구하시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 24쪽

필수 03 다항식의 나눗셈과 항등식

다음 물음에 답하시오.

(1) 다항식 x^3+ax+b를 x^2-3x+2로 나누었을 때의 나머지가 $2x+1$이 되도록 하는 상수 a, b의 값을 구하시오.

(2) 다항식 x^3+ax^2+bx+2가 x^2+x+1로 나누어떨어지도록 하는 상수 a, b의 값을 구하시오.

설명 다항식의 나눗셈에 대한 등식 $A=BQ+R$는 항등식이므로 수치 대입법이나 계수 비교법을 이용하여 미정계수를 구할 수 있다.

풀이 (1) x^3+ax+b를 x^2-3x+2로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$라 하면 나머지가 $2x+1$이므로

$$x^3+ax+b=(x^2-3x+2)Q(x)+2x+1$$
$$=(x-1)(x-2)Q(x)+2x+1$$

이 등식이 x에 대한 항등식이므로

양변에 $x=1$을 대입하면 $1+a+b=3$ $\therefore a+b=2$ ····· ㉠

양변에 $x=2$를 대입하면 $8+2a+b=5$ $\therefore 2a+b=-3$ ····· ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $\boldsymbol{a=-5, b=7}$

(2) x^3+ax^2+bx+2를 x^2+x+1로 나누었을 때의

몫을 $x+q$ (q는 상수)라 하면 나머지가 0이므로

$$x^3+ax^2+bx+2=(x^2+x+1)(x+q)$$

우변을 전개하여 정리하면

$$x^3+ax^2+bx+2=x^3+(q+1)x^2+(q+1)x+q$$

이 등식이 x에 대한 항등식이므로 양변의 동류항의 계수를 비교하면

$$a=q+1,\ b=q+1,\ 2=q$$

$\therefore \boldsymbol{a=3, b=3}$

← 삼차식을 이차식으로 나누면 몫은 일차식이고, x^3의 계수가 1이므로 몫의 최고차항의 계수도 1이다.

다른 풀이 (2) 나머지가 0이므로 오른쪽 나눗셈에서

$$(b-a)x+3-a=0$$

이 등식이 x에 대한 항등식이므로

$$b-a=0,\ 3-a=0$$

$\therefore a=3, b=3$

$$\begin{array}{r|l} & x+(a-1) \\ \hline x^2+x+1 & x^3+ax^2+bx+2 \\ & x^3+x^2+x \\ \hline & (a-1)x^2+(b-1)x+2 \\ & (a-1)x^2+(a-1)x+a-1 \\ \hline & (b-a)x+3-a \end{array}$$

● 정답 및 풀이 15쪽

확인 체크

69 다항식 x^3+ax^2+bx-6이 x^2+2x-3으로 나누어떨어지도록 하는 상수 a, b의 값을 구하시오.

70 다항식 x^3+ax^2-2x+1을 x^2+x+2로 나누었을 때의 몫이 $x-1$일 때, 상수 a의 값과 나머지를 구하시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 28쪽

발전 04 조립제법과 내림차순 꼴의 항등식

등식 $3x^3-x+2=a(x-1)^3+b(x-1)^2+c(x-1)+d$가 x에 대한 항등식일 때, 상수 a, b, c, d의 값을 구하시오.

설명 등식의 우변을 $x-1$에 대한 내림차순이라 하며, a, b, c, d의 값은 조립제법을 이용하여 구하는 것이 편리하다.
⇨ $x-1$로 나누는 조립제법을 몫에 대하여 연속으로 이용한다.

풀이 오른쪽 조립제법에 의하여

$3x^3-x+2=(x-1)(3x^2+3x+2)+4$
$=(x-1)\{(x-1)(3x+6)+8\}+4$
$=(x-1)^2(3x+6)+8(x-1)+4$
$=(x-1)^2\{(x-1)\times 3+9\}+8(x-1)+4$
$=3(x-1)^3+9(x-1)^2+8(x-1)+4$
$\therefore\ a=3,\ b=9,\ c=8,\ d=4$

1	3	0	−1	2
		3	3	2
1	3	3	2	4
		3	6	
1	3	6	8	
		3		
	3	9		

다른 풀이 $x-1=y$라 하면 $x=y+1$이므로 주어진 등식에서

$3(y+1)^3-(y+1)+2=ay^3+by^2+cy+d$

좌변을 전개하여 정리하면

$3y^3+9y^2+8y+4=ay^3+by^2+cy+d$

$\therefore\ a=3,\ b=9,\ c=8,\ d=4$

참고 등식 $3x^3-x+2=a(x-1)^3+b(x-1)^2+c(x-1)+d$가 x에 대한 항등식이므로 우변을 전개하여 계수 비교법을 이용하거나 x에 적당한 값을 4개 대입하여 수치 대입법으로 미정계수를 구할 수도 있다.

KEY Point

- $x-a$에 대한 내림차순으로 정리된 항등식 ⇨ 조립제법을 몫에 대하여 연속으로 이용

● 정답 및 풀이 15쪽

확인 체크

71 등식 $x^3+2x+4=a(x+1)^3+b(x+1)^2+c(x+1)+d$가 x에 대한 항등식일 때, 상수 a, b, c, d의 값을 구하시오.

72 모든 실수 x에 대하여 등식 $x^3-4x^2+3x-5=a(x-2)^3+b(x-2)^2+c(x-2)+d$가 성립할 때, 상수 a, b, c, d에 대하여 $abcd$의 값을 구하시오.

연습 문제

● 정답 및 풀이 16쪽

STEP 1

73 등식 $x^2-x-2=a(x-b)^2+c(x-b)$가 x에 대한 항등식일 때, 상수 a, b, c의 값을 구하시오. (단, $b>0$)

생각해 봅시다!

74 교육청 기출

다항식 $P(x)$가 모든 실수 x에 대하여 등식

$$x(x+1)(x+2)=(x+1)(x-1)P(x)+ax+b$$

를 만족시킬 때, $P(a-b)$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

75 등식 $(k-1)x^2+3x+(k-1)y^2+3y-8k+2=0$이 k의 값에 관계없이 항상 성립할 때, 상수 x, y에 대하여 xy의 값을 구하시오.

k의 값에 관계없이 항상 성립하는 등식
⇨ k에 대한 항등식
⇨ ( )k+( )=0의 꼴로 정리

76 $x+y=1$을 만족시키는 모든 실수 x, y에 대하여 등식 $axy+bx+cy+2=0$이 성립할 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a-b-c$의 값을 구하시오.

STEP 2

77 자연수 n에 대하여 $P_n(x)=(x-1)(x-2)\times\cdots\times(x-n)$이다. 임의의 실수 x에 대하여 $(2x-3)^3=a+bP_1(x)+cP_2(x)+dP_3(x)$가 성립할 때, $a-b+c-d$의 값을 구하시오.

(단, a, b, c, d는 상수이다.)

78 교육청 기출

x에 대한 이차방정식 $x^2+k(2p-3)x-(p^2-2)k+q+2=0$이 실수 k의 값에 관계없이 항상 1을 근으로 가질 때, 두 상수 p, q에 대하여 $p+q$의 값은?

① -5 ② -2 ③ 1 ④ 4 ⑤ 7

방정식 $f(x)=0$이 $x=\alpha$를 근으로 가지면
$f(\alpha)=0$

연습 문제

79 $\frac{4x+ay+b}{x+y-1}$가 x, y의 값에 관계없이 항상 일정한 값을 갖도록 하는 상수 a, b의 값을 구하시오. (단, $x+y\neq 1$)

생각해 봅시다!

x, y의 값에 관계없이 항상 성립하는 등식
⇨ x, y에 대한 항등식
⇨ ( )x+( )y+( ) $=0$
의 꼴로 정리

80 다항식 x^4+x^3+ax+b가 x^2-x+1로 나누어떨어질 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.

81 모든 실수 x에 대하여 등식
$x^5=a(x-1)^5+b(x-1)^4+c(x-1)^3+d(x-1)^2+e(x-1)+f$
가 성립할 때, 상수 a, b, c, d, e, f의 값을 구하시오.

실력 UP

82 등식 $(3+2x-4x^2)^3=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_6x^6$이 x의 값에 관계없이 항상 성립할 때, $a_0+a_2+a_4+a_6$의 값을 구하시오.
(단, a_0, a_1, a_2, $\cdots$, a_6은 상수이다.)

주어진 등식의 양변에 적당한 수를 대입하여 계수에 대한 식으로 나타낸다.

83 $x-y-z=1$, $x-2y-3z=0$을 만족시키는 모든 실수 x, y, z에 대하여 등식 $axy+byz+czx=12$가 성립할 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

84 다항식 $x^n(x^2+ax+b)$를 $(x-3)^2$으로 나누었을 때의 나머지가 $3^n(x-3)$이 되도록 하는 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.
(단, n은 자연수이다.)

개념원리 이해

02 나머지정리와 인수정리

1 나머지정리

필수 05, 06, 08, 09 발전 07

다항식을 일차식으로 나누었을 때의 나머지를 구할 때, 직접 나눗셈을 하지 않고 항등식의 성질을 이용하여 다음과 같이 구하는 방법을 **나머지정리**라 한다.

(1) 다항식 $f(x)$를 일차식 $x-a$로 나누었을 때의 나머지를 R라 하면

$R=f(a)$ ← $x-a=0$을 만족시키는 x의 값을 대입

(2) 다항식 $f(x)$를 일차식 $ax+b$로 나누었을 때의 나머지를 R라 하면

$R=f\left(-\frac{b}{a}\right)$ ← $ax+b=0$을 만족시키는 x의 값을 대입

› ① 다항식을 일차식으로 나누었을 때의 나머지는 상수이므로 R로 놓을 수 있다.
② 다항식을 일차식으로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구할 때에는 조립제법을, 나머지만 구할 때에는 나머지정리를 이용하면 편리하다.

증명 (1) 다항식 $f(x)$를 $x-a$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R라 하면

$f(x)=(x-a)Q(x)+R$

이 등식은 x에 대한 항등식이므로 양변에 $x=a$를 대입하면

$f(a)=(a-a)Q(a)+R \quad \therefore R=f(a)$

따라서 $f(x)$를 $x-a$로 나누었을 때의 나머지는 $f(a)$이다.

(2) 다항식 $f(x)$를 $ax+b$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R라 하면

$f(x)=(ax+b)Q(x)+R$

이 등식은 x에 대한 항등식이므로 양변에 $x=-\frac{b}{a}$를 대입하면

$f\left(-\frac{b}{a}\right)=\left\{a\times\left(-\frac{b}{a}\right)+b\right\}Q\left(-\frac{b}{a}\right)+R$

$\therefore R=f\left(-\frac{b}{a}\right)$

따라서 $f(x)$를 $ax+b$로 나누었을 때의 나머지는 $f\left(-\frac{b}{a}\right)$이다.

예제 다항식 $6x^3+2x-1$을 다음 일차식으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

(1) $x-2$ (2) $2x-1$ (3) $3x+2$

풀이 $f(x)=6x^3+2x-1$이라 하면 나머지정리에 의하여 구하는 나머지는

(1) $f(2)=6\times2^3+2\times2-1=51$

(2) $f\left(\frac{1}{2}\right)=6\times\left(\frac{1}{2}\right)^3+2\times\frac{1}{2}-1=\frac{3}{4}$

(3) $f\left(-\frac{2}{3}\right)=6\times\left(-\frac{2}{3}\right)^3+2\times\left(-\frac{2}{3}\right)-1=-\frac{37}{9}$

2 인수정리 필수 10, 11

나머지정리에 의하여 다음과 같은 **인수정리**가 성립한다.

다항식 $f(x)$에 대하여
(1) $f(\alpha)=0$이면 $f(x)$는 일차식 $x-\alpha$로 나누어떨어진다.
(2) $f(x)$가 일차식 $x-\alpha$로 나누어떨어지면 $\boldsymbol{f(\alpha)=0}$이다.

› 하나의 다항식을 두 개 이상의 다항식의 곱으로 나타낼 때, 각각의 식을 처음 다항식의 인수라 한다.
즉 $A=BC$ (A, B, C는 다항식)이면 B, C는 A의 인수이다.

설명 나머지정리에 의하여 다항식 $f(x)$를 일차식 $x-\alpha$로 나누었을 때의 나머지는 $f(\alpha)$이다.
이때 $f(\alpha)=0$이면 $f(x)$는 $x-\alpha$로 나누어떨어지고, 거꾸로 $f(x)$가 $x-\alpha$로 나누어떨어지면 나머지가 0이므로 $f(\alpha)=0$이다.
따라서 위와 같은 인수정리를 얻을 수 있다.
예를 들어 다항식 $f(x)=x^3-4x^2+x+6$을 $x-2$로 나누었을 때의 나머지를 나머지정리를 이용하여 구하면
$f(2)=2^3-4\times2^2+2+6=0$
이므로 인수정리에 의하여 $f(x)$는 $x-2$로 나누어떨어진다. 즉 $f(x)$는 $x-2$를 인수로 갖는다.
이처럼 인수정리를 이용하면 다항식의 나눗셈을 직접 계산하지 않아도 다항식이 어떤 일차식으로 나누어떨어지는지 쉽게 알 수 있다.

참고 다항식 $f(x)$에 대하여 다음은 모두 $f(\alpha)=0$임을 나타낸다.
① 다항식 $f(x)$를 $x-\alpha$로 나누었을 때의 나머지가 0이다.
② $f(x)$가 $x-\alpha$로 나누어떨어진다.
③ $f(x)$가 $x-\alpha$를 인수로 갖는다.
④ $f(x)=(x-\alpha)Q(x)$

예제 다항식 $f(x)=x^3-ax+2$가 다음 일차식으로 나누어떨어지도록 하는 상수 a의 값을 구하시오.
(1) $x+2$ (2) $3x-1$

풀이 (1) 인수정리에 의하여 $f(-2)=0$이므로
$(-2)^3-a\times(-2)+2=0$, $2a=6$
$\therefore a=3$

(2) 인수정리에 의하여 $f\left(\frac{1}{3}\right)=0$이므로
$\left(\frac{1}{3}\right)^3-a\times\frac{1}{3}+2=0$, $\frac{a}{3}=\frac{55}{27}$
$\therefore a=\frac{55}{9}$

● 정답 및 풀이 19쪽

85 다항식 $f(x)=2x^3-x^2+x+1$을 다음 일차식으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

(1) $x-1$

(2) $x+2$

(3) $x-3$

(4) $x+3$

알아둡시다!

다항식 $f(x)$를 일차식 $x-a$로 나누었을 때의 나머지
⇨ $f(a)$

86 다항식 $f(x)=3x^2-8x+1$을 다음 일차식으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

(1) $2x-1$

(2) $3x+2$

(3) $2x+3$

(4) $3x-4$

다항식 $f(x)$를 일차식 $ax+b$로 나누었을 때의 나머지
⇨ $f\left(-\frac{b}{a}\right)$

87 다항식 $f(x)=2x^3-3x^2+kx-4$가 다음 일차식으로 나누어떨어지도록 하는 상수 k의 값을 구하시오.

(1) $x+1$

(2) $x-2$

(3) $2x+1$

다항식 $f(x)$가 일차식 $x-a$로 나누어떨어진다.
⇨ $f(a)=0$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 24쪽

필수 05 나머지정리 – 일차식으로 나누는 경우

다음 물음에 답하시오.

(1) 다항식 $f(x)=3x^3-x^2+ax+5$를 $x-1$로 나누었을 때의 나머지가 4일 때, $f(x)$를 $3x-1$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오. (단, a는 상수이다.)

(2) 다항식 x^3+ax^2+bx-4를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지가 12이고, $x+1$로 나누었을 때의 나머지가 6일 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.

풀이

(1) 나머지정리에 의하여 $f(1)=4$이므로

$3-1+a+5=4 \quad \therefore a=-3$

따라서 $f(x)=3x^3-x^2-3x+5$를 $3x-1$로 나누었을 때의 나머지는

$f\left(\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{9}-\frac{1}{9}-1+5=\mathbf{4}$

(2) $f(x)=x^3+ax^2+bx-4$라 하면 나머지정리에 의하여

$f(2)=12$, $f(-1)=6$

$f(2)=12$에서 $8+4a+2b-4=12 \quad \therefore 2a+b=4 \quad \cdots\cdots$ ㉠

$f(-1)=6$에서 $-1+a-b-4=6 \quad \therefore a-b=11 \quad \cdots\cdots$ ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$\boldsymbol{a=5}$, $\boldsymbol{b=-6}$

KEY Point

- 다항식 $f(x)$를 일차식 $x-a$로 나누었을 때의 나머지 ⇨ $f(a)$
- 다항식 $f(x)$를 일차식 $ax+b$로 나누었을 때의 나머지 ⇨ $f\left(-\frac{b}{a}\right)$

● 정답 및 풀이 19쪽

확인 체크

88 다항식 $f(x)=x^4+2x^3+ax^2-x+6$을 $x+3$으로 나누었을 때의 나머지와 $x-1$로 나누었을 때의 나머지가 같을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

89 다항식 $3x^3+ax^2+bx-1$을 $3x-2$로 나누었을 때의 나머지가 1이고, $x+1$로 나누었을 때의 나머지가 -19이다. 이 다항식을 $x-2$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

90 두 다항식 $f(x)$, $g(x)$를 $x+1$로 나누었을 때의 나머지가 각각 2, -1이다. 이때 다항식 $2f(x)-3g(x)$를 $x+1$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 25쪽

필수 06 나머지정리 – 이차식으로 나누는 경우

다음 물음에 답하시오.

(1) 다항식 $f(x)$를 $x+4$로 나누었을 때의 나머지가 11이고, $x-3$으로 나누었을 때의 나머지가 -3이다. $f(x)$를 $(x+4)(x-3)$으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

(2) 다항식 $f(x)$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지가 3이고, $x+2$로 나누었을 때의 나머지가 -1이다. 다항식 $(x^2-x+1)f(x)$를 x^2-4로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

설명 나누는 식이 이차식이면 나머지는 상수이거나 일차식이므로 나머지를 $ax+b$ (a, b는 상수)로 놓는다.

풀이

(1) $f(x)$를 $x+4$, $x-3$으로 나누었을 때의 나머지가 각각 11, -3이므로 나머지정리에 의하여

$f(-4)=11$, $f(3)=-3$

다항식 $f(x)$를 $(x+4)(x-3)$으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $ax+b$ (a, b는 상수)라 하면

$f(x)=(x+4)(x-3)Q(x)+ax+b$ …… ㉠

㉠의 양변에 $x=-4$를 대입하면 $f(-4)=-4a+b$ $\therefore -4a+b=11$ …… ㉡

㉠의 양변에 $x=3$을 대입하면 $f(3)=3a+b$ $\therefore 3a+b=-3$ …… ㉢

㉡, ㉢을 연립하여 풀면 $a=-2$, $b=3$

따라서 구하는 나머지는 $\boldsymbol{-2x+3}$이다.

(2) $f(x)$를 $x-2$, $x+2$로 나누었을 때의 나머지가 각각 3, -1이므로 나머지정리에 의하여

$f(2)=3$, $f(-2)=-1$

다항식 $(x^2-x+1)f(x)$를 x^2-4로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $ax+b$ (a, b는 상수)라 하면

$(x^2-x+1)f(x)=(x^2-4)Q(x)+ax+b$

$=(x+2)(x-2)Q(x)+ax+b$ …… ㉠

㉠의 양변에 $x=2$를 대입하면 $3f(2)=2a+b$ $\therefore 2a+b=9$ …… ㉡

㉠의 양변에 $x=-2$를 대입하면 $7f(-2)=-2a+b$ $\therefore -2a+b=-7$ …… ㉢

㉡, ㉢을 연립하여 풀면 $a=4$, $b=1$

따라서 구하는 나머지는 $\boldsymbol{4x+1}$이다.

● 정답 및 풀이 20쪽

확인 체크 **91** 다항식 $f(x)$를 $x+2$, $x-6$으로 나누었을 때의 나머지가 각각 6, -10이다. $f(x)$를 $x^2-4x-12$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

92 다항식 $f(x)$를 $x-1$로 나누었을 때의 나머지가 9, $x+3$으로 나누었을 때의 나머지가 5이고, x^2+2x-3으로 나누었을 때의 몫은 x^2+2라 한다. 이때 $f(x)$를 $x+1$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 25쪽

발전 07 나머지정리 – 삼차식으로 나누는 경우

다항식 $f(x)$를 $(x-1)^2$으로 나누었을 때의 나머지가 $3x+2$이고, $x+1$로 나누었을 때의 나머지가 3이다. $f(x)$를 $(x-1)^2(x+1)$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

설명 나누는 식이 삼차식이면 나머지는 이차 이하의 다항식이므로 나머지를 ax^2+bx+c (a, b, c는 상수)로 놓는다.

풀이 $f(x)$를 $(x-1)^2(x+1)$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 ax^2+bx+c (a, b, c는 상수)라 하면

$$f(x)=(x-1)^2(x+1)Q(x)+ax^2+bx+c$$

이때 $(x-1)^2(x+1)Q(x)$는 $(x-1)^2$으로 나누어떨어지므로 $f(x)$를 $(x-1)^2$으로 나누었을 때의 나머지는 ax^2+bx+c를 $(x-1)^2$으로 나누었을 때의 나머지와 같다.

즉 ax^2+bx+c를 $(x-1)^2$으로 나누었을 때의 나머지가 $3x+2$이므로

$$ax^2+bx+c=a(x-1)^2+3x+2 \quad \cdots\cdots ㉠$$

← ax^2+bx+c를 $(x-1)^2$으로 나누면 몫은 a이다.

$$\therefore f(x)=(x-1)^2(x+1)Q(x)+a(x-1)^2+3x+2$$

한편 $f(x)$를 $x+1$로 나누었을 때의 나머지가 3이므로

$$f(-1)=4a-3+2=3$$

$$\therefore a=1$$

따라서 ㉠에서 구하는 나머지는

$$(x-1)^2+3x+2=\boldsymbol{x^2+x+3}$$

KEY Point

- $A(x)=B(x)C(x)+D(x)$이면
  ($A(x)$를 $B(x)$로 나누었을 때의 나머지)=($D(x)$를 $B(x)$로 나누었을 때의 나머지)

● 정답 및 풀이 20쪽

확인 체크

93 다항식 $f(x)$를 $(x+1)^2$으로 나누었을 때의 나머지가 2이고, $x-3$으로 나누었을 때의 나머지가 -14이다. $f(x)$를 $(x+1)^2(x-3)$으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

94 다항식 $f(x)$를 x^2+1로 나누었을 때의 나머지가 $x+1$이고, $x-1$로 나누었을 때의 나머지가 4이다. $f(x)$를 $(x^2+1)(x-1)$로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(-2)$의 값을 구하시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 26쪽

필수 08 $f(ax+b)$를 $x-a$로 나누는 경우

다항식 $f(x)$를 x^2+x-2로 나누었을 때의 나머지가 $3x-2$일 때, 다항식 $f(2x-3)$을 $x-2$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

설명 $f(ax+b)$를 $x-a$로 나누었을 때의 나머지 ⇨ $f(aa+b)$

풀이 $f(x)$를 x^2+x-2로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$라 하면 나머지가 $3x-2$이므로

$$f(x)=(x^2+x-2)Q(x)+3x-2$$
$$=(x+2)(x-1)Q(x)+3x-2 \quad \cdots\cdots ㉠$$

$f(2x-3)$을 $x-2$로 나누었을 때의 나머지는 $f(2\times2-3)=f(1)$이므로 ㉠의 양변에 $x=1$을 대입하면

$$f(1)=3\times1-2=\mathbf{1}$$

다른 풀이 ㉠의 양변에 x 대신 $2x-3$을 대입하면

$$f(2x-3)=\{(2x-3)+2\}\{(2x-3)-1\}Q(2x-3)+3(2x-3)-2$$
$$=2(2x-1)(x-2)Q(2x-3)+6(x-2)+1$$
$$=(x-2)\{2(2x-1)Q(2x-3)+6\}+1$$

따라서 $f(2x-3)$을 $x-2$로 나누었을 때의 나머지는 1이다.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 26쪽

필수 09 몫을 $x-a$로 나누는 경우

다항식 $f(x)$를 $x-2$로 나누었을 때의 몫이 $Q(x)$, 나머지가 5이고, $Q(x)$를 $x+3$으로 나누었을 때의 나머지가 3일 때, $f(x)$를 $x+3$으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

풀이 $f(x)$를 $x-2$로 나누었을 때의 몫이 $Q(x)$, 나머지가 5이므로

$$f(x)=(x-2)Q(x)+5 \quad \cdots\cdots ㉠$$

$Q(x)$를 $x+3$으로 나누었을 때의 나머지가 3이므로

$$Q(-3)=3$$

$f(x)$를 $x+3$으로 나누었을 때의 나머지는 $f(-3)$이므로 ㉠의 양변에 $x=-3$을 대입하면

$$f(-3)=-5Q(-3)+5=-5\times3+5=\mathbf{-10}$$

● 정답 및 풀이 21쪽

확인 체크

95 다항식 $f(x)$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지가 4일 때, 다항식 $xf(x-3)$을 $x-5$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

96 다항식 $f(x)$를 $2x^2-5x-3$으로 나누었을 때의 나머지가 $4x-1$일 때, 다항식 $f(3x)$를 $x-1$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

97 다항식 $f(x)$를 $x-3$으로 나누었을 때의 몫이 $Q(x)$, 나머지가 4이고, $Q(x)$를 $x+1$로 나누었을 때의 나머지가 2일 때, $xf(x)$를 $x+1$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 27쪽

필수 10 인수정리 – 일차식으로 나누는 경우

다항식 $3x^3+ax^2+bx+12$가 $x-2$, $x-3$을 인수로 가질 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.

풀이 $f(x)=3x^3+ax^2+bx+12$라 하면 $f(x)$는 $x-2$, $x-3$을 인수로 가지므로 인수정리에 의하여
$f(2)=0$, $f(3)=0$
$f(2)=0$에서 $24+4a+2b+12=0$ $\therefore 2a+b=-18$ …… ㉠
$f(3)=0$에서 $81+9a+3b+12=0$ $\therefore 3a+b=-31$ …… ㉡
㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $\boldsymbol{a=-13}$, $\boldsymbol{b=8}$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 27쪽

필수 11 인수정리 – 이차식으로 나누는 경우

다항식 x^3-ax^2+bx-2가 $(x-1)(x+2)$로 나누어떨어질 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

풀이 $f(x)=x^3-ax^2+bx-2$라 하면 $f(x)$가 $(x-1)(x+2)$로 나누어떨어지므로 $f(x)$는 $x-1$, $x+2$로 각각 나누어떨어진다.
따라서 인수정리에 의하여 $f(1)=0$, $f(-2)=0$
$f(1)=0$에서 $1-a+b-2=0$ $\therefore a-b=-1$ …… ㉠
$f(-2)=0$에서 $-8-4a-2b-2=0$ $\therefore 2a+b=-5$ …… ㉡
㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=-2$, $b=-1$
$\therefore ab=\boldsymbol{2}$

다른 풀이 x^3-ax^2+bx-2가 $x-1$, $x+2$로 각각 나누어떨어지므로 오른쪽 조립제법에 의하여
$-a+b-1=0$, $a+b+3=0$
$\therefore a=-2$, $b=-1$
$\therefore ab=2$

1	1	$-a$	b	-2
		1	$-a+1$	$-a+b+1$
-2	1	$-a+1$	$-a+b+1$	$-a+b-1$
		-2	$2a+2$	
	1	$-a-1$	$a+b+3$	

KEY Point
- 다항식 $f(x)$가 일차식 $x-\alpha$로 나누어떨어진다. ⇨ $f(\alpha)=0$
- 다항식 $f(x)$가 이차식 $(x-\alpha)(x-\beta)$로 나누어떨어진다. ⇨ $f(\alpha)=0$, $f(\beta)=0$

● 정답 및 풀이 21쪽

확인체크

98 다항식 $2x^3-5x^2+ax+b$가 $2x+1$, $x-1$로 각각 나누어떨어질 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

99 다항식 $-x^4+ax^2-2x+b$가 x^2-x-2로 나누어떨어질 때, 이 다항식을 $x+3$으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

연습 문제

정답 및 풀이 21쪽

STEP 1

100 다항식 $f(x)$를 $(kx-2)(x+5)$로 나누었을 때의 몫은 $x-1$이고 나머지는 3이다. 다항식 $f(x)$를 $x+1$로 나누었을 때의 나머지가 -5일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

생각해 봅시다!

다항식 $f(x)$를 $x-a$로 나누었을 때의 나머지
⇨ $f(a)$

101 다항식 $f(x)$를 x^2-1로 나누었을 때의 나머지가 2이고, 다항식 $g(x)$를 x^2-3x+2로 나누었을 때의 나머지가 $2x+1$이다. 다항식 $f(x)+g(x)$를 $x-1$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

102 다항식 $f(x)$에 대하여 $(x+2)f(x)$를 $x-1$로 나누었을 때의 나머지가 9이고, $(2x+1)f(x)$를 $x+1$로 나누었을 때의 나머지가 5이다. $f(x)$를 x^2-1로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(-2)$의 값을 구하시오.

다항식을 이차식으로 나누었을 때의 나머지는
$ax+b$ (a, b는 상수)
로 놓는다.

103 다항식 $f(x)$를 x^2+3x-4로 나누었을 때의 나머지가 $-2x+3$일 때, 다항식 $f(4x)$를 $x+1$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

104 다항식 $x^{60}-x^{31}+ax^3+1$을 $x-1$로 나누었을 때의 몫이 $Q(x)$, 나머지가 4일 때, $Q(x)$를 $x+1$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오. (단, a는 상수이다.)

105 다항식 x^3+ax^2-7x+b가 $x-1$, $x+2$, $x-c$를 인수로 가질 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오. (단, $c\neq1$, $c\neq-2$)

다항식 $f(x)$가 $x-a$를 인수로 갖는다.
⇨ $f(a)=0$

STEP 2

106 두 다항식 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 $f(x)+g(x)$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지가 10이고, $\{f(x)\}^2+\{g(x)\}^2$을 $x-2$로 나누었을 때의 나머지가 58일 때, 다항식 $f(x)g(x)$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

생각해 봅시다!

107 다항식 $x^{10}-x^7+2x^4-6$을 x^3-x로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 하자. $R(x)$를 $x+2$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

다항식을 삼차식으로 나누었을 때의 나머지 $R(x)$는 이차 이하의 다항식이다.

108 다항식 $f(x)$를 $(x-1)^2$으로 나누었을 때의 나머지가 $x+1$이고, $x-2$로 나누었을 때의 나머지가 5이다. $f(x)$를 $(x-1)^2(x-2)$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

109 다항식 $f(x)$를 $(x-1)(x-2)(x-3)$으로 나누었을 때의 나머지가 x^2+x+1이다. 다항식 $f(6x)$를 $6x^2-5x+1$로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(1)$의 값을 구하시오.

110 다항식 $f(x)$를 $x-1$로 나누었을 때의 몫은 $Q(x)$, 나머지는 6이고, $Q(x)$를 $x+2$로 나누었을 때의 나머지는 9이다. $f(x)$를 $(x-1)(x+2)$로 나누었을 때의 나머지를 $ax+b$라 할 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

교육청 기출

111 이차항의 계수가 1인 이차다항식 $f(x)$에 대하여 $f(x)+2$는 $x+2$로 나누어떨어지고, $f(x)-2$는 $x-2$로 나누어떨어질 때, $f(10)$의 값을 구하시오.

$f(x)+k$가 $x-a$로 나누어떨어진다.
⇨ $f(a)+k=0$

112 최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$에 대하여 $f(1)=f(2)=f(3)=5$일 때, $f(x)$를 $x-4$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

생각해 봅시다!

다항식 $f(x)$에 대하여 $f(a)=b$, 즉 $f(a)-b=0$이다.
⇨ $f(x)-b$는 $x-a$를 인수로 갖는다.

실력 UP+

교육청 기출

113 두 다항식 $f(x)$, $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, $g(x)$를 $x-4$로 나눈 나머지는?

(가) $g(x)=x^2f(x)$
(나) $g(x)+(3x^2+4x)f(x)=x^3+ax^2+2x+b$
(단, a, b는 상수이다.)

① 16 ② 18 ③ 20 ④ 22 ⑤ 24

114 다항식 $f(x)$를 x^2+1로 나누었을 때의 몫이 $Q(x)$, 나머지가 $-2x$이고 x^2-1로 나누었을 때의 나머지는 6이다. 이때 $Q(x)$를 x^2-1로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

115 $7^{30}+7^{20}+7$을 6으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

$7^{30}+7^{20}+7$을 x에 대한 다항식, 6을 x에 대한 일차식으로 나타낸다.

교육청 기출

116 최고차항의 계수가 1인 사차다항식 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$의 값은?

(가) $f(x)$를 $x+1$로 나눈 나머지와 $f(x)$를 x^2-3으로 나눈 나머지는 서로 같다.
(나) $f(x+1)-5$는 x^2+x로 나누어떨어진다.

① -9 ② -8 ③ -7 ④ -6 ⑤ -5

고감
한 스푼

꿈을 날짜와 함께 적으면
목표가 되고,

목표를 잘게 나누면
계획이 되고,

계획을 실행에 옮기면
현실이 된다.

I 다항식

1 다항식의 연산

2 항등식과 나머지정리

3 인수분해

이 단원에서는

중학교에서 학습한 인수분해 개념을 바탕으로 인수분해 공식을 이해하고, 식의 변형, 치환, 인수정리 등을 이용하여 여러 가지 다항식을 인수분해하는 방법을 학습합니다.

개념원리 이해

01 인수분해

1 인수분해

하나의 다항식을 두 개 이상의 다항식의 곱으로 나타내는 것을 **인수분해**라 한다.
이때 곱을 이루는 각각의 다항식을 처음 다항식의 **인수**라 한다.

$$\underset{\text{합의 꼴}}{x^2+5x+6} \xrightarrow[\text{전개}]{\text{인수분해}} \underset{\text{곱의 꼴}}{(x+2)(x+3)}$$

이처럼 인수분해는 다항식의 전개 과정을 거꾸로 생각하면 된다.

› ① $x+2$, $x+3$은 x^2+5x+6의 인수이다.
② $x^2+5x+6=x(x+5)+6$과 같이 나타내는 것은 인수분해가 아니다.

2 인수분해 공식 필수 01, 02

인수분해는 다항식의 전개 과정을 거꾸로 생각하면 되므로 곱셈 공식의 좌변과 우변을 바꾸면 다음과 같은 인수분해 공식을 얻을 수 있다.

(1) $ma+mb=m(a+b)$
(2) $a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$, $a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$ ← 완전제곱식
(3) $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$ ← 합·차 공식
(4) $x^2+(a+b)x+ab=(x+a)(x+b)$
(5) $acx^2+(ad+bc)x+bd=(ax+b)(cx+d)$
(6) $\boldsymbol{a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca=(a+b+c)^2}$
(7) $\boldsymbol{a^3+3a^2b+3ab^2+b^3=(a+b)^3}$
$\boldsymbol{a^3-3a^2b+3ab^2-b^3=(a-b)^3}$
(8) $\boldsymbol{a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)}$ ← 세제곱의 합
$\boldsymbol{a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)}$ ← 세제곱의 차
(9) $a^3+b^3+c^3-3abc=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$
(10) $a^4+a^2b^2+b^4=(a^2+ab+b^2)(a^2-ab+b^2)$

› 인수분해는 특별한 조건이 없으면 인수분해된 식의 계수를 유리수 범위로 한정하여 생각하고, 더 이상 인수분해할 수 없을 때까지 인수분해한다.
예를 들어 $(x-1)(x^2-9)$는 $(x-1)(x+3)(x-3)$으로 인수분해하고,
$(x-1)(x^2-3)$은 더 이상 인수분해하지 않는다.

증명 (10) $a^4+a^2b^2+b^4=(a^2)^2+2a^2b^2+(b^2)^2-a^2b^2=(a^2+b^2)^2-(ab)^2$
$=(a^2+ab+b^2)(a^2-ab+b^2)$

참고 (9) $a^3+b^3+c^3-3abc=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$에서

$$a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca=\frac{1}{2}(2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2bc-2ca)$$
$$=\frac{1}{2}\{(a^2-2ab+b^2)+(b^2-2bc+c^2)+(c^2-2ca+a^2)\}$$
$$=\frac{1}{2}\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\}$$

$$\therefore\ \boldsymbol{a^3+b^3+c^3-3abc=\frac{1}{2}(a+b+c)\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\}}$$

3 인수분해 공식의 적용 방법

인수분해 공식을 적용할 때에는 식의 모양을 파악하여 가장 적합한 인수분해 공식을 찾는다.

(1) **공통인수가 있을 때**

공통인수로 묶어 낸다. ⇨ $ma+mb=m(a+b)$

보기 ▸ $a(x-y)+b(x-y)=(a+b)(x-y)$

(2) **항이 두 개일 때**

① 제곱 형태인 경우 ⇨ $\boldsymbol{a^2-b^2=(a+b)(a-b)}$
② 세제곱 형태인 경우 ⇨ $\boldsymbol{a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)}$, $\boldsymbol{a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)}$

보기 ▸ ① $25x^2-9y^2=(5x)^2-(3y)^2=(5x+3y)(5x-3y)$
② $x^3-27=x^3-3^3=(x-3)(x^2+3x+9)$

(3) **항이 세 개일 때**

① $a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$, $a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$
② $x^2+(a+b)x+ab=(x+a)(x+b)$
③ $acx^2+(ad+bc)x+bd=(ax+b)(cx+d)$

보기 ▸ ① $x^2+6x+9=(x+3)^2$
② $x^2-4x-5=(x+1)(x-5)$
③ $4a^2+4a-3=(2a+3)(2a-1)$

(4) **항이 네 개일 때**

① 두 항씩 짝을 지어 공통인수를 찾아 인수분해한다.
② 완전제곱식을 찾아서 $\boldsymbol{A^2-B^2}$**의 꼴**로 변형한 후 인수분해한다.

보기 ▸ ① $ab+a-b-1=a(b+1)-(b+1)=(a-1)(b+1)$
② $a^2+2ab+b^2-c^2=(a+b)^2-c^2=(a+b+c)(a+b-c)$

정답 및 풀이 26쪽

알아 둡시다!

식의 모양을 파악하여 가장 적합한 인수분해 공식을 찾는다.

117 다음 식을 인수분해하시오.

(1) $4x^2y+8xy$

(2) $(2a+b)^2+6a+3b$

(3) $4x^2+12xy+9y^2$

(4) $9x^2-30xy+25y^2$

(5) $16a^2-81b^2$

(6) x^2+4x+3

(7) $3a^2-5ab-2b^2$

118 다음 식을 인수분해하시오.

(1) $x^2+y^2+4z^2+2xy+4yz+4zx$

(2) $a^2+4b^2+9c^2-4ab-12bc+6ca$

(3) $x^3+6x^2+12x+8$

(4) $8x^3-12x^2y+6xy^2-y^3$

(5) a^3+27b^3

(6) $8x^3-y^3$

(7) $x^3+y^3+1-3xy$

(8) $8a^3+b^3-c^3+6abc$

(9) a^4+a^2+1

(10) $x^4+4x^2y^2+16y^4$

더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 34쪽

필수 01 인수분해 – 항이 두 개 또는 세 개일 때

다음 식을 인수분해하시오.

(1) $(2a-3b)^2-4b^2$
(2) $(3x-2)^2-(x+1)^2$
(3) $2ax^3+16ay^3$
(4) $(x+2)^3-1$
(5) a^6-b^6
(6) $x^2-(2a+3)x+(a+1)(a+2)$

풀이

(1) (주어진 식)$=(2a-3b)^2-(2b)^2=\{(2a-3b)+2b\}\{(2a-3b)-2b\}$
$=\boldsymbol{(2a-b)(2a-5b)}$

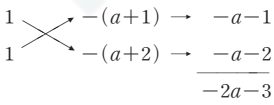
(2) (주어진 식)$=\{(3x-2)+(x+1)\}\{(3x-2)-(x+1)\}$
$=\boldsymbol{(4x-1)(2x-3)}$

(3) (주어진 식)$=2a(x^3+8y^3)=2a\{x^3+(2y)^3\}=2a(x+2y)\{x^2-x\times 2y+(2y)^2\}$
$=\boldsymbol{2a(x+2y)(x^2-2xy+4y^2)}$

(4) (주어진 식)$=(x+2)^3-1^3=(x+2-1)\{(x+2)^2+(x+2)\times 1+1^2\}$
$=\boldsymbol{(x+1)(x^2+5x+7)}$

(5) (주어진 식)$=(a^3)^2-(b^3)^2=(a^3+b^3)(a^3-b^3)$
$=\boldsymbol{(a+b)(a-b)(a^2-ab+b^2)(a^2+ab+b^2)}$

(6) (주어진 식)$=\{x-(a+1)\}\{x-(a+2)\}$
$=\boldsymbol{(x-a-1)(x-a-2)}$



다른 풀이

(5) (주어진 식)$=(a^2)^3-(b^2)^3=(a^2-b^2)\{(a^2)^2+a^2\times b^2+(b^2)^2\}$
$=(a^2-b^2)(a^4+a^2b^2+b^4)$
$=(a+b)(a-b)(a^2+ab+b^2)(a^2-ab+b^2)$

KEY Point

- 항이 두 개일 때
  ① $\boldsymbol{a^2-b^2=(a+b)(a-b)}$
  ② $\boldsymbol{a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)}$, $\boldsymbol{a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)}$
- 항이 세 개일 때
  ① $\boldsymbol{a^2+2ab+b^2=(a+b)^2}$, $\boldsymbol{a^2-2ab+b^2=(a-b)^2}$
  ② $\boldsymbol{x^2+(a+b)x+ab=(x+a)(x+b)}$
  ③ $\boldsymbol{acx^2+(ad+bc)x+bd=(ax+b)(cx+d)}$

정답 및 풀이 27쪽

확인체크 119 다음 식을 인수분해하시오.

(1) x^4-y^4
(2) $9(a+b)^2-c^2$
(3) x^4+x
(4) $(a+b)^3-(a-b)^3$
(5) $a^3b-2a^2b^2+ab^3$
(6) $x^2+8x-(a-3)(a+5)$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 34쪽

필수 02 인수분해 – 항이 네 개일 때

다음 식을 인수분해하시오.

(1) $x^4+x^2z^2-y^2z^2-y^4$

(2) $a^2+4b^2-c^2-4ab$

(3) $2xy+z^2-x^2-y^2$

설명 인수분해 공식을 바로 이용할 수 없을 때에는 공식을 이용할 수 있도록 식을 변형한다.

(1) 먼저 두 항씩 짝을 지어 각각 인수분해한 후 공통인수를 찾는다.

(2), (3) 완전제곱식을 찾아서 A^2-B^2의 꼴로 변형한다.

풀이

(1) (주어진 식) $=(x^4-y^4)+(x^2z^2-y^2z^2)$

$=(x^2+y^2)(x^2-y^2)+z^2(x^2-y^2)$

$=(x^2-y^2)(x^2+y^2+z^2)$

$=\boldsymbol{(x+y)(x-y)(x^2+y^2+z^2)}$

(2) (주어진 식) $=(a^2-4ab+4b^2)-c^2$

$=(a-2b)^2-c^2$

$=\boldsymbol{(a-2b+c)(a-2b-c)}$

(3) (주어진 식) $=z^2-(x^2-2xy+y^2)$

$=z^2-(x-y)^2$

$=\{z+(x-y)\}\{z-(x-y)\}$

$=\boldsymbol{(x-y+z)(-x+y+z)}$

KEY Point

- 항이 네 개일 때
  ① 두 항씩 짝을 지어 공통인수를 찾아 인수분해한다.
  ② 완전제곱식을 찾아서 A^2-B^2의 꼴로 변형한 후 인수분해한다.

● 정답 및 풀이 27쪽

확인 체크

120 다음 식을 인수분해하시오.

(1) $a^3-ab^2-b^2c+a^2c$

(2) $x^3-2ax^2+2x-4a$

(3) $4x^2+4x+1-y^2$

(4) $6ab+1-9a^2-b^2$

121 다항식 $4a^2b^2-(a^2+b^2-c^2)^2$을 인수분해하시오.

개념원리 이해

02 복잡한 식의 인수분해

1 공통부분이 있는 식의 인수분해

필수 03

공통부분이 있는 식은 다음과 같은 순서로 인수분해한다.

(i) 공통부분을 X로 치환하여 주어진 다항식을 X에 대한 식으로 나타낸다.
(ii) (i)의 식을 인수분해한다.
(iii) X에 원래의 식을 대입한 후 다시 인수분해한다.

› 공통부분을 한 문자로 바꾸는 것을 **치환**이라 한다.

보기 ▸ $(x+1)^2+2(x+1)+1$에서 $x+1=X$로 놓으면

$$(x+1)^2+2(x+1)+1=X^2+2X+1=(X+1)^2$$
$$=\{(x+1)+1\}^2=(x+2)^2$$

2 x^4+ax^2+b의 꼴의 식의 인수분해

필수 04

x^4+ax^2+b (a, b는 상수)의 꼴의 식은 $x^2=X$로 치환하였을 때, X^2+aX+b가 인수분해되는지에 따라 다음과 같은 방법으로 인수분해한다.

(1) X^2+aX+b가 인수분해되는 경우
⇨ X^2+aX+b를 인수분해한 후 X에 x^2을 대입한다.
(2) X^2+aX+b가 인수분해되지 않는 경우
⇨ x^4+ax^2+b의 이차항 ax^2을 분리하여 A^2-B^2의 꼴로 변형한 후 인수분해한다.

› x^4+ax^2+b와 같이 차수가 짝수인 항과 상수항만으로만 이루어진 다항식을 **복이차식**이라 한다.

예제 ▸ 다음 식을 인수분해하시오.

(1) x^4-3x^2+2 (2) x^4+3x^2+4

풀이 (1) x^4-3x^2+2에서 $x^2=X$로 놓으면

$$x^4-3x^2+2=X^2-3X+2=(X-1)(X-2)$$
$$=(x^2-1)(x^2-2)$$
$$=(x+1)(x-1)(x^2-2)$$

(2) $x^4+3x^2+4=(x^4+4x^2+4)-x^2=(x^2+2)^2-x^2$
$$=(x^2+x+2)(x^2-x+2)$$

3 여러 개의 문자를 포함한 식의 인수분해

필수 05

여러 개의 문자를 포함한 복잡한 식은 다음과 같은 순서로 인수분해한다.

(i) **차수가 가장 낮은 한 문자에 대하여 내림차순으로 정리**한다. 이때 문자의 차수가 모두 같은 경우에는 어느 한 문자에 대하여 내림차순으로 정리한다.
(ii) 공통인수로 묶어 내거나 인수분해 공식을 이용한다.

보기 ▸ $x^2+xy+2x+y+1$에서 차수가 가장 낮은 문자인 y에 대하여 내림차순으로 정리하면

$$\begin{aligned} x^2+xy+2x+y+1&=(x+1)y+x^2+2x+1\\ &=(x+1)y+(x+1)^2\\ &=(x+1)(x+y+1)\end{aligned}$$

4 인수정리를 이용한 인수분해

필수 06

삼차 이상의 다항식 $f(x)$는 **인수정리와 조립제법을 이용**하여 다음과 같은 순서로 인수분해한다.

(i) 다항식 $f(x)$에서 $\boldsymbol{f(a)=0}$을 만족시키는 상수 a의 값을 구한다.
(ii) 조립제법을 이용하여 $f(x)$를 $x-a$로 나누었을 때의 몫 $Q(x)$를 구하여
$$\boldsymbol{f(x)=(x-a)Q(x)}$$
로 나타낸다.
(iii) $Q(x)$가 더 이상 인수분해되지 않을 때까지 인수분해한다.

› 다항식 $f(x)$의 계수가 모두 정수일 때, $f(a)=0$을 만족시키는 a의 값은
$$\pm\frac{(f(x)\text{의 상수항의 약수})}{(f(x)\text{의 최고차항의 계수의 약수})}$$
중에서 찾는다.

예제 ▸ 다항식 $6x^3+5x^2-2x-1$을 인수분해하시오.

풀이 $f(x)=6x^3+5x^2-2x-1$이라 하면 $f(a)=0$을 만족시키는 a의 값은
$$\pm\frac{(\text{상수항의 약수})}{(x^3\text{의 계수의 약수})},\ \text{즉}\ \pm1,\ \pm\frac{1}{2},\ \pm\frac{1}{3},\ \pm\frac{1}{6}$$
중에서 찾을 수 있다.
이때 $f(-1)=-6+5+2-1=0$이므로 인수정리에 의하여 $x+1$은 $f(x)$의 인수이다.
따라서 오른쪽과 같이 조립제법을 이용하여 $f(x)$를 $x+1$로 나누었을 때의 몫을 구하면 $6x^2-x-1$이므로 다음과 같이 인수분해할 수 있다.

-1	6	5	-2	-1
		-6	1	1
	6	-1	-1	0

$$\begin{aligned} 6x^3+5x^2-2x-1&=(x+1)(6x^2-x-1) \quad \leftarrow \text{몫을 인수분해한다.}\\ &=(x+1)(2x-1)(3x+1)\end{aligned}$$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 35쪽

필수 03 공통부분이 있는 식의 인수분해

다음 식을 인수분해하시오.

(1) $(a^2+3a-2)(a^2+3a+4)-27$

(2) $(x^2-3x)^2-2x^2+6x-8$

(3) $(x-1)(x-3)(x+2)(x+4)+24$

설명 (1), (2) 공통부분을 치환한다.

(3) 공통부분이 생기도록 두 개씩 짝을 지어 전개한 후 공통부분을 치환한다.

풀이 (1) $a^2+3a=X$로 놓으면

$(\text{주어진 식})=(X-2)(X+4)-27$

$=X^2+2X-35=(X+7)(X-5)$

$=\boldsymbol{(a^2+3a+7)(a^2+3a-5)}$ ← $X=a^2+3a$를 대입

(2) $(x^2-3x)^2-2x^2+6x-8=(x^2-3x)^2-2(x^2-3x)-8$

$x^2-3x=X$로 놓으면

$(\text{주어진 식})=X^2-2X-8$

$=(X-4)(X+2)$

$=(x^2-3x-4)(x^2-3x+2)$ ← $X=x^2-3x$를 대입

$=\boldsymbol{(x+1)(x-4)(x-1)(x-2)}$

(3) $(x-1)(x-3)(x+2)(x+4)+24$

$=\{(x-1)(x+2)\}\{(x-3)(x+4)\}+24$ ← 상수항의 합이 같은 두 식끼리 묶는다.

$=(x^2+x-2)(x^2+x-12)+24$

$x^2+x=X$로 놓으면

$(\text{주어진 식})=(X-2)(X-12)+24$

$=X^2-14X+48=(X-6)(X-8)$

$=(x^2+x-6)(x^2+x-8)$ ← $X=x^2+x$를 대입

$=\boldsymbol{(x+3)(x-2)(x^2+x-8)}$

KEY Point

- 공통부분이 있는 식 ⇨ 공통부분을 치환한 후 인수분해한다.
- $(\quad)(\quad)(\quad)(\quad)+k$의 꼴의 식
  ⇨ 공통부분이 생기도록 두 개씩 짝을 지어 전개한 후 공통부분을 치환한다.

● 정답 및 풀이 28쪽

확인 체크 **122** 다음 식을 인수분해하시오.

(1) $(x^2+x)^2-13(x^2+x)+36$

(2) $(1-2x-x^2)(1-2x+3x^2)+4x^4$

(3) $x(x+1)(x+2)(x+3)-15$

(4) $(x^2+4x+3)(x^2+12x+35)+15$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 35쪽

필수 04 x^4+ax^2+b의 꼴의 식의 인수분해

다음 식을 인수분해하시오.

(1) x^4-7x^2+12
(2) $3x^4-x^2-2$
(3) x^4-8x^2+4
(4) x^4-14x^2+1

설명 (1), (2) $x^2=X$로 치환하여 인수분해한 후 X에 x^2을 대입하여 정리한다.
(3), (4) 이차항을 분리하여 A^2-B^2의 꼴로 변형한 후 인수분해한다.

풀이 (1) $x^2=X$로 놓으면

$$\begin{aligned}x^4-7x^2+12&=X^2-7X+12\\&=(X-3)(X-4)\\&=(x^2-3)(x^2-4)\\&=\boldsymbol{(x^2-3)(x+2)(x-2)}\end{aligned}$$

(2) $x^2=X$로 놓으면

$$\begin{aligned}3x^4-x^2-2&=3X^2-X-2\\&=(3X+2)(X-1)\\&=(3x^2+2)(x^2-1)\\&=\boldsymbol{(3x^2+2)(x+1)(x-1)}\end{aligned}$$

(3) $x^4-8x^2+4=(x^4-4x^2+4)-4x^2=(x^2-2)^2-(2x)^2$
$=\boldsymbol{(x^2+2x-2)(x^2-2x-2)}$

(4) $x^4-14x^2+1=(x^4+2x^2+1)-16x^2=(x^2+1)^2-(4x)^2$
$=\boldsymbol{(x^2+4x+1)(x^2-4x+1)}$

KEY Point

- x^4+ax^2+b의 꼴의 식
  ① $x^2=X$로 치환하여 인수분해한다.
  ② 이차항 ax^2을 분리하여 A^2-B^2의 꼴로 변형한 후 인수분해한다.

● 정답 및 풀이 28쪽

확인 체크 123 다음 식을 인수분해하시오.

(1) x^4+x^2-6
(2) x^4-10x^2+9
(3) x^4+4
(4) x^4+5x^2+9
(5) $x^4+y^4-6x^2y^2$

더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 36쪽

필수 05 여러 개의 문자를 포함한 식의 인수분해

다음 식을 인수분해하시오.

(1) $x^3+x^2z+xz^2-y^3-y^2z-yz^2$

(2) $ab(a-b)+bc(b-c)+ca(c-a)$

(3) $2x^2+xy-y^2+10x+4y+12$

설명 여러 개의 문자를 포함한 식을 인수분해할 때에는 차수가 가장 낮은 문자에 대하여 내림차순으로 정리한다.

(1) 사용된 문자는 x, y, z이고 차수가 가장 낮은 문자는 z이므로 z에 대하여 내림차순으로 정리한다.

(2), (3) 사용된 문자의 차수가 모두 같으므로 어느 한 문자에 대하여 내림차순으로 정리한다.

풀이

(1) (주어진 식) $=(x-y)z^2+(x^2-y^2)z+x^3-y^3$ ← z에 대하여 내림차순으로 정리

$=(x-y)z^2+(x+y)(x-y)z+(x-y)(x^2+xy+y^2)$

$=(x-y)\{z^2+(x+y)z+x^2+xy+y^2\}$

$=\boldsymbol{(x-y)(x^2+y^2+z^2+xy+yz+zx)}$

(2) (주어진 식) $=a^2b-ab^2+b^2c-bc^2+c^2a-ca^2$ ← 전개

$=(b-c)a^2-(b^2-c^2)a+b^2c-bc^2$ ← a에 대하여 내림차순으로 정리

$=(b-c)a^2-(b+c)(b-c)a+bc(b-c)$

$=(b-c)\{a^2-(b+c)a+bc\}$

$=\boldsymbol{(a-b)(a-c)(b-c)}$

(3) (주어진 식) $=2x^2+(y+10)x-(y^2-4y-12)$ ← x에 대하여 내림차순으로 정리

$=2x^2+(y+10)x-(y+2)(y-6)$

$=\{x+(y+2)\}\{2x-(y-6)\}$

$=\boldsymbol{(x+y+2)(2x-y+6)}$

← 1 → $y+2$ → $2y+4$

← 2 → $-(y-6)$ → $-y+6$

$y+10$

KEY Point

- 여러 개의 문자를 포함한 식
  ⇨ 차수가 가장 낮은 한 문자에 대하여 내림차순으로 정리한 후 인수분해한다.

정답 및 풀이 28쪽

확인체크 124 다음 식을 인수분해하시오.

(1) $ab(a+b)+bc(b+c)+ca(c+a)+2abc$

(2) $x^2+xy-6y^2+x+13y-6$

(3) $3x^2+4xy+y^2-10x-4y+3$

(4) $x^2-y^2+2yz+2xz+4x+2y+2z+3$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 37쪽

필수 06 인수정리를 이용한 인수분해

다음 식을 인수분해하시오.

(1) x^3-4x^2+x+6 (2) $3x^3-5x^2-34x+24$

설명 (1) 최고차항의 계수가 1이므로 ±(상수항 6의 약수) 중에서 주어진 식의 값이 0이 되도록 하는 x의 값을 찾는다.

(2) $\pm\dfrac{\text{(상수항 24의 약수)}}{\text{(최고차항의 계수 3의 약수)}}$ 중에서 주어진 식의 값이 0이 되도록 하는 x의 값을 찾는다.

풀이 (1) $f(x)=x^3-4x^2+x+6$이라 하면

$f(-1)=-1-4-1+6=0$

이므로 $f(x)$는 $x+1$을 인수로 갖는다.

따라서 조립제법을 이용하여 $f(x)$를 인수분해하면

$x^3-4x^2+x+6=(x+1)(x^2-5x+6)$

$=\boldsymbol{(x+1)(x-2)(x-3)}$

-1	1	-4	1	6
		-1	5	-6
	1	-5	6	0

(2) $f(x)=3x^3-5x^2-34x+24$라 하면

$f(-3)=-81-45+102+24=0$

이므로 $f(x)$는 $x+3$을 인수로 갖는다.

따라서 조립제법을 이용하여 $f(x)$를 인수분해하면

$3x^3-5x^2-34x+24=(x+3)(3x^2-14x+8)$

$=\boldsymbol{(x+3)(3x-2)(x-4)}$

-3	3	-5	-34	24
		-9	42	-24
	3	-14	8	0

KEY Point

- **인수정리를 이용한 다항식 $f(x)$의 인수분해**
  - (i) $f(a)=0$을 만족시키는 a의 값을 구한다.
  - (ii) 조립제법을 이용하여 $f(x)=(x-a)Q(x)$의 꼴로 나타낸다.
  - (iii) $Q(x)$가 더 이상 인수분해되지 않을 때까지 인수분해한다.

● 정답 및 풀이 29쪽

확인 체크

125 다음 식을 인수분해하시오.

(1) $3x^3+7x^2-4$ (2) $x^3+5x^2-2x-24$

(3) x^4-3x^3+3x-1 (4) $x^4+2x^3-7x^2-8x+12$

126 다항식 x^3-6x^2-ax-6이 $x-2$를 인수로 가질 때, 이 다항식을 인수분해하시오. (단, a는 상수이다.)

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 39쪽

필수 07 인수분해의 활용 – 수의 계산

다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\dfrac{2026^3+1}{2025\times2026+1}$ (2) $\sqrt{50\times52\times54\times56+16}$

설명 (1) 2026을 x로 놓으면 2025는 $x-1$로 나타낼 수 있다.

(2) 50을 x로 놓으면 52, 54, 56은 각각 $x+2$, $x+4$, $x+6$으로 나타낼 수 있다.

풀이 (1) $x=2026$으로 놓으면

$$(\text{주어진 식})=\frac{x^3+1}{(x-1)x+1}=\frac{(x+1)(x^2-x+1)}{x^2-x+1}$$
$$=x+1=2026+1=\mathbf{2027}$$

(2) $x=50$으로 놓으면

$$(\text{주어진 식})=\sqrt{x(x+2)(x+4)(x+6)+16}$$
$$=\sqrt{\{x(x+6)\}\{(x+2)(x+4)\}+16}$$
$$=\sqrt{(x^2+6x)(x^2+6x+8)+16}\quad\cdots\cdots\ ㉠$$

$x^2+6x=X$로 놓으면

$$(x^2+6x)(x^2+6x+8)+16=X(X+8)+16=X^2+8X+16$$
$$=(X+4)^2=(x^2+6x+4)^2$$
$$=(50^2+6\times50+4)^2=2804^2$$

따라서 ㉠에서 구하는 식의 값은 $\sqrt{2804^2}=\mathbf{2804}$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 38쪽

필수 08 인수분해의 활용 – 식의 값

$a-b=5$, $b-c=-2$일 때, $ab^2-a^2b+bc^2-b^2c+ca^2-c^2a$의 값을 구하시오.

풀이
$$ab^2-a^2b+bc^2-b^2c+ca^2-c^2a=-(b-c)a^2+(b^2-c^2)a+bc^2-b^2c$$
$$=-(b-c)a^2+(b+c)(b-c)a-bc(b-c)$$
$$=-(b-c)\{a^2-(b+c)a+bc\}$$
$$=-(b-c)(a-b)(a-c)\quad\cdots\cdots\ ㉠$$

$a-b=5$, $b-c=-2$를 변끼리 더하면 $a-c=3$

따라서 ㉠에서 구하는 식의 값은 $-(-2)\times5\times3=\mathbf{30}$

● 정답 및 풀이 30쪽

확인 체크

127 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $98^3+6\times98^2+12\times98+8$ (2) $\dfrac{3002^3-2003^3}{3002^2+5005\times2003}$

(3) $10^2-12^2+14^2-16^2+18^2-20^2$

128 $x=1+\sqrt{3}$, $y=1-\sqrt{3}$일 때, $x^3+y^3-x^2y-xy^2$의 값을 구하시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 39쪽

발전 09 인수분해의 활용 – 삼각형의 모양 판단

삼각형의 세 변의 길이 a, b, c에 대하여

$$a^3-b^3-ab^2-c^2a+a^2b-bc^2=0$$

이 성립할 때, 이 삼각형은 어떤 삼각형인지 말하시오.

설명 주어진 식을 인수분해하여 삼각형의 세 변의 길이 a, b, c 사이의 관계를 찾아본다.

풀이 $a^3-b^3-ab^2-c^2a+a^2b-bc^2=0$의 좌변을 c에 대하여 내림차순으로 정리하면

$$-(a+b)c^2+a^3+a^2b-ab^2-b^3=0$$
$$-(a+b)c^2+a^2(a+b)-b^2(a+b)=0$$
$$(a+b)(-c^2+a^2-b^2)=0$$
$$\therefore\ a+b=0 \text{ 또는 } a^2-b^2-c^2=0$$

이때 a, b는 삼각형의 변의 길이이므로 $a+b>0$

$$\therefore\ a^2-b^2-c^2=0,\ \text{즉 } a^2=b^2+c^2$$

따라서 주어진 삼각형은 **빗변의 길이가 a인 직각삼각형**이다.

KEY Point

- **삼각형의 세 변의 길이가 a, b, c일 때**
  - **① $a=b$ 또는 $b=c$ 또는 $c=a$ ⇨ 이등변삼각형**
  - **② $a=b=c$ ⇨ 정삼각형**
  - **③ $a^2=b^2+c^2$ ⇨ 빗변의 길이가 a인 직각삼각형**

● 정답 및 풀이 30쪽

확인 체크

129 삼각형의 세 변의 길이 a, b, c에 대하여

$$a^2+ac-b^2-bc=0$$

이 성립할 때, 이 삼각형은 어떤 삼각형인가?

① $a=b$인 이등변삼각형 ② $a=c$인 이등변삼각형
③ $b=c$인 이등변삼각형 ④ 빗변의 길이가 a인 직각삼각형
⑤ 빗변의 길이가 b인 직각삼각형

130 둘레의 길이가 18인 삼각형의 세 변의 길이 a, b, c에 대하여

$$a^3+b^3+c^3-3abc=0$$

이 성립할 때, 이 삼각형의 넓이를 구하시오.

연습 문제

정답 및 풀이 31쪽

STEP 1

131 다음 중 옳은 것은?

① $8x^3+27y^3=(2x-3y)(4x^2+6xy+9y^2)$
② $9x^2-(y-z)^2=(3x+y-z)(3x-y-z)$
③ $3(4x-1)^2-12=3(4x+3)(4x-1)$
④ $x^4-8x=x(x-2)(x^2+2x+4)$
⑤ $x^3-9x^2y+27xy^2-27y^3=(x-9y)^3$

132 다음 중 $(x^2-3x)(x^2-3x-1)-6$의 인수가 아닌 것은?

① $x-2$ ② $x-1$ ③ $x+1$
④ x^2-3x-3 ⑤ x^2-3x+2

133 다항식 x^4-13x^2+4가 $(x^2+ax-b)(x^2-ax-b)$로 인수분해될 때, 양수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

134 다항식 $2x^2-xy-y^2-4x+y+2$가 $(ax+by-1)(cx+dy-2)$로 인수분해될 때, $a+b-c-d$의 값을 구하시오.
(단, a, b, c, d는 정수이다.)

135 다음 중 다항식 $a^2b-ac+ab^2-bc-c+ab$의 인수인 것은?

① ab ② $ab+c$ ③ $ab-c$
④ $a+b+c$ ⑤ $a+b-c$

생각해 봅시다!

인수분해 공식을 이용하여 좌변을 인수분해한다.

136 다항식 $f(x)=2x^4+5x^3+x^2+ax+b$가 $(x+1)^2$을 인수로 가질 때, 상수 a, b의 값을 구하고 $f(x)$를 인수분해하시오.

생각해 봅시다!

조립제법을 이용하여 $f(x)=(x+1)^2Q(x)$의 꼴로 나타낸다.

STEP 2

137 다항식 $(x-1)(x-3)(x-5)(x-7)+k$가 x에 대한 이차식의 완전제곱식으로 인수분해될 때, 상수 k의 값을 구하시오.

교육청 기출

138 x, y에 대한 이차식 $x^2+kxy-3y^2+x+11y-6$이 x, y에 대한 두 일차식의 곱으로 인수분해 되도록 하는 자연수 k의 값을 구하시오.

139 서로 다른 세 실수 a, b, c에 대하여

$$\frac{(b-a)c^2+(c-b)a^2+(a-c)b^2}{(a-b)(b-c)(c-a)}$$

의 값을 구하시오.

분자의 식을 전개한 후 인수분해한다.

140 세 양수 a, b, c가 $a^3+b^3+c^3=3abc$를 만족시킬 때,

$a+b+c-\frac{ab}{c}-\frac{bc}{a}-\frac{ca}{b}$의 값을 구하시오.

141 $f(x)=x^3+4x^2-28x+32$일 때, $f(82)$의 값의 각 자리의 숫자의 합을 구하시오.

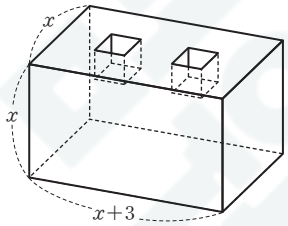
$f(x)$를 인수분해하고 $x=82$를 대입한다.

생각해 봅시다!

142 $a-b=3$, $b-c=2$이고 $(a-b+c)(ab+bc-ca)-abc=42$일 때, $a+c$의 값을 구하시오.

교육청 기출

143 그림과 같이 세 모서리의 길이가 각각 x, x, $x+3$인 직육면체 모양에 한 모서리의 길이가 1인 정육면체 모양의 구멍이 두 개 있는 나무 블록이 있다. 세 정수 a, b, c에 대하여 이 나무 블록의 부피를 $(x+a)(x^2+bx+c)$로 나타낼 때, $a\times b\times c$의 값은? (단, $x>1$)



① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

(직육면체의 부피)
=(가로의 길이)
×(세로의 길이)
×(높이)

실력 UP+

144 모든 실수 x에 대하여 두 이차다항식 $P(x)$, $Q(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $P(-1)-Q(2)$의 값을 구하시오.

(가) $P(x)-Q(x)=6$
(나) $\{P(x)\}^2+\{Q(x)\}^2=2x^4+8x^3+8x^2+18$

주어진 조건에서 곱셈 공식의 변형을 이용하여 $P(x)Q(x)$를 구한다.

교육청 기출

145 2 이상의 네 자연수 a, b, c, d에 대하여 $(14^2+2\times14)^2-18\times(14^2+2\times14)+45=a\times b\times c\times d$일 때, $a+b+c+d$의 값은?

① 56 ② 58 ③ 60 ④ 62 ⑤ 64

반복되는 수를 문자로 놓고 공통부분을 치환하여 인수분해한다.

146 다항식 $x^3-(a+b)x^2-(a^2+b^2)x+a^3+b^3+ab(a+b)$가 $x-c$로 나누어떨어질 때, 세 변의 길이가 a, b, c인 삼각형은 어떤 삼각형인지 말하시오.

고감
한 스푼

어떤 돌을 옮기려고 할 때
도저히 손을 쓸 수 없다면,
주변의 돌부터 움직여라.

– 비트겐슈타인 –

Ⅱ 방정식과 부등식

1 복소수
2 이차방정식
3 이차방정식과 이차함수
4 여러 가지 방정식
5 여러 가지 부등식

이 단원에서는

제곱하여 −1이 되는 새로운 수를 정의하고 이를 이용하여 수의 범위를 복소수로 확장합니다. 또 복소수의 뜻과 성질, 켤레복소수를 이해하고, 복소수의 사칙연산 방법과 음수의 제곱근을 구하는 과정을 학습합니다.

개념원리 이해

01 복소수

1 허수단위 i

제곱하여 -1이 되는 새로운 수를 i로 나타내기로 하고, $\boldsymbol{i}$를 **허수단위**라 한다. 즉

$$\boldsymbol{i^2=-1}$$

이고, 제곱하여 -1이 된다는 뜻에서 $\boldsymbol{i=\sqrt{-1}}$로 나타내기로 한다.

› 허수단위 i는 imaginary unit의 첫 글자이다.

설명 임의의 실수를 제곱하면 항상 0 또는 양수가 되므로 실수의 범위에서는 이차방정식 $x^2=-1$의 해가 존재하지 않는다. 따라서 이 방정식이 해를 갖도록 수의 범위를 확장하기 위해 제곱하여 -1이 되는 새로운 수를 생각하여 이 수를 i로 나타내기로 한다.
즉 $i^2=-1$이고, 이 수 i를 허수단위라 한다.
이때 방정식 $x^2=-1$의 근은 $x=\sqrt{-1}=i$ 또는 $x=-\sqrt{-1}=-i$이다.

2 복소수

필수 01, 02

(1) 실수 a, b에 대하여 $\boldsymbol{a+bi}$의 꼴로 나타내어지는 수를 **복소수**라 하고, a를 **실수부분**, b를 **허수부분**이라 한다.

(2) 실수가 아닌 복소수 $a+bi\ (b\neq0)$를 **허수**라 하고, 실수부분이 0인 허수 $bi\ (b\neq0)$를 **순허수**라 한다.

(3) **복소수의 분류**

실수 a, b에 대하여 복소수 $a+bi$를 분류하면 다음과 같다.

$$\text{복소수 } a+bi \begin{cases} \text{실수} \quad a & \leftarrow b=0 \\ \text{허수} \begin{cases} \text{순허수} \quad bi & \leftarrow a=0,\ b\neq0 \\ \text{순허수가 아닌 허수} \quad a+bi & \leftarrow a\neq0,\ b\neq0 \end{cases} \end{cases}$$

$a+bi$
a: 실수부분, b: 허수부분

› ① 복소수 $a+bi$ (a, b는 실수)에서 $0\times i=0$으로 정하면 실수 a는 $a+0\times i$로 나타낼 수 있으므로 실수도 복소수이다.
② 복소수 $a+bi$에서 허수부분은 bi가 아니라 b임에 유의한다.
③ $\boldsymbol{(\text{실수})^2\geq0}$, $\boldsymbol{(\text{순허수})^2<0}$

보기 ▸ (1) 복소수 $1+2i$의 실수부분은 1, 허수부분은 2이다.
(2) 실수 3은 $3+0\times i$로 나타낼 수 있으므로 실수부분은 3, 허수부분은 0이다.
(3) 순허수 $-5i$는 $0-5i$로 나타낼 수 있으므로 실수부분은 0, 허수부분은 -5이다.

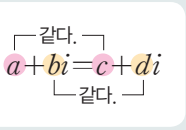
3 복소수가 서로 같을 조건

두 복소수에서 실수부분은 실수부분끼리, 허수부분은 허수부분끼리 서로 같을 때, 두 복소수는 **서로 같다**고 한다.

a, b, c, d가 실수일 때

(1) $a+bi=c+di$이면 $\quad a=c,\ b=d$

(2) $a+bi=0$이면 $\quad a=0,\ b=0$



보기 ▸ a, b가 실수일 때

(1) $2+4i=a+bi$이면 $\quad a=2,\ b=4$

(2) $(a-4)+(2b+6)i=0$이면 $\quad a-4=0,\ 2b+6=0 \quad \therefore a=4,\ b=-3$

4 켤레복소수

복소수 $a+bi$ (a, b는 실수)에 대하여 **허수부분의 부호를 바꾼 복소수** $a-bi$를 $a+bi$의 **켤레복소수**라 하고, 이것을 기호로 $\overline{a+bi}$와 같이 나타낸다.

$\overline{a+bi}=a-bi$

› ① 복소수 z의 켤레복소수를 $\overline{z}$로 나타내고 'z bar(바)'라 읽는다.
② 복소수 z가 실수이면 $z=\overline{z}$이고, z가 순허수이면 $z=-\overline{z}$이다.

설명 복소수 $3+2i$에서 허수부분의 부호를 바꾸면 $3-2i$이므로 $3+2i$의 켤레복소수는 $3-2i$이다.
즉 $\overline{3+2i}=3-2i$이다. 마찬가지로 $3-2i$의 켤레복소수는 $3+2i$이므로 $\overline{3-2i}=3+2i$이다.
따라서 두 복소수 $3+2i$, $3-2i$는 서로 켤레복소수이다.
이와 같이 실수부분은 서로 같고 허수부분의 부호만 다른 두 복소수는 서로 켤레복소수이다.

보기 ▸ $5+i$의 켤레복소수는 $5-i$, 5의 켤레복소수는 5, $-2i$의 켤레복소수는 $2i$이다.

보충 학습

허수의 대소를 비교할 수 없는 이유

실수는 대소를 비교할 수 있으므로 수직선 위에 나타낼 수 있지만 허수는 대소를 비교할 수 없으므로 수직선 위에 나타낼 수 없다.

만약 실수와 허수, 허수와 허수 사이에 대소를 비교할 수 있다고 하면 허수단위 i에 대하여 $i>0$, $i=0$, $i<0$ 중 어느 하나가 성립해야 한다.

(i) $i>0$이면 $\quad i\times i>i\times 0 \quad \therefore -1>0$ ➡ 성립하지 않는다.

(ii) $i=0$이면 $\quad i\times i=i\times 0 \quad \therefore -1=0$ ➡ 성립하지 않는다.

(iii) $i<0$이면 $\quad i\times i>i\times 0 \quad \therefore -1>0$ ➡ 성립하지 않는다.

이상에서 i는 양수도 아니고, 음수도 아니고, 0도 아니므로 실수와 허수, 허수와 허수 사이에는 대소를 비교할 수 없다.

● 정답 및 풀이 34쪽

147 다음 복소수의 실수부분과 허수부분을 구하시오.

(1) $2-3i$

(2) $5i$

(3) $\sqrt{3}-1$

(4) $i+4$

(5) $\dfrac{1+i}{3}$

148 다음 등식을 만족시키는 실수 x, y의 값을 구하시오.

(1) $x+2yi=2-4i$

(2) $2x+(y+3)i=5i$

(3) $(x-1)+(2y-1)i=3-i$

(4) $(2x+1)+(y-3)i=9$

(5) $(x+y)+(2x-3y)i=-1+8i$

149 다음 복소수의 켤레복소수를 구하시오.

(1) $3-4i$

(2) $-5i$

(3) $-3+\sqrt{2}i$

(4) $1+\sqrt{5}$

(5) $\dfrac{2}{3}i+\dfrac{1}{2}$

알아 둡시다!

$a+bi$ (a, b는 실수)
⇨ 실수부분: a
허수부분: b

a, b, c, d가 실수일 때
$a+bi=c+di$이면
$a=c$, $b=d$

실수 a, b에 대하여
$\overline{a+bi}=a-bi$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 46쪽

필수 01 복소수의 뜻

다음 중 옳은 것은?

① $-5i<0$ ② $\sqrt{9}$는 복소수이다. ③ $6i>3i$
④ $x^2=-1$이면 $x=i$이다. ⑤ $3-i$의 실수부분은 3, 허수부분은 1이다.

풀이 ①, ③ 실수와 허수, 허수와 허수는 대소를 비교할 수 없다.
② $\sqrt{9}=3$(실수)은 복소수이다.
④ $(-i)^2=i^2=-1$이므로 $x^2=-1$을 만족시키는 x는 $\pm i$이다.
⑤ $3-i=3+(-1)\times i$이므로 실수부분은 3, 허수부분은 -1이다.
따라서 옳은 것은 ②이다.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 46쪽

필수 02 복소수의 분류

다음 중 순허수가 아닌 허수는?

① -3 ② 0 ③ $-5i$ ④ $1-i$ ⑤ $\sqrt{3}i$

설명 (허수부분)$=0$이면 실수이고, (실수부분)$=0$, (허수부분)$\neq 0$이면 순허수이다.
또 (실수부분)$\neq 0$, (허수부분)$\neq 0$이면 순허수가 아닌 허수이다.

풀이 ①, ② 실수 ③, ⑤ 순허수
따라서 순허수가 아닌 허수는 ④이다.

KEY Point

- $i^2=-1$, $i=\sqrt{-1}$
- 실수 a, b에 대하여 $a+bi$의 꼴로 나타내어지는 수를 복소수라 하고, a를 실수부분, b를 허수부분이라 한다.

● 정답 및 풀이 35쪽

확인 체크

150 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $i^2<0$ ② 7의 허수부분은 0이다.
③ $-4i$는 순허수이다. ④ $1+i$는 순허수가 아닌 허수이다.
⑤ $a+(b-3)i$는 $b=3$일 때 실수이다.

151 다음 복소수 중 순허수를 모두 고르시오.

$-9i$, $2-i$, i^2, $\sqrt{2}i$, π

개념원리 이해

02 복소수의 연산

1 복소수의 사칙연산

필수 03

복소수의 덧셈, 뺄셈은 허수단위 i를 문자처럼 생각하여 **실수부분은 실수부분끼리, 허수부분은 허수부분끼리** 계산한다.

복소수의 곱셈은 분배법칙을 이용하여 전개한 다음 $\boldsymbol{i^2=-1}$임을 이용하여 계산하고, 복소수의 나눗셈은 **분모의 켤레복소수를 분모, 분자에 각각 곱하여** 계산한다.

a, b, c, d가 실수일 때

(1) **덧셈:** $(a+bi)+(c+di)=(a+c)+(b+d)i$

(2) **뺄셈:** $(a+bi)-(c+di)=(a-c)+(b-d)i$

(3) **곱셈:** $(a+bi)(c+di)=(ac-bd)+(ad+bc)i$

(4) **나눗셈:** $\dfrac{a+bi}{c+di}=\dfrac{(a+bi)(c-di)}{(c+di)(c-di)}=\dfrac{ac+bd}{c^2+d^2}+\dfrac{bc-ad}{c^2+d^2}i$ (단, $c+di\neq0$)

› 분모가 허수이면 분모의 켤레복소수를 분모, 분자에 각각 곱하여 분모를 실수화한다. 이때 $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$을 이용한다.

보기 ▸ (1) $(4-7i)+(3+2i)=(4+3)+(-7+2)i=7-5i$

(2) $(6+3i)-(7-5i)=(6-7)+(3+5)i=-1+8i$

(3) $(2-3i)(3+4i)=6+8i-9i-12i^2$ ← $(a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd$

$=6+8i-9i+12=18-i$

(4) $\dfrac{1-2i}{2+3i}=\dfrac{(1-2i)(2-3i)}{(2+3i)(2-3i)}=\dfrac{2-3i-4i+6i^2}{2^2-(3i)^2}$ ← $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$

$=\dfrac{2-3i-4i-6}{4+9}=\dfrac{-4-7i}{13}=-\dfrac{4}{13}-\dfrac{7}{13}i$

2 복소수의 사칙연산에 대한 성질

실수의 사칙연산의 결과가 모두 실수인 것처럼 복소수의 사칙연산의 결과는 모두 복소수이다. 즉 0으로 나누는 것을 제외하면 복소수 전체는 사칙연산이 가능하다.

또한 실수에서와 마찬가지로 복소수에서도 덧셈, 곱셈에 대하여 다음 성질이 성립한다.

세 복소수 z_1, z_2, z_3에 대하여

(1) **교환법칙:** $z_1+z_2=z_2+z_1$, $z_1z_2=z_2z_1$

(2) **결합법칙:** $(z_1+z_2)+z_3=z_1+(z_2+z_3)$, $(z_1z_2)z_3=z_1(z_2z_3)$

(3) **분배법칙:** $z_1(z_2+z_3)=z_1z_2+z_1z_3$, $(z_1+z_2)z_3=z_1z_3+z_2z_3$

보기 ▸ (1) $z_1=2+3i$, $z_2=1-2i$일 때,

$z_1z_2=(2+3i)(1-2i)=2-4i+3i-6i^2=8-i$

$z_2z_1=(1-2i)(2+3i)=2+3i-4i-6i^2=8-i$

$\therefore\ z_1z_2=z_2z_1$

(2) $z_1=3-i$, $z_2=1+2i$, $z_3=-1+i$일 때,

$(z_1+z_2)+z_3=\{(3-i)+(1+2i)\}+(-1+i)$

$=4+i-1+i=3+2i$

$z_1+(z_2+z_3)=(3-i)+\{(1+2i)+(-1+i)\}$

$=3-i+3i=3+2i$

$\therefore\ (z_1+z_2)+z_3=z_1+(z_2+z_3)$

(3) $z_1=1+i$, $z_2=2-i$, $z_3=-2+2i$일 때,

$z_1(z_2+z_3)=(1+i)\{(2-i)+(-2+2i)\}=(1+i)\times i=-1+i$

$z_1z_2+z_1z_3=(1+i)(2-i)+(1+i)(-2+2i)$

$=2-i+2i-i^2-2+2i-2i+2i^2=-1+i$

$\therefore\ z_1(z_2+z_3)=z_1z_2+z_1z_3$

3 켤레복소수의 성질

필수 07

두 복소수 z_1, z_2와 각각의 켤레복소수 $\overline{z_1}$, $\overline{z_2}$에 대하여

(1) $\overline{(\overline{z_1})}=z_1$

(2) $z_1+\overline{z_1}$, $z_1\overline{z_1}$는 실수이다.

(3) $\overline{z_1}=z_1 \Longleftrightarrow z_1$은 실수이다.

(4) $\overline{z_1}=-z_1 \Longleftrightarrow z_1$은 순허수 또는 0이다.

(5) $\overline{z_1+z_2}=\overline{z_1}+\overline{z_2}$, $\overline{z_1-z_2}=\overline{z_1}-\overline{z_2}$

(6) $\overline{z_1z_2}=\overline{z_1}\times\overline{z_2}$, $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)}=\frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$ (단, $z_2\neq0$)

증명 $z_1=a+bi$, $z_2=c+di$ (a, b, c, d는 실수)라 하면

(1) $\overline{(\overline{z_1})}=\overline{\overline{a+bi}}=\overline{a-bi}=a+bi=z_1$

(2) $z_1+\overline{z_1}=(a+bi)+(a-bi)=2a$ ⇨ 실수

$z_1\overline{z_1}=(a+bi)(a-bi)=a^2+b^2$ ⇨ 실수

(3) $\overline{z_1}=z_1$이면 $a-bi=a+bi$이므로 $b=0$

즉 $z_1=a$이므로 z_1은 실수이다.

거꾸로 z_1이 실수이면 $b=0$이므로 $z_1=a$ $\therefore\ \overline{z_1}=a=z_1$

(4) $\overline{z_1}=-z_1$이면 $a-bi=-(a+bi)$이므로 $a=0$

즉 $z_1=bi$이므로 z_1은 순허수 또는 0이다.

거꾸로 z_1이 순허수 또는 0이면 $a=0$이므로 $z_1=bi$ $\therefore\ \overline{z_1}=-bi=-z_1$

(5) $\overline{z_1+z_2}=\overline{(a+bi)+(c+di)}=\overline{(a+c)+(b+d)i}=(a+c)-(b+d)i$

$\overline{z_1}+\overline{z_2}=\overline{a+bi}+\overline{c+di}=(a-bi)+(c-di)=(a+c)-(b+d)i$

$\therefore\ \overline{z_1+z_2}=\overline{z_1}+\overline{z_2}$

마찬가지 방법으로 $\overline{z_1-z_2}=\overline{z_1}-\overline{z_2}$도 증명할 수 있다.

(6) $\overline{z_1z_2}=\overline{(a+bi)(c+di)}=\overline{(ac-bd)+(ad+bc)i}=(ac-bd)-(ad+bc)i$

$\overline{z_1}\times\overline{z_2}=\overline{a+bi}\times\overline{c+di}=(a-bi)(c-di)=(ac-bd)-(ad+bc)i$

$\therefore\ \overline{z_1z_2}=\overline{z_1}\times\overline{z_2}$

마찬가지 방법으로 $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)}=\frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$도 증명할 수 있다.

● 정답 및 풀이 35쪽

152 다음을 계산하시오.

(1) $3i+(1-4i)$

(2) $(5-3i)+(2-7i)$

(3) $(4+3i)-(2-5i)$

(4) $(-9-3i)-(5-2i)$

153 다음을 계산하시오.

(1) $(1-i)(2+3i)$

(2) $(-2+3i)(5-6i)$

(3) $(\sqrt{3}+2i)(\sqrt{3}-2i)$

(4) $(1+2i)^2$

154 다음을 $a+bi$의 꼴로 나타내시오. (단, a, b는 실수이다.)

(1) $\dfrac{1}{2+3i}$

(2) $\dfrac{1}{4-5i}$

(3) $\dfrac{1+i}{2-i}$

(4) $\dfrac{8i}{1+4i}$

알아 둡시다!

복소수의 덧셈과 뺄셈
⇨ 허수단위 i를 문자처럼 생각하여 실수부분은 실수부분끼리, 허수부분은 허수부분끼리 계산한다.

복소수의 곱셈
⇨ 분배법칙을 이용하여 전개한 다음 $i^2=-1$임을 이용하여 계산한다.

복소수의 나눗셈
⇨ 분모의 켤레복소수를 분모, 분자에 각각 곱한다.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 46쪽

필수 03 복소수의 사칙연산

다음을 계산하시오.

(1) $2(3-4i)-\overline{3+2i}$

(2) $(1+i)^2+(1-i)^2$

(3) $\dfrac{1}{1+i}+\dfrac{1+i}{2+i}$

(4) $(5-2i)(2-6i)-\dfrac{2-4i}{1+3i}$

풀이

(1) $2(3-4i)-\overline{3+2i}=6-8i-(3-2i)=6-8i-3+2i=\mathbf{3-6i}$

(2) $(1+i)^2+(1-i)^2=(1+2i+i^2)+(1-2i+i^2)$

$=1+2i-1+1-2i-1=\mathbf{0}$

(3) $\dfrac{1}{1+i}+\dfrac{1+i}{2+i}=\dfrac{1-i}{(1+i)(1-i)}+\dfrac{(1+i)(2-i)}{(2+i)(2-i)}$

$=\dfrac{1-i}{1-i^2}+\dfrac{2-i+2i-i^2}{4-i^2}$

$=\dfrac{1-i}{2}+\dfrac{3+i}{5}=\dfrac{5-5i}{10}+\dfrac{6+2i}{10}$

$=\dfrac{11-3i}{10}=\mathbf{\dfrac{11}{10}-\dfrac{3}{10}i}$

(4) $(5-2i)(2-6i)-\dfrac{2-4i}{1+3i}=(10-30i-4i+12i^2)-\dfrac{(2-4i)(1-3i)}{(1+3i)(1-3i)}$

$=-2-34i-\dfrac{2-6i-4i+12i^2}{1-9i^2}$

$=-2-34i-\dfrac{-10-10i}{10}$

$=-2-34i+1+i=\mathbf{-1-33i}$

KEY Point

- 복소수의 사칙연산은 i를 문자처럼 생각하여 계산하고 $i^2=-1$임을 이용한다.
- 분모에 i가 있으면 분모의 켤레복소수를 분모, 분자에 각각 곱하여 분모를 실수화한다.

● 정답 및 풀이 35쪽

확인 체크

155 다음을 계산하시오.

(1) $(7+5i)+\overline{6-2i}$

(2) $(2-i)^2-i(2+i)$

(3) $\dfrac{3}{1-i}-\dfrac{(1-i)^2}{1+i}$

(4) $\dfrac{1-3i}{2-i}+(1+3i)^2$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 48쪽

필수 04 복소수가 실수 또는 순허수가 되는 조건

다음 물음에 답하시오.

(1) 복소수 $(1+i)x^2-2x-3-i$가 실수일 때, 실수 x의 값을 모두 구하시오.

(2) 복소수 $(1+i)x^2+(i-5)x+6-6i$가 순허수일 때, 실수 x의 값을 구하시오.

설명 주어진 복소수를 (실수부분)+(허수부분)i의 꼴로 정리한 후 주어진 복소수가 실수이면 (허수부분)$=0$이고, 순허수이면 (실수부분)$=0$, (허수부분)$\neq 0$임을 이용하여 x의 값을 구한다.

풀이

(1) $(1+i)x^2-2x-3-i=(x^2-2x-3)+(x^2-1)i$

이 복소수가 실수이려면 (허수부분)$=0$이어야 하므로

$x^2-1=0$, $(x+1)(x-1)=0$ $\therefore x=\mathbf{-1}$ 또는 $x=\mathbf{1}$

(2) $(1+i)x^2+(i-5)x+6-6i=(x^2-5x+6)+(x^2+x-6)i$

이 복소수가 순허수이려면 (실수부분)$=0$, (허수부분)$\neq 0$이어야 하므로

$x^2-5x+6=0$, $x^2+x-6\neq 0$

(i) $x^2-5x+6=0$에서 $(x-2)(x-3)=0$ $\therefore x=2$ 또는 $x=3$

(ii) $x^2+x-6\neq 0$에서 $(x+3)(x-2)\neq 0$ $\therefore x\neq -3$, $x\neq 2$

(i), (ii)에서 $x=\mathbf{3}$

KEY Point

- **복소수 $z=a+bi$ (a, b는 실수)에 대하여**
  - **① z가 실수가 되기 위한 조건 ⇨ $b=0$**
  - **② z가 순허수가 되기 위한 조건 ⇨ $a=0$, $b\neq 0$**

● 정답 및 풀이 36쪽

확인 체크

156 복소수 $(1+i)x^2+3xi-4+2i$가 실수가 되도록 하는 모든 실수 x의 값의 합을 구하시오.

157 실수 k에 대하여 복소수 $z=2(k+1)-k(1-i)^2$이 순허수일 때, z를 구하시오.

158 복소수 $z=(1+i)a^2-(1+3i)a+2(i-1)$에 대하여 z^2이 음의 실수가 되도록 하는 실수 a의 값을 구하시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 48쪽

필수 05 복소수가 서로 같을 조건

다음 등식을 만족시키는 실수 x, y의 값을 구하시오.

(1) $(1+i)x+(1-i)y-2-4i=0$

(2) $\dfrac{x}{1+i}+\dfrac{y}{1-i}=1-3i$

설명 주어진 등식의 좌변을 (실수부분)+(허수부분)i의 꼴로 정리한 후 복소수가 서로 같을 조건을 이용한다.

풀이 (1) 주어진 등식의 좌변을 전개하여 실수부분과 허수부분으로 나누면

$(x+y-2)+(x-y-4)i=0$

이때 $x+y-2$, $x-y-4$는 실수이므로 복소수가 서로 같을 조건에 의하여

$x+y-2=0$, $x-y-4=0$

두 식을 연립하여 풀면 $\boldsymbol{x=3}$, $\boldsymbol{y=-1}$

(2) $\dfrac{x}{1+i}+\dfrac{y}{1-i}=1-3i$에서

$\dfrac{x(1-i)+y(1+i)}{(1+i)(1-i)}=1-3i$

$\dfrac{(x+y)+(-x+y)i}{2}=1-3i$

$\therefore (x+y)+(-x+y)i=2-6i$

복소수가 서로 같을 조건에 의하여

$x+y=2$, $-x+y=-6$

두 식을 연립하여 풀면 $\boldsymbol{x=4}$, $\boldsymbol{y=-2}$

KEY Point

- $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{c}$, $\boldsymbol{d}$가 실수일 때
  - ① $\boldsymbol{a+bi=c+di}$이면 $\boldsymbol{a=c}$, $\boldsymbol{b=d}$
  - ② $\boldsymbol{a+bi=0}$이면 $\boldsymbol{a=0}$, $\boldsymbol{b=0}$

● 정답 및 풀이 36쪽

확인 체크 **159** 다음 등식을 만족시키는 실수 x, y의 값을 구하시오.

(1) $(3+xi)(2-i)=13+yi$

(2) $\dfrac{x}{1+3i}+\dfrac{y}{1-3i}=\dfrac{9}{2+i}$

(3) $\overline{(4+i)x+(2-3i)y}=2-3i$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 47쪽

필수 06 복소수가 주어질 때의 식의 값

다음 물음에 답하시오.

(1) $z=\dfrac{1+3i}{1-i}$일 때, z^3+2z^2+6z+1의 값을 구하시오.

(2) $x=1+3i$, $y=1-3i$일 때, $x^3-x^2y-xy^2+y^3$의 값을 구하시오.

설명 복소수를 주어진 식에 직접 대입하면 계산이 복잡하므로 다음의 방법으로 식을 변형하여 대입한다.

(1) 분모가 허수인 경우에는 분모의 켤레복소수를 분모, 분자에 각각 곱하여 분모를 실수화한 후

$z=a+bi$ (a, b는 실수) ⇨ $z-a=bi$ ⇨ $(z-a)^2=-b^2$

으로 변형하여 주어진 식의 값을 구한다.

(2) x와 y가 서로 켤레복소수인 경우에는 $x+y$, xy의 값이 실수이므로 주어진 식을 $x+y$, xy를 포함한 식으로 변형하여 식의 값을 구한다.

풀이 (1) $z=\dfrac{1+3i}{1-i}=\dfrac{(1+3i)(1+i)}{(1-i)(1+i)}=\dfrac{-2+4i}{2}=-1+2i$

이때 $z=-1+2i$에서 $z+1=2i$

양변을 제곱하면 $z^2+2z+1=-4$ $\therefore z^2+2z+5=0$

$\therefore z^3+2z^2+6z+1=z(z^2+2z+5)+z+1$

$=z\times 0+z+1=z+1$

$=-1+2i+1=\boldsymbol{2i}$

(2) $x^3-x^2y-xy^2+y^3=x^2(x-y)-y^2(x-y)$

$=(x^2-y^2)(x-y)$

$=(x+y)(x-y)^2$ …… ㉠

이때 $x+y=(1+3i)+(1-3i)=2$, $x-y=(1+3i)-(1-3i)=6i$이므로 ㉠에서

$x^3-x^2y-xy^2+y^3=2\times(6i)^2=2\times(-36)=\boldsymbol{-72}$

KEY Point

- $\boldsymbol{z=a+bi}$ ($\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$는 실수)가 주어진 경우
  ⇨ $\boldsymbol{z-a=bi}$로 변형한 후 양변을 제곱하여 식의 값이 0인 이차식을 만든다.
- 두 복소수 $\boldsymbol{x}$, $\boldsymbol{y}$가 서로 켤레복소수인 경우
  ⇨ 주어진 식을 $\boldsymbol{x+y}$, $\boldsymbol{xy}$를 포함한 식으로 변형한다.

● 정답 및 풀이 36쪽

확인 체크

160 $z=\dfrac{3+\sqrt{7}i}{2}$일 때, z^3-2z^2+z-2의 값을 구하시오.

161 $z=1-i$일 때, $z^4-2z^3+3z^2-2z+1$의 값을 구하시오.

162 $x=\dfrac{1+\sqrt{3}i}{2}$, $y=\dfrac{1-\sqrt{3}i}{2}$일 때, $\dfrac{y}{x}+\dfrac{x}{y}$의 값을 구하시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 52쪽

필수 07 켤레복소수를 포함한 식의 값

두 복소수 $\alpha=-3+i$, $\beta=1-3i$에 대하여 $\overline{\alpha}\alpha+\overline{\alpha}\beta+\alpha\overline{\beta}+\beta\overline{\beta}$의 값을 구하시오.
(단, $\overline{\alpha}$, $\overline{\beta}$는 각각 α, β의 켤레복소수이다.)

풀이 $\overline{\alpha}\alpha+\overline{\alpha}\beta+\alpha\overline{\beta}+\beta\overline{\beta}=\overline{\alpha}(\alpha+\beta)+\overline{\beta}(\alpha+\beta)=(\alpha+\beta)(\overline{\alpha}+\overline{\beta})=(\alpha+\beta)(\overline{\alpha+\beta})$
이때 $\alpha=-3+i$, $\beta=1-3i$이므로
$\alpha+\beta=(-3+i)+(1-3i)=-2-2i$, $\overline{\alpha+\beta}=\overline{-2-2i}=-2+2i$
$\therefore$ (주어진 식)$=(-2-2i)(-2+2i)=4+4=8$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 49쪽

필수 08 등식을 만족시키는 복소수 구하기

복소수 z와 그 켤레복소수 $\overline{z}$에 대하여 등식 $(1+2i)\overline{z}+3iz=-2+6i$가 성립할 때, 복소수 z를 구하시오.

풀이 $z=a+bi$ (a, b는 실수)라 하면 $\overline{z}=a-bi$이므로 주어진 식에서
$(1+2i)(a-bi)+3i(a+bi)=-2+6i$
$a-bi+2ai+2b+3ai-3b=-2+6i$
$\therefore (a-b)+(5a-b)i=-2+6i$
이때 $a-b$, $5a-b$는 실수이므로 복소수가 서로 같을 조건에 의하여
$a-b=-2$, $5a-b=6$
두 식을 연립하여 풀면 $a=2$, $b=4$
$\therefore z=\mathbf{2+4i}$

KEY Point
- 두 복소수 z_1, z_2에 대하여 $\overline{z_1\pm z_2}=\overline{z_1}\pm\overline{z_2}$ (복호동순)
- 등식을 만족시키는 복소수 ⇨ $z=a+bi$ (a, b는 실수)로 놓고 주어진 식에 대입한다.

● 정답 및 풀이 37쪽

확인체크

163 두 복소수 α, β에 대하여 $\alpha-\beta=4+\sqrt{5}i$일 때, $\alpha\overline{\alpha}-\alpha\overline{\beta}-\overline{\alpha}\beta+\beta\overline{\beta}$의 값을 구하시오.
(단, $\overline{\alpha}$, $\overline{\beta}$는 각각 α, β의 켤레복소수이다.)

164 $z+\overline{z}=6$, $z\overline{z}=25$를 만족시키는 복소수 z를 모두 구하시오. (단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

165 복소수 z와 그 켤레복소수 $\overline{z}$에 대하여 등식 $iz+(1-i)\overline{z}=2i$가 성립할 때, $z+\overline{z}$의 값을 구하시오.

특강 켤레복소수의 성질의 활용

1 켤레복소수의 성질의 활용

복소수 z와 그 켤레복소수 $\overline{z}$에 대하여 다음은 모두 실수이다.

(1) $(z-1)(\overline{z}-1)$

(2) $\dfrac{1}{z}+\dfrac{1}{\overline{z}}$ (단, $z\neq 0$)

(3) $z^2+(\overline{z})^2$

(4) $(z-\overline{z})i$

증명 실수 a, b에 대하여 $z=a+bi$라 하면 $\overline{z}=a-bi$

(1) $(z-1)(\overline{z}-1)=z\overline{z}-(z+\overline{z})+1$
$=(a+bi)(a-bi)-\{(a+bi)+(a-bi)\}+1$
$=a^2+b^2-2a+1$ ⇨ 실수

(2) $\dfrac{1}{z}+\dfrac{1}{\overline{z}}=\dfrac{z+\overline{z}}{z\overline{z}}=\dfrac{(a+bi)+(a-bi)}{(a+bi)(a-bi)}=\dfrac{2a}{a^2+b^2}$ ⇨ 실수

(3) $z^2+(\overline{z})^2=(a+bi)^2+(a-bi)^2$
$=(a^2+2abi-b^2)+(a^2-2abi-b^2)$
$=2(a^2-b^2)$ ⇨ 실수

(4) $(z-\overline{z})i=\{(a+bi)-(a-bi)\}i=2bi^2=-2b$ ⇨ 실수

참고 허수 z와 그 켤레복소수 $\overline{z}$에 대하여

$z-\overline{z}$, $\dfrac{1}{z}-\dfrac{1}{\overline{z}}$

은 모두 순허수이다.

예제 임의의 복소수 z에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오. (단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

보기

ㄱ. $z\overline{z}$는 실수이다.
ㄴ. $(z+\overline{z})(z-\overline{z})$는 실수이다.
ㄷ. $z-\overline{z}=0$이면 z는 순허수이다.
ㄹ. z가 허수이면 $z=-\overline{z}$이다.

풀이 실수 a, b에 대하여 $z=a+bi$라 하면 $\overline{z}=a-bi$이므로

ㄱ. $z\overline{z}=(a+bi)(a-bi)=a^2+b^2$
즉 $z\overline{z}$는 실수이다. (참)

ㄴ. $(z+\overline{z})(z-\overline{z})=(a+bi+a-bi)(a+bi-a+bi)$
$=2a\times 2bi=4abi$
이때 $a\neq 0$, $b\neq 0$이면 $(z+\overline{z})(z-\overline{z})$는 순허수이다. (거짓)

ㄷ. $z-\overline{z}=(a+bi)-(a-bi)=2bi=0$이면 $b=0$
즉 $z=a$이므로 z는 실수이다. (거짓)

ㄹ. $-\overline{z}=-(a-bi)=-a+bi$
이때 $a\neq 0$이면 $a+bi\neq -a+bi$, 즉 $z\neq -\overline{z}$이다. (거짓)

이상에서 옳은 것은 ㄱ뿐이다.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 52쪽

특강 01 켤레복소수의 성질의 활용

복소수 z에 대하여 보기에서 항상 실수인 것만을 있는 대로 고르시오.
(단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

보기

ㄱ. $z-\overline{z}$　　ㄴ. $i\overline{z}$

ㄷ. $(z+i)(\overline{z}-i)$　　ㄹ. $\dfrac{z}{1+i}+\dfrac{\overline{z}}{1-i}$

설명 $z=a+bi$ (a, b는 실수)로 놓고 주어진 식을 a, b로 나타낸다.
이때 (허수부분)$=0$이면 주어진 식은 실수이다.

풀이 실수 a, b에 대하여 $z=a+bi$라 하면 $\overline{z}=a-bi$이므로

ㄱ. $z-\overline{z}=(a+bi)-(a-bi)=2bi$

ㄴ. $i\overline{z}=i\times(a-bi)=b+ai$

ㄷ. $(z+i)(\overline{z}-i)=(a+bi+i)(a-bi-i)$
$=\{a+(b+1)i\}\{a-(b+1)i\}$
$=a^2+(b+1)^2$ ⇨ 실수

ㄹ. $\dfrac{z}{1+i}+\dfrac{\overline{z}}{1-i}=\dfrac{(a+bi)(1-i)}{(1+i)(1-i)}+\dfrac{(a-bi)(1+i)}{(1-i)(1+i)}$
$=\dfrac{a-ai+bi+b}{2}+\dfrac{a+ai-bi+b}{2}$
$=\dfrac{2a+2b}{2}=a+b$ ⇨ 실수

이상에서 항상 실수인 것은 ㄷ, ㄹ이다.

다른 풀이 ㄷ. $(z+i)(\overline{z}-i)=z\overline{z}-(z-\overline{z})i+1$
이때 $z\overline{z}$, $(z-\overline{z})i$는 모두 실수이므로 $(z+i)(\overline{z}-i)$는 실수이다.

ㄹ. $\dfrac{z}{1+i}+\dfrac{\overline{z}}{1-i}=\dfrac{z(1-i)+\overline{z}(1+i)}{(1+i)(1-i)}=\dfrac{z+\overline{z}-(z-\overline{z})i}{2}$
이때 $z+\overline{z}$, $(z-\overline{z})i$는 모두 실수이므로 $\dfrac{z}{1+i}+\dfrac{\overline{z}}{1-i}$는 실수이다.

● 정답 및 풀이 37쪽

확인체크

166 복소수 $z=a+bi$ (a, b는 0이 아닌 실수)에 대하여 z^2-z가 실수일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $i=\sqrt{-1}$이고, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

보기

ㄱ. $\overline{z^2-z}$는 실수이다.　　ㄴ. $z+\overline{z}=1$

ㄷ. $z\overline{z}>\dfrac{1}{4}$

① ㄱ　② ㄴ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄱ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

연습 문제

STEP 1

교육청 기출

167 복소수 $\frac{a+3i}{2-i}$의 실수부분과 허수부분의 합이 3일 때, 실수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

생각해 봅시다!

복소수 $x+yi$ (x, y는 실수)에서 x를 실수부분, y를 허수부분이라 한다.

168 복소수 $z=i(x-2i)^2$이 실수가 되도록 하는 양수 x의 값을 a, 그때의 z의 값을 b라 할 때, $b-a$의 값을 구하시오.

복소수 $a+bi$ (a, b는 실수)가 실수가 되기 위한 조건
⇨ $b=0$

169 등식 $(2+i)\overline{(x-yi)}=5(1-i)$를 만족시키는 실수 x, y에 대하여 $x+y$의 값은?

① -2 ② -3 ③ -4 ④ -5 ⑤ -6

170 $x=\frac{7}{2-\sqrt{3}i}$, $y=\frac{7}{2+\sqrt{3}i}$일 때, $\frac{x^2}{y}+\frac{y^2}{x}$의 값을 구하시오.

$\frac{x^2}{y}+\frac{y^2}{x}$을 $x+y$, xy를 포함한 식으로 변형한다.

171 두 복소수 α, β에 대하여 $\alpha+\beta=2-i$일 때, $\alpha\overline{\alpha}+\overline{\alpha}\beta+\alpha\overline{\beta}+\beta\overline{\beta}$의 값을 구하시오. (단, $\overline{\alpha}$, $\overline{\beta}$는 각각 α, β의 켤레복소수이다.)

172 복소수 z와 그 켤레복소수 $\overline{z}$에 대하여 $z-\overline{z}=2i$, $z\overline{z}=17$일 때, 복소수 z를 모두 구하시오.

STEP 2

173 복소수 z에 대하여 복소수 $z-3i$의 켤레복소수가 $5+i$일 때, $z\overline{z}$의 값을 구하시오. (단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

생각해 봅시다!

$\overline{z}=a+bi$ (a, b는 실수)이면 $z=a-bi$

174 등식 $\frac{1+i}{1-i}+\frac{2-i}{x+yi}=1-i$를 만족시키는 실수 x, y에 대하여 $x-y$의 값을 구하시오.

175 $x=\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}$일 때, x^4+7x^3-x-3의 값을 구하시오.

$x-a=bi$의 꼴로 변형하여 양변을 제곱한다.

176 두 복소수 z, w에 대하여 $z+w=3+6i$, $\overline{z}-\overline{w}=1-4i$이다. 두 실수 p, q에 대하여 $z\overline{w}=p+qi$일 때, $p+q$의 값을 구하시오. (단, $\overline{z}$, $\overline{w}$는 각각 z, w의 켤레복소수이다.)

177 복소수 $z=(1+i)x+(1-i)y-3+5i$와 그 켤레복소수 $\overline{z}$에 대하여 $z\overline{z}=0$일 때, 실수 x, y에 대하여 x^2+y^2의 값을 구하시오.

a, b가 실수일 때 $a^2+b^2=0$이면 $a=0$, $b=0$

교육청 기출

178 실수 a에 대하여 복소수 $z=a+2i$가 $\overline{z}=\frac{z^2}{4i}$을 만족시킬 때, a^2의 값을 구하시오. (단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

연습 문제

실력 UP

179 복소수 $z=a(2+i)-1+2i$에 대하여 z^2이 실수가 되도록 하는 모든 실수 a의 값의 곱을 구하시오.

생각해 봅시다!

$(\text{실수})^2 \Rightarrow 0$ 또는 양의 실수
$(\text{순허수})^2 \Rightarrow$ 음의 실수

180 복소수 $z=a(3-i)-b(1+i)$에 대하여 $z^2=-16$이 성립할 때, a^2+b^2의 값을 구하시오. (단, a, b는 실수이다.)

181 $x^2=-3+2i$일 때, $x^4+x^3+8x^2+6x+\dfrac{13}{x}$의 값을 구하시오.

182 두 복소수 α, β에 대하여 $\alpha\overline{\alpha}=\beta\overline{\beta}=2$, $\alpha+\beta=2i$일 때, $\alpha\beta$의 값을 구하시오. (단, $\overline{\alpha}$, $\overline{\beta}$는 각각 α, β의 켤레복소수이다.)

$\overline{\alpha}+\overline{\beta}=\overline{\alpha+\beta}$
$=\overline{2i}=-2i$

183 복소수 z와 그 켤레복소수 $\overline{z}$에 대하여 $\dfrac{z+2\overline{z}}{z\overline{z}}=3+2i$가 성립할 때, 복소수 z를 구하시오.

교육청 기출

184 두 복소수 $z_1=a+bi$, $z_2=c+di$에 대하여 a, b, c, d는 자연수이고 $z_1\overline{z_1}=10$일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
(단, $\overline{z}$는 복소수 z의 켤레복소수이다.)

보기

ㄱ. $a^2+b^2=10$
ㄴ. $z_1+\overline{z_2}=3$이면 $c+d=5$이다.
ㄷ. $(z_1+z_2)(\overline{z_1+z_2})=41$이면 $z_2\overline{z_2}$의 최댓값은 17이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

개념원리 이해

03 i의 거듭제곱, 음수의 제곱근

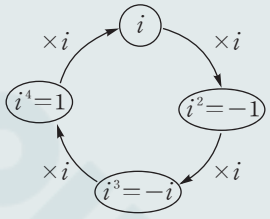
1 i의 거듭제곱

필수 09, 10

$i^2=-1$임을 이용하여 i, i^2, i^3, i^4, …의 값을 차례로 구하면
$\boldsymbol{i}$, $\boldsymbol{-1}$, $\boldsymbol{-i}$, $\boldsymbol{1}$이 반복되어 나타난다.
따라서 i의 거듭제곱은 다음과 같은 규칙을 갖는다.

$\boldsymbol{i^{4n+1}=i}$, $\boldsymbol{i^{4n+2}=-1}$, $\boldsymbol{i^{4n+3}=-i}$, $\boldsymbol{i^{4n+4}=1}$

(단, n은 음이 아닌 정수이다.)



› i^n (n은 자연수)의 값은 n을 4로 나누었을 때의 나머지에 따라 정해진다.

보기 › $i^{98}=(i^4)^{24}\times i^2=i^2=-1$, $i^{73}=(i^4)^{18}\times i=i$, $i^{803}=(i^4)^{200}\times i^3=i^3=-i$

참고 $(-i)^{4n+1}=-i$, $(-i)^{4n+2}=-1$, $(-i)^{4n+3}=i$, $(-i)^{4n+4}=1$

2 음수의 제곱근

필수 11, 12

(1) **음수의 제곱근**

$a>0$일 때

① $\sqrt{-a}=\sqrt{a}i$

② $-a$의 제곱근은 $\sqrt{a}i$와 $-\sqrt{a}i$이다.

(2) **음수의 제곱근의 성질**

① $\boldsymbol{a<0}$, $\boldsymbol{b<0}$이면 $\boldsymbol{\sqrt{a}\sqrt{b}=-\sqrt{ab}}$

② $\boldsymbol{a>0}$, $\boldsymbol{b<0}$이면 $\boldsymbol{\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=-\sqrt{\dfrac{a}{b}}}$

그 외에는 $\sqrt{a}\sqrt{b}=\sqrt{ab}$, $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\sqrt{\dfrac{a}{b}}$ (단, $b\neq0$)

설명 ① $a<0$, $b<0$이면 $-a>0$, $-b>0$이므로 $\sqrt{a}\sqrt{b}=\sqrt{-a}i\times\sqrt{-b}i=\sqrt{(-a)\times(-b)}i^2=-\sqrt{ab}$

② $a>0$, $b<0$이면 $a>0$, $-b>0$이므로 $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{-b}i}=\dfrac{\sqrt{a}i}{\sqrt{-b}i^2}=-\sqrt{\dfrac{a}{-b}}i=-\sqrt{\dfrac{a}{b}}$

보기 › (1) $\sqrt{-3}\sqrt{-2}=\sqrt{3}i\times\sqrt{2}i=\sqrt{6}i^2=-\sqrt{6}$

(2) $\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{-5}}=\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}i}=\dfrac{\sqrt{2}i}{\sqrt{5}i^2}=-\sqrt{\dfrac{2}{5}}i=-\sqrt{-\dfrac{2}{5}}$

참고 0이 아닌 두 실수 a, b에 대하여

① $\sqrt{a}\sqrt{b}=-\sqrt{ab}$이면 $a<0$, $b<0$ ② $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=-\sqrt{\dfrac{a}{b}}$이면 $a>0$, $b<0$

● 정답 및 풀이 42쪽

185 다음을 계산하시오.

(1) i^6

(2) $(-i)^{11}$

(3) $i^{100}+(-i)^{200}$

(4) $\frac{1}{i}+\frac{1}{i^2}+\frac{1}{i^3}+\frac{1}{i^4}$

(5) $(1-i)^4$

(6) $\left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^6$

186 다음 수의 제곱근을 구하시오.

(1) -5

(2) -10

(3) -20

(4) $-\frac{1}{36}$

187 다음을 계산하시오.

(1) $\sqrt{-5}\sqrt{-9}$

(2) $\sqrt{3}\sqrt{-6}$

(3) $\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{-4}}$

(4) $\frac{\sqrt{-4}}{\sqrt{-2}}$

알아 둡시다!

n이 음이 아닌 정수일 때,
$i^{4n+1}=i$, $i^{4n+2}=-1$,
$i^{4n+3}=-i$, $i^{4n+4}=1$

$a>0$일 때,
$-a$의 제곱근
⇨ $\pm\sqrt{a}i$

① $a<0$, $b<0$
⇨ $\sqrt{a}\sqrt{b}=-\sqrt{ab}$
② $a>0$, $b<0$
⇨ $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=-\sqrt{\frac{a}{b}}$

더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 50쪽

필수 09 i의 거듭제곱

다음을 계산하시오.

(1) $i+i^2+i^3+i^4+\cdots+i^{201}$ (2) $1+\frac{1}{i}+\frac{1}{i^2}+\frac{1}{i^3}+\cdots+\frac{1}{i^{50}}$

설명 $i^2=-1$, $i^3=-i$, $i^4=1$이므로 $i+i^2+i^3+i^4=0$임을 이용한다.

풀이 (1) $i+i^2+i^3+i^4=i-1-i+1=0$이므로

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식})&=(i+i^2+i^3+i^4)+i^4(i+i^2+i^3+i^4)+\cdots+i^{196}(i+i^2+i^3+i^4)+i^{201}\\&=i^{201}=(i^4)^{50}\times i=\boldsymbol{i}\end{aligned}$$

(2) $\frac{1}{i}+\frac{1}{i^2}+\frac{1}{i^3}+\frac{1}{i^4}=\frac{1}{i}-1-\frac{1}{i}+1=0$이므로

$$\begin{aligned}(\text{주어진 식})&=1+\left(\frac{1}{i}+\frac{1}{i^2}+\frac{1}{i^3}+\frac{1}{i^4}\right)+\frac{1}{i^4}\left(\frac{1}{i}+\frac{1}{i^2}+\frac{1}{i^3}+\frac{1}{i^4}\right)+\cdots\\&\quad+\frac{1}{i^{44}}\left(\frac{1}{i}+\frac{1}{i^2}+\frac{1}{i^3}+\frac{1}{i^4}\right)+\frac{1}{i^{48}}\left(\frac{1}{i}+\frac{1}{i^2}\right)\\&=1+\frac{1}{i}+\frac{1}{i^2}=1-i-1=\boldsymbol{-i}\end{aligned}$$

KEY Point

- **i의 거듭제곱**
  ⇨ $i^{4n+1}=i$, $i^{4n+2}=-1$, $i^{4n+3}=-i$, $i^{4n+4}=1$ (단, n은 음이 아닌 정수이다.)

정답 및 풀이 43쪽

확인 체크

188 다음을 계산하시오.

(1) $1+i+i^2+i^3+\cdots+i^{144}$

(2) $\frac{1}{i}+\frac{1}{i^2}+\frac{1}{i^3}+\frac{1}{i^4}+\cdots+\frac{1}{i^{2023}}$

189 $i+2i^2+3i^3+4i^4+\cdots+10i^{10}$을 계산하시오.

190 $\frac{1}{i}+\frac{2}{i^2}+\frac{3}{i^3}+\frac{4}{i^4}+\cdots+\frac{50}{i^{50}}=a+bi$일 때, $b-a$의 값을 구하시오.
(단, a, b는 실수이다.)

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 50쪽

필수 10 복소수의 거듭제곱

다음을 계산하시오.

(1) $(1+i)^{10}$ (2) $\left(\frac{1-i}{\sqrt{2}}\right)^{50}$ (3) $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{502}+\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^{502}$

풀이

(1) $(1+i)^2=2i$이므로

$(1+i)^{10}=\{(1+i)^2\}^5=(2i)^5=2^5\times i^5=\mathbf{32i}$

(2) $\left(\frac{1-i}{\sqrt{2}}\right)^2=\frac{-2i}{2}=-i$이므로

$\left(\frac{1-i}{\sqrt{2}}\right)^{50}=\left\{\left(\frac{1-i}{\sqrt{2}}\right)^2\right\}^{25}=(-i)^{25}=-i^{25}=-(i^4)^6\times i=\mathbf{-i}$

(3) $\frac{1+i}{1-i}=\frac{(1+i)^2}{(1-i)(1+i)}=\frac{2i}{2}=i$, $\frac{1-i}{1+i}=\frac{(1-i)^2}{(1+i)(1-i)}=\frac{-2i}{2}=-i$이므로

$\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{502}+\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^{502}=i^{502}+(-i)^{502}=i^{502}+i^{502}$

$=(i^4)^{125}\times i^2+(i^4)^{125}\times i^2$

$=-1+(-1)=\mathbf{-2}$

KEY Point

- 복소수의 거듭제곱 z^n (n은 자연수)의 값을 구할 때에는 우선 z를 간단히 한 후 i의 거듭제곱을 이용한다.
  ⇨ z^2 또는 z^3을 구하거나 분모를 실수화한다.

● 정답 및 풀이 43쪽

확인 체크 **191** 다음을 계산하시오.

(1) $(1-i)^{56}$ (2) $\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^{2026}$ (3) $\left(\frac{1+i}{\sqrt{2}i}\right)^{100}+\left(\frac{1-i}{\sqrt{2}i}\right)^{100}$

192 $z=\frac{\sqrt{2}}{1+i}$일 때, $z^2+z^4+z^6+z^8+z^{10}$의 값을 구하시오.

193 $\left(\frac{i+1}{i-1}\right)^n=i$를 만족시키는 자연수 n의 최솟값을 구하시오.

더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 51쪽

필수 11 음수의 제곱근

$\sqrt{-3}\sqrt{12}+\sqrt{-3}\sqrt{-12}+\dfrac{\sqrt{12}}{\sqrt{-3}}+\dfrac{\sqrt{-12}}{\sqrt{-3}}$를 계산하시오.

풀이 $(\text{주어진 식})=\sqrt{-36}-\sqrt{36}-\sqrt{\dfrac{12}{-3}}+\sqrt{\dfrac{-12}{-3}}=\sqrt{36}i-6-\sqrt{-4}+\sqrt{4}$

$=6i-6-2i+2=\mathbf{-4+4i}$

더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 51쪽

필수 12 음수의 제곱근의 성질

0이 아닌 두 실수 a, b에 대하여 $\sqrt{a}\sqrt{b}=-\sqrt{ab}$일 때, $\sqrt{(a+b)^2}+|b|+\sqrt{(-a)^2}$을 간단히 하시오.

풀이 $\sqrt{a}\sqrt{b}=-\sqrt{ab}$이므로 $a<0,\ b<0$ $\therefore a+b<0$

따라서 $\sqrt{(a+b)^2}=|a+b|=-(a+b)$, $|b|=-b$, $\sqrt{(-a)^2}=|-a|=-a$이므로

$\sqrt{(a+b)^2}+|b|+\sqrt{(-a)^2}=-(a+b)-b-a=\mathbf{-2a-2b}$

KEY Point

- $a>0$일 때, $\sqrt{-a}=\sqrt{a}\,i$
- 0이 아닌 두 실수 a, b에 대하여
  ① $\sqrt{a}\sqrt{b}=-\sqrt{ab}$이면 $a<0,\ b<0$
  ② $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=-\sqrt{\dfrac{a}{b}}$이면 $a>0,\ b<0$

정답 및 풀이 44쪽

확인 체크

194 다음을 계산하시오.

(1) $\sqrt{-4}\sqrt{-8}+\sqrt{3}\sqrt{-3}+\dfrac{\sqrt{8}}{\sqrt{-2}}$

(2) $\dfrac{\sqrt{-20}}{\sqrt{-5}}+\sqrt{-9}\sqrt{-4}+\dfrac{\sqrt{81}}{\sqrt{-9}}$

195 0이 아닌 두 실수 a, b에 대하여 $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=-\sqrt{\dfrac{a}{b}}$일 때, $|a|+\sqrt{(a-b)^2}-\sqrt{b^2}$을 간단히 하시오.

196 실수 a에 대하여 $\sqrt{a-4}\sqrt{1-a}=-\sqrt{(a-4)(1-a)}$일 때, $\sqrt{(a-4)^2}+|a-1|$을 간단히 하시오. (단, $a\neq1$, $a\neq4$)

연습 문제

STEP 1

생각해 봅시다!

197 $i-2i^2+3i^3-4i^4+\cdots-30i^{30}=p+qi$일 때, 실수 p, q에 대하여 $p-q$의 값을 구하시오.

198 자연수 n이 짝수일 때, $\left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^{4n}+\left(\frac{1-i}{\sqrt{2}}\right)^{4n+2}$의 값을 구하시오.

199 $x=\frac{1-i}{1+i}$일 때, $1+x+x^2+x^3+\cdots+x^{2000}$의 값을 구하시오.

자연수 n에 대하여 $(-i)^n$의 값은 $-i$, -1, i, 1이 순서대로 반복된다.

200 다음 보기 중 옳은 것의 개수를 구하시오.

보기

ㄱ. $\frac{\sqrt{-5}}{\sqrt{-2}}=\sqrt{\frac{-5}{-2}}$　　ㄴ. $\frac{\sqrt{-5}}{\sqrt{2}}=\sqrt{\frac{-5}{2}}$

ㄷ. $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{-2}}=\sqrt{\frac{5}{-2}}$　　ㄹ. $\sqrt{-2}\sqrt{5}=\sqrt{(-2)\times5}$

ㅁ. $\sqrt{-2}\sqrt{-5}=\sqrt{(-2)\times(-5)}$

201 실수 a, b에 대하여

$$(\sqrt{-5})^2-\sqrt{-9}\sqrt{-12}+\sqrt{3}\sqrt{-3}+\frac{\sqrt{-75}}{\sqrt{-3}}-\frac{\sqrt{36}}{\sqrt{-4}}=a+bi$$

일 때, $\frac{a}{b}$의 값을 구하시오.

① $a<0$, $b<0$이면 $\sqrt{a}\sqrt{b}=-\sqrt{ab}$
② $a>0$, $b<0$이면 $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=-\sqrt{\frac{a}{b}}$

202 0이 아닌 세 실수 a, b, c에 대하여 $\sqrt{a}\sqrt{b}=-\sqrt{ab}$, $\frac{\sqrt{c}}{\sqrt{b}}=-\sqrt{\frac{c}{b}}$일 때, $\sqrt{(a+b)^2}+|c-a|-\sqrt{b^2}+\sqrt{c^2}$을 간단히 하시오.

STEP 2

203 임의의 자연수 n에 대하여 $f(n)=\dfrac{i^n}{2-i^n}$일 때, $f(7)+f(77)$의 값을 구하시오.

생각해 봅시다!

$f(n)$에 $n=7$, 77을 대입하여 $f(7)$, $f(77)$의 값을 구한다.

204 $z=\dfrac{1+i+i^2+i^3+\cdots+i^{101}}{1-i}$일 때, z^3+z+7의 값은?

① -7 ② -3 ③ 0 ④ 3 ⑤ 7

$1+i+i^2+i^3=0$임을 이용하여 z를 구한다.

205 복소수 $z=\dfrac{1+i}{i}$에 대하여 z^n이 양의 정수가 되도록 하는 자연수 n의 최솟값을 구하시오.

206 0이 아닌 두 실수 x, y에 대하여 $\sqrt{x}\sqrt{y}=-\sqrt{xy}$가 성립한다. 복소수 $z=x^2+3x-yi-18+i$에 대하여 $z^2=-16$일 때, xy의 값을 구하시오.

실력 UP

교육청 기출

207 100 이하의 자연수 n에 대하여

$$(1-i)^{2n}=2^n i$$

를 만족시키는 모든 n의 개수를 구하시오.

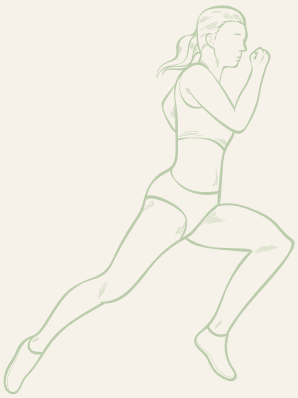
208 $-1<x<1$일 때, $\sqrt{x+1}\sqrt{x-1}\sqrt{1-x}\sqrt{-1-x}$를 간단히 하시오.

$x+1$, $x-1$, $1-x$, $-1-x$의 부호를 생각해 본다.

공감
한 스푼

나의 경쟁 상대

지금까지 나의 경쟁 상대는 친구였어요.
그런데 이 점은 나를 매우 힘들게 했어요.



이제는 경쟁 상대를 바꾸려 합니다.
그 상대는 바로 '어제의 나'

남과 비교하며 힘들어하기보다
매일매일 '어제의 나'보다
조금씩 나아가다 보면
나는 최종 목표에 닿을 만큼
성장할 테니까요.

Ⅱ 방정식과 부등식

1 복소수

2 이차방정식

3 이차방정식과 이차함수

4 여러 가지 방정식

5 여러 가지 부등식

이 단원에서는

허수단위 i를 이용하여 허근을 정의합니다. 또 이차방정식의 근을 직접 구하지 않더라도 판별식을 이용하여 근을 판별하는 방법, 근과 계수의 관계를 이용하여 두 근의 합과 곱을 구하고 임의의 이차식을 인수분해하는 방법을 학습합니다.

특강 일차방정식

1 방정식 $ax=b$의 풀이

x에 대한 방정식 $ax=b$에서

(1) $a\neq0$일 때 ⇨ $x=\dfrac{b}{a}$ (오직 하나의 해)

(2) $a=0$이고
- $b\neq0$일 때 ⇨ 해가 없다.
  → $0\times x=b$의 꼴: x가 어떤 값이라도 성립하지 않는다.
- $b=0$일 때 ⇨ 해가 무수히 많다.
  → $0\times x=0$의 꼴: x가 어떤 값이라도 항상 성립한다.

예제 x에 대한 방정식 $(a-1)(a-2)x=a-2$를 푸시오.

풀이 (i) $a\neq1$, $a\neq2$일 때, $x=\dfrac{a-2}{(a-1)(a-2)}=\dfrac{1}{a-1}$

(ii) $a=1$일 때, $0\times x=-1$이 되어 x에 어떤 수를 대입해도 등식이 성립하지 않으므로 해가 없다.

(iii) $a=2$일 때, $0\times x=0$이 되어 x에 어떤 수를 대입해도 항상 등식이 성립하므로 해가 무수히 많다.

2 절댓값 기호를 포함한 방정식

절댓값 기호를 포함한 방정식은

$$|A|=\begin{cases} A\ (A\geq0) \\ -A\ (A<0) \end{cases}$$

임을 이용하여 다음과 같은 순서로 푼다.

(i) 절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되는 x의 값을 기준으로 x의 값의 범위를 나눈다.
(ii) 각 범위에서 절댓값 기호를 없앤 후 식을 정리하여 x의 값을 구한다.
(iii) (ii)에서 구한 x의 값 중 해당 범위에 속하는 것만 주어진 방정식의 해이다.

주의 각 범위에서 구한 해가 해당 범위에 적합한지 반드시 확인해야 한다.

예제 방정식 $|x-1|=2x+7$을 푸시오.

풀이 절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되는 x의 값은 $x-1=0$에서 $x=1$

이 값을 기준으로 x의 값의 범위를 나누어 해를 구하면

(i) $x<1$일 때, $x-1<0$이므로

$-(x-1)=2x+7$, $-3x=6$ $\therefore x=-2$

(ii) $x\geq1$일 때, $x-1\geq0$이므로

$x-1=2x+7$ $\therefore x=-8$

그런데 $x\geq1$이므로 $x=-8$은 해가 아니다.

(i), (ii)에서 $x=-2$

개념원리 이해

01 이차방정식

1 이차방정식

$ax^2+bx+c=0$ ($a\neq0$, a, b, c는 상수)의 꼴로 변형할 수 있는 방정식을 x에 대한 **이차방정식**이라 한다.

› ① '이차방정식 $ax^2+bx+c=0$' ⇨ $a\neq0$이라는 뜻을 포함한다.
② '방정식 $ax^2+bx+c=0$' ⇨ $a\neq0$인 경우와 $a=0$인 경우로 나누어 생각한다.

2 이차방정식의 실근과 허근

지금까지는 이차방정식의 근을 실수의 범위에서 구하였으나 이제부터는 복소수의 범위까지 확장하여 구한다. 이때 실수인 근을 **실근**이라 하고, 허수인 근을 **허근**이라 한다.

› 계수가 실수인 이차방정식은 복소수의 범위에서 항상 두 개의 근을 갖는다. 특히 두 개의 실근이 같을 때, 이 근을 **중근**이라 한다.

보기 › $x^2=9$의 근은 $x=\pm3$이므로 실근이고, $x^2=-9$의 근은 $x=\pm3i$이므로 허근이다.

3 이차방정식의 풀이

필수 01~04

(1) **인수분해를 이용한 풀이**

x에 대한 이차방정식이 $(ax-b)(cx-d)=0$의 꼴로 변형되면

$ax-b=0$ 또는 $cx-d=0$ $\quad\therefore x=\dfrac{b}{a}$ 또는 $x=\dfrac{d}{c}$

(2) **근의 공식을 이용한 풀이**

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 근은 $\quad x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

특히 $ax^2+2b'x+c=0$의 근은 $\quad x=\dfrac{-b'\pm\sqrt{b'^2-ac}}{a}$ ← 일차항의 계수가 짝수일 때

증명 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$에서 $a\neq0$이므로

$x^2+\dfrac{b}{a}x=-\dfrac{c}{a}$ ← 양변을 a로 나눈 후 상수항을 이항한다.

$x^2+\dfrac{b}{a}x+\left(\dfrac{b}{2a}\right)^2=-\dfrac{c}{a}+\left(\dfrac{b}{2a}\right)^2$ ← 좌변을 완전제곱식으로 만들기 위해 양변에 $\left(\dfrac{x\text{의 계수}}{2}\right)^2$을 더한다.

$\left(x+\dfrac{b}{2a}\right)^2=\dfrac{b^2-4ac}{4a^2}$

$x+\dfrac{b}{2a}=\pm\dfrac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ ← $x^2=k$이면 $x=\pm\sqrt{k}$임을 이용한다.

$\therefore x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

특히 x의 계수 b가 짝수일 때, 즉 $b=2b'$이면 $\quad b^2-4ac=(2b')^2-4ac=4(b'^2-ac)$

$\therefore x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}=\dfrac{-2b'\pm2\sqrt{b'^2-ac}}{2a}=\dfrac{-b'\pm\sqrt{b'^2-ac}}{a}$

정답 및 풀이 47쪽

209 인수분해를 이용하여 다음 이차방정식을 푸시오.

(1) $x^2-3x=0$

(2) $x^2-5x+6=0$

(3) $2x^2-x-3=0$

(4) $3x^2+5x-2=0$

(5) $4x^2-4x+1=0$

(6) $\frac{1}{2}x^2-\frac{3}{2}x+1=0$

210 근의 공식을 이용하여 다음 이차방정식을 풀고, 실근인지 허근인지 구분하시오.

(1) $2x^2-7x+4=0$

(2) $x^2-3x+4=0$

(3) $2x^2+x+1=0$

(4) $3x^2+4x-2=0$

(5) $3x^2-2x+1=0$

(6) $4x^2-2\sqrt{3}x-1=0$

알아 둡시다!

x에 대한 이차방정식이
$(ax-b)(cx-d)=0$
의 꼴로 변형되면
$x=\frac{b}{a}$ 또는 $x=\frac{d}{c}$

계수가 실수인 x에 대한 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 해는
$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 58쪽

필수 01 이차방정식의 풀이

다음 이차방정식을 푸시오.

(1) $(x-2)(2x+1)=(x+3)^2-1$ (2) $\frac{x^2+1}{2}=\frac{x^2-2x}{3}-1$

풀이 (1) $(x-2)(2x+1)=(x+3)^2-1$에서

$2x^2-3x-2=x^2+6x+8$

$x^2-9x-10=0$, $(x+1)(x-10)=0$

$\therefore x=-1$ 또는 $x=10$

(2) 주어진 방정식의 양변에 분모의 최소공배수인 6을 곱하면

$3(x^2+1)=2(x^2-2x)-6$

$3x^2+3=2x^2-4x-6$, $x^2+4x+9=0$

$\therefore x=-2\pm\sqrt{2^2-1\times 9}=-2\pm\sqrt{5}i$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 58쪽

필수 02 이차항의 계수가 무리수인 이차방정식의 풀이

이차방정식 $(\sqrt{2}-1)x^2-(\sqrt{2}+1)x+2=0$을 푸시오.

설명 x^2의 계수가 무리수이면 양변에 적당한 무리수를 곱하여 x^2의 계수를 유리화한 후 방정식을 푼다.

풀이 주어진 방정식의 양변에 $\sqrt{2}+1$을 곱하면

$(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)x^2-(\sqrt{2}+1)^2x+2(\sqrt{2}+1)=0$

$x^2-(2\sqrt{2}+3)x+2\sqrt{2}+2=0$

$(x-1)\{x-(2\sqrt{2}+2)\}=0$

$\therefore x=1$ 또는 $x=2\sqrt{2}+2$

KEY Point

- 이차방정식은 (이차식)=0의 꼴로 정리한 후 인수분해 또는 근의 공식을 이용하여 복소수의 범위에서 해를 구한다.
- 이차항의 계수가 무리수인 이차방정식은 $(a+\sqrt{b})(a-\sqrt{b})=a^2-b$임을 이용하여 이차항의 계수를 유리화한 후 해를 구한다.

● 정답 및 풀이 47쪽

확인 체크

211 다음 이차방정식을 푸시오.

(1) $3(x+1)^2=x(x+2)$ (2) $\frac{3x^2+2}{5}-x=\frac{x^2-x}{2}$

212 이차방정식 $(2+\sqrt{3})x^2-(3+\sqrt{3})x+1=0$을 푸시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 58쪽

필수 03 한 근이 주어진 이차방정식

x에 대한 이차방정식 $(a-1)x^2-(a^2-1)x+2(a-1)=0$의 한 근이 1일 때, x에 대한 이차방정식 $x^2-2x+a^2=0$의 해를 구하시오. (단, a는 상수이다.)

설명 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 한 근이 α이다.
⇨ $x=\alpha$를 $ax^2+bx+c=0$에 대입하면 등식이 성립한다.

풀이 $(a-1)x^2-(a^2-1)x+2(a-1)=0$은 x에 대한 이차방정식이므로
$a-1\neq 0$ $\therefore a\neq 1$
이 이차방정식의 한 근이 1이므로 $x=1$을 대입하면
$a-1-(a^2-1)+2(a-1)=0$
$a^2-3a+2=0$, $(a-1)(a-2)=0$
$\therefore a=1$ 또는 $a=2$
그런데 $a\neq 1$이므로 $a=2$
$x^2-2x+a^2=0$에 $a=2$를 대입하면
$x^2-2x+4=0$
$\therefore x=-(-1)\pm\sqrt{(-1)^2-1\times 4}=1\pm\sqrt{3}i$

KEY Point
- 한 근이 주어진 이차방정식
  ⇨ 주어진 근을 이차방정식에 대입한다.

● 정답 및 풀이 48쪽

확인 체크

213 이차방정식 $x^2-(a+2)x+2a=0$의 한 근이 3일 때, x에 대한 이차방정식 $x^2+ax+a^2=0$의 해를 구하시오. (단, a는 상수이다.)

214 x에 대한 이차방정식 $3ax^2+(a^2+3a)x+2a(a-1)=0$의 두 근이 -1, b일 때, a, b의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 59쪽

필수 04 절댓값 기호를 포함한 방정식

다음 방정식을 푸시오.

(1) $x^2+2|x|-5=0$ (2) $x^2-3x=|x-1|-2$

설명 $|A|=\begin{cases} A & (A\geq 0) \\ -A & (A<0) \end{cases}$임을 이용하여 절댓값 기호를 없앤 다음 푼다.

풀이 (1) (i) $x<0$일 때, $|x|=-x$이므로

$x^2-2x-5=0$ $\therefore x=1\pm\sqrt{6}$

그런데 $x<0$이므로 $x=1-\sqrt{6}$

(ii) $x\geq 0$일 때, $|x|=x$이므로

$x^2+2x-5=0$ $\therefore x=-1\pm\sqrt{6}$

그런데 $x\geq 0$이므로 $x=-1+\sqrt{6}$

(i), (ii)에서 $\boldsymbol{x=1-\sqrt{6}}$ **또는** $\boldsymbol{x=-1+\sqrt{6}}$

(2) (i) $x<1$일 때, $|x-1|=-(x-1)$이므로

$x^2-3x=-(x-1)-2$, $x^2-2x+1=0$

$(x-1)^2=0$ $\therefore x=1$ (중근)

그런데 $x<1$이므로 $x=1$은 해가 아니다.

(ii) $x\geq 1$일 때, $|x-1|=x-1$이므로

$x^2-3x=x-1-2$, $x^2-4x+3=0$

$(x-1)(x-3)=0$ $\therefore x=1$ 또는 $x=3$

(i), (ii)에서 $\boldsymbol{x=1}$ **또는** $\boldsymbol{x=3}$

다른 풀이 (1) $x^2=|x|^2$이므로 $x^2+2|x|-5=0$에서

$|x|^2+2|x|-5=0$ $\therefore |x|=-1\pm\sqrt{6}$

그런데 $|x|\geq 0$이므로 $|x|=-1+\sqrt{6}$

따라서 $x=\pm(-1+\sqrt{6})$이므로

$x=1-\sqrt{6}$ 또는 $x=-1+\sqrt{6}$

● 정답 및 풀이 48쪽

확인 체크

215 다음 방정식을 푸시오.

(1) $x^2-2|x|-8=0$

(2) $x^2+|2x-1|=3$

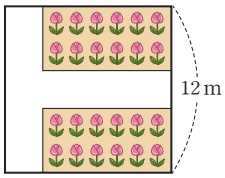
(3) $x^2-3x-1=|x-2|$

216 방정식 $|x-2|+1=x^2-\sqrt{x^2}$을 푸시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 59쪽

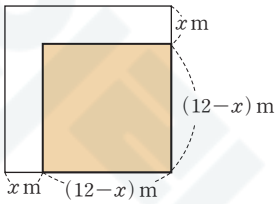
필수 05 이차방정식의 활용

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 12 m인 정사각형 모양의 꽃밭에 폭이 일정한 ㄴ 모양의 길을 만들었더니 남은 꽃밭의 넓이가 100 m^{2}가 되었다. 이때 길의 폭은 몇 m인지 구하시오.



설명 이차방정식의 활용 문제를 풀 때에는 구하는 값을 미지수 x로 놓고 주어진 조건을 이용하여 x에 대한 이차방정식을 세운다. 이때 방정식을 풀어 구한 x의 값 중에서 문제의 조건을 만족시키는 것만을 택한다.

풀이 길의 폭을 x m라 하면 남은 꽃밭의 넓이는 오른쪽 그림에서 색칠한 부분의 넓이와 같다.



남은 꽃밭의 넓이가 100 m^{2}이므로

$(12-x)^2=100$

$x^2-24x+44=0$, $(x-2)(x-22)=0$

$\therefore x=2$ ($\because 0<x<12$)

따라서 길의 폭은 **2 m**이다.

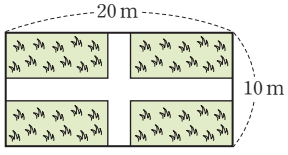
KEY Point

- **이차방정식의 활용 문제 풀이 순서**
  - (i) **구하는 값을 미지수 x로 놓는다.**
  - (ii) **주어진 조건을 이용하여 x에 대한 방정식을 세운다.**
  - (iii) **방정식을 풀어 x의 값을 구한다.**
  - (iv) **구한 x의 값이 문제의 조건을 만족시키는지 확인한다.**

● 정답 및 풀이 49쪽

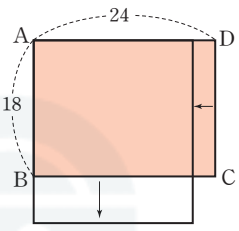
확인 체크

217 오른쪽 그림과 같이 가로의 길이가 20 m, 세로의 길이가 10 m인 직사각형 모양의 잔디밭에 폭이 일정한 십자 모양의 길을 만들려고 한다. 길을 제외한 잔디밭의 넓이가 144 m^{2}일 때, 길의 폭은 몇 m인지 구하시오.



218 오른쪽 그림과 같이 가로의 길이가 24, 세로의 길이가 18인 직사각형 ABCD가 있다. 이 직사각형의 가로의 길이는 매초 1씩 줄어들고, 세로의 길이는 매초 2씩 늘어날 때, 처음 직사각형의 넓이와 같아지는 것은 몇 초 후인지 구하시오.

(단, 가로, 세로의 길이는 동시에 변하기 시작한다.)



특강 가우스 기호를 포함한 방정식 _ 교육과정 外

1 가우스 기호를 포함한 방정식의 풀이

일반적으로 실수 x에 대하여 x보다 크지 않은 최대의 정수를 $[x]$로 나타내는데, 이때 기호 [ ]를 **가우스 기호**라 한다. 즉 정수 n에 대하여

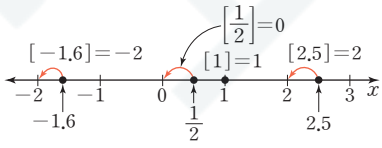
$$n \le x < n+1 \Longleftrightarrow [x]=n$$

› $[x]$는 '가우스 x'라 읽는다.

설명 예를 들어 $[2.5]$에서 2.5보다 크지 않은 정수는 2, 1, 0, -1, -2, …이고 이 중에서 가장 큰 수는 2이므로 $[2.5]=2$이다.
이때 x가 정수이면 $[x]$는 자기 자신이고, x가 정수가 아니면 $[x]$는 수직선에서 x에 대응하는 점을 기준으로 왼쪽으로 첫 번째에 있는 정수이다.
즉 오른쪽 수직선에서

$$[-1.6]=-2,\ \left[\frac{1}{2}\right]=0,\ [1]=1,\ [2.5]=2$$

이다. 따라서 정수 n에 대하여 $n \le x < n+1$일 때 $[x]=n$이다.



예제 $0<x<2$일 때, 방정식 $3x^2-2x=[x]$를 푸시오. (단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

풀이 $x=1$을 기준으로 $[x]$의 값이 변한다.

(i) $0<x<1$일 때, $[x]=0$이므로 주어진 방정식은

$$3x^2-2x=0, \quad x(3x-2)=0$$

$$\therefore x=0 \text{ 또는 } x=\frac{2}{3}$$

그런데 $0<x<1$이므로 $x=\frac{2}{3}$

(ii) $1 \le x<2$일 때, $[x]=1$이므로 주어진 방정식은

$$3x^2-2x=1, \quad 3x^2-2x-1=0$$

$$(3x+1)(x-1)=0 \quad \therefore x=-\frac{1}{3} \text{ 또는 } x=1$$

그런데 $1 \le x<2$이므로 $x=1$

(i), (ii)에서 $x=\frac{2}{3}$ 또는 $x=1$

● 정답 및 풀이 49쪽

확인 체크

219 다음 방정식을 푸시오. (단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

(1) $[x]^2-12[x]+32=0$

(2) $x^2-[x]-3=0$ (단, $1<x<3$)

개념원리 이해

02 이차방정식의 판별식

1 판별식

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 근은 $x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$이므로 근호 안의 식 b^2-4ac의 값의 부호에 따라 실근인지 허근인지를 판별할 수 있다.

이때 $\boldsymbol{b^2-4ac}$를 이차방정식의 **판별식**이라 하고, 기호 $\boldsymbol{D}$로 나타낸다.

⇨ $\boldsymbol{D=b^2-4ac}$

› D는 판별식을 뜻하는 영어 Discriminant의 첫 글자이다.

2 이차방정식의 근의 판별

필수 06, 07

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 판별식을 $D=b^2-4ac$라 하면

(1) $\boldsymbol{D>0}$ ⟺ **서로 다른 두 실근을 갖는다.**
(2) $\boldsymbol{D=0}$ ⟺ **중근(서로 같은 두 실근)을 갖는다.**
} $\boldsymbol{D\geq0}$ ⟺ **실근을 갖는다.**
(3) $\boldsymbol{D<0}$ ⟺ **서로 다른 두 허근을 갖는다.**

› ① 이차방정식에서 중근이란 서로 같은 두 실근을 말하므로 '서로 다르다.'는 조건이 없는 한 '두 실근'은 중근과 서로 다른 두 실근을 통틀어서 의미한다.
따라서 서로 다른 두 실근을 가질 조건은 $D>0$이고 두 실근을 가질 조건은 $D\geq0$이다.

② 일차항의 계수가 짝수인 이차방정식 $ax^2+2b'x+c=0$의 근은 $x=\dfrac{-b'\pm\sqrt{b'^2-ac}}{a}$이므로 근호 안의 식 b'^2-ac의 값의 부호로도 근을 판별할 수 있다. 이때 이 식을 $\dfrac{D}{4}$로 나타낸다. 즉 $\boldsymbol{\dfrac{D}{4}=b'^2-ac}$이다.

따라서 $\dfrac{D}{4}>0$이면 서로 다른 두 실근, $\dfrac{D}{4}=0$이면 중근, $\dfrac{D}{4}<0$이면 서로 다른 두 허근을 갖는다.

설명 판별식의 부호에 따라 이차방정식의 근이 실근인지 허근인지 결정되는 이유를 살펴보자.

a, b, c가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 근을

$$\alpha=\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a},\ \beta=\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

라 하면 $2a$, $-b$는 실수이므로 $\sqrt{b^2-4ac}$에 의하여 근이 실근인지 허근인지 결정된다.

즉 $D=b^2-4ac$라 할 때

(1) $D>0$이면 $\sqrt{b^2-4ac}$는 0이 아닌 실수이므로 α, β는 서로 다른 두 실근이다.

(2) $D=0$이면 $\sqrt{b^2-4ac}=0$이므로 α, β는 서로 같은 두 실근이다. (중근)

(3) $D<0$이면 $\sqrt{b^2-4ac}$는 허수이므로 α, β는 서로 다른 두 허근이다.

따라서 $D=b^2-4ac$의 부호에 따라 이차방정식의 근을 판별할 수 있다.

보기 (1) 이차방정식 $2x^2-6x-5=0$의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=(-3)^2-2\times(-5)=19>0$

이므로 이 이차방정식은 서로 다른 두 실근을 갖는다.

(2) 이차방정식 $x^2+16x+64=0$의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=8^2-1\times64=0$

이므로 이 이차방정식은 중근을 갖는다.

(3) 이차방정식 $x^2-x+2=0$의 판별식을 D라 하면

$D=(-1)^2-4\times1\times2=-7<0$

이므로 이 이차방정식은 서로 다른 두 허근을 갖는다.

3 이차식이 완전제곱식이 되도록 하는 조건

필수 08

이차식 ax^2+bx+c가 **완전제곱식**이다.
$\Longleftrightarrow$ 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 판별식을 D라 할 때, $\boldsymbol{D=b^2-4ac=0}$이다.

› 이차식 $f(x)$가 완전제곱식이면 $f(x)=a(x-\alpha)^2$의 꼴로 나타내어지므로 이차방정식 $f(x)=0$은 중근을 갖는다.

설명 $ax^2+bx+c=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2-4ac}{4a}$에서

이차식 ax^2+bx+c가 완전제곱식이 되려면 $-\frac{b^2-4ac}{4a}=0$이어야 하므로 $b^2-4ac=0$이다.

거꾸로 이차식 ax^2+bx+c에서 $b^2-4ac=0$이면

$ax^2+bx+c=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2-4ac}{4a}=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2$

이므로 이차식 ax^2+bx+c는 완전제곱식이다.

예제 이차식 $x^2-(k+2)x+(k+5)$가 완전제곱식이 되도록 하는 실수 k의 값을 구하시오.

풀이 주어진 이차식이 완전제곱식이 되려면 이차방정식 $x^2-(k+2)x+(k+5)=0$이 중근을 가져야 하므로 판별식을 D라 할 때,

$D=\{-(k+2)\}^2-4\times1\times(k+5)=0$

$k^2-16=0,\quad (k+4)(k-4)=0$

$\therefore k=-4$ 또는 $k=4$

KEY Point

- **판별식 $D=0$임을 이용하는 경우**
  ① 이차방정식이 중근을 가질 때
  ② 이차식이 완전제곱식이 될 때

정답 및 풀이 49쪽

알아 둡시다!

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 판별식을 D라 하면
① $D>0$ ⟺ 서로 다른 두 실근
② $D=0$ ⟺ 중근
③ $D<0$ ⟺ 서로 다른 두 허근

220 다음 이차방정식의 근을 판별하시오.

(1) $x^2+3x-2=0$

(2) $x^2-4x+7=0$

(3) $4x^2+12x+9=0$

(4) $x^2-2\sqrt{3}x+3=0$

(5) $0.3x^2-0.4x-0.2=0$

(6) $2(x+1)^2=x-3$

221 다음 조건을 만족시키는 이차방정식인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

이차방정식이 실근을 가질 조건 ⇨ $D\geq 0$

보기

ㄱ. $x^2-2x+4=0$
ㄴ. $x^2-4x-5=0$
ㄷ. $2x^2+3x+4=0$
ㄹ. $9x^2+6x+1=0$
ㅁ. $\frac{1}{4}x^2-x+1=0$
ㅂ. $\frac{2}{3}x^2-x+\frac{1}{3}=0$

(1) 실근을 갖는다.

(2) 허근을 갖는다.

222 이차방정식 $x^2+4x+a-3=0$이 다음과 같은 근을 갖도록 하는 실수 a의 값 또는 값의 범위를 구하시오.

(1) 서로 다른 두 실근

(2) 중근

(3) 서로 다른 두 허근

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 60쪽

필수 06 이차방정식의 근의 판별

x에 대한 이차방정식 $x^2-2(m+3)x+m^2=0$이 다음과 같은 근을 갖도록 하는 실수 m의 값 또는 값의 범위를 구하시오.

(1) 서로 다른 두 실근 (2) 중근 (3) 서로 다른 두 허근

풀이 이차방정식 $x^2-2(m+3)x+m^2=0$의 판별식을 D라 하면

$$\frac{D}{4}=\{-(m+3)\}^2-1\times m^2=6m+9$$

(1) 서로 다른 두 실근을 가지려면 $D>0$이어야 하므로

$$\frac{D}{4}=6m+9>0 \quad \therefore \boldsymbol{m>-\frac{3}{2}}$$

(2) 중근을 가지려면 $D=0$이어야 하므로

$$\frac{D}{4}=6m+9=0 \quad \therefore \boldsymbol{m=-\frac{3}{2}}$$

(3) 서로 다른 두 허근을 가지려면 $D<0$이어야 하므로

$$\frac{D}{4}=6m+9<0 \quad \therefore \boldsymbol{m<-\frac{3}{2}}$$

KEY Point

- **계수가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 판별식을 $D=b^2-4ac$라 하면**
  - **① 서로 다른 두 실근을 갖는다. ⇨ $D>0$**
  - **② 중근을 갖는다. ⇨ $D=0$**
  - **} 실근을 갖는다. ⇨ $D\geq 0$**
  - **③ 두 허근을 갖는다. ⇨ $D<0$**

● 정답 및 풀이 50쪽

확인 체크

223 x에 대한 이차방정식 $x^2+(2k-1)x+k^2-3=0$이 다음과 같은 근을 갖도록 하는 실수 k의 값 또는 값의 범위를 구하시오.

(1) 서로 다른 두 실근 (2) 중근 (3) 서로 다른 두 허근

224 x에 대한 이차방정식 $x^2-2(k-1)x+k^2-5k+4=0$이 실근을 갖도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

225 이차방정식 $(k-1)x^2+2kx+k-1=0$이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 60쪽

발전 07 ~의 값에 관계없이 중근을 갖는 경우

x에 대한 이차방정식 $x^2-2(k-a)x+k^2+a^2-b+1=0$이 실수 k의 값에 관계없이 항상 중근을 가질 때, 실수 a, b의 값을 구하시오.

설명 'k의 값에 관계없이' ⇨ k에 대한 항등식

풀이 주어진 이차방정식이 중근을 가지므로 판별식을 D라 하면

$$\frac{D}{4}=\{-(k-a)\}^2-1\times(k^2+a^2-b+1)=0$$

$$\therefore\ -2ak+b-1=0$$

이 등식이 k의 값에 관계없이 항상 성립하므로

$$-2a=0,\ b-1=0 \qquad \therefore\ \boldsymbol{a=0,\ b=1}$$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 61쪽

필수 08 이차식이 완전제곱식이 되는 조건

x에 대한 이차식 $x^2+(2k+1)x+k^2-k+2$가 완전제곱식이 될 때, 실수 k의 값을 구하시오.

설명 이차식이 완전제곱식이 된다는 것은 (일차식)^{2}의 꼴로 나타내어진다는 말이다. 즉 (이차식)$=0$이 중근을 갖는다는 뜻이므로 판별식 D가 $D=0$임을 이용한다.

풀이 주어진 이차식이 완전제곱식이 되려면 이차방정식 $x^2+(2k+1)x+k^2-k+2=0$이 중근을 가져야 하므로 판별식을 D라 할 때,

$$D=(2k+1)^2-4\times1\times(k^2-k+2)=0$$

$$8k-7=0 \qquad \therefore\ k=\frac{7}{8}$$

KEY Point

- k의 값에 관계없이 항상 중근을 갖는다.
  ⇨ 중근을 가질 조건을 먼저 이용하고, k에 대한 항등식의 성질을 이용한다.
- 이차식 ax^2+bx+c가 완전제곱식이면 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$이 중근을 갖는다.
  ⇨ $b^2-4ac=0$

● 정답 및 풀이 50쪽

확인 체크

226 x에 대한 이차방정식 $x^2+2(k+a)x+k^2+6k+b=0$이 실수 k의 값에 관계없이 항상 중근을 가질 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

227 이차식 $(k-2)x^2+4(k-2)x+3k-2$가 완전제곱식이 될 때, 실수 k의 값을 구하시오.

STEP 1

생각해 봅시다!

228 이차방정식 $x^2-ax+7=0$의 해가 $x=\frac{5\pm\sqrt{b}i}{2}$일 때, 유리수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

교육청 기출

229 이차방정식 $2x^2-2x+1=0$의 한 근을 α라 할 때, $\alpha^4-\alpha^2+\alpha$의 값은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{5}{16}$ ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{7}{16}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

$x=\alpha$가 $ax^2+bx+c=0$의 근이면
$a\alpha^2+b\alpha+c=0$

230 x에 대한 이차방정식 $(a+1)x^2+x+a^2-2=0$의 한 근이 1일 때, 다른 한 근은? (단, a는 상수이다.)

① -4 ② -3 ③ -2 ④ 0 ⑤ 2

이차방정식이므로
$a+1\neq0$

231 두 이차방정식 $x^2-|x-2|-4=0$, $x^2+ax+b=0$의 근이 서로 같을 때, 실수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되는 x의 값을 기준으로 x의 값의 범위를 나누어 푼다.

232 두 실수 a, b에 대하여 $a*b=2ab-a-b+1$이라 할 때, $x*x=|1*x|+1$을 만족시키는 실수 x의 값을 모두 구하시오.

233 x에 대한 이차방정식 $x^2-2(k+2)x+k^2+24=0$이 서로 다른 두 허근을 가질 때, 자연수 k의 개수를 구하시오.

서로 다른 두 허근을 가지려면 판별식 D가 $D<0$이어야 한다.

연습 문제

STEP 2

234 이차방정식 $2x^2+a(k+1)x+b(k-3)=0$이 실수 k의 값에 관계없이 항상 $x=2$를 근으로 가질 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

생각해 봅시다!

k의 값에 관계없이
⇨ k에 대한 항등식

235 이차방정식 $x^2+ax+b=0$이 서로 다른 두 실근을 가질 때, 이차방정식 $x^2+(a-2c)x+b-ac=0$의 근을 판별하시오.
(단, a, b, c는 실수이다.)

236 x에 대한 이차방정식 $2x^2-3y^2-4x+ay-xy+1=0$이 중근을 갖도록 하는 실수 y의 값의 개수가 1일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

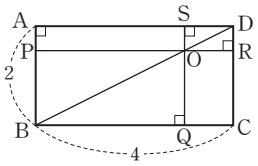
237 x에 대한 이차식 $a(1+x^2)+2bx+c(1-x^2)$이 완전제곱식일 때, 실수 a, b, c를 세 변의 길이로 하는 삼각형은 어떤 삼각형인지 말하시오.

이차식이 완전제곱식이다.
⇨ (이차식)$=0$의 판별식 $D=0$이다.

실력 UP+

교육청 기출

238 그림과 같이 $\overline{AB}=2$, $\overline{BC}=4$인 직사각형 ABCD가 있다. 대각선 BD 위에 한 점 O를 잡고, 점 O에서 네 변 AB, BC, CD, DA에 내린 수선의 발을 각각 P, Q, R, S라 하자. 사각형 APOS와 사각형 OQCR의 넓이의 합이 3이고 $\overline{AP}<\overline{PB}$일 때, 선분 AP의 길이는?



① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{7}{16}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{9}{16}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

239 이차식 $2x^2+xy-y^2-x+2y+k$가 x, y에 대한 두 일차식의 곱으로 인수분해될 때, 실수 k의 값을 구하시오.

이차식이 두 일차식의 곱으로 인수분해된다.
⇨ (이차식)$=0$의 판별식 D가 완전제곱식이다.
⇨ 이차방정식 $D=0$의 판별식 $D'=0$이다.

개념원리 이해

03 이차방정식의 근과 계수의 관계

1 이차방정식의 근과 계수의 관계

필수 09~11

이차방정식의 두 근을 직접 구하지 않고도 이차방정식의 계수로부터 두 근의 합, 곱, 차를 구할 수 있다. 이를 이차방정식의 **근과 계수의 관계**라 한다.

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 두 근을 α, β라 하면

(1) **두 근의 합**: $\alpha+\beta=-\dfrac{b}{a}$

(2) **두 근의 곱**: $\alpha\beta=\dfrac{c}{a}$

(3) 두 근의 차: $|\alpha-\beta|=\dfrac{\sqrt{b^2-4ac}}{|a|}$ (단, a, α, β는 실수이다.)

› 이차방정식의 근과 계수의 관계에서 (1)과 (2)는 두 근이 실근인지 허근인지에 관계없이 성립하고, (3)은 두 근이 실근일 때에만 성립한다.

증명 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 두 근을 $\alpha=\dfrac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$, $\beta=\dfrac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$라 하면

(1) $\alpha+\beta=\dfrac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}+\dfrac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}=\dfrac{-2b}{2a}=-\dfrac{b}{a}$

(2) $\alpha\beta=\dfrac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\times\dfrac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}=\dfrac{4ac}{4a^2}=\dfrac{c}{a}$

(3) $|\alpha-\beta|=\left|\dfrac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}-\dfrac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\right|=\left|\dfrac{2\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\right|=\dfrac{\sqrt{b^2-4ac}}{|a|}$ (단, a, α, β는 실수이다.)

예제 이차방정식 $2x^2+3x-5=0$의 두 근을 α, β라 할 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\alpha+\beta$ (2) $\alpha\beta$ (3) $|\alpha-\beta|$

풀이 (1) $\alpha+\beta=-\dfrac{3}{2}$ (2) $\alpha\beta=\dfrac{-5}{2}=-\dfrac{5}{2}$

(3) $|\alpha-\beta|=\dfrac{\sqrt{3^2-4\times2\times(-5)}}{|2|}=\dfrac{\sqrt{49}}{2}=\dfrac{7}{2}$

2 두 수를 근으로 하는 이차방정식

필수 12

두 수 α, β를 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식은

$(x-\alpha)(x-\beta)=0 \Rightarrow x^2-(\underbrace{\alpha+\beta}_{\text{두 근의 합}})x+\underbrace{\alpha\beta}_{\text{두 근의 곱}}=0$

보기 두 수 $2+\sqrt{5}$, $2-\sqrt{5}$를 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식은

(두 근의 합)$=(2+\sqrt{5})+(2-\sqrt{5})=4$,

(두 근의 곱)$=(2+\sqrt{5})(2-\sqrt{5})=-1$

이므로 $x^2-4x-1=0$이다.

3 이차식의 인수분해 필수 13

x에 대한 이차식 $f(x)$가 쉽게 인수분해되지 않을 때에는 이차방정식 $f(x)=0$의 근을 구하여 $f(x)$를 다음과 같이 인수분해할 수 있다.

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 두 근을 α, β라 하면

$$\boldsymbol{ax^2+bx+c=a(x-\alpha)(x-\beta)}$$

› 이차방정식의 근을 이용하면 계수가 실수인 이차식은 복소수의 범위에서 항상 두 일차식의 곱으로 인수분해할 수 있다.

설명 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 두 근을 α, β라 하면 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha+\beta=-\frac{b}{a},\ \alpha\beta=\frac{c}{a}$$

이므로 이를 이용하면 이차식 ax^2+bx+c를 다음과 같이 인수분해할 수 있다.

$$ax^2+bx+c=a\left(x^2+\frac{b}{a}x+\frac{c}{a}\right)=a\{x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta\}=a(x-\alpha)(x-\beta)$$

예제 이차식 x^2+2x-4를 복소수의 범위에서 인수분해하시오.

풀이 이차방정식 $x^2+2x-4=0$의 근을 구하면 $x=-1\pm\sqrt{5}$

$$\therefore\ x^2+2x-4=\{x-(-1+\sqrt{5})\}\{x-(-1-\sqrt{5})\}$$
$$=(x+1-\sqrt{5})(x+1+\sqrt{5})$$

4 이차방정식의 켤레근 필수 15

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$에서

(1) $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{c}$**가 유리수**일 때, 한 근이 $\boldsymbol{p+q\sqrt{m}}$이면 다른 한 근은 $\boldsymbol{p-q\sqrt{m}}$이다.
(p, q는 유리수, $q\neq0$, $\sqrt{m}$은 무리수이다.)

(2) $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{c}$**가 실수**일 때, 한 근이 $\boldsymbol{p+qi}$이면 다른 한 근은 $\boldsymbol{p-qi}$이다.
(p, q는 실수, $q\neq0$, $i=\sqrt{-1}$이다.)

› $q\neq0$일 때 $p+q\sqrt{m}$과 $p-q\sqrt{m}$, $p+qi$와 $p-qi$를 각각 **켤레근**이라 한다.

설명 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 판별식을 D라 하고 두 근 α, β를 $\alpha=-\frac{b}{2a}+\frac{\sqrt{D}}{2a}$, $\beta=-\frac{b}{2a}-\frac{\sqrt{D}}{2a}$라 하자.

(1) a, b, c가 유리수이고, $\sqrt{D}$가 무리수
⇨ $\alpha=p+q\sqrt{m}$, $\beta=p-q\sqrt{m}$의 꼴이다. (단, p, q는 유리수, $q\neq0$, $\sqrt{m}$은 무리수이다.)

(2) a, b, c가 실수이고, $\sqrt{D}$가 허수
⇨ $\alpha=p+qi$, $\beta=p-qi$의 꼴이다. (단, p, q는 실수, $q\neq0$, $i=\sqrt{-1}$이다.)

보기 (1) a, b, c가 유리수일 때, 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 한 근이 $1+\sqrt{3}$이면 다른 한 근은 $1-\sqrt{3}$이다.
(2) a, b, c가 실수일 때, 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 한 근이 $2-i$이면 다른 한 근은 $2+i$이다.

● 정답 및 풀이 53쪽

240 이차방정식 $x^2+3x-2=0$의 두 근을 α, β라 할 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\alpha+\beta$ (2) $\alpha\beta$

(3) $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}$ (4) $\alpha^2+\beta^2$

241 이차방정식 $3x^2-6x+2=0$의 두 근을 α, β라 할 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\alpha+\beta$ (2) $\alpha\beta$

(3) $\alpha^2-\alpha\beta+\beta^2$ (4) $\frac{\beta}{\alpha}+\frac{\alpha}{\beta}$

242 다음 두 수를 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식을 구하시오.

(1) 4, 6

(2) 5, -2

(3) $1-\sqrt{5}$, $1+\sqrt{5}$

(4) $3+i$, $3-i$ (단, $i=\sqrt{-1}$)

243 다음 이차식을 복소수의 범위에서 인수분해하시오.

(1) x^2-x-3

(2) x^2+9

알아 둡시다!

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 두 근을 α, β라 하면

① $\alpha+\beta=-\frac{b}{a}$

② $\alpha\beta=\frac{c}{a}$

두 수 α, β를 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식

⇨ $x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta=0$

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 두 근을 α, β라 하면

$ax^2+bx+c=a(x-\alpha)(x-\beta)$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 61, 62쪽

필수 09 근과 계수의 관계를 이용하여 식의 값 구하기

이차방정식 $2x^2-4x-1=0$의 두 근을 α, β라 할 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $(\alpha-\beta)^2$ (2) $\alpha^3+\beta^3$

(3) $(\alpha-1)(\beta-1)$ (4) $\dfrac{\alpha}{\alpha+1}+\dfrac{\beta}{\beta+1}$

풀이 이차방정식 $2x^2-4x-1=0$의 두 근이 α, β이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha+\beta=-\frac{-4}{2}=2,\ \alpha\beta=-\frac{1}{2}$$

(1) $(\alpha-\beta)^2=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta=2^2-4\times\left(-\dfrac{1}{2}\right)=\mathbf{6}$

(2) $\alpha^3+\beta^3=(\alpha+\beta)^3-3\alpha\beta(\alpha+\beta)=2^3-3\times\left(-\dfrac{1}{2}\right)\times2=\mathbf{11}$

(3) $(\alpha-1)(\beta-1)=\alpha\beta-(\alpha+\beta)+1=-\dfrac{1}{2}-2+1=\mathbf{-\dfrac{3}{2}}$

(4) $\dfrac{\alpha}{\alpha+1}+\dfrac{\beta}{\beta+1}=\dfrac{\alpha(\beta+1)+\beta(\alpha+1)}{(\alpha+1)(\beta+1)}=\dfrac{2\alpha\beta+(\alpha+\beta)}{\alpha\beta+(\alpha+\beta)+1}$

$$=\frac{2\times\left(-\frac{1}{2}\right)+2}{-\frac{1}{2}+2+1}=\frac{1}{\frac{5}{2}}=\mathbf{\frac{2}{5}}$$

KEY Point

- 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 두 근을 α, β라 하면
  $\alpha+\beta=-\dfrac{b}{a}$, $\alpha\beta=\dfrac{c}{a}$

● 정답 및 풀이 54쪽

확인 체크

244 이차방정식 $x^2-3x+4=0$의 두 근을 α, β라 할 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\alpha^2\beta+\alpha\beta^2$ (2) $\alpha^2+\alpha\beta+\beta^2$ (3) $(2\alpha-1)(2\beta-1)$

(4) $\dfrac{\beta}{\alpha-1}+\dfrac{\alpha}{\beta-1}$ (5) $\dfrac{\beta}{\alpha^2}+\dfrac{\alpha}{\beta^2}$

245 이차방정식 $x^2-2x+4=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\dfrac{\beta}{\alpha^2-\alpha+4}+\dfrac{\alpha}{\beta^2-\beta+4}$의 값을 구하시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 63쪽

필수 10 근과 계수의 관계를 이용하여 미정계수 구하기

다음 물음에 답하시오.

(1) 이차방정식 $x^2+ax+b=0$의 두 근이 -4, 2일 때, 이차방정식 $ax^2+(a+b)x+b=0$의 두 근의 합을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

(2) 이차방정식 $x^2-ax+b=0$의 두 근이 α, β이고, 이차방정식 $x^2-(a+1)x+2=0$의 두 근이 $\alpha+\beta$, $\alpha\beta$일 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.

풀이

(1) 이차방정식 $x^2+ax+b=0$의 두 근이 -4, 2이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$-4+2=-a$, $-4\times2=b$

$\therefore a=2$, $b=-8$

따라서 이차방정식 $ax^2+(a+b)x+b=0$의 두 근의 합은

$$-\frac{a+b}{a}=-\frac{2+(-8)}{2}=\mathbf{3}$$

(2) 이차방정식 $x^2-ax+b=0$의 두 근이 α, β이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$\alpha+\beta=a$, $\alpha\beta=b$ ····· ㉠

또 이차방정식 $x^2-(a+1)x+2=0$의 두 근이 $\alpha+\beta$, $\alpha\beta$이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$(\alpha+\beta)+\alpha\beta=a+1$, $(\alpha+\beta)\alpha\beta=2$ ····· ㉡

㉡에 ㉠을 대입하면

$a+b=a+1$, $ab=2$

$\therefore \boldsymbol{a=2}$, $\boldsymbol{b=1}$

KEY Point

- 두 이차방정식이 주어진 경우에는 각각의 이차방정식에서 근과 계수의 관계를 이용하여 얻은 식을 연립하여 미정계수를 구한다.

● 정답 및 풀이 54쪽

확인체크

246 이차방정식 $ax^2+2x+b=0$의 두 근이 -1, $\frac{1}{3}$일 때, 이차방정식 $bx^2+ax+a-b=0$의 두 근의 곱을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

247 이차방정식 $x^2+ax+b=0$의 두 근이 α, β이고, 이차방정식 $x^2-ax-b=0$의 두 근이 $\alpha-1$, $\beta-1$일 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 63쪽

필수 11 두 근 사이의 관계가 주어진 이차방정식

다음 물음에 답하시오.

(1) 이차방정식 $x^2-(k-1)x+k=0$의 두 근의 비가 2 : 3일 때, 실수 k의 값을 모두 구하시오.

(2) 이차방정식 $9x^2-2kx+k-5=0$의 두 근의 차가 2일 때, 실수 k의 값을 모두 구하시오.

풀이

(1) 두 근의 비가 2 : 3이므로 두 근을 2α, 3α $(\alpha\neq0)$라 하면 근과 계수의 관계에 의하여

$2\alpha+3\alpha=k-1$ …… ㉠, $2\alpha\times3\alpha=k$ …… ㉡

㉠에서 $\alpha=\frac{k-1}{5}$이므로 ㉡에 이것을 대입하면

$\frac{2(k-1)}{5}\times\frac{3(k-1)}{5}=k$, $6(k^2-2k+1)=25k$

$6k^2-37k+6=0$, $(6k-1)(k-6)=0$

$\therefore \boldsymbol{k=\frac{1}{6}}$ **또는** $\boldsymbol{k=6}$

(2) 두 근의 차가 2이므로 두 근을 α, $\alpha+2$라 하면 근과 계수의 관계에 의하여

$\alpha+(\alpha+2)=\frac{2k}{9}$ …… ㉠, $\alpha(\alpha+2)=\frac{k-5}{9}$ …… ㉡

㉠에서 $\alpha=\frac{k}{9}-1$이므로 ㉡에 이것을 대입하면

$\left(\frac{k}{9}-1\right)\left(\frac{k}{9}+1\right)=\frac{k-5}{9}$, $(k-9)(k+9)=9(k-5)$

$k^2-9k-36=0$, $(k+3)(k-12)=0$

$\therefore \boldsymbol{k=-3}$ **또는** $\boldsymbol{k=12}$

KEY Point

- 두 근의 차가 k이다. ⇨ 두 근을 α, $\alpha+k$로 놓는다.
- 두 근의 비가 $m:n$이다. ⇨ 두 근을 $m\alpha$, $n\alpha$ $(\alpha\neq0)$로 놓는다.
- 한 근이 다른 근의 k배이다. ⇨ 두 근을 α, $k\alpha$ $(\alpha\neq0)$로 놓는다.

⇨ 근과 계수의 관계 이용

● 정답 및 풀이 55쪽

확인 체크

248 이차방정식 $x^2-(k-2)x+k+2=0$의 두 근의 차가 4일 때, 모든 실수 k의 값의 합을 구하시오.

249 이차방정식 $x^2-(a+1)x+a=0$의 한 근이 다른 근의 3배일 때, 실수 a의 값을 모두 구하시오.

250 이차방정식 $x^2-7x+k=0$의 두 근의 비가 2 : 5일 때, 이차방정식 $x^2+kx-2k+3=0$의 두 근의 곱을 구하시오. (단, k는 실수이다.)

더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 64쪽

필수 12 두 수를 근으로 하는 이차방정식

이차방정식 $x^2+x+2=0$의 두 근을 α, β라 할 때, 다음을 구하시오.

(1) $\frac{1}{\alpha}$, $\frac{1}{\beta}$을 두 근으로 하고 x^2의 계수가 2인 이차방정식

(2) α^2-1, β^2-1을 두 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식

풀이 이차방정식 $x^2+x+2=0$의 두 근이 α, β이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$\alpha+\beta=-1$, $\alpha\beta=2$

(1) 두 근 $\frac{1}{\alpha}$, $\frac{1}{\beta}$의 합과 곱을 구하면

$$\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}=\frac{\alpha+\beta}{\alpha\beta}=\frac{-1}{2}=-\frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{\alpha}\times\frac{1}{\beta}=\frac{1}{\alpha\beta}=\frac{1}{2}$$

따라서 $\frac{1}{\alpha}$, $\frac{1}{\beta}$을 두 근으로 하고 x^2의 계수가 2인 이차방정식은

$$2\left(x^2+\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}\right)=0 \quad \therefore \boldsymbol{2x^2+x+1=0}$$

(2) 두 근 α^2-1, β^2-1의 합과 곱을 구하면

$$(\alpha^2-1)+(\beta^2-1)=\alpha^2+\beta^2-2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta-2$$
$$=(-1)^2-2\times2-2=-5$$

$$(\alpha^2-1)(\beta^2-1)=\alpha^2\beta^2-\alpha^2-\beta^2+1=(\alpha\beta)^2-\{(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta\}+1$$
$$=2^2-\{(-1)^2-2\times2\}+1=8$$

따라서 α^2-1, β^2-1을 두 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식은

$\boldsymbol{x^2+5x+8=0}$

KEY Point

- α, β를 두 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식
  ⇨ $x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta=0$, 즉 x^2-(두 근의 합)$x+$(두 근의 곱)$=0$
- α, β를 두 근으로 하고 x^2의 계수가 a인 이차방정식
  ⇨ $a\{x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta\}=0$

정답 및 풀이 55쪽

확인 체크

251 이차방정식 $2x^2-5x+4=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\alpha+1$, $\beta+1$을 두 근으로 하고 x^2의 계수가 2인 이차방정식을 구하시오.

252 이차방정식 $x^2+3x-2=0$의 두 근을 α, β라 할 때, α^3, β^3을 두 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식을 구하시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 57쪽

필수 13 이차방정식의 근을 이용한 이차식의 인수분해

다음 이차식을 복소수의 범위에서 인수분해하시오.

(1) x^2-2x+6 (2) $2x^2+4x-5$

설명 (이차식)=0의 두 근 α, β를 구한 다음 $a(x-\alpha)(x-\beta)$로 인수분해한다.

풀이 (1) 이차방정식 $x^2-2x+6=0$의 근은 $x=1\pm\sqrt{5}i$

$\therefore x^2-2x+6=\{x-(1+\sqrt{5}i)\}\{x-(1-\sqrt{5}i)\}=\boldsymbol{(x-1-\sqrt{5}i)(x-1+\sqrt{5}i)}$

(2) 이차방정식 $2x^2+4x-5=0$의 근은 $x=\dfrac{-2\pm\sqrt{14}}{2}$

$\therefore 2x^2+4x-5=\boldsymbol{2\left(x+\dfrac{2-\sqrt{14}}{2}\right)\left(x+\dfrac{2+\sqrt{14}}{2}\right)}$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 65쪽

발전 14 이차방정식 $f(x)=0$과 $f(ax+b)=0$의 관계

이차방정식 $f(x)=0$의 두 근의 합이 6일 때, 이차방정식 $f(5x-7)=0$의 두 근의 합을 구하시오.

설명 $f(x)=0$의 두 근이 α, β이면 $f(ax+b)=0$의 두 근은 $ax+b=\alpha$, $ax+b=\beta$를 만족시키는 x의 값이다.

풀이 이차방정식 $f(x)=0$의 두 근을 α, β라 하면 $\alpha+\beta=6$

$f(\alpha)=0$, $f(\beta)=0$이므로 $f(5x-7)=0$이려면

$5x-7=\alpha$ 또는 $5x-7=\beta$

$\therefore x=\dfrac{\alpha+7}{5}$ 또는 $x=\dfrac{\beta+7}{5}$

따라서 이차방정식 $f(5x-7)=0$의 두 근의 합은

$\dfrac{\alpha+7}{5}+\dfrac{\beta+7}{5}=\dfrac{\alpha+\beta+14}{5}=\dfrac{6+14}{5}=\boldsymbol{4}$

● 정답 및 풀이 56쪽

확인 체크

253 다음 이차식을 복소수의 범위에서 인수분해하시오.

(1) x^2+6x+4 (2) $3x^2-2x+2$

254 이차방정식 $f(x)=0$의 두 근 α, β에 대하여 $\alpha+\beta=3$, $\alpha\beta=4$일 때, 이차방정식 $f(2x-1)=0$의 두 근의 곱을 구하시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 64쪽

필수 15 이차방정식의 켤레근의 성질

다음 물음에 답하시오.

(1) 이차방정식 $x^2+ax+b=0$의 한 근이 $3-\sqrt{2}$일 때, 유리수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

(2) 이차방정식 $x^2+ax+b=0$의 한 근이 $1+2i$일 때, 실수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$)

풀이

(1) 이차방정식 $x^2+ax+b=0$에서 a, b가 유리수이고 한 근이 $3-\sqrt{2}$이므로 다른 한 근은 $3+\sqrt{2}$이다.

따라서 근과 계수의 관계에 의하여

(두 근의 합)$=(3-\sqrt{2})+(3+\sqrt{2})=-a$이므로 $a=-6$

(두 근의 곱)$=(3-\sqrt{2})(3+\sqrt{2})=b$이므로 $b=7$

$\therefore a+b=\mathbf{1}$

(2) 이차방정식 $x^2+ax+b=0$에서 a, b가 실수이고 한 근이 $1+2i$이므로 다른 한 근은 $1-2i$이다.

따라서 근과 계수의 관계에 의하여

(두 근의 합)$=(1+2i)+(1-2i)=-a$이므로 $a=-2$

(두 근의 곱)$=(1+2i)(1-2i)=b$이므로 $b=5$

$\therefore a-b=\mathbf{-7}$

KEY Point

- 계수가 유리수인 이차방정식의 한 근이 $p+q\sqrt{m}$이면 다른 한 근은 $p-q\sqrt{m}$이다.
  (단, p, q는 유리수, $q\neq0$, $\sqrt{m}$은 무리수이다.)
- 계수가 실수인 이차방정식의 한 근이 $p+qi$이면 다른 한 근은 $p-qi$이다.
  (단, p, q는 실수, $q\neq0$, $i=\sqrt{-1}$이다.)

● 정답 및 풀이 56쪽

확인 체크

255 이차방정식 $x^2+ax-b=0$의 한 근이 $\sqrt{2}+1$일 때, 유리수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

256 이차방정식 $x^2+6x+a=0$의 한 근이 $b+\sqrt{3}i$일 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$)

257 이차방정식 $5x^2+ax+b=0$의 한 근이 $\dfrac{1}{1+2i}$일 때, 이차방정식 $ax^2-5x-b=0$의 해를 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$이고, a, b는 실수이다.)

연습 문제

STEP 1

258 이차방정식 $x^2-2x+3=0$의 두 근을 α, β라 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

① $\alpha+\beta=2$ ② $(\alpha+1)(\beta+1)=6$
③ $(\alpha-\beta)^2=-3$ ④ $\alpha^3+\beta^3=-10$
⑤ $\frac{\beta}{\alpha}+\frac{\alpha}{\beta}=-\frac{2}{3}$

생각해 봅시다!

③ $(\alpha-\beta)^2$
$=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta$
④ $\alpha^3+\beta^3$
$=(\alpha+\beta)^3$
$-3\alpha\beta(\alpha+\beta)$

교육청 기출

259 이차방정식 $x^2+2x+k=0$의 서로 다른 두 근을 α, β라 할 때, $\alpha^2+\beta^2=8$이다. 상수 k의 값은?

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

260 이차방정식 $x^2+ax+b=0$의 두 근을 α, β라 할 때, 이차방정식 $x^2-bx+a=0$의 두 근은 $\alpha+1$, $\beta+1$이다. 이때 $\alpha^4+\beta^4$의 값은? (단, a, b는 실수이다.)

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

261 이차방정식 $x^2+(k+2)x+9-k=0$의 두 근이 연속하는 정수일 때, 모든 실수 k의 값의 합을 구하시오.

연속하는 두 정수는 α, $\alpha+1$로 놓을 수 있다.

262 이차방정식 $x^2-3x+1=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\alpha^2+\frac{1}{\beta}$, $\beta^2+\frac{1}{\alpha}$을 두 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식이 $x^2+ax+b=0$이다. 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

263 유리수 a, b에 대하여 이차방정식 $x^2+ax+b=0$의 한 근이 $2-\sqrt{3}$이다. 이차방정식 $x^2+bx+a=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\alpha^2-\beta^2$의 값을 구하시오. (단, $\alpha>\beta$)

계수가 유리수인 이차방정식의 한 근이 $p+q\sqrt{m}$이면 다른 한 근은 $p-q\sqrt{m}$이다. (단, p, q는 유리수, $q\neq0$, $\sqrt{m}$은 무리수이다.)

STEP 2

264 방정식 $|x^2-2x-a+3|=1$의 모든 실근의 곱이 8일 때, 실수 a의 값을 구하시오. (단, $a>3$)

생각해 봅시다!

$|A|=B$이면
$A=\pm B$ (단, $B>0$)

교육청 기출

265 이차방정식 $x^2+x-1=0$의 서로 다른 두 근을 α, β라 하자. 다항식 $P(x)=2x^2-3x$에 대하여 $\beta P(\alpha)+\alpha P(\beta)$의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

266 이차방정식 $x^2-4x+2=0$의 두 근을 α, β라 할 때,
$\sqrt{2\alpha^3-7\alpha^2+4\alpha}+\sqrt{2\beta^3-7\beta^2+4\beta}$
의 값을 구하시오.

이차방정식
$ax^2+bx+c=0$의 두 근이 α, β이면
$a\alpha^2+b\alpha+c=0$,
$a\beta^2+b\beta+c=0$

267 이차방정식 $x^2-(4k+1)x+2k+1=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\alpha^2\beta+\alpha\beta^2-\alpha-\beta=6$을 만족시키는 정수 k의 값을 구하시오.

268 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$에서 일차항의 계수를 잘못 보고 풀었더니 두 근이 $\frac{2}{3}$와 $\frac{7}{2}$이 되었고, 상수항을 잘못 보고 풀었더니 두 근이 $\frac{5}{3}$와 1이 되었다. 처음 이차방정식의 근을 구하시오.

일차항의 계수를 잘못 본 것은 a, c를 바르게 본 것이고, 상수항을 잘못 본 것은 a, b를 바르게 본 것이다.

269 이차방정식 $x^2+(m-5)x-18=0$의 두 근의 절댓값의 비가 2 : 1이 되도록 하는 실수 m의 값을 모두 구하시오.

두 근의 곱을 이용하여 두 근의 부호를 조사한다.

연습 문제

생각해 봅시다!

270 이차방정식 $x^2+x-4=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $f(\alpha)=f(\beta)=1$을 만족시키는 이차식 $f(x)$를 구하시오.
(단, $f(x)$의 이차항의 계수는 1이다.)

271 실수 m, n에 대하여 이차방정식 $x^2+mx+n=0$의 한 근이 $-1+2i$이다. $\frac{1}{m}$, $\frac{1}{n}$을 두 근으로 하는 이차방정식이 $x^2+ax+b=0$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$)

α, β를 두 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식은
$x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta=0$

실력 UP

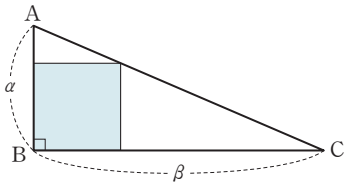
272 이차방정식 $x^2-4x+k=0$의 두 실근 α, β에 대하여 $|\alpha|+|\beta|=6$일 때, 실수 k의 값을 구하시오.

$(|\alpha|+|\beta|)^2$
$=|\alpha|^2+2|\alpha||\beta|+|\beta|^2$
$=\alpha^2+2|\alpha\beta|+\beta^2$

273 이차방정식 $x^2-5x+2=0$의 두 근을 α, β라 할 때, 이차식 $P(x)$에 대하여 $P(x)+x-3=0$의 두 근이 $\alpha+1$, $\beta+1$이다. $P(-1)=0$일 때, $P(2)$의 값을 구하시오.

교육청 기출

274 이차방정식 $x^2-4x+2=0$의 두 실근을 α, $\beta(\alpha<\beta)$라 하자. 그림과 같이 $\overline{AB}=\alpha$, $\overline{BC}=\beta$인 직각삼각형 ABC에 내접하는 정사각형의 넓이와 둘레의 길이를 두 근으로 하는 x에 대한 이차방정식이 $4x^2+mx+n=0$일 때, 두 상수 m, n에 대하여 $m+n$의 값은?



(단, 정사각형의 두 변은 선분 AB와 선분 BC 위에 있다.)

① -11 ② -10 ③ -9 ④ -8 ⑤ -7

Ⅱ 방정식과 부등식

1 복소수
↓
2 이차방정식
↓
3 이차방정식과 이차함수
↓
4 여러 가지 방정식
↓
5 여러 가지 부등식

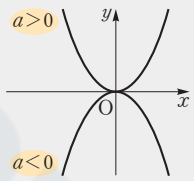
이 단원에서는

이차방정식과 이차함수의 관계, 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계를 이해합니다. 또 제한된 범위에서의 이차함수의 최대, 최소를 이해하고 이를 활용한 도형, 실생활 문제를 해결하는 방법을 학습합니다.

특강 이차함수의 그래프

1 이차함수 $y=ax^2(a\neq0)$의 그래프

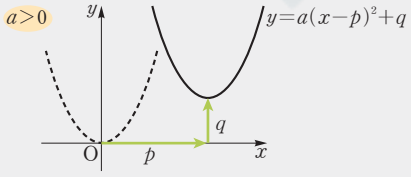
(1) **꼭짓점의 좌표**: $(0, 0)$
(2) **축의 방정식**: $x=0$ (y축)
(3) $a>0$이면 아래로 볼록 ($\vee$의 꼴)하고,
$a<0$이면 위로 볼록 ($\wedge$의 꼴)하다.
(4) $|a|$의 값이 클수록 y축에 가까워진다. (폭이 좁아진다.)



› $y=ax^2$의 그래프는 $y=-ax^2$의 그래프와 x축에 대하여 대칭이다.

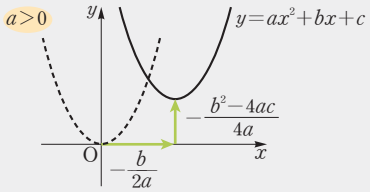
2 이차함수 $y=a(x-p)^2+q(a\neq0)$의 그래프 ← 표준형

이차함수 $y=ax^2$의 그래프를 x축의 방향으로 p만큼,
y축의 방향으로 q만큼 평행이동한 그래프
(1) **꼭짓점의 좌표**: (p, q)
(2) **축의 방정식**: $x=p$

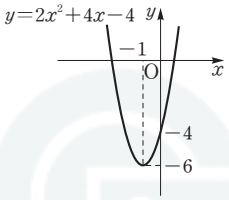


3 이차함수 $y=ax^2+bx+c(a\neq0)$의 그래프 ← 일반형

$y=ax^2+bx+c=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2-4ac}{4a}$이므로
이차함수 $y=ax^2$의 그래프를 x축의 방향으로 $-\frac{b}{2a}$만큼,
y축의 방향으로 $-\frac{b^2-4ac}{4a}$만큼 평행이동한 그래프
(1) **꼭짓점의 좌표**: $\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{b^2-4ac}{4a}\right)$
(2) **축의 방정식**: $x=-\frac{b}{2a}$
(3) **y축과의 교점의 좌표**: $(0, c)$



보기 › $y=2x^2+4x-4=2(x^2+2x)-4=2(x+1)^2-6$
꼭짓점의 좌표: $(-1, -6)$
축의 방정식: $x=-1$
y축과의 교점의 좌표: $(0, -4)$



4 이차함수의 식 구하기

이차함수의 식을 구할 때에는 주어진 조건에 따라 함수식을 다음과 같이 놓을 수 있다.

(1) 꼭짓점의 좌표 (p, q)가 주어지는 경우 ⇨ $y=a(x-p)^2+q$
(2) 축의 방정식 $x=p$가 주어지는 경우 ⇨ $y=a(x-p)^2+q$
(3) x축과의 두 교점의 좌표 $(\alpha, 0)$, $(\beta, 0)$이 주어지는 경우 ⇨ $y=a(x-\alpha)(x-\beta)$
(4) 그래프 위의 세 점의 좌표가 주어지는 경우 ⇨ $y=ax^2+bx+c$

5 이차함수의 그래프와 계수의 부호

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프가 주어졌을 때, 계수 a, b, c의 부호는 다음과 같이 결정된다.

(1) **a의 부호:** 그래프의 모양에 따라 결정
① 그래프가 **아래로 볼록**하면 $\boldsymbol{a>0}$
② 그래프가 **위로 볼록**하면 $\boldsymbol{a<0}$
(2) **b의 부호:** 축$\left(\text{직선 } x=-\frac{b}{2a}\right)$의 위치에 따라 결정
① 축이 y축의 **왼쪽**에 있으면 a, b는 **서로 같은** 부호
② 축이 y축의 **오른쪽**에 있으면 a, b는 **서로 다른** 부호
(3) **c의 부호:** y축과의 교점의 위치에 따라 결정
① y축과의 교점이 **x축의 위쪽**에 있으면 $\boldsymbol{c>0}$
② y축과의 교점이 **x축의 아래쪽**에 있으면 $\boldsymbol{c<0}$

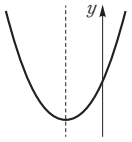
› 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프에서 축이 y축과 일치하면 $b=0$이고, y축과의 교점이 원점과 일치하면 $c=0$이다.

설명 (1)

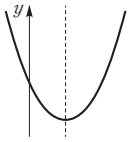
아래로 볼록 ⇨ $a>0$

위로 볼록 ⇨ $a<0$

(2)

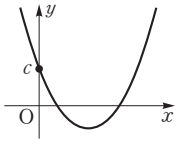


축이 y축의 왼쪽 ⇨ $-\frac{b}{2a}<0$

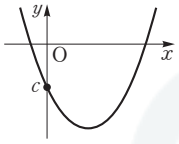


축이 y축의 오른쪽 ⇨ $-\frac{b}{2a}>0$

(3)



y축과의 교점이 x축의 위쪽 ⇨ $c>0$



y축과의 교점이 x축의 아래쪽 ⇨ $c<0$

특강

특강 01 이차함수의 그래프의 꼭짓점

이차함수 $y=-2x^2+4ax-3a^2-b^2-6b$의 그래프의 꼭짓점의 좌표가 $(4,\ -7)$일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

풀이

$y=-2x^2+4ax-3a^2-b^2-6b$

$=-2(x-a)^2-a^2-b^2-6b$

이므로 이 함수의 그래프의 꼭짓점의 좌표는

$(a,\ -a^2-b^2-6b)$

이 점이 점 $(4,\ -7)$과 일치하므로

$a=4,\ -a^2-b^2-6b=-7$

$-a^2-b^2-6b=-7$에 $a=4$를 대입하면 $-16-b^2-6b=-7$

$b^2+6b+9=0,\quad (b+3)^2=0\quad \therefore b=-3$ (중근)

$\therefore ab=4\times(-3)=\mathbf{-12}$

특강 02 이차함수의 식 구하기

축의 방정식이 $x=1$이고 두 점 $(-1,\ 0)$, $(4,\ -5)$를 지나는 이차함수의 그래프가 y축과 만나는 점의 좌표를 구하시오.

풀이

이차함수의 식을 $y=a(x-1)^2+q$ (a, q는 상수)라 하면 이 함수의 그래프가 두 점 $(-1,\ 0)$, $(4,\ -5)$를 지나므로

$0=4a+q,\ -5=9a+q$

두 식을 연립하여 풀면 $a=-1,\ q=4$

$\therefore y=-(x-1)^2+4=-x^2+2x+3$

따라서 이 이차함수의 그래프가 y축과 만나는 점의 좌표는 $\mathbf{(0,\ 3)}$이다.

KEY Point

- 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프의 꼭짓점의 좌표
  ⇨ $y=a(x-p)^2+q$의 꼴로 변형하여 구한다.
- 이차함수의 그래프의 축의 방정식이 $x=p$이다.
  ⇨ 이차함수의 식을 $y=a(x-p)^2+q$로 놓는다.

정답 및 풀이 61쪽

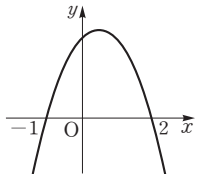
확인 체크

275 이차함수 $y=-3x^2+6kx-k^2-k-5$의 그래프의 꼭짓점이 직선 $y=x-1$ 위에 있을 때, 양수 k의 값을 구하시오.

276 x축과 두 점 $(-3,\ 0)$, $(1,\ 0)$에서 만나고, y축과 점 $(0,\ 3)$에서 만나는 이차함수의 그래프가 점 $(2,\ k)$를 지날 때, k의 값을 구하시오.

특강 03 이차함수의 그래프와 계수의 부호

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 옳지 않은 것은? (단, a, b, c는 상수이다.)



① $ab<0$ ② $bc>0$
③ $a+b+c>0$ ④ $4a+2b+c=0$
⑤ $a-2b+4c<0$

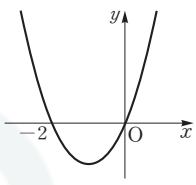
설명 a, b, c의 부호는 이차함수의 그래프를 보고 알 수 있고,
$a+b+c$, $4a+2b+c$, $a-2b+4c$의 부호는 함숫값으로 알 수 있다.

풀이 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프에서
그래프가 위로 볼록하므로 $a<0$
축이 y축의 오른쪽에 있으므로 $-\frac{b}{2a}>0$ $\therefore b>0$
y축과의 교점이 x축의 위쪽에 있으므로 $c>0$
① $a<0$, $b>0$이므로 $ab<0$
② $b>0$, $c>0$이므로 $bc>0$
③ $x=1$일 때 $y>0$이므로 $a+b+c>0$
④ $x=2$일 때 $y=0$이므로 $4a+2b+c=0$
⑤ $x=-\frac{1}{2}$일 때 $y>0$이므로 $\frac{1}{4}a-\frac{1}{2}b+c>0$ $\therefore a-2b+4c>0$
따라서 옳지 않은 것은 ⑤이다.

KEY Point
- 이차함수 $y=ax^2+bx+c$에서
  ① a의 부호 ⇨ 그래프의 모양에 따라 결정
  ② b의 부호 ⇨ 축의 위치에 따라 결정
  ③ c의 부호 ⇨ y축과의 교점의 위치에 따라 결정

정답 및 풀이 61쪽

확인 체크 **277** 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오. (단, a, b, c는 상수이다.)



보기
ㄱ. $ab>0$ ㄴ. $a-b>0$
ㄷ. $4a-2b+c=0$ ㄹ. $a+3b+9c>0$

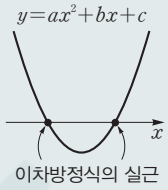
개념원리 이해

01 이차방정식과 이차함수의 관계

1 이차함수의 그래프와 이차방정식의 해

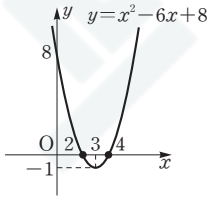
필수 01, 02

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 x축의 교점의 x좌표는 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 실근과 같다.



› 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 실근은 이차함수 $y=ax^2+bx+c$에서 $y=0$이 되는 x의 값과 같다.

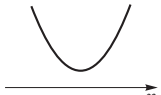
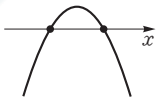
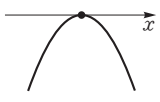
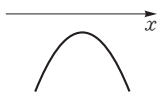
보기 ▸ 이차함수 $y=x^2-6x+8$의 그래프와 x축의 교점의 x좌표는
$y=0$일 때의 x의 값이므로 $x^2-6x+8=0$에서
$(x-2)(x-4)=0$ $\therefore x=2$ 또는 $x=4$
이 값은 이차방정식 $x^2-6x+8=0$의 실근과 같다.



2 이차함수의 그래프와 x축의 위치 관계

필수 03

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 x축의 교점의 개수는 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 서로 다른 실근의 개수와 같다. 이때 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 판별식을 D라 하면 D의 부호에 따라 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 x축의 위치 관계는 다음과 같다.

		$D>0$	$D=0$	$D<0$
$y=ax^2+bx+c$의 그래프와 x축의 위치 관계		서로 다른 두 점에서 만난다.	한 점에서 만난다. (접한다.)	만나지 않는다.
$y=ax^2+bx+c$의 그래프	$a>0$			
	$a<0$			
교점의 개수		2	1	0

› 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프가 x축과 만나면 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 판별식을 D라 할 때 $D\geq 0$이다.

예제 ▸ 이차함수 $y=x^2-4x+5$의 그래프와 x축의 위치 관계를 말하시오.

풀이 이차방정식 $x^2-4x+5=0$의 판별식을 D라 하면

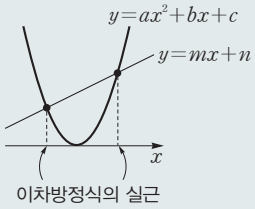
$$\frac{D}{4}=(-2)^2-1\times 5=-1<0$$

이므로 주어진 이차함수의 그래프와 x축은 만나지 않는다.

3 이차함수의 그래프와 직선의 교점

필수 04, 05

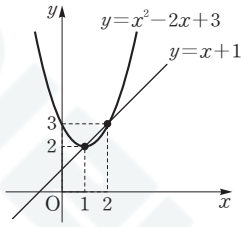
이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 직선 $y=mx+n$의 교점의 x좌표는 이차방정식 $ax^2+bx+c=mx+n$의 실근과 같다.



보기 ▸ 이차함수 $y=x^2-2x+3$의 그래프와 직선 $y=x+1$의 교점의 x좌표는 이차방정식 $x^2-2x+3=x+1$, 즉 $x^2-3x+2=0$의 실근과 같다.

이때 $x^2-3x+2=0$에서

$(x-1)(x-2)=0 \quad \therefore x=1$ 또는 $x=2$



4 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계

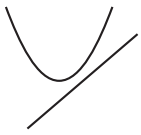
필수 06

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 직선 $y=mx+n$의 교점의 개수는 이차방정식

$ax^2+bx+c=mx+n$, 즉 $ax^2+(b-m)x+c-n=0$ ····· ㉠

의 서로 다른 실근의 개수와 같다.

이때 이차방정식 ㉠의 판별식을 D라 하면 D의 부호에 따라 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 직선 $y=mx+n$의 위치 관계는 다음과 같다.

	$D>0$	$D=0$	$D<0$
$y=ax^2+bx+c\,(a>0)$의 그래프와 직선 $y=mx+n\,(m>0)$의 위치 관계			
	서로 다른 두 점에서 만난다.	한 점에서 만난다. (접한다.)	만나지 않는다.
교점의 개수	2	1	0

› 이차방정식 ㉠의 실근은 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 직선 $y=mx+n$의 교점의 x좌표와 같고, 이차방정식 ㉠의 서로 다른 실근의 개수는 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 직선 $y=mx+n$의 교점의 개수와 같다.

예제 ▸ 이차함수 $y=x^2+3x-1$의 그래프와 직선 $y=-2x+1$의 위치 관계를 말하시오.

풀이 $x^2+3x-1=-2x+1$에서 $\quad x^2+5x-2=0$

이 이차방정식의 판별식을 D라 하면

$D=5^2-4\times1\times(-2)=33>0$

이므로 주어진 이차함수의 그래프와 직선은 서로 다른 두 점에서 만난다.

● 정답 및 풀이 61쪽

알아 둡시다!

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 x축의 교점의 x좌표
⇨ $ax^2+bx+c=0$의 실근

278 다음 이차함수의 그래프와 x축의 교점의 x좌표를 구하시오.

(1) $y=3x^2+6x$

(2) $y=-x^2-2x+8$

(3) $y=-x^2+8x-16$

이차함수의 그래프와 x축의 위치 관계
⇨ 이차방정식의 판별식 이용

279 다음 이차함수의 그래프와 x축의 교점의 개수를 구하시오.

(1) $y=x^2+2x-4$

(2) $y=2x^2-3x+3$

(3) $y=-x^2+4x-4$

(4) $y=3x^2-4x-2$

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 직선 $y=mx+n$의 교점의 x좌표
⇨ $ax^2+bx+c=mx+n$의 실근

280 다음 이차함수의 그래프와 직선의 교점의 x좌표를 구하시오.

(1) $y=2x^2+x-2$, $y=10x-6$

(2) $y=-x^2+3x+1$, $y=-x-6$

(3) $y=x^2-3x+7$, $y=3x-2$

이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계
⇨ 이차방정식의 판별식 이용

281 다음 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계를 말하시오.

(1) $y=x^2-3x+3$, $y=x-2$

(2) $y=4x^2+5x+2$, $y=x+1$

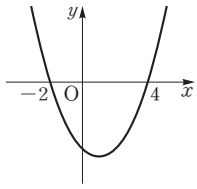
(3) $y=2x^2+3x$, $y=2x-1$

(4) $y=-2x^2+8x+2$, $y=2x+5$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 72쪽

필수 01 이차함수의 그래프와 x축의 교점 (1)

이차함수 $y=2x^2+ax+b$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.



풀이 이차함수 $y=2x^2+ax+b$의 그래프와 x축의 교점의 x좌표가 -2, 4이므로
이차방정식 $2x^2+ax+b=0$의 두 근이 -2, 4이다.
따라서 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$-2+4=-\frac{a}{2},\ -2\times4=\frac{b}{2} \quad \therefore \boldsymbol{a=-4,\ b=-16}$$

다른 풀이 이차방정식 $2x^2+ax+b=0$의 두 근이 -2, 4이므로 $x=-2$, $x=4$를 각각 대입하면

$$8-2a+b=0,\ 32+4a+b=0 \quad \therefore a=-4,\ b=-16$$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 72쪽

필수 02 이차함수의 그래프와 x축의 교점 (2)

이차함수 $y=x^2-6x+k-3$의 그래프가 x축과 만나는 두 점을 각각 A, B라 하자. $\overline{AB}=2\sqrt{2}$일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

풀이 이차함수 $y=x^2-6x+k-3$의 그래프가 x축과 만나는 두 점 A, B의 x좌표를 각각 α, β라 하면
α, β는 이차방정식 $x^2-6x+k-3=0$의 두 근이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha+\beta=6,\ \alpha\beta=k-3 \quad \cdots\cdots ㉠$$

이때 $\overline{AB}=|\alpha-\beta|=2\sqrt{2}$이므로 $(\alpha-\beta)^2=8$ $\therefore (\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta=8$ $\cdots\cdots ㉡$
㉡에 ㉠을 대입하면 $6^2-4(k-3)=8$ $\therefore \boldsymbol{k=10}$

KEY Point

- **이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 x축의 교점의 x좌표**
  ⇨ 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 실근

● 정답 및 풀이 62쪽

확인 체크

282 이차함수 $y=x^2+ax-4$의 그래프가 x축과 두 점 $(-1,\ 0)$, $(b,\ 0)$에서 만날 때, ab의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

283 이차함수 $y=x^2+2x+k$의 그래프가 x축과 만나는 두 점 사이의 거리가 4일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 73쪽

필수 03 이차함수의 그래프와 x축의 위치 관계

이차함수 $y=x^2-2x+k$의 그래프와 x축의 위치 관계가 다음과 같을 때, 실수 k의 값 또는 값의 범위를 구하시오.

(1) 서로 다른 두 점에서 만난다.
(2) 한 점에서 만난다.
(3) 만나지 않는다.

풀이 이차방정식 $x^2-2x+k=0$의 판별식을 D라 하면

$$\frac{D}{4}=(-1)^2-1\times k=1-k$$

(1) 서로 다른 두 점에서 만나려면 $D>0$이어야 하므로

$1-k>0$ $\therefore$ $\boldsymbol{k<1}$

(2) 한 점에서 만나려면 $D=0$이어야 하므로

$1-k=0$ $\therefore$ $\boldsymbol{k=1}$

(3) 만나지 않으려면 $D<0$이어야 하므로

$1-k<0$ $\therefore$ $\boldsymbol{k>1}$

KEY Point

- **이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 x축의 위치 관계**
  ⇨ 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 판별식을 D라 할 때
  ① x축과 서로 다른 두 점에서 만난다. ⇨ $D>0$
  ② x축과 한 점에서 만난다.(접한다.) ⇨ $D=0$
  ③ x축과 만나지 않는다. ⇨ $D<0$

● 정답 및 풀이 63쪽

확인 체크

284 이차함수 $y=x^2-2kx+k^2+k+3$의 그래프와 x축의 위치 관계가 다음과 같을 때, 실수 k의 값 또는 값의 범위를 구하시오.

(1) 서로 다른 두 점에서 만난다.

(2) 접한다.

(3) 만나지 않는다.

285 이차함수 $y=ax^2-8x+a+6$의 그래프가 x축과 접하도록 하는 실수 a의 값을 α, β라 할 때, $\alpha^2+\beta^2$의 값을 구하시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 72쪽

필수 04 이차함수의 그래프와 직선의 교점 (1)

이차함수 $y=x^2+2x+3$의 그래프와 직선 $y=x+k$가 두 점 A, B에서 만난다. 점 A의 x좌표가 -2일 때, 점 B의 좌표를 구하시오. (단, k는 상수이다.)

풀이 이차함수 $y=x^2+2x+3$의 그래프와 직선 $y=x+k$의 교점의 x좌표는

$x^2+2x+3=x+k$, 즉 $x^2+x+3-k=0$ ····· ㉠

의 실근과 같으므로 이차방정식 ㉠의 한 근이 -2이다.

㉠에 $x=-2$를 대입하면 $4-2+3-k=0$ $\therefore k=5$

㉠에 $k=5$를 대입하면 $x^2+x-2=0$

$(x+2)(x-1)=0$ $\therefore x=-2$ 또는 $x=1$

따라서 점 B의 x좌표는 1이므로 $y=x+5$에 $x=1$을 대입하면 $y=6$

즉 점 B의 좌표는 **(1, 6)**이다.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 72쪽

필수 05 이차함수의 그래프와 직선의 교점 (2)

이차함수 $y=x^2+ax+b$의 그래프와 직선 $y=3x-1$은 서로 다른 두 점에서 만난다. 이 중 한 교점의 x좌표가 $1-\sqrt{2}$일 때, 유리수 a, b의 값을 구하시오.

풀이 이차함수 $y=x^2+ax+b$의 그래프와 직선 $y=3x-1$의 교점의 x좌표는 이차방정식

$x^2+ax+b=3x-1$, 즉 $x^2+(a-3)x+b+1=0$ ····· ㉠

의 실근과 같다.

이때 a, b가 유리수이고 이차방정식 ㉠의 한 근이 $1-\sqrt{2}$이므로 다른 한 근은 $1+\sqrt{2}$이다.

따라서 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$(1-\sqrt{2})+(1+\sqrt{2})=-(a-3)$, $(1-\sqrt{2})(1+\sqrt{2})=b+1$

$\therefore$ $\boldsymbol{a=1}$, $\boldsymbol{b=-2}$

KEY Point

- **이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=g(x)$의 교점의 x좌표**
  ⇨ 이차방정식 $f(x)=g(x)$의 실근

● 정답 및 풀이 63쪽

확인 체크

286 이차함수 $y=2x^2-3x+1$의 그래프와 직선 $y=ax+b$의 두 교점의 x좌표가 -2, 5일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

287 이차함수 $y=2x^2+5x-3$의 그래프와 직선 $y=-x+k$가 두 점 A, B에서 만난다. 점 A의 x좌표가 -3일 때, 점 B의 좌표를 구하시오. (단, k는 상수이다.)

288 이차함수 $y=x^2-ax+b$의 그래프와 직선 $y=2x-1$은 서로 다른 두 점에서 만난다. 이 중 한 교점의 x좌표가 $2-\sqrt{3}$일 때, 유리수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 73쪽

필수 **06** **이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계**

이차함수 $y=2x^2-3x+1$의 그래프와 직선 $y=x+k$의 위치 관계가 다음과 같을 때, 실수 k의 값 또는 값의 범위를 구하시오.

(1) 서로 다른 두 점에서 만난다.
(2) 한 점에서 만난다.
(3) 만나지 않는다.

설명 **이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 직선 $y=mx+n$의 위치 관계**
⇨ **이차방정식 $ax^2+bx+c=mx+n$의 판별식을 이용한다.**

풀이 이차방정식 $2x^2-3x+1=x+k$, 즉 $2x^2-4x+1-k=0$의 판별식을 D라 하면

$$\frac{D}{4}=(-2)^2-2(1-k)=2k+2$$

(1) 서로 다른 두 점에서 만나려면 $D>0$이어야 하므로
$2k+2>0$ $\therefore \boldsymbol{k>-1}$

(2) 한 점에서 만나려면 $D=0$이어야 하므로
$2k+2=0$ $\therefore \boldsymbol{k=-1}$

(3) 만나지 않으려면 $D<0$이어야 하므로
$2k+2<0$ $\therefore \boldsymbol{k<-1}$

● 정답 및 풀이 63쪽

확인 체크 **289** 이차함수 $y=x^2-5x-3$의 그래프와 직선 $y=-x+k$의 위치 관계가 다음과 같을 때, 실수 k의 값 또는 값의 범위를 구하시오.

(1) 서로 다른 두 점에서 만난다.
(2) 접한다.
(3) 만나지 않는다.

290 이차함수 $y=x^2-2mx+1+m^2$의 그래프와 직선 $y=2x-1$이 만나도록 하는 실수 m의 값의 범위를 구하시오.

291 이차함수 $y=x^2+x+4$의 그래프에 접하고 직선 $y=-2x+3$과 평행한 직선의 방정식은 $y=ax+b$이다. 이때 실수 a, b의 값을 구하시오.

연습 문제

정답 및 풀이 64쪽

STEP 1

292 이차함수 $y=x^2-(a+2)x+b^2-b$의 그래프와 x축의 두 교점의 x좌표가 1, 6일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. (단, $b>0$)

생각해 봅시다!

이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 x축의 교점의 x좌표
⇨ 이차방정식 $f(x)=0$의 실근

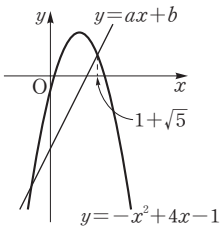
293 이차함수 $y=x^2+ax+b$의 그래프가 점 $(-1, 4)$를 지나고 x축에 접할 때, 실수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오. (단, $a>0$)

이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 x축에 접한다.
⇨ 이차방정식 $f(x)=0$의 판별식 $D=0$이다.

294 이차함수 $y=x^2+2kx+k$의 그래프는 x축과 한 점에서 만나고, 이차함수 $y=2x^2-x+k$의 그래프는 x축과 만나지 않을 때, 실수 k의 값을 구하시오.

295 이차함수 $y=x^2-x+3$의 그래프가 직선 $y=ax+2$와 두 점 (x_1, y_1), (x_2, y_2)에서 만난다. $x_1+x_2=4$일 때, y_1+y_2의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

296 이차함수 $y=-x^2+4x-1$의 그래프와 직선 $y=ax+b$가 오른쪽 그림과 같을 때, 유리수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.



297 이차함수 $y=ax^2+1$의 그래프에 접하고 직선 $y=4x-5$와 평행한 직선의 방정식은 $y=mx+3$이다. 이때 실수 a, m에 대하여 a^2+m^2의 값은?

① 10 ② 13 ③ 17 ④ 20 ⑤ 25

평행한 두 직선은 기울기가 같다.

연습 문제

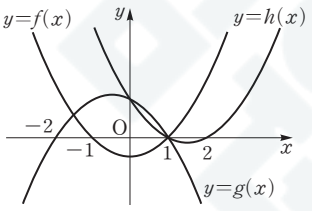
생각해 봅시다!

298 이차함수 $y=x^2+ax+3a-1$의 그래프가 두 직선 $y=-x+4$와 $y=5x+7$에 동시에 접할 때, 실수 a의 값을 구하시오.

STEP 2

교육청 기출

299 그림과 같이 최고차항의 계수의 절댓값이 같은 세 이차함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$, $y=h(x)$의 그래프가 있다. 방정식 $f(x)+g(x)+h(x)=0$의 모든 근의 합은?



① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

300 이차함수 $y=3x^2+kx-1$의 그래프가 x축과 만나는 두 점을 P, Q, 꼭짓점을 R라 하자. $\overline{PQ}=\frac{4}{3}$일 때, 삼각형 PQR의 넓이를 구하시오. (단, k는 상수이다.)

301 이차함수 $y=x^2-2(a+k)x+k^2-2k+b$의 그래프가 실수 k의 값에 관계없이 항상 x축에 접할 때, 실수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

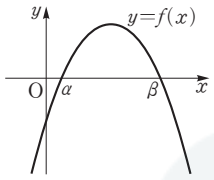
k의 값에 관계없이
⇨ k에 대한 항등식
⇨ $(\underset{\|}{\underset{0}{\quad}})k+(\underset{\|}{\underset{0}{\quad}})=0$

302 이차함수 $y=\frac{1}{4}x^2+kx+14$의 그래프가 직선 $y=-2x-k^2-6$보다 항상 위쪽에 있도록 하는 자연수 k의 개수를 구하시오.

이차함수의 그래프가 직선보다 항상 위쪽에 있으므로 이차함수의 그래프와 직선은 만나지 않는다.

실력 UP

303 오른쪽 그림과 같이 이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 x축과 서로 다른 두 점 $(\alpha, 0)$, $(\beta, 0)$에서 만나고 $\alpha+\beta=6$, $\alpha\beta=4$일 때, 이차함수 $y=f(2x-1)$의 그래프와 x축의 두 교점 사이의 거리를 구하시오.



개념원리 이해

02 이차함수의 최대·최소

1 이차함수의 최대·최소

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 최대·최소는 이차함수의 식을 $y=a(x-p)^2+q$의 꼴로 변형한 후 다음과 같이 구한다.

이차함수 $\boldsymbol{y=a(x-p)^2+q}$에서
(1) $a>0$인 경우 ⇨ $\boldsymbol{x=p}$**일 때 최솟값** $\boldsymbol{q}$를 갖고, 최댓값은 없다.
(2) $a<0$인 경우 ⇨ $\boldsymbol{x=p}$**일 때 최댓값** $\boldsymbol{q}$를 갖고, 최솟값은 없다.

예제 다음 이차함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.
(1) $y=2x^2-4x-6$ (2) $y=-x^2+6x+4$

풀이 (1) $y=2x^2-4x-6$
$=2(x-1)^2-8$
⇨ $x=1$일 때 최솟값 -8을 갖고, 최댓값은 없다.

(2) $y=-x^2+6x+4$
$=-(x-3)^2+13$
⇨ $x=3$일 때 최댓값 13을 갖고, 최솟값은 없다.

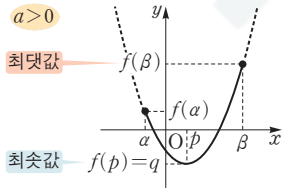
2 제한된 범위에서의 이차함수의 최대·최소

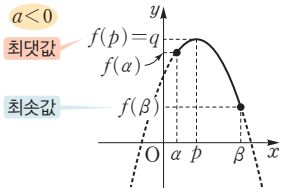
필수 07, 08

$\alpha\le x\le\beta$에서 이차함수 $f(x)=a(x-p)^2+q$의 최대·최소는 다음과 같다.

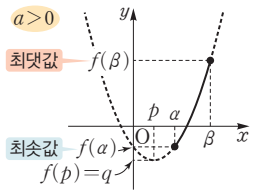
(1) **꼭짓점의 x좌표가 제한된 범위에 포함될 때 ($\alpha\le p\le\beta$일 때)**
$f(\alpha)$, $f(p)$, $f(\beta)$ 중에서 가장 큰 값이 최댓값이고 가장 작은 값이 최솟값이다.
(2) **꼭짓점의 x좌표가 제한된 범위에 포함되지 않을 때 ($p<\alpha$ 또는 $p>\beta$일 때)**
$f(\alpha)$, $f(\beta)$ 중에서 큰 값이 최댓값이고 작은 값이 최솟값이다.

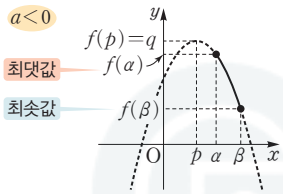
설명 (1) 꼭짓점의 x좌표가 제한된 범위에 포함될 때





(2) 꼭짓점의 x좌표가 제한된 범위에 포함되지 않을 때





예제 ▸ 다음 x의 값의 범위에서 이차함수 $y=-x^2-2x+5$의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $-4\le x\le 0$ (2) $1\le x\le 2$

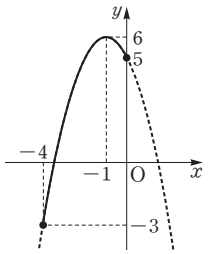
풀이 $f(x)=-x^2-2x+5$라 하면 $f(x)=-(x+1)^2+6$

(1) 꼭짓점의 x좌표 -1이 $-4\le x\le 0$에 포함된다.

⇨ $f(-4)=-3$, $f(-1)=6$, $f(0)=5$

$x=-1$일 때 최댓값 6을 갖고,

$x=-4$일 때 최솟값 -3을 갖는다.

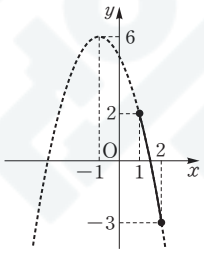


(2) 꼭짓점의 x좌표 -1이 $1\le x\le 2$에 포함되지 않는다.

⇨ $f(1)=2$, $f(2)=-3$

$x=1$일 때 최댓값 2를 갖고,

$x=2$일 때 최솟값 -3을 갖는다.



3 공통부분이 있는 함수의 최대·최소

필수 09

공통부분이 있으면 **공통부분을 t로 치환**하여 t에 대한 함수의 최댓값과 최솟값을 구한다.
이때 **t의 값의 범위**에 주의한다.

예제 ▸ $-2\le x\le 1$일 때, 함수 $y=(x^2+2x)^2+2(x^2+2x)-3$의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

풀이 $x^2+2x=t$로 놓으면

$t=x^2+2x=(x+1)^2-1$

$-2\le x\le 1$이므로 [그림 1]에서

$-1\le t\le 3$

이때 주어진 함수는

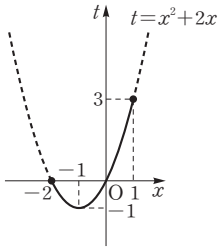
$y=t^2+2t-3=(t+1)^2-4$ $(-1\le t\le 3)$

이므로 [그림 2]에서

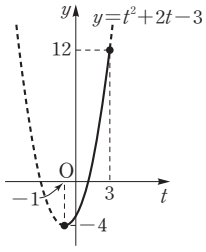
$t=3$일 때 최댓값 12,

$t=-1$일 때 최솟값 -4

를 갖는다.



[그림 1]



[그림 2]

● 정답 및 풀이 67쪽

304 이차함수 $y=3x^2-6x+2$에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) $y=a(x-p)^2+q$의 꼴로 변형하시오.

(2) 최댓값과 최솟값을 구하시오.

305 다음 이차함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $y=2x^2+6x+3$

(2) $y=-3x^2+12x-15$

(3) $y=3x^2-18x+25$

(4) $y=-\frac{1}{2}x^2-2x+5$

306 다음은 $1\le x\le 4$에서 이차함수 $y=2x^2-8x+5$의 최댓값과 최솟값을 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

$y=2x^2-8x+5=2(x-\square)^2-\square$이므로 이차함수의 그래프의 꼭짓점의 x좌표 □는 주어진 범위에 포함된다.
$x=1$일 때 $y=-1$, $x=\square$일 때 $y=\square$, $x=4$일 때 $y=\square$
이므로 구하는 최댓값은 □, 최솟값은 □이다.

307 주어진 x의 값의 범위에서 다음 이차함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $y=(x+1)^2+3$ $(0\le x\le 1)$

(2) $y=-2(x-1)^2-2$ $(2\le x\le 3)$

(3) $y=3x^2-6x+6$ $(-1\le x\le 2)$

(4) $y=-4x^2+4x+3$ $(-1\le x\le 3)$

알아둡시다!

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 최대·최소
⇨ $y=a(x-p)^2+q$의 꼴로 변형하여 구한다.

제한된 범위에서의 이차함수의 최대·최소
⇨ 꼭짓점의 x좌표가 주어진 범위에 포함되는지 확인한다.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 74쪽

필수 07 제한된 범위에서의 이차함수의 최대·최소

다음 x의 값의 범위에서 이차함수 $y=x^2-4x+6$의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $0\le x\le 5$ (2) $-1\le x\le 1$

풀이 $y=x^2-4x+6=(x-2)^2+2$이므로 이차함수의 그래프의 꼭짓점의 x좌표는 2이다.

(1) 꼭짓점의 x좌표 2가 $0\le x\le 5$에 포함된다.

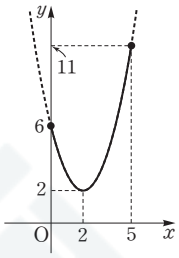
$0\le x\le 5$에서

$x=0$일 때 $y=6$

$x=2$일 때 $y=2$

$x=5$일 때 $y=11$

따라서 **최댓값**은 **11**, **최솟값**은 **2**이다.



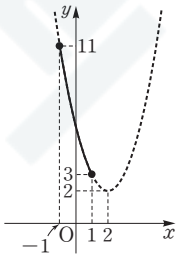
(2) 꼭짓점의 x좌표 2가 $-1\le x\le 1$에 포함되지 않는다.

$-1\le x\le 1$에서

$x=-1$일 때 $y=11$

$x=1$일 때 $y=3$

따라서 **최댓값**은 **11**, **최솟값**은 **3**이다.



● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 75쪽

필수 08 제한된 범위에서 최댓값 또는 최솟값이 주어질 때 미정계수 구하기

$1\le x\le 3$에서 이차함수 $y=-2x^2+4x+k$의 최댓값이 4일 때, 이 함수의 최솟값을 구하시오. (단, k는 상수이다.)

풀이 $y=-2x^2+4x+k=-2(x-1)^2+2+k$

이 이차함수의 그래프의 꼭짓점의 x좌표 1이 $1\le x\le 3$에 포함되므로

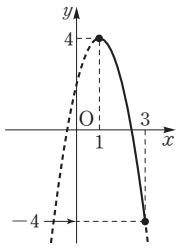
$x=1$일 때 최댓값 $2+k$를 갖는다.

즉 $2+k=4$이므로 $k=2$

따라서 $y=-2(x-1)^2+4$이므로

$x=3$일 때 $y=-4$

즉 주어진 이차함수의 최솟값은 -4이다.



● 정답 및 풀이 67쪽

확인 체크

308 $0\le x\le 1$에서 이차함수 $y=-3x^2+2x+1$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값을 구하시오.

309 $-3\le x\le 4$에서 이차함수 $y=\frac{1}{3}x^2-2x+k$의 최솟값이 -1일 때, 이 함수의 최댓값을 구하시오. (단, k는 상수이다.)

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 75쪽

필수 09 공통부분이 있는 함수의 최대·최소

다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $y=(x^2-2x)^2-2(x^2-2x)-5$의 최솟값을 구하시오.

(2) $0\le x\le 3$일 때, 함수 $y=(x^2-2x+3)^2-4(x^2-2x+3)+4$의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

풀이

(1) $x^2-2x=t$로 놓으면

$t=x^2-2x=(x-1)^2-1$

$\therefore t\ge -1$

이때 주어진 함수는

$y=t^2-2t-5$

$=(t-1)^2-6\ (t\ge -1)$

이므로 $t=1$일 때 최솟값 $\mathbf{-6}$을 갖는다.

(2) $x^2-2x+3=t$로 놓으면

$t=x^2-2x+3$

$=(x-1)^2+2$

$0\le x\le 3$이므로 [그림 1]에서

$2\le t\le 6$ ← $x=1$에서 최솟값 2, $x=3$에서 최댓값 6

이때 주어진 함수는

$y=t^2-4t+4$

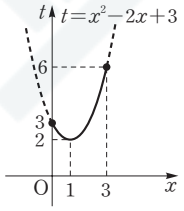
$=(t-2)^2\ (2\le t\le 6)$

이므로 [그림 2]에서

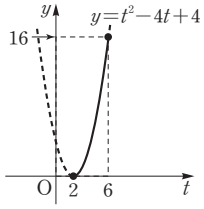
$t=6$일 때 **최댓값 16**,

$t=2$일 때 **최솟값 0**

을 갖는다.



[그림 1]



[그림 2]

KEY Point

- **공통부분이 있는 함수의 최대·최소**
  ⇨ **공통부분을 t로 치환한다. 이때 t의 값의 범위에 주의한다.**

● 정답 및 풀이 68쪽

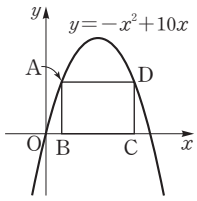
확인체크 **310** 함수 $y=-(x^2+4x)^2-10(x^2+4x)+15$의 최댓값을 구하시오.

311 $-3\le x\le 0$일 때, 함수 $y=(x^2+2x+2)^2-4(x^2+2x+2)-1$의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 77쪽

필수 10 이차함수의 최대·최소의 활용

오른쪽 그림의 직사각형 ABCD에서 두 점 B, C는 x축 위에 있고, 두 점 A, D는 이차함수 $y=-x^2+10x$의 그래프 위에 있다. 이때 직사각형 ABCD의 둘레의 길이의 최댓값을 구하시오.
(단, 점 A는 제1사분면 위에 있다.)



풀이

점 B의 좌표를 $(a, 0)$ $(0<a<5)$이라 하면 $A(a, -a^2+10a)$, $C(10-a, 0)$에서

$\overline{AB}=-a^2+10a$,

$\overline{BC}=(10-a)-a=10-2a$

이므로 직사각형 ABCD의 둘레의 길이는

$$\begin{aligned}2(\overline{AB}+\overline{BC})&=2\{(-a^2+10a)+(10-2a)\}\\&=-2a^2+16a+20\\&=-2(a-4)^2+52\end{aligned}$$

이때 $0<a<5$이므로 $a=4$일 때 최댓값 52를 갖는다.

따라서 직사각형 ABCD의 둘레의 길이의 최댓값은 **52**이다.

KEY Point

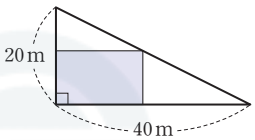
- **이차함수의 최대·최소의 활용**
  (i) **주어진 문제에서 변수를 정하고, 함수의 식을 세운다.**
  (ii) **제한된 범위에서의 이차함수의 최댓값 또는 최솟값을 구한다.**

● 정답 및 풀이 68쪽

확인 체크

312 어떤 물체를 지면에서 초속 30 m로 똑바로 위로 던졌을 때 t초 후 지면으로부터의 이 물체의 높이 y m는 $y=-5t^2+30t$ $(0\le t\le 6)$로 나타낼 수 있다. 이 물체가 가장 높이 올라갔을 때의 지면으로부터의 높이를 구하시오. (단, 물체의 크기는 생각하지 않는다.)

313 오른쪽 그림과 같이 밑변의 길이가 40 m, 높이가 20 m인 직각삼각형 모양의 땅에 상가 건물을 지으려고 한다. 상가 건물의 바닥면의 넓이의 최댓값을 구하시오.
(단, 상가 건물의 바닥면의 모양은 직사각형이다.)



특강 이차식의 최대·최소

1 완전제곱식을 이용한 이차식의 최대·최소

x, y가 실수일 때, 이차식 $ax^2+by^2+cx+dy+e$의 최댓값 또는 최솟값은 주어진 식을
$a(x-m)^2+b(y-n)^2+k$ (a, b, m, n, k는 실수)
의 꼴로 변형한 후 $(x-m)^2\geq 0$, $(y-n)^2\geq 0$임을 이용하여 구한다.

예제 ▸ x, y가 실수일 때, $x^2-4x+2y^2-12y+16$의 최솟값을 구하시오.

풀이 $x^2-4x+2y^2-12y+16=(x-2)^2+2(y-3)^2-6$
이때 x, y가 실수이므로
$(x-2)^2\geq 0$, $(y-3)^2\geq 0$
따라서 주어진 식은 $x=2$, $y=3$일 때 최솟값 -6을 갖는다.

2 조건식이 주어진 이차식의 최대·최소

주어진 등식을 만족시키는 x, y에 대한 이차식의 최댓값 또는 최솟값은 다음과 같은 순서로 구한다.
(i) 주어진 등식을 한 문자에 대하여 정리한 후 이차식에 대입한다.
(ii) 이차식을 완전제곱식의 꼴로 변형하여 최댓값 또는 최솟값을 구한다.

예제 ▸ $x-y=3$을 만족시키는 실수 x, y에 대하여 x^2+2y의 최솟값을 구하시오.

풀이 $x-y=3$에서 $y=x-3$
$\therefore x^2+2y=x^2+2(x-3)$
$=x^2+2x-6$
$=(x+1)^2-7$
따라서 주어진 이차식은 $x=-1$, $y=-4$일 때 최솟값 -7을 갖는다.

● 정답 및 풀이 68쪽

확인 체크 **314** x, y가 실수일 때, $4x^2+y^2-16x+2y+1$의 최솟값을 구하시오.

315 $y=2x-1$을 만족시키는 실수 x, y에 대하여 $2x^2-y^2$의 최댓값을 구하시오.

연습 문제

STEP 1

316 $1 \le x \le 3$에서 이차함수 $y=-ax^2+8ax-14a-b$의 최댓값이 -2, 최솟값이 -10일 때, 양수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

생각해 봅시다!

$a>0$일 때의 주어진 이차함수의 그래프의 모양을 생각한다.

317 이차함수 $f(x)=x^2+ax+b$에 대하여 $f(-5)=f(3)$이고 $f(x)$의 최솟값이 1일 때, $-2 \le x \le 2$에서 함수 $f(x)$의 최댓값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

318 $-1 \le x \le 2$에서 함수 $y=(x^2-2x-1)^2-2(x^2-2x)+1$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값은?

① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11

공통부분이 있는 함수의 최대·최소
⇨ 공통부분을 치환한다.
이때 치환한 문자의 값의 범위에 주의한다.

319 어떤 음악회의 수익 y만 원은 입장권 한 장의 가격 x만 원의 함수

$$y=-200x^2+1600x-1700$$

으로 정해진다고 한다. 수익이 최대가 되도록 하는 입장권 한 장의 가격을 정하고, 그때의 수익을 구하시오.

STEP 2

320 $-3 \le x \le 3$에서 $y=x^2-4|x|+5$의 최댓값과 최솟값의 차를 구하시오.

321 이차함수 $y=-x^2-2ax+4a-1$의 최댓값을 $f(a)$라 하자. $-5 \le a \le 0$일 때, $f(a)$의 최댓값과 최솟값의 합은? (단, a는 실수이다.)

① -7 ② -5 ③ -1 ④ 3 ⑤ 4

322 $a \le x \le 0$에서 함수 $y=-x^2-2x+1$의 함숫값의 범위가 $-2 \le y \le b$일 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. (단, $a<0$)

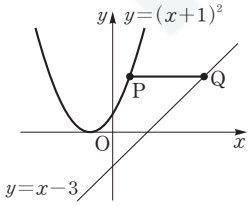
교육청 기출

323 두 양수 p, q에 대하여 이차함수 $f(x)=-x^2+px-q$가 다음 조건을 만족시킬 때, p^2+q^2의 값을 구하시오.

(가) $y=f(x)$의 그래프는 x축에 접한다.
(나) $-p\le x\le p$에서 $f(x)$의 최솟값은 -54이다.

324 함수 $y=-2(x^2+2x-1)^2+12(x^2+2x-1)-k$의 최댓값이 15일 때, 실수 k의 값을 구하시오.

325 오른쪽 그림과 같이 이차함수 $y=(x+1)^2$의 그래프 위의 한 점 P에서 x축에 평행한 직선을 그어 직선 $y=x-3$과 만나는 점을 Q라 할 때, $\overline{PQ}$의 길이의 최솟값을 구하시오.



326 실수 x, y에 대하여 $-1\le y\le 3$이고 $y=x+1$일 때, x^2+y^2+2의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. 이때 $M-4m$의 값을 구하시오.

생각해 봅시다!

일차식의 조건식을 이차식에 대입하여 한 문자로 나타낸다.

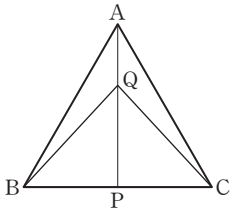
실력 UP

327 $x\ge 3$에서 이차함수 $y=2x^2-8kx$의 최솟값이 16일 때, 실수 k의 값을 구하시오.

주어진 범위에 그래프의 꼭짓점의 x좌표가 포함될 때와 포함되지 않을 때로 나누어 푼다.

교육청 기출

328 그림과 같이 한 변의 길이가 2인 정삼각형 ABC에 대하여 변 BC의 중점을 P라 하고, 선분 AP 위의 점 Q에 대하여 선분 PQ의 길이를 x라 하자. $\overline{AQ}^2+\overline{BQ}^2+\overline{CQ}^2$은 $x=a$에서 최솟값 m을 가진다. $\frac{m}{a}$의 값은?



(단, $0<x<\sqrt{3}$이고, a는 실수이다.)

① $3\sqrt{3}$ ② $\frac{7}{2}\sqrt{3}$ ③ $4\sqrt{3}$ ④ $\frac{9}{2}\sqrt{3}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

공감
한 스푼

"디로딩"
저기, 잠깐만
우리 조금만
쉬면 안될까
나는 지금
충전이 필요해

Ⅱ 방정식과 부등식

1 복소수

2 이차방정식

3 이차방정식과 이차함수

4 여러 가지 방정식

5 여러 가지 부등식

이 단원에서는

인수정리, 조립제법을 이용하여 삼차방정식과 사차방정식의 근을 구하고, 삼차방정식의 근과 계수의 관계를 학습합니다. 또 미지수가 2개인 연립이차방정식의 풀이 방법을 학습합니다.

개념원리 이해

01 삼차방정식과 사차방정식

1 삼차방정식과 사차방정식

(1) 다항식 $f(x)$가 x에 대한 삼차식, 사차식일 때, 방정식 $f(x)=0$을 각각 x에 대한 **삼차방정식**, **사차방정식**이라 한다.

(2) **삼·사차방정식의 풀이**

방정식 $f(x)=0$은 $f(x)$를 인수분해한 후 다음 성질을 이용하여 근을 구한다.

① $ABC=0$이면 $\quad A=0$ 또는 $B=0$ 또는 $C=0$

② $ABCD=0$이면 $\quad A=0$ 또는 $B=0$ 또는 $C=0$ 또는 $D=0$

› ① 삼차 이상의 방정식을 **고차방정식**이라 한다.

② 특별한 조건이 없으면 고차방정식의 해는 복소수의 범위에서 구한다. 이때 계수가 실수인 삼차방정식과 사차방정식은 복소수의 범위에서 각각 3개, 4개의 근을 갖는다. 특히 3개의 근이 같을 때, 이 근을 **삼중근**이라 한다.

2 인수정리를 이용한 삼·사차방정식의 풀이

필수 01

방정식 $f(x)=0$에서 다항식 $f(x)$에 대하여 $f(\alpha)=0$이면

$f(x)=(x-\alpha)g(x)$

임을 이용한다. 이때 $g(x)$는 조립제법을 이용하여 구할 수 있다.

› 다항식 $f(x)$의 계수가 모두 정수일 때, $f(\alpha)=0$을 만족시키는 α의 값은

$$\pm\frac{(f(x)\text{의 상수항의 약수})}{(f(x)\text{의 최고차항의 계수의 약수})}$$

중에서 찾는다.

3 여러 가지 사차방정식의 풀이

(1) **공통부분이 있는 사차방정식** 필수 02

방정식에 공통부분이 있으면 공통부분을 한 문자로 치환한 후 인수분해하여 푼다.

(2) $\boldsymbol{x^4+ax^2+b=0}$**의 꼴** 필수 03

① $x^2=X$로 치환한 후 인수분해하여 푼다.

② 이차항 ax^2을 분리하여 $A^2-B^2=0$의 꼴로 변형한 후 인수분해하여 푼다.

보기 › ① $x^4-2x^2-3=0 \xrightarrow{x^2=X\text{로 치환}} X^2-2X-3=0$

② $x^4+5x^2+9=0$에서 $(x^4+6x^2+9)-x^2=0$이므로

$(x^2+3)^2-x^2=0 \quad \therefore (x^2+x+3)(x^2-x+3)=0$

● 정답 및 풀이 72쪽

알아 둡시다!

공통인수로 묶거나 인수분해 공식을 이용하여 좌변을 인수분해한 후 방정식의 해를 구한다.

329 다음 삼차방정식을 푸시오.

(1) $(x-2)(2x-5)(x-3)=0$

(2) $(x+2)(x^2-3x+4)=0$

(3) $x^3+4x=0$

(4) $x^3+3x^2+2x=0$

(5) $2x^3-x^2+2x-1=0$

(6) $x^3+8=0$

(7) $x^3-27=0$

(8) $x^3+6x^2+12x+8=0$

330 다음 사차방정식을 푸시오.

(1) $(x+3)(x+2)(x-1)(x-4)=0$

(2) $(x^2-3x+2)(x^2-3x-2)=0$

(3) $x^4-2x^2=0$

(4) $x^4-1=0$

(5) $x^4-3x^3-4x^2+12x=0$

(6) $x^4-2x^3+x-2=0$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 86쪽

필수 01 인수정리를 이용한 삼·사차방정식의 풀이

다음 방정식을 푸시오.

(1) $3x^3-7x^2+4=0$ (2) $x^4-x^3-x^2-5x+6=0$

설명 (1) $\pm\frac{(\text{상수항 } 4\text{의 약수})}{(x^3\text{의 계수 } 3\text{의 약수})}$, 즉 ±1, ±2, ±4, $\pm\frac{1}{3}$, $\pm\frac{2}{3}$, $\pm\frac{4}{3}$ 중에서 (좌변)$=0$을 만족시키는 x의 값을 찾는다.

(2) x^4의 계수가 1이므로 $\pm$(상수항 6의 약수), 즉 ±1, ±2, ±3, ±6 중에서 (좌변)$=0$을 만족시키는 x의 값을 찾는다.

풀이 (1) $f(x)=3x^3-7x^2+4$라 하면

$f(1)=3-7+4=0$

이므로 조립제법을 이용하여 $f(x)$를 인수분해하면

$f(x)=(x-1)(3x^2-4x-4)$

$=(x-1)(3x+2)(x-2)$

따라서 주어진 방정식은

$(3x+2)(x-1)(x-2)=0$

$\therefore x=-\frac{2}{3}$ 또는 $x=1$ 또는 $x=2$

1	3	−7	0	4
		3	−4	−4
	3	−4	−4	0

(2) $f(x)=x^4-x^3-x^2-5x+6$이라 하면

$f(1)=1-1-1-5+6=0$,

$f(2)=16-8-4-10+6=0$

이므로 조립제법을 이용하여 $f(x)$를 인수분해하면

$f(x)=(x-1)(x-2)(x^2+2x+3)$

따라서 주어진 방정식은

$(x-1)(x-2)(x^2+2x+3)=0$

$\therefore x=1$ 또는 $x=2$ 또는 $x=-1\pm\sqrt{2}i$

1	1	−1	−1	−5	6
		1	0	−1	−6
2	1	0	−1	−6	0
		2	4	6	
	1	2	3	0	

KEY Point

- 인수정리를 이용한 방정식 $f(x)=0$의 풀이
  ⇨ $f(a)=0$을 만족시키는 a의 값을 찾아 조립제법을 이용하여 $f(x)=(x-a)g(x)$의 꼴로 인수분해한다.

● 정답 및 풀이 72쪽

확인 체크 331 다음 방정식을 푸시오.

(1) $x^3-4x^2+8=0$ (2) $3x^3-14x^2+20x-9=0$

(3) $x^4+4x^3-x^2-16x-12=0$ (4) $x^4-6x^2-3x+2=0$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 87쪽

필수 02 공통부분이 있는 사차방정식의 풀이

다음 방정식을 푸시오.

(1) $(x^2+4x+5)^2-12(x^2+4x)=40$ (2) $(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)=120$

설명 (1) $x^2+4x=X$로 놓고 X에 대한 이차방정식으로 변형한다.

(2) 공통부분이 생기도록 두 개씩 짝을 지어 전개한 후 공통부분을 치환한다.

풀이 (1) $x^2+4x=X$로 놓으면 주어진 방정식은

$(X+5)^2-12X=40$, $X^2-2X-15=0$

$(X+3)(X-5)=0$ $\therefore X=-3$ 또는 $X=5$

(i) $X=-3$일 때,

$x^2+4x+3=0$, $(x+3)(x+1)=0$ $\therefore x=-3$ 또는 $x=-1$

(ii) $X=5$일 때,

$x^2+4x-5=0$, $(x+5)(x-1)=0$ $\therefore x=-5$ 또는 $x=1$

(i), (ii)에서 $\boldsymbol{x=-5}$ 또는 $\boldsymbol{x=-3}$ 또는 $\boldsymbol{x=-1}$ 또는 $\boldsymbol{x=1}$

(2) $(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)=120$에서

$\{(x+1)(x+4)\}\{(x+2)(x+3)\}=120$ ← 상수항의 합이 같은 두 식끼리 묶는다.

$(x^2+5x+4)(x^2+5x+6)=120$

$x^2+5x=X$로 놓으면

$(X+4)(X+6)=120$, $X^2+10X-96=0$

$(X+16)(X-6)=0$ $\therefore X=-16$ 또는 $X=6$

(i) $X=-16$일 때, $x^2+5x+16=0$ $\therefore x=\dfrac{-5\pm\sqrt{39}i}{2}$

(ii) $X=6$일 때, $x^2+5x-6=0$, $(x+6)(x-1)=0$ $\therefore x=-6$ 또는 $x=1$

(i), (ii)에서 $\boldsymbol{x=-6}$ 또는 $\boldsymbol{x=1}$ 또는 $\boldsymbol{x=\dfrac{-5\pm\sqrt{39}i}{2}}$

KEY Point

- 공통부분이 있는 방정식은 공통부분을 한 문자로 치환하여 그 문자에 대한 방정식으로 변형한다.
- ( )( )( )( )$=k$ (k는 상수)의 꼴의 방정식
  ⇨ 공통부분이 생기도록 두 개씩 짝을 지어 전개한 후 공통부분을 치환한다.

● 정답 및 풀이 73쪽

확인체크 **332** 다음 방정식을 푸시오.

(1) $(x^2+3x-3)(x^2+3x+4)=8$

(2) $(x^2+2x)^2=2x^2+4x+3$

(3) $(x+1)(x+3)(x+5)(x+7)+15=0$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 87쪽

필수 03 $x^4+ax^2+b=0$의 꼴의 방정식의 풀이

다음 방정식을 푸시오.

(1) $x^4-3x^2-4=0$ (2) $x^4+x^2+1=0$

설명 (1) $x^2=X$로 치환하여 좌변을 인수분해한다.
(2) 이차항을 분리하여 $A^2-B^2=0$의 꼴로 변형한 후 좌변을 인수분해한다.

풀이 (1) $x^2=X$로 놓으면 주어진 방정식은

$X^2-3X-4=0$, $(X+1)(X-4)=0$

$\therefore X=-1$ 또는 $X=4$

따라서 $x^2=-1$ 또는 $x^2=4$이므로

$\boldsymbol{x=\pm i}$ **또는** $\boldsymbol{x=\pm 2}$

(2) $x^4+x^2+1=0$에서 ← $x^2=X$로 놓으면 $X^2+X+1=0$의 좌변이 인수분해되지 않으므로 $A^2-B^2=0$의 꼴로 변형한다.

$(x^4+2x^2+1)-x^2=0$

$(x^2+1)^2-x^2=0$

$(x^2+x+1)(x^2-x+1)=0$

$\therefore x^2+x+1=0$ 또는 $x^2-x+1=0$

(i) $x^2+x+1=0$에서 $x=\dfrac{-1\pm\sqrt{3}i}{2}$

(ii) $x^2-x+1=0$에서 $x=\dfrac{1\pm\sqrt{3}i}{2}$

(i), (ii)에서 $\boldsymbol{x=\dfrac{-1\pm\sqrt{3}i}{2}}$ **또는** $\boldsymbol{x=\dfrac{1\pm\sqrt{3}i}{2}}$

KEY Point

- $\boldsymbol{x^4+ax^2+b=0}$**의 꼴의 방정식**
  ① $\boldsymbol{x^2=X}$**로 치환한 후 좌변을 인수분해하여 푼다.**
  ② **이차항** $\boldsymbol{ax^2}$**을 분리하여** $\boldsymbol{A^2-B^2=0}$**의 꼴로 변형한 후 좌변을 인수분해하여 푼다.**

● 정답 및 풀이 74쪽

확인 체크 333 다음 방정식을 푸시오.

(1) $x^4-x^2-72=0$ (2) $2x^4-x^2-1=0$

(3) $x^4-6x^2+1=0$ (4) $x^4+16=0$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 88쪽

필수 04 근이 주어진 삼·사차방정식의 미정계수 구하기

다음 물음에 답하시오.

(1) 삼차방정식 $x^3-ax^2+(a+1)x+3a=0$의 한 근이 -1일 때, 나머지 두 근의 곱을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

(2) 사차방정식 $x^4-2x^3+x^2+ax+b=0$의 두 근이 1, -1일 때, 나머지 두 근의 합을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

풀이

(1) $x^3-ax^2+(a+1)x+3a=0$의 한 근이 -1이므로 $x=-1$을 대입하면

$-1-a-(a+1)+3a=0 \quad \therefore a=2$

따라서 주어진 방정식은 $x^3-2x^2+3x+6=0$

이 방정식의 한 근이 -1이므로 조립제법을 이용하여 좌변을 인수분해하면

$(x+1)(x^2-3x+6)=0$

-1	1	-2	3	6
		-1	3	-6
	1	-3	6	0

이때 나머지 두 근은 이차방정식 $x^2-3x+6=0$의 두 근이므로 근과 계수의 관계에 의하여 구하는 두 근의 곱은 **6**이다.

(2) $x^4-2x^3+x^2+ax+b=0$의 두 근이 1, -1이므로 $x=1$, $x=-1$을 각각 대입하면

$1-2+1+a+b=0$에서 $a+b=0$ …… ㉠

$1+2+1-a+b=0$에서 $a-b=4$ …… ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=2$, $b=-2$

따라서 주어진 방정식은 $x^4-2x^3+x^2+2x-2=0$

이 방정식의 두 근이 1, -1이므로 조립제법을 이용하여 좌변을 인수분해하면

$(x-1)(x+1)(x^2-2x+2)=0$

1	1	-2	1	2	-2
		1	-1	0	2
-1	1	-1	0	2	0
		-1	2	-2	
	1	-2	2	0	

이때 나머지 두 근은 이차방정식 $x^2-2x+2=0$의 두 근이므로 근과 계수의 관계에 의하여 구하는 두 근의 합은 **2**이다.

KEY Point

- 방정식 $f(x)=0$의 한 근이 α이다. ⇨ $f(\alpha)=0$

● 정답 및 풀이 74쪽

확인 체크

334 삼차방정식 $x^3-px+6=0$의 한 근이 -3이다. 나머지 두 근을 α, β라 할 때, $p+\alpha+\beta$의 값을 구하시오. (단, p는 상수이다.)

335 사차방정식 $x^4+ax^3+3x^2+x+b=0$의 두 근이 -1, 2일 때, 나머지 두 근의 곱을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 88쪽

필수 05 삼차방정식의 근의 조건

삼차방정식 $x^3+(2p-1)x+2p=0$이 중근을 갖도록 하는 모든 실수 p의 값의 합을 구하시오.

설명 삼차방정식 $(x-a)(ax^2+bx+c)=0$이 중근을 갖는 경우는 다음 두 가지이다.
(i) $ax^2+bx+c=0$이 $x=a$를 근으로 갖는 경우
(ii) $ax^2+bx+c=0$이 $x\neq a$인 중근을 갖는 경우

풀이 $f(x)=x^3+(2p-1)x+2p$라 하면

$f(-1)=-1-(2p-1)+2p=0$

이므로 조립제법을 이용하여 $f(x)$를 인수분해하면

$f(x)=(x+1)(x^2-x+2p)$

-1	1	0	$2p-1$	$2p$
		-1	1	$-2p$
	1	-1	$2p$	0

이때 방정식 $f(x)=0$이 중근을 가지려면

(i) 이차방정식 $x^2-x+2p=0$이 $x=-1$을 근으로 갖는 경우

$1+1+2p=0 \quad \therefore p=-1$

(ii) 이차방정식 $x^2-x+2p=0$이 중근을 갖는 경우

이 이차방정식의 판별식을 D라 하면

$D=1-8p=0 \quad \therefore p=\frac{1}{8}$

(i), (ii)에서 구하는 모든 실수 p의 값의 합은

$-1+\frac{1}{8}=-\frac{7}{8}$

KEY Point

- 삼차방정식의 근의 조건이 주어진 경우
  ⇨ $(x-a)(ax^2+bx+c)=0$의 꼴로 인수분해한 후 근의 조건을 만족시키는 경우를 찾는다.

● 정답 및 풀이 75쪽

확인 체크

336 삼차방정식 $x^3+x^2+kx-k-2=0$이 중근을 갖도록 하는 모든 실수 k의 값의 합을 구하시오.

337 삼차방정식 $x^3+3x^2+(k+2)x+k=0$이 허근을 가질 때, 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

338 삼차방정식 $x^3-3x^2+(a+2)x-2a=0$의 세 근이 모두 실수가 되도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 90쪽

필수 06 삼차방정식의 활용

어떤 정육면체의 가로와 세로의 길이를 각각 4 cm씩 늘이고, 높이를 2 cm 줄였더니 부피가 128 cm^3인 직육면체가 되었다. 이때 처음 정육면체의 한 모서리의 길이를 구하시오.

풀이 처음 정육면체의 한 모서리의 길이를 x cm라 하면 새로 만든 직육면체의 가로, 세로의 길이는 각각 $(x+4)$ cm, 높이는 $(x-2)$ cm이므로

$$(x+4)(x+4)(x-2)=128$$

$$\therefore x^3+6x^2-160=0 \quad \cdots\cdots ㉠$$

$f(x)=x^3+6x^2-160$이라 하면

$$f(4)=64+96-160=0$$

이므로 조립제법을 이용하여 $f(x)$를 인수분해하면

4	1	6	0	−160
		4	40	160
	1	10	40	0

$$f(x)=(x-4)(x^2+10x+40)$$

즉 ㉠에서 $(x-4)(x^2+10x+40)=0$

$$\therefore x=4 \text{ 또는 } x=-5\pm\sqrt{15}i$$

이때 $x>2$이므로 $x=4$

따라서 처음 정육면체의 한 모서리의 길이는 **4 cm**이다.

KEY Point

- **방정식의 활용 문제**
  ⇨ **주어진 조건을 이용하여 방정식을 세우고 해를 구한다. 이때 구한 해가 문제의 조건에 적합한지 확인한다.**

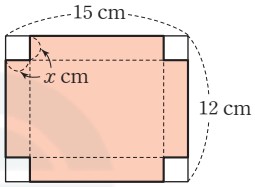
● 정답 및 풀이 75쪽

확인체크

339 어떤 정육면체의 가로의 길이를 1 cm 줄이고 세로의 길이와 높이를 각각 2 cm, 3 cm씩 늘여서 직육면체를 만들었더니 부피가 처음 정육면체의 부피의 $\frac{5}{2}$배가 되었다. 이때 처음 정육면체의 한 모서리의 길이를 구하시오.

(단, 처음 정육면체의 한 모서리의 길이는 자연수이다.)

340 가로의 길이가 15 cm, 세로의 길이가 12 cm인 직사각형 모양의 종이가 있다. 오른쪽 그림과 같이 종이의 네 귀퉁이에서 한 변의 길이가 x cm인 정사각형을 잘라 내고 점선을 따라 접어서 부피가 176 cm^3인 뚜껑이 없는 직육면체 모양의 상자를 만들었을 때, 자연수 x의 값을 구하시오. (단, 종이의 두께는 무시한다.)



특강 $ax^4+bx^3+cx^2+bx+a=0$ _ 교육과정 外

1 $ax^4+bx^3+cx^2+bx+a=0$의 꼴의 방정식의 풀이

$ax^4+bx^3+cx^2+bx+a=0$과 같이 가운데 항 cx^2을 중심으로 각 항의 계수가 좌우 대칭인 방정식을 **상반방정식**이라 한다.

사차 상반방정식 $ax^4+bx^3+cx^2+bx+a=0$은 다음과 같은 순서로 푼다.

(i) 양변을 x^2으로 나눈다. → $ax^2+bx+c+\frac{b}{x}+\frac{a}{x^2}=0$

(ii) $x^2+\frac{1}{x^2}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2$임을 이용하여 좌변을 정리한 후 $x+\frac{1}{x}=X$로 치환한다. → $a\left(x+\frac{1}{x}\right)^2+b\left(x+\frac{1}{x}\right)+c-2a=0$이므로 $aX^2+bX+c-2a=0$

(iii) X에 대한 이차방정식의 해를 구한다.

(iv) (iii)에서 구한 해를 $x+\frac{1}{x}=X$에 대입하여 x의 값을 구한다.

보기 ▸ 사차방정식 $6x^4+5x^3-38x^2+5x+6=0$에서

$x\neq0$이므로 양변을 x^2으로 나누면

$6x^2+5x-38+\frac{5}{x}+\frac{6}{x^2}=0$ → (i)

$6\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)+5\left(x+\frac{1}{x}\right)-38=0$

$6\left(x+\frac{1}{x}\right)^2+5\left(x+\frac{1}{x}\right)-50=0$

$x+\frac{1}{x}=X$로 놓으면

$6X^2+5X-50=0$ → (ii)

$(3X+10)(2X-5)=0$

$\therefore X=-\frac{10}{3}$ 또는 $X=\frac{5}{2}$ → (iii)

$x+\frac{1}{x}=-\frac{10}{3}$에서

$3x^2+10x+3=0,\quad (x+3)(3x+1)=0$

$\therefore x=-3$ 또는 $x=-\frac{1}{3}$ …… ㉠

$x+\frac{1}{x}=\frac{5}{2}$에서

$2x^2-5x+2=0,\quad (2x-1)(x-2)=0$

$\therefore x=\frac{1}{2}$ 또는 $x=2$ …… ㉡

㉠, ㉡에서

$x=-3$ 또는 $x=-\frac{1}{3}$ 또는 $x=\frac{1}{2}$ 또는 $x=2$ → (iv)

연습 문제

정답 및 풀이 76쪽

STEP 1

341 삼차방정식 $x^3-9x^2+13x+23=0$의 세 실근을 α, β, γ라 할 때, $|\alpha|+|\beta|+|\gamma|$의 값을 구하시오.

생각해 봅시다!

인수정리와 조립제법을 이용하여 좌변을 인수분해한다.

342 사차방정식 $x^4-2x^3+x^2-4=0$의 한 허근을 α라 할 때, $\alpha+\frac{2}{\alpha}$의 값을 구하시오.

343 방정식 $x(x-1)(x-2)(x-3)=24$의 두 실근을 α, β, 두 허근을 γ, δ라 할 때, $\alpha\beta-\gamma\delta$의 값을 구하시오.

344 사차방정식 $x^4-15x^2+25=0$의 네 근을 α, β, γ, δ라 할 때, $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}+\frac{1}{\gamma}+\frac{1}{\delta}$의 값을 구하시오.

345 삼차방정식 $x^3-x^2+ax-1=0$의 세 근이 -1, α, β일 때, $\alpha^2+\alpha^2+\beta^2$의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

$f(x)=0$의 한 근이 α이다.
⇨ $f(\alpha)=0$

346 사차방정식 $x^4+ax^3+ax^2+11x+b=0$의 두 근이 3, -2일 때, 나머지 근을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

347 삼차방정식 $x^3-(2k+1)x-2k=0$의 근이 모두 실수가 되도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

$(x-\alpha)(ax^2+bx+c)=0$의 꼴로 인수분해한 후 판별식을 이용한다.

연습 문제

STEP 2

생각해 봅시다!

348 사차방정식 $x^4-4x^3+7x^2-8x+4=0$의 두 허근을 α, β라 할 때, $\alpha^3+\beta^3$의 값을 구하시오.

교육청 기출

349 삼차방정식 $x^3-x^2-kx+k=0$의 세 근을 α, β, γ라 하자. α, β 중 실수는 하나뿐이고 $\alpha^2=-2\beta$일 때, $\beta^2+\gamma^2$의 값은?
(단, k는 0이 아닌 실수이다.)

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

350 x에 대한 방정식 $x^3+(4-a)x^2-5ax+a^2=0$이 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 음의 정수 a의 개수를 구하시오.

351 삼차방정식 $2x^3-6x^2-2(k-2)x+2k=0$의 서로 다른 실근이 1개일 때, 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

실근 1개와 허근 2개를 갖거나 삼중근을 가져야 함을 이용한다.

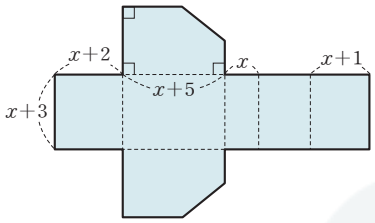
실력 UP

교육청 기출

352 x에 대한 사차방정식 $x^4+(2a+1)x^3+(3a+2)x^2+(a+2)x=0$의 서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 모든 실수 a의 곱을 구하시오.

사차방정식이 서로 다른 세 실근을 가지려면 해가
$x=\alpha$ 또는 $x=\beta$
또는 $x=\gamma$ (중근)
의 꼴이어야 한다.
(단, α, β, γ는 실수이다.)

353 오른쪽 그림과 같은 전개도의 점선을 따라 접어서 만든 오각기둥의 부피가 216일 때, x의 값을 구하시오.



개념원리 이해

02 삼차방정식의 근과 계수의 관계

1 삼차방정식의 근과 계수의 관계

필수 07

삼차방정식 $ax^3+bx^2+cx+d=0$의 세 근을 α, β, γ라 하면

$$\alpha+\beta+\gamma=-\frac{b}{a},\ \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=\frac{c}{a},\ \alpha\beta\gamma=-\frac{d}{a}$$

설명 삼차방정식 $ax^3+bx^2+cx+d=0$의 세 근을 α, β, γ라 하면

삼차식 ax^3+bx^2+cx+d는 $x-\alpha$, $x-\beta$, $x-\gamma$를 인수로 가지므로

$$\begin{aligned}ax^3+bx^2+cx+d&=a(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)\\&=a\{x^3-(\alpha+\beta+\gamma)x^2+(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)x-\alpha\beta\gamma\}\end{aligned}$$

$a\neq0$이므로 양변을 a로 나누면

$$x^3+\frac{b}{a}x^2+\frac{c}{a}x+\frac{d}{a}=x^3-(\alpha+\beta+\gamma)x^2+(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)x-\alpha\beta\gamma$$

이 등식은 x에 대한 항등식이므로 양변의 동류항의 계수를 비교하면

$$\alpha+\beta+\gamma=-\frac{b}{a},\ \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=\frac{c}{a},\ \alpha\beta\gamma=-\frac{d}{a}$$

예제 삼차방정식 $x^3-5x^2+2x+8=0$의 세 근을 α, β, γ라 할 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\alpha+\beta+\gamma$ (2) $\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha$ (3) $\alpha\beta\gamma$

풀이 (1) $\alpha+\beta+\gamma=-\dfrac{-5}{1}=5$

(2) $\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=\dfrac{2}{1}=2$

(3) $\alpha\beta\gamma=-\dfrac{8}{1}=-8$

2 세 수를 근으로 하는 삼차방정식

필수 08

세 수 α, β, γ를 근으로 하고 x^3의 계수가 1인 삼차방정식은

$$(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)=0$$

$$\Rightarrow x^3-\underbrace{(\alpha+\beta+\gamma)}_{\text{세 근의 합}}x^2+\underbrace{(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)}_{\text{두 근끼리의 곱의 합}}x-\underbrace{\alpha\beta\gamma}_{\text{세 근의 곱}}=0$$

설명 세 수 α, β, γ를 근으로 하고 x^3의 계수가 1인 삼차방정식은

$$(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)=0$$

따라서 좌변을 전개하여 정리하면

$$x^3-(\alpha+\beta+\gamma)x^2+(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)x-\alpha\beta\gamma=0$$

예제 ▸ 세 수 -3, -1, 2를 근으로 하고 x^3의 계수가 1인 삼차방정식을 구하시오.

풀이 세 근이 -3, -1, 2이므로

(세 근의 합)$=-3+(-1)+2=-2$

(두 근끼리의 곱의 합)$=-3\times(-1)+(-1)\times2+2\times(-3)=-5$

(세 근의 곱)$=-3\times(-1)\times2=6$

따라서 구하는 삼차방정식은

$x^3+2x^2-5x-6=0$

3 삼차방정식의 켤레근의 성질

필수 09

삼차방정식 $ax^3+bx^2+cx+d=0$에서

(1) $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{c}$, $\boldsymbol{d}$**가 유리수**일 때, 한 근이 $\boldsymbol{p+q\sqrt{m}}$이면 $\boldsymbol{p-q\sqrt{m}}$**도 근**이다.

(단, p, q는 유리수, $q\neq0$, $\sqrt{m}$은 무리수이다.)

(2) $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{c}$, $\boldsymbol{d}$**가 실수**일 때, 한 근이 $\boldsymbol{p+qi}$이면 $\boldsymbol{p-qi}$**도 근**이다.

(단, p, q는 실수, $q\neq0$, $i=\sqrt{-1}$이다.)

› ① 계수가 유리수인 삼차방정식에서 세 근 중 두 근이 $p+q\sqrt{m}$, $p-q\sqrt{m}$이면 나머지 한 근은 유리수이다.
② 계수가 실수인 삼차방정식에서 세 근 중 두 근이 $p+qi$, $p-qi$이면 나머지 한 근은 실수이다.

설명 삼차방정식 $a(x+b)(x^2+cx+d)=0$에서 이차방정식 $x^2+cx+d=0$이 켤레근을 가지면 이차방정식 $x^2+cx+d=0$의 두 근은 삼차방정식 $a(x+b)(x^2+cx+d)=0$의 세 근에 포함되므로 주어진 삼차방정식도 켤레근을 갖게 된다.
따라서 삼차방정식도 계수가 유리수 또는 실수일 때, 이차방정식의 켤레근의 성질이 똑같이 성립한다.

예제 ▸ 삼차방정식 $x^3-3x^2+ax+b=0$의 한 근이 $1+i$일 때, 실수 a, b의 값을 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$)

풀이 주어진 삼차방정식의 계수가 실수이고 $1+i$가 근이므로 $1-i$도 근이다.
나머지 한 근을 α라 하면 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$(1+i)+(1-i)+\alpha=3 \quad \therefore \alpha=1$

즉 세 근이 $1+i$, $1-i$, 1이므로

$(1+i)(1-i)+(1-i)\times1+1\times(1+i)=a$, $(1+i)(1-i)\times1=-b$

$\therefore a=4$, $b=-2$

다른 풀이 $x^3-3x^2+ax+b=0$에 $x=1+i$를 대입하면

$(1+i)^3-3(1+i)^2+a(1+i)+b=0$

$\therefore (a+b-2)+(a-4)i=0$

이때 a, b가 실수이므로 $a+b-2=0$, $a-4=0$

$\therefore a=4$, $b=-2$

● 정답 및 풀이 80쪽

354 삼차방정식 $2x^3-x^2+4x+5=0$의 세 근을 α, β, γ라 할 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\alpha+\beta+\gamma$

(2) $\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha$

(3) $\alpha\beta\gamma$

(4) $\dfrac{1}{\alpha\beta}+\dfrac{1}{\beta\gamma}+\dfrac{1}{\gamma\alpha}$

(5) $(1+\alpha)(1+\beta)(1+\gamma)$

알아둡시다!

삼차방정식 $ax^3+bx^2+cx+d=0$의 세 근을 α, β, γ라 하면

① $\alpha+\beta+\gamma=-\dfrac{b}{a}$

② $\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=\dfrac{c}{a}$

③ $\alpha\beta\gamma=-\dfrac{d}{a}$

355 다음 세 수를 근으로 하고 x^3의 계수가 1인 삼차방정식을 구하시오.

(1) 2, -3, -4

(2) $1+\sqrt{3}$, $1-\sqrt{3}$, -2

(3) -1, $3+i$, $3-i$ (단, $i=\sqrt{-1}$)

세 수 α, β, γ를 근으로 하고 x^3의 계수가 1인 삼차방정식은

$x^3-(\alpha+\beta+\gamma)x^2+(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)x-\alpha\beta\gamma=0$

356 삼차방정식 $x^3-ax^2-9x+b=0$의 두 근이 -2, $2+\sqrt{5}$일 때, 유리수 a, b의 값을 구하시오.

삼차방정식의 계수가 유리수일 때, 한 근이 $p+q\sqrt{m}$이면 $p-q\sqrt{m}$도 근이다.

357 삼차방정식 $x^3+ax^2+bx-10=0$의 두 근이 1, $1-3i$일 때, 실수 a, b의 값을 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$)

삼차방정식의 계수가 실수일 때, 한 근이 $p+qi$이면 $p-qi$도 근이다.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 89쪽

필수 07 삼차방정식의 근과 계수의 관계

삼차방정식 $x^3-3x^2+5=0$의 세 근을 α, β, γ라 할 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\alpha^2+\beta^2+\gamma^2$ (2) $\alpha^3+\beta^3+\gamma^3$ (3) $(\alpha+\beta)(\beta+\gamma)(\gamma+\alpha)$

풀이 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$\alpha+\beta+\gamma=3$, $\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=0$, $\alpha\beta\gamma=-5$

(1) $\alpha^2+\beta^2+\gamma^2=(\alpha+\beta+\gamma)^2-2(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)$

$=3^2-2\times0=\mathbf{9}$

(2) $\alpha^3+\beta^3+\gamma^3=(\alpha+\beta+\gamma)(\alpha^2+\beta^2+\gamma^2-\alpha\beta-\beta\gamma-\gamma\alpha)+3\alpha\beta\gamma$

$=3\times(9-0)+3\times(-5)=\mathbf{12}$

(3) $\alpha+\beta+\gamma=3$에서

$\alpha+\beta=3-\gamma$, $\beta+\gamma=3-\alpha$, $\alpha+\gamma=3-\beta$

$\therefore (\alpha+\beta)(\beta+\gamma)(\gamma+\alpha)=(3-\gamma)(3-\alpha)(3-\beta)$

$=27-9(\alpha+\beta+\gamma)+3(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)-\alpha\beta\gamma$

$=27-9\times3+3\times0-(-5)=\mathbf{5}$

KEY Point

- $\boldsymbol{ax^3+bx^2+cx+d=0\ (a\neq0)}$**의 세 근을** $\boldsymbol{\alpha}$, $\boldsymbol{\beta}$, $\boldsymbol{\gamma}$**라 하면**

$$\alpha+\beta+\gamma=-\frac{b}{a},\ \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=\frac{c}{a},\ \alpha\beta\gamma=-\frac{d}{a}$$

● 정답 및 풀이 81쪽

확인 체크

358 삼차방정식 $x^3+2x^2+3x+4=0$의 세 근을 α, β, γ라 할 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}+\frac{1}{\gamma}$ (2) $(\alpha+\beta)(\beta+\gamma)(\gamma+\alpha)$ (3) $\frac{\gamma}{\alpha\beta}+\frac{\alpha}{\beta\gamma}+\frac{\beta}{\gamma\alpha}$

359 삼차방정식 $x^3-x^2+3x-3=0$의 세 근을 α, β, γ라 할 때, $\frac{\beta+\gamma}{\alpha}+\frac{\gamma+\alpha}{\beta}+\frac{\alpha+\beta}{\gamma}$의 값을 구하시오.

360 삼차방정식 $x^3-12x^2+ax+b=0$의 세 근의 비가 $1:2:3$일 때, 실수 a, b의 값을 구하시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 89쪽

필수 08 세 수를 근으로 하는 삼차방정식

삼차방정식 $x^3-3x^2-2x-1=0$의 세 근을 α, β, γ라 할 때, $\alpha+1$, $\beta+1$, $\gamma+1$을 세 근으로 하고 x^3의 계수가 1인 삼차방정식을 구하시오.

설명 α, β, γ를 세 근으로 하고 x^3의 계수가 1인 삼차방정식 ⇨ $x^3-(\alpha+\beta+\gamma)x^2+(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)x-\alpha\beta\gamma=0$

풀이 $x^3-3x^2-2x-1=0$의 세 근이 α, β, γ이므로 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$\alpha+\beta+\gamma=3$, $\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=-2$, $\alpha\beta\gamma=1$

구하는 삼차방정식의 세 근이 $\alpha+1$, $\beta+1$, $\gamma+1$이므로

(세 근의 합)$=(\alpha+1)+(\beta+1)+(\gamma+1)=(\alpha+\beta+\gamma)+3=3+3=6$

(두 근끼리의 곱의 합)$=(\alpha+1)(\beta+1)+(\beta+1)(\gamma+1)+(\gamma+1)(\alpha+1)$

$=\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha+2(\alpha+\beta+\gamma)+3=-2+2\times3+3=7$

(세 근의 곱)$=(\alpha+1)(\beta+1)(\gamma+1)$

$=\alpha\beta\gamma+(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)+\alpha+\beta+\gamma+1=1+(-2)+3+1=3$

따라서 구하는 삼차방정식은 $\boldsymbol{x^3-6x^2+7x-3=0}$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 90쪽

필수 09 삼차방정식의 켤레근의 성질

삼차방정식 $x^3+ax^2-4x+b=0$의 한 근이 $1+i$일 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$)

풀이 주어진 삼차방정식의 계수가 실수이고 $1+i$가 근이므로 $1-i$도 근이다.

나머지 한 근을 α라 하면 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$\alpha(1+i)+(1+i)(1-i)+\alpha(1-i)=-4$, $2+2\alpha=-4$ $\therefore \alpha=-3$

따라서 주어진 방정식의 세 근이 -3, $1+i$, $1-i$이므로

$-3+(1+i)+(1-i)=-a$, $-3(1+i)(1-i)=-b$

$\therefore a=1$, $b=6$ $\therefore a+b=\boldsymbol{7}$

다른 풀이 주어진 방정식에 $x=1+i$를 대입하고 복소수가 서로 같을 조건을 이용하여 구할 수도 있다.

● 정답 및 풀이 81쪽

확인 체크

361 삼차방정식 $x^3-3x^2-x+1=0$의 세 근을 α, β, γ라 할 때, $\frac{1}{\alpha}$, $\frac{1}{\beta}$, $\frac{1}{\gamma}$을 세 근으로 하고 x^3의 계수가 1인 삼차방정식을 구하시오.

362 삼차방정식 $x^3+ax^2+bx+6=0$의 한 근이 $1+\sqrt{2}$일 때, 나머지 두 근의 합을 구하시오. (단, a, b는 유리수이다.)

363 삼차방정식 $x^3+ax^2+bx-5=0$의 두 근이 $2-i$, c일 때, 실수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$)

개념원리 이해

03 방정식 $x^3=1$의 허근

1 방정식 $x^3=1$의 허근 ω의 성질

필수 10

(1) 방정식 $x^3=1$의 한 허근을 ω라 하면 다음 성질이 성립한다. (단, $\overline{\omega}$는 ω의 켤레복소수이다.)

① $\omega^3=1$, $\omega^2+\omega+1=0$

② $\omega+\overline{\omega}=-1$, $\omega\overline{\omega}=1$

③ $\omega^2=\overline{\omega}=\dfrac{1}{\omega}$

(2) 방정식 $x^3=-1$의 한 허근을 ω라 하면 다음 성질이 성립한다. (단, $\overline{\omega}$는 ω의 켤레복소수이다.)

① $\omega^3=-1$, $\omega^2-\omega+1=0$

② $\omega+\overline{\omega}=1$, $\omega\overline{\omega}=1$

③ $\omega^2=-\overline{\omega}=-\dfrac{1}{\omega}$

› ω는 그리스 문자로 '오메가(omega)'라 읽는다.

설명 (1) 방정식 $x^3=1$의 한 허근이 ω이므로 $\omega^3=1$

$x^3=1$에서 $x^3-1=0$ $\therefore (x-1)(x^2+x+1)=0$

이때 ω는 허근이므로 이차방정식 $x^2+x+1=0$의 근이다.

$\therefore \omega^2+\omega+1=0$ ····· ㉠

한편 켤레근의 성질에 의하여 이차방정식 $x^2+x+1=0$의 한 허근이 ω이면 다른 한 근은 $\overline{\omega}$이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$\omega+\overline{\omega}=-1$, $\omega\overline{\omega}=1$ ····· ㉡

㉠에서 $\omega^2=-\omega-1$이고 ㉡에서 $\overline{\omega}=-\omega-1$, $\overline{\omega}=\dfrac{1}{\omega}$이므로

$\omega^2=\overline{\omega}=\dfrac{1}{\omega}$

예제 방정식 $x^3=1$의 한 허근을 ω라 할 때, 다음 식의 값을 구하시오. (단, $\overline{\omega}$는 ω의 켤레복소수이다.)

(1) $\omega+\overline{\omega}+\omega\overline{\omega}$ (2) $\omega+\dfrac{1}{\omega}$ (3) $\omega^{14}+\omega^{10}+1$

풀이 $\omega^3=1$, $\omega^2+\omega+1=0$이므로 $\omega+\overline{\omega}=-1$, $\omega\overline{\omega}=1$

(1) $\omega+\overline{\omega}+\omega\overline{\omega}=-1+1=0$

(2) $\omega+\dfrac{1}{\omega}=\dfrac{\omega^2+1}{\omega}=\dfrac{-\omega}{\omega}=-1$

(3) $\omega^{14}+\omega^{10}+1=(\omega^3)^4\times\omega^2+(\omega^3)^3\times\omega+1=\omega^2+\omega+1=0$

예제 방정식 $x^3=-1$의 한 허근을 ω라 할 때, 다음 식의 값을 구하시오. (단, $\overline{\omega}$는 ω의 켤레복소수이다.)

(1) $\omega+\overline{\omega}+\omega\overline{\omega}$ (2) $\omega+\dfrac{1}{\omega}$ (3) $\omega^{14}+\omega^{10}+1$

풀이 $\omega^3=-1$, $\omega^2-\omega+1=0$이므로 $\omega+\overline{\omega}=1$, $\omega\overline{\omega}=1$

(1) $\omega+\overline{\omega}+\omega\overline{\omega}=1+1=2$

(2) $\omega+\dfrac{1}{\omega}=\dfrac{\omega^2+1}{\omega}=\dfrac{\omega}{\omega}=1$

(3) $\omega^{14}+\omega^{10}+1=(\omega^3)^4\times\omega^2+(\omega^3)^3\times\omega+1=\omega^2-\omega+1=0$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 94쪽

필수 10 방정식 $x^3=1$의 허근의 성질

방정식 $x^3=1$의 한 허근을 ω라 할 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(단, $\overline{\omega}$는 ω의 켤레복소수이다.)

(1) $\omega^{40}+\omega^{20}+1$ (2) $1+\omega+\omega^3+\omega^5+\omega^7+\omega^9+\omega^{11}$

(3) $\dfrac{3\omega^2+2\overline{\omega}}{\omega^{10}+1}$

풀이

$x^3=1$에서 $x^3-1=0$ $\therefore (x-1)(x^2+x+1)=0$

ω는 $x^3=1$과 $x^2+x+1=0$의 한 허근이므로 $\omega^3=1,\ \omega^2+\omega+1=0$

(1) $\omega^{40}+\omega^{20}+1=(\omega^3)^{13}\times\omega+(\omega^3)^6\times\omega^2+1$

$=\omega^2+\omega+1=\mathbf{0}$

(2) $1+\omega+\omega^3+\omega^5+\omega^7+\omega^9+\omega^{11}=1+\omega+1+\omega^3\times\omega^2+(\omega^3)^2\times\omega+(\omega^3)^3+(\omega^3)^3\times\omega^2$

$=1+(\omega+1+\omega^2)+(\omega+1+\omega^2)$

$=1+0+0=\mathbf{1}$

(3) 방정식 $x^2+x+1=0$의 계수가 실수이고 한 허근이 ω이므로 다른 한 근은 $\overline{\omega}$이다.

따라서 근과 계수의 관계에 의하여

$\omega+\overline{\omega}=-1$, 즉 $\overline{\omega}=-\omega-1$

$\therefore \dfrac{3\omega^2+2\overline{\omega}}{\omega^{10}+1}=\dfrac{3(-\omega-1)+2(-\omega-1)}{(\omega^3)^3\times\omega+1}$ ← $\omega^2+\omega+1=0$에서 $\omega^2=-\omega-1$

$=\dfrac{-5(\omega+1)}{\omega+1}=\mathbf{-5}$

KEY Point

- 방정식 $x^3=1$의 한 허근이 ω이면 다른 한 근은 $\overline{\omega}$이다.
  ① $\omega^3=1,\ \omega^2+\omega+1=0$ ② $\omega+\overline{\omega}=-1,\ \omega\overline{\omega}=1$

● 정답 및 풀이 82쪽

확인체크

364 방정식 $x^3=-1$의 한 허근을 ω라 할 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\dfrac{\omega^{100}+\omega^{102}}{\omega^{101}}$ (2) $\omega(2\omega-1)(2+\omega^2)$ (3) $\omega^5-\omega^4+\omega^3-\omega^2+\omega$

365 방정식 $x^3-1=0$의 한 허근을 ω라 할 때, $\dfrac{1}{\omega-1}+\dfrac{1}{\overline{\omega}-1}$의 값을 구하시오.

(단, $\overline{\omega}$는 ω의 켤레복소수이다.)

366 방정식 $x^3+1=0$의 한 허근을 ω라 할 때, $\dfrac{(2\omega+1)\overline{(2\omega+1)}}{(\omega-1)\overline{(\omega-1)}}$의 값을 구하시오.

(단, $\overline{\omega}$는 ω의 켤레복소수이다.)

연습 문제

STEP 1

생각해 봅시다!

367 삼차방정식 $2x^3+3x^2-4x+4=0$의 세 근을 α, β, γ라 할 때, $(2-\alpha)(2-\beta)(2-\gamma)$의 값을 구하시오.

368 삼차방정식 $x^3+6x^2+ax+b=0$의 세 근이 연속하는 세 정수일 때, 실수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

세 근을 $\alpha-1$, α, $\alpha+1$로 놓고 삼차방정식의 근과 계수의 관계를 이용한다.

369 삼차방정식 $x^3+3x-2=0$의 세 근을 α, β, γ라 할 때, α^2, β^2, γ^2을 세 근으로 하고 x^3의 계수가 1인 삼차방정식을 구하시오.

370 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$에 대하여 삼차방정식 $f(x)=0$의 세 근을 α, β, γ라 할 때, 2α, 2β, 2γ를 세 근으로 하고 x^3의 계수가 1인 삼차방정식이 $x^3+6x^2-4x-16=0$이다. 실수 a, b, c에 대하여 abc의 값을 구하시오.

371 삼차방정식 $x^3-(a+1)x^2+4x-a=0$의 한 근이 $\frac{2}{1-i}$일 때, 실수 a의 값을 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$)

372 방정식 $x^3=1$의 한 허근을 ω라 할 때, $\frac{\omega^{125}}{\omega^{124}+1}+\frac{\omega^{124}}{\omega^{125}+1}$의 값을 구하시오.

방정식 $x^3=1$의 한 허근이 ω이다.
⇨ $\omega^3=1$, $\omega^2+\omega+1=0$

373 방정식 $x^2-x+1=0$의 한 허근을 ω라 할 때, $(-1-\omega^{1000})(1-\omega^{1001})(1+\omega^{1002})$의 값을 구하시오.

$x^2-x+1=0$의 양변에 $x+1$을 곱하면
$x^3+1=0$

STEP 2

374 삼차방정식 $f(x)=0$의 세 근을 α, β, γ라 할 때, $\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=3$, $\alpha+\beta+\gamma+\alpha\beta\gamma=1$이다. 이때 삼차방정식 $f(x+1)=0$의 세 근의 곱을 구하시오.

생각해 봅시다!

$x=k$가 $f(x)=0$의 근이면 $x=k-1$은 $f(x+1)=0$의 근이다.

375 x^3의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$에 대하여

$$f(1)=f(3)=f(5)=-2$$

가 성립할 때, 방정식 $f(x)=0$의 모든 근의 곱을 구하시오.

376 방정식 $x^3=1$의 한 허근을 ω라 할 때,

$$1+2\omega+3\omega^2+4\omega^3+5\omega^4+6\omega^5+7\omega^6=a\omega+b$$

를 만족시키는 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

$\omega^3=1$, $\omega^2+\omega+1=0$을 이용하여 주어진 식의 차수를 낮춘다.

377 방정식 $x^3+x^2-x+2=0$의 한 허근을 ω라 할 때, $\frac{\omega}{\overline{\omega}}-\omega^{1001}$을 간단히 하면? (단, $\overline{\omega}$는 ω의 켤레복소수이다.)

① -2 ② -1 ③ 0 ④ $-2\omega^2$ ⑤ $2\omega^2$

교육청 기출

378 복소수 z에 대하여 $z+\overline{z}=-1$, $z\overline{z}=1$일 때,

$$\frac{\overline{z}}{z^5}+\frac{(\overline{z})^2}{z^4}+\frac{(\overline{z})^3}{z^3}+\frac{(\overline{z})^4}{z^2}+\frac{(\overline{z})^5}{z}$$

의 값은? (단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

실력 UP

379 방정식 $x^3=1$의 한 허근을 ω라 할 때, 자연수 n에 대하여 $f(n)$을 $f(n)=\frac{\omega^{2n}}{\omega^n+1}$이라 하자. 이때 $f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(20)$의 값을 구하시오.

$n=1, 2, 3, \cdots$일 때, $f(n)$의 값을 구하여 규칙을 찾는다.

개념원리 이해

04 미지수가 2개인 연립이차방정식

1 미지수가 2개인 연립이차방정식

$\begin{cases} x-y=-1 \\ x^2-2y^2+2=0 \end{cases}$, $\begin{cases} x^2+2xy-3y^2=0 \\ 2x^2+xy+y^2=4 \end{cases}$와 같이 미지수가 2개인 연립방정식에서 차수가 가장 높은 방정식이 이차방정식일 때, 이 연립방정식을 **미지수가 2개인 연립이차방정식**이라 한다.

› 미지수가 2개인 연립이차방정식은 $\begin{cases} (\text{일차식})=0 \\ (\text{이차식})=0 \end{cases}$, $\begin{cases} (\text{이차식})=0 \\ (\text{이차식})=0 \end{cases}$ 중 하나의 꼴이다.

2 일차방정식과 이차방정식으로 이루어진 연립이차방정식의 풀이

필수 11

(i) 일차방정식을 한 문자에 대하여 정리한다.
(ii) (i)에서 얻은 식을 이차방정식에 대입하여 푼다.

예제 연립방정식 $\begin{cases} y-x=1 & \cdots\cdots ㉠ \\ x^2+y^2=25 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$를 푸시오.

풀이 ㉠에서 $y=x+1$ $\cdots\cdots ㉢$
㉡에 ㉢을 대입하면 $x^2+(x+1)^2=25$
$x^2+x-12=0$, $(x+4)(x-3)=0$ $\therefore x=-4$ 또는 $x=3$
(i) ㉢에 $x=-4$를 대입하면 $y=-3$
(ii) ㉢에 $x=3$을 대입하면 $y=4$
(i), (ii)에서 연립방정식의 해는 $\begin{cases} x=-4 \\ y=-3 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=3 \\ y=4 \end{cases}$

3 두 이차방정식으로 이루어진 연립이차방정식의 풀이

필수 12

(i) 두 이차방정식 중 인수분해가 가능한 식을 인수분해하여 일차방정식을 얻는다.
(ii) (i)에서 얻은 일차방정식을 다른 이차방정식에 각각 대입하여 푼다.

예제 연립방정식 $\begin{cases} 2x^2-3xy+y^2=0 & \cdots\cdots ㉠ \\ 2x^2+xy+y^2=8 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$을 푸시오.

풀이 ㉠의 좌변을 인수분해하면 $(x-y)(2x-y)=0$ $\therefore y=x$ 또는 $y=2x$
(i) ㉡에 $y=x$를 대입하여 정리하면 $4x^2=8$ $\therefore x=\pm\sqrt{2}$
$y=x$이므로 $x=\pm\sqrt{2}$, $y=\pm\sqrt{2}$ (복호동순)
(ii) ㉡에 $y=2x$를 대입하여 정리하면 $8x^2=8$ $\therefore x=\pm1$
$y=2x$이므로 $x=\pm1$, $y=\pm2$ (복호동순)
(i), (ii)에서 연립방정식의 해는 $\begin{cases} x=\sqrt{2} \\ y=\sqrt{2} \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-\sqrt{2} \\ y=-\sqrt{2} \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=1 \\ y=2 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-1 \\ y=-2 \end{cases}$

4 대칭식인 연립이차방정식의 풀이 필수 13

$x+y$, x^2-xy+y^2에서 x와 y를 서로 바꾸면 $y+x$, y^2-yx+x^2이 되어 원래의 식과 같아진다. 이와 같이 2개의 문자를 서로 바꾸어도 원래의 식과 같아지는 식을 **대칭식**이라 한다.
두 방정식이 모두 x, y에 대한 대칭식인 연립방정식은 다음과 같은 순서로 푼다.

(i) $\boldsymbol{x+y=a}$, $\boldsymbol{xy=b}$로 놓고 주어진 방정식을 a, b에 대한 연립방정식으로 변형한다.
(ii) (i)의 연립방정식을 풀어 a, b의 값을 구한다.
(iii) x, y는 t에 대한 이차방정식 $\boldsymbol{t^2-at+b=0}$의 두 근임을 이용하여 x, y의 값을 구한다.

예제 ▶ 연립방정식 $\begin{cases} x+y-2xy=-5 \\ 2x+2y+5xy=44 \end{cases}$를 푸시오.

풀이 $x+y=a$, $xy=b$로 놓으면

$$\begin{cases} a-2b=-5 & \cdots\cdots ㉠ \\ 2a+5b=44 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠$\times 2-$㉡을 하면 $\quad -9b=-54 \quad \therefore b=6$

㉠에 $b=6$을 대입하면 $\quad a-12=-5 \quad \therefore a=7$

즉 $x+y=7$, $xy=6$이므로 x, y는 t에 대한 이차방정식 $t^2-7t+6=0$의 두 근이다.

$(t-1)(t-6)=0$에서 $\quad t=1$ 또는 $t=6$

따라서 연립방정식의 해는 $\quad \begin{cases} x=1 \\ y=6 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=6 \\ y=1 \end{cases}$

필수 16

보충 학습 **공통인 근을 갖는 방정식**

(1) 이차항의 계수가 같은 두 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$, $ax^2+b'x+c'=0$이 공통인 근 $x=\alpha$를 갖는다.

➡ $\begin{cases} a\alpha^2+b\alpha+c=0 \\ a\alpha^2+b'\alpha+c'=0 \end{cases}$에서 두 식을 변끼리 빼면

$$(b-b')\alpha+(c-c')=0$$

$$\therefore \alpha=-\frac{c-c'}{b-b'} \text{ (단, } b\neq b')$$

(2) 상수항이 같은 두 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$, $a'x^2+b'x+c=0$이 공통인 근 $x=\alpha$를 갖는다.

➡ $\begin{cases} a\alpha^2+b\alpha+c=0 \\ a'\alpha^2+b'\alpha+c=0 \end{cases}$에서 두 식을 변끼리 빼면

$$(a-a')\alpha^2+(b-b')\alpha=0, \quad \alpha\{(a-a')\alpha+(b-b')\}=0$$

$$\therefore \alpha=0 \text{ 또는 } \alpha=-\frac{b-b'}{a-a'} \text{ (단, } a\neq a')$$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 91쪽

필수 11 일차방정식과 이차방정식으로 이루어진 연립이차방정식

다음 연립방정식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} 3x-y=2 & \cdots\cdots ㉠ \\ 2x^2-3xy+y^2=0 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$ (2) $\begin{cases} x-y=4 & \cdots\cdots ㉠ \\ x^2+2xy+y^2=4 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

설명 일차방정식과 이차방정식을 연립하는 경우

⇨ 일차방정식을 한 문자에 대하여 정리한 후 이차방정식에 대입한다.

풀이 (1) ㉠에서 $y=3x-2$ $\cdots\cdots ㉢$

㉡에 ㉢을 대입하면 $2x^2-3x(3x-2)+(3x-2)^2=0$

$x^2-3x+2=0$, $(x-1)(x-2)=0$

$\therefore x=1$ 또는 $x=2$

(i) ㉢에 $x=1$을 대입하면 $y=1$

(ii) ㉢에 $x=2$를 대입하면 $y=4$

(i), (ii)에서 연립방정식의 해는

$\begin{cases} \boldsymbol{x=1} \\ \boldsymbol{y=1} \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} \boldsymbol{x=2} \\ \boldsymbol{y=4} \end{cases}$

(2) ㉠에서 $x=y+4$ $\cdots\cdots ㉢$

㉡에 ㉢을 대입하면 $(y+4)^2+2(y+4)y+y^2=4$

$y^2+4y+3=0$, $(y+3)(y+1)=0$

$\therefore y=-3$ 또는 $y=-1$

(i) ㉢에 $y=-3$을 대입하면 $x=1$

(ii) ㉢에 $y=-1$을 대입하면 $x=3$

(i), (ii)에서 연립방정식의 해는

$\begin{cases} \boldsymbol{x=1} \\ \boldsymbol{y=-3} \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} \boldsymbol{x=3} \\ \boldsymbol{y=-1} \end{cases}$

KEY Point

- $\begin{cases} (\text{일차식})=0 \\ (\text{이차식})=0 \end{cases}$ ⇨ 일차방정식을 한 문자에 대하여 정리한 후 이차방정식에 대입하여 푼다.

● 정답 및 풀이 86쪽

확인 체크 **380** 다음 연립방정식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} x+2y=5 \\ 2x^2+y^2=19 \end{cases}$ (2) $\begin{cases} x^2+xy=-4 \\ 2x+y=3 \end{cases}$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 91쪽

필수 12 두 이차방정식으로 이루어진 연립이차방정식

다음 연립방정식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} x^2-y^2=0 & \cdots\cdots ㉠ \\ 4x^2+xy-2y^2=9 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$ (2) $\begin{cases} x^2-xy-2y^2=0 & \cdots\cdots ㉠ \\ x^2+2y^2=6 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

설명 두 이차방정식을 연립하는 경우

⇨ 어느 한쪽이 인수분해되면 인수분해하여 얻은 일차방정식을 다른 이차방정식에 각각 대입한다.

풀이 (1) ㉠의 좌변을 인수분해하면 $(x+y)(x-y)=0$

$\therefore x=-y$ 또는 $x=y$

(i) ㉡에 $x=-y$를 대입하면

$4\times(-y)^2+(-y)\times y-2y^2=9$, $y^2=9$ $\therefore y=\pm 3$

$x=-y$이므로 $x=\mp 3$, $y=\pm 3$ (복호동순)

(ii) ㉡에 $x=y$를 대입하면

$4y^2+y^2-2y^2=9$, $y^2=3$ $\therefore y=\pm\sqrt{3}$

$x=y$이므로 $x=\pm\sqrt{3}$, $y=\pm\sqrt{3}$ (복호동순)

(i), (ii)에서 연립방정식의 해는

$\begin{cases} x=-3 \\ y=3 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=3 \\ y=-3 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=\sqrt{3} \\ y=\sqrt{3} \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-\sqrt{3} \\ y=-\sqrt{3} \end{cases}$

(2) ㉠의 좌변을 인수분해하면 $(x-2y)(x+y)=0$

$\therefore x=2y$ 또는 $x=-y$

(i) ㉡에 $x=2y$를 대입하면

$(2y)^2+2y^2=6$, $y^2=1$ $\therefore y=\pm 1$

$x=2y$이므로 $x=\pm 2$, $y=\pm 1$ (복호동순)

(ii) ㉡에 $x=-y$를 대입하면

$(-y)^2+2y^2=6$, $y^2=2$ $\therefore y=\pm\sqrt{2}$

$x=-y$이므로 $x=\mp\sqrt{2}$, $y=\pm\sqrt{2}$ (복호동순)

(i), (ii)에서 연립방정식의 해는

$\begin{cases} x=2 \\ y=1 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-2 \\ y=-1 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-\sqrt{2} \\ y=\sqrt{2} \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=\sqrt{2} \\ y=-\sqrt{2} \end{cases}$

KEY Point

- $\begin{cases} (\text{이차식})=0 \\ (\text{이차식})=0 \end{cases}$ ⇨ 인수분해되는 이차식을 인수분해한 후 다른 이차방정식에 대입하여 푼다.

● 정답 및 풀이 86쪽

확인 체크 **381** 다음 연립방정식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} 2x^2-3xy+y^2=0 \\ x^2+y^2=20 \end{cases}$ (2) $\begin{cases} 2x^2-5xy+2y^2=0 \\ x^2+3xy+2y^2=9 \end{cases}$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 92쪽

필수 13 대칭식인 연립이차방정식

연립방정식 $\begin{cases} x^2+y^2=34 \\ xy=15 \end{cases}$를 푸시오.

풀이 주어진 연립방정식에서 $\begin{cases} (x+y)^2-2xy=34 \\ xy=15 \end{cases}$

$x+y=a$, $xy=b$로 놓으면 $\begin{cases} a^2-2b=34 & \cdots\cdots ㉠ \\ b=15 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠에 ㉡을 대입하면 $a^2-30=34$, $a^2=64$ $\therefore a=\pm 8$

(i) $a=8$, $b=15$, 즉 $x+y=8$, $xy=15$일 때,

x, y는 이차방정식 $t^2-8t+15=0$의 두 근이다.

$(t-3)(t-5)=0$에서 $t=3$ 또는 $t=5$

$\therefore x=3$, $y=5$ 또는 $x=5$, $y=3$

(ii) $a=-8$, $b=15$, 즉 $x+y=-8$, $xy=15$일 때,

x, y는 이차방정식 $t^2+8t+15=0$의 두 근이다.

$(t+5)(t+3)=0$에서 $t=-5$ 또는 $t=-3$

$\therefore x=-5$, $y=-3$ 또는 $x=-3$, $y=-5$

(i), (ii)에서 연립방정식의 해는 $\begin{cases} x=3 \\ y=5 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=5 \\ y=3 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-5 \\ y=-3 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-3 \\ y=-5 \end{cases}$

다른 풀이 $xy=15$에서 $y=\dfrac{15}{x}$

$y=\dfrac{15}{x}$를 $x^2+y^2=34$에 대입하면 $x^2+\dfrac{225}{x^2}=34$

$x^4-34x^2+225=0$, $(x^2-9)(x^2-25)=0$

$\therefore x=\pm 3$ 또는 $x=\pm 5$

$x=\pm 3$일 때, $y=\pm 5$ (복호동순)

$x=\pm 5$일 때, $y=\pm 3$ (복호동순)

KEY Point

- **대칭식인 연립방정식의 풀이 순서**
  (i) $x+y=a$, $xy=b$로 놓고 a, b에 대한 연립방정식으로 변형하여 a, b의 값을 구한다.
  (ii) x, y는 이차방정식 $t^2-at+b=0$의 두 근임을 이용하여 x, y의 값을 구한다.

● 정답 및 풀이 87쪽

확인 체크 **382** 다음 연립방정식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} x+y=2 \\ x^2-xy+y^2=49 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} x^2+y^2+x+y=2 \\ x^2+xy+y^2=1 \end{cases}$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 92쪽

필수 14 연립이차방정식의 해의 조건

연립방정식 $\begin{cases} x+y=k & \cdots\cdots ㉠ \\ -y^2+2xy=3 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$이 오직 한 쌍의 해를 가질 때, 실수 k의 값을 모두 구하시오.

풀이 ㉠에서 $x=k-y$이므로 ㉡에 이것을 대입하면 $-y^2+2(k-y)y=3$

$\therefore 3y^2-2ky+3=0$ $\cdots\cdots$ ㉢

주어진 연립방정식이 오직 한 쌍의 해를 가지려면 이차방정식 ㉢이 중근을 가져야 한다.

㉢의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=k^2-9=0$ $\therefore k=\pm 3$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 93쪽

필수 15 연립이차방정식의 활용

지름의 길이가 13 cm인 원에 내접하는 직사각형의 둘레의 길이가 34 cm이다. 이 직사각형의 가로, 세로의 길이를 구하시오. (단, 직사각형의 가로가 세로보다 길다.)

풀이 직사각형의 가로의 길이를 x cm, 세로의 길이를 y cm라 하면

$\begin{cases} 2(x+y)=34 \\ x^2+y^2=13^2 \end{cases}$, 즉 $\begin{cases} x+y=17 & \cdots\cdots ㉠ \\ x^2+y^2=169 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$

㉠에서 $y=17-x$ $\cdots\cdots$ ㉢

㉡에 ㉢을 대입하면 $x^2+(17-x)^2=169$

$x^2-17x+60=0$, $(x-5)(x-12)=0$ $\therefore x=5$ 또는 $x=12$

㉢에 $x=5$를 대입하면 $y=12$

㉢에 $x=12$를 대입하면 $y=5$

이때 직사각형의 가로가 세로보다 길어야 하므로

가로의 길이: 12 cm, 세로의 길이: 5 cm

● 정답 및 풀이 88쪽

확인 체크 **383** 연립방정식 $\begin{cases} x+y=2a+1 \\ xy=a^2+3 \end{cases}$이 실근을 가질 때, 정수 a의 최솟값을 구하시오.

384 50 이상인 두 자리 자연수에서 각 자리의 숫자의 제곱의 합은 73이고, 일의 자리의 숫자와 십의 자리의 숫자를 바꾼 수와 처음 수의 합은 121일 때, 처음 수를 구하시오.

385 한 변의 길이가 10인 마름모의 두 대각선의 길이의 차가 $4\sqrt{5}$일 때, 이 마름모의 두 대각선의 길이의 합을 구하시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 93쪽

필수 16 공통인 근을 갖는 방정식

두 이차방정식 $x^2+kx-2=0$, $x^2+2x-k=0$이 한 개의 공통인 근을 가질 때, 실수 k의 값을 구하시오.

풀이 두 이차방정식의 공통인 근을 α라 하면

$$\begin{cases} \alpha^2+k\alpha-2=0 & \cdots\cdots ㉠ \\ \alpha^2+2\alpha-k=0 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠−㉡을 하면 $(k-2)\alpha+k-2=0$ → 이차항 소거

$(k-2)(\alpha+1)=0$

$\therefore k=2$ 또는 $\alpha=-1$

(i) $k=2$일 때,

두 이차방정식이 모두 $x^2+2x-2=0$으로 일치하므로 공통인 근은 2개이다.

따라서 주어진 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $\alpha=-1$일 때,

㉠에 $\alpha=-1$을 대입하면

$1-k-2=0$ $\therefore k=-1$

(i), (ii)에서 $k=\mathbf{-1}$

KEY Point

- **두 방정식 $f(x)=0$, $g(x)=0$이 공통인 근을 갖는다.**

  ⇨ 공통인 근을 α라 하고 연립방정식 $\begin{cases} f(\alpha)=0 \\ g(\alpha)=0 \end{cases}$을 푼다.

● 정답 및 풀이 88쪽

확인 체크 **386** 두 이차방정식 $x^2-(k+4)x+5k=0$, $x^2+(k-2)x-5k=0$이 공통인 근을 갖도록 하는 실수 k의 값을 구하시오. (단, $k\neq0$)

387 두 이차방정식 $x^2+4mx-2m+1=0$, $x^2+mx+m+1=0$이 오직 하나의 공통인 근을 갖도록 하는 실수 m의 값과 그때의 공통인 근을 구하시오.

특강 부정방정식

1 부정방정식

일반적으로 방정식의 개수와 미지수의 개수는 같다. 그런데 방정식의 개수가 미지수의 개수보다 적을 때는 근이 무수히 많아서 그 근을 정할 수 없게 되는데, 이러한 방정식을 **부정방정식**이라 한다.
이와 같은 부정방정식에 근에 대한 **정수 조건** 또는 **실수 조건**이 주어지면 그 근이 몇 개로 정해질 수 있다.

2 정수 조건의 부정방정식의 풀이

근에 대한 정수 조건이 있는 부정방정식은
(일차식)×(일차식)=(정수)
의 꼴로 변형한 후 약수와 배수의 성질을 이용한다.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 95쪽

특강 01 정수 조건의 부정방정식

방정식 $xy-y-3-x^2=0$을 만족시키는 양의 정수 x, y의 값을 모두 구하시오.

풀이 $xy-y-3-x^2=0$에서 $(x-1)y-(x^2-1)-4=0$

$(x-1)y-(x-1)(x+1)=4$ $\therefore (x-1)(y-x-1)=4$

x, y가 양의 정수이므로 $x-1$, $y-x-1$은 정수이고 $x-1\geq 0$이다.

따라서 $x-1$, $y-x-1$의 값은 다음 표와 같다.

$x-1$	1	2	4
$y-x-1$	4	2	1

(i) $x-1=1$, $y-x-1=4$일 때, $x=2$, $y=7$

(ii) $x-1=2$, $y-x-1=2$일 때, $x=3$, $y=6$

(iii) $x-1=4$, $y-x-1=1$일 때, $x=5$, $y=7$

이상에서 구하는 x, y의 값은 $\begin{cases} x=2 \\ y=7 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=3 \\ y=6 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=5 \\ y=7 \end{cases}$

● 정답 및 풀이 89쪽

확인 체크

388 방정식 $xy-x-y-1=0$을 만족시키는 정수 x, y의 값을 구하시오.

389 방정식 $xy+y-2x=7$을 만족시키는 정수 x, y에 대하여 $x+y$의 최댓값을 구하시오.

특강

3 실수 조건의 부정방정식의 풀이

방법 1 $A^2+B^2=0$의 꼴로 변형한 후 실수 A, B에 대하여 $A=0$, $B=0$임을 이용한다.
방법 2 한 문자에 대하여 내림차순으로 정리한 후 판별식 D가 $D\geq 0$임을 이용한다.

더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 95쪽

특강 02 실수 조건의 부정방정식

방정식 $2x^2+2xy+y^2+2x+1=0$을 만족시키는 실수 x, y의 값을 구하시오.

풀이 $2x^2+2xy+y^2+2x+1=0$에서

$(x^2+2xy+y^2)+(x^2+2x+1)=0$

$\therefore (x+y)^2+(x+1)^2=0$

이때 x, y가 실수이므로 $x+y$, $x+1$도 실수이다.

따라서 $x+y=0$, $x+1=0$이므로

$\boldsymbol{x=-1,\ y=1}$

다른 풀이 주어진 방정식의 좌변을 x에 대하여 내림차순으로 정리하면

$2x^2+2(y+1)x+y^2+1=0$ ····· ㉠

x가 실수이므로 이차방정식 ㉠이 실근을 가져야 한다.

㉠의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=(y+1)^2-2(y^2+1)\geq 0$

$y^2-2y+1\leq 0$ $\therefore (y-1)^2\leq 0$ ← (실수)$^2\geq 0$

이때 y도 실수이므로 $y-1=0$ $\therefore y=1$

㉠에 $y=1$을 대입하면

$2x^2+4x+2=0$, $(x+1)^2=0$ $\therefore x=-1$ (중근)

정답 및 풀이 89쪽

확인 체크 **390** 방정식 $x^2+y^2-4x-2y+5=0$을 만족시키는 실수 x, y에 대하여 xy의 값을 구하시오.

연습 문제

정답 및 풀이 90쪽

STEP 1

교육청 기출

391 연립방정식 $\begin{cases} x^2-3xy+2y^2=0 \\ x^2-y^2=9 \end{cases}$의 해를 $\begin{cases} x=\alpha_1 \\ y=\beta_1 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=\alpha_2 \\ y=\beta_2 \end{cases}$라 하자. $\alpha_1<\alpha_2$일 때, $\beta_1-\beta_2$의 값은?

① $-2\sqrt{3}$ ② $-2\sqrt{2}$ ③ $2\sqrt{2}$ ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ 4

392 연립방정식 $\begin{cases} xy+x+y=9 \\ x^2y+xy^2=20 \end{cases}$을 만족시키는 자연수 x, y에 대하여 x^2+y^2의 값을 구하시오.

생각해 봅시다!

대칭식인 연립방정식
⇨ $x+y=a$, $xy=b$로 놓고 a, b에 대한 연립방정식으로 변형한다.

393 연립방정식 $\begin{cases} x^2+2x-2y=0 \\ x+y=a \end{cases}$의 실근이 존재하지 않도록 하는 정수 a의 최댓값을 구하시오.

394 두 이차방정식 $px^2+x+1=0$, $x^2+px+1=0$이 공통인 실근을 가질 때, 실수 p의 값을 구하시오.

395 방정식 $x^2-2xy+2y^2-4x+2y+5=0$을 만족시키는 실수 x, y에 대하여 xy의 값을 구하시오.

STEP 2

396 두 연립방정식 $\begin{cases} a^2x^2-y^2=-1 \\ 2x+y=3 \end{cases}$, $\begin{cases} x+y=b^2 \\ x^2-y^2=-45 \end{cases}$가 공통인 해를 가질 때, 실수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값을 구하시오.

먼저 $2x+y=3$과 $x^2-y^2=-45$를 연립하여 푼다.

연습 문제

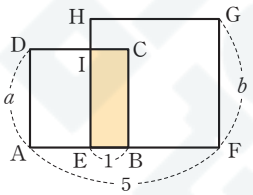
397 연립방정식 $\begin{cases} x+y=2a-1 \\ x^2+xy+y^2=3a^2-4a+2 \end{cases}$ 가 실근을 가질 때, 정수 a의 최댓값을 구하시오.

생각해 봅시다!

이차방정식이 실근을 갖는다.
⇨ 판별식 $D \geq 0$

교육청 기출

398 한 변의 길이가 a인 정사각형 ABCD와 한 변의 길이가 b인 정사각형 EFGH가 있다. 그림과 같이 네 점 A, E, B, F가 한 직선 위에 있고 $\overline{EB}=1$, $\overline{AF}=5$가 되도록 두 정사각형을 겹치게 놓았을 때, 선분 CD와 선분 HE의 교점을 I라 하자. 직사각형 EBCI의 넓이가 정사각형 EFGH의 넓이의 $\frac{1}{4}$일 때, b의 값은? (단, $1<a<b<5$)



① $-2+\sqrt{26}$ ② $-2+3\sqrt{3}$ ③ $-2+2\sqrt{7}$
④ $-2+\sqrt{29}$ ⑤ $-2+\sqrt{30}$

399 x에 대한 이차방정식 $x^2-2ax+a^2-ab-2a-4b-1=0$이 중근을 갖도록 하는 정수 a, b에 대하여 ab의 최솟값을 구하시오.

실력 UP

400 실수 x, y에 대하여 $x \odot y=\begin{cases} -x & (x \geq y) \\ 2y & (x<y) \end{cases}$라 하자. 연립방정식 $\begin{cases} 3x-y^2=x \odot y \\ 2x+y-1=x \odot y \end{cases}$의 해를 $x=p$, $y=q$라 할 때, $p-q$의 값을 구하시오.

401 계수가 실수인 삼차방정식 $x^3+ax^2+bx+c=0$의 한 근이 $1+\sqrt{3}i$이다. 이 삼차방정식과 이차방정식 $x^2+ax+2=0$이 오직 한 개의 공통인 근을 가질 때, $a-b+c$의 값을 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$)

삼차방정식의 한 실근을 α라 하면 이차방정식과의 공통인 근은 α이다.

Ⅱ 방정식과 부등식

1 복소수
↓
2 이차방정식
↓
3 이차방정식과 이차함수
↓
4 여러 가지 방정식
↓
5 여러 가지 부등식

이 단원에서는

중학교에서 학습한 부등식의 성질을 이용하여 연립일차부등식, 절댓값 기호를 포함한 부등식의 풀이 방법을 학습합니다. 또 이차부등식을 이해하고, 이차부등식과 연립이차부등식의 풀이 방법을 학습합니다.

개념원리 이해

01 일차부등식

1 부등식의 기본 성질

필수 01

실수 a, b, c에 대하여

① $a>b$, $b>c$이면 $a>c$

② $a>b$이면 $a+c>b+c$, $a-c>b-c$

③ $a>b$, $c>0$이면 $ac>bc$, $\frac{a}{c}>\frac{b}{c}$

④ $a>b$, $c<0$이면 $ac<bc$, $\frac{a}{c}<\frac{b}{c}$ ← 부등식의 양변에 음수를 곱하거나 양변을 음수로 나누면 부등호의 방향이 바뀐다.

› 허수는 대소 관계를 생각할 수 없으므로 부등식에 포함된 모든 문자는 실수로 생각한다.

2 일차부등식

필수 02

(1) 부등식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리하였을 때,

$ax+b>0$, $ax+b<0$, $ax+b\geq 0$, $ax+b\leq 0$ ($a\neq 0$, a, b는 상수)

과 같이 좌변이 x에 대한 일차식이 되는 부등식을 x에 대한 **일차부등식**이라 한다.

(2) **부등식 $ax>b$의 풀이**

x에 대한 부등식 $ax>b$의 해는 다음과 같다.

① $a>0$일 때, $x>\frac{b}{a}$ ← 부등호 방향 그대로

② $a<0$일 때, $x<\frac{b}{a}$ ← 부등호 방향 반대로

③ $a=0$일 때,
$\begin{cases} b\geq 0\text{이면 해는 없다.} & \leftarrow 0\times x>(0\text{ 또는 양수}) \\ b<0\text{이면 해는 모든 실수이다.} & \leftarrow 0\times x>(\text{음수}) \end{cases}$

› x의 계수가 미정인 $ax>b$의 꼴의 부등식은 a의 부호에 따라 $a>0$, $a<0$, $a=0$인 경우로 나누어 푼다.

예제 ▸ x에 대한 부등식 $ax-1<x-a$를 푸시오.

풀이 $ax-1<x-a$에서 $(a-1)x<-(a-1)$

(i) $a-1>0$, 즉 $a>1$일 때, $x<-1$

(ii) $a-1<0$, 즉 $a<1$일 때, $x>-1$

(iii) $a-1=0$, 즉 $a=1$일 때, $0\times x<0$이므로 해는 없다.

이상에서 주어진 부등식의 해는
$\begin{cases} a>1\text{일 때, } x<-1 \\ a<1\text{일 때, } x>-1 \\ a=1\text{일 때, 해는 없다.} \end{cases}$

필수 01 부등식의 기본 성질

a, b, c가 실수일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $0<a<b$이면 $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$이다.　　ㄴ. $a>b$이면 $c-2a<c-2b$이다.

ㄷ. $ac>bc$이면 $\frac{a}{c}<\frac{b}{c}$이다.

풀이

ㄱ. $0<a<b$에서 $ab>0$이므로 $a<b$의 양변을 ab로 나누면

$\frac{a}{ab}<\frac{b}{ab}$　　$\therefore \frac{1}{a}>\frac{1}{b}$

ㄴ. $a>b$의 양변에 -2를 곱하면　　$-2a<-2b$

양변에 c를 더하면　　$c-2a<c-2b$

ㄷ. $ac>bc$에서 $c\neq 0$이므로　　$c^2>0$

$ac>bc$의 양변을 c^2으로 나누면　　$\frac{ac}{c^2}>\frac{bc}{c^2}$　　$\therefore \frac{a}{c}>\frac{b}{c}$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

필수 02 일차부등식

x에 대한 부등식 $4x+a\geq a^2x+2$의 해가 $x\leq -1$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

풀이

$4x+a\geq a^2x+2$에서　　$(a^2-4)x\leq a-2$

$(a+2)(a-2)x\leq a-2$　　…… ㉠

이 부등식의 해가 $x\leq -1$이므로　　$(a+2)(a-2)>0$

㉠의 양변을 $(a+2)(a-2)$로 나누면　　$x\leq \frac{1}{a+2}$

따라서 $\frac{1}{a+2}=-1$이므로

$a+2=-1$

$\therefore a=\mathbf{-3}$

● 정답 및 풀이 93쪽

확인 체크

402 다음 □ 안에 알맞은 부등호를 써넣으시오.

(1) $0<a<b$, $0<c<d$이면　　ac □ bd

(2) $a<b<0$이면　　a^2 □ b^2

403 x에 대한 부등식 $ax-10\geq 2x-5a$를 푸시오.

404 x에 대한 부등식 $(a+b)x-2b\leq 0$의 해가 $x\geq -2$일 때, $bx-4a\geq 0$의 해를 구하시오.

개념원리 이해

02 연립일차부등식

1 연립부등식

(1) 두 개 이상의 부등식을 한 쌍으로 묶어서 나타낸 것을 **연립부등식**이라 하고, 각각의 부등식이 모두 일차부등식인 연립부등식을 **연립일차부등식**이라 한다.

(2) 연립부등식에서 각 부등식의 **공통인 해**를 그 **연립부등식의 해**라 하고, 연립부등식의 해를 구하는 것을 **연립부등식을 푼다**고 한다.

› 두 개 이상의 방정식을 한 쌍으로 묶어서 나타낸 것을 연립방정식이라 하는 것과 같이 두 개 이상의 부등식을 한 쌍으로 묶어서 나타낸 것을 연립부등식이라 한다.

2 연립일차부등식의 풀이

필수 03

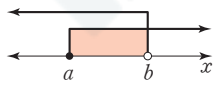
연립일차부등식은 다음과 같은 순서로 푼다.

(i) 각각의 일차부등식을 푼다.
(ii) 각 부등식의 해를 하나의 수직선 위에 나타낸다.
(iii) 공통부분을 찾아 주어진 연립부등식의 해를 구한다.

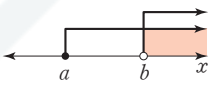
› 수직선 위에 나타낼 때 부등식에 등호가 포함된 경우는 ●를, 등호가 포함되지 않는 경우는 ○를 이용하여 나타낸다.

참고 $a<b$일 때

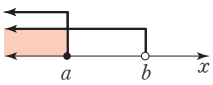
① $\begin{cases} x\geq a \\ x<b \end{cases} \Rightarrow a\leq x<b$



② $\begin{cases} x\geq a \\ x>b \end{cases} \Rightarrow x>b$



③ $\begin{cases} x\leq a \\ x<b \end{cases} \Rightarrow x\leq a$



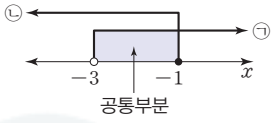
예제 ▸ 연립부등식 $\begin{cases} 4x>3x-3 \\ x-2\leq -3 \end{cases}$을 푸시오.

풀이 $4x>3x-3$에서 $x>-3$ ····· ㉠

$x-2\leq -3$에서 $x\leq -1$ ····· ㉡

㉠, ㉡을 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같으므로 주어진 연립부등식의 해는

$-3<x\leq -1$



3 $A<B<C$의 꼴의 부등식

필수 04

$A<B<C$의 꼴의 부등식은 두 부등식 $A<B$와 $B<C$를 하나로 나타낸 것이므로

$$\begin{cases} A<B \\ B<C \end{cases}$$

의 꼴로 고쳐서 푼다.

주의 $\begin{cases} A<B \\ A<C \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} A<C \\ B<C \end{cases}$의 꼴로 고쳐서 풀지 않도록 주의한다.

보기 ▸ 부등식 $x<2x+3\le 5x-3$은

$$\begin{cases} x<2x+3 \\ 2x+3\le 5x-3 \end{cases}$$

의 꼴로 고쳐서 푼다.

필수 05

보충 학습

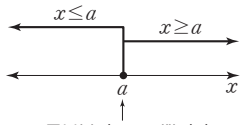
해가 특수한 연립부등식

연립부등식을 풀기 위하여 각 부등식의 해를 수직선 위에 나타내었을 때, 해가 하나뿐이거나 해가 없는 경우도 있다.

(1) 연립부등식의 해가 하나뿐인 경우

각 부등식의 해가 다음과 같을 때, 해의 공통부분이 $x=a$뿐이므로 연립부등식의 **해가 하나뿐**이다.

$\begin{cases} x\le a \\ x\ge a \end{cases}$ ➡



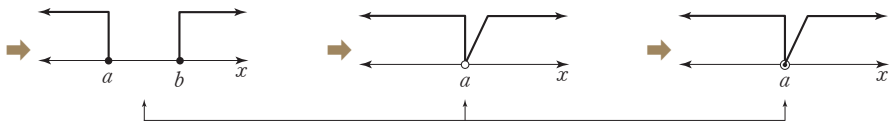
➡ $x=a$

공통부분이 $x=a$뿐이다.

(2) 연립부등식의 해가 없는 경우

각 부등식의 해가 다음과 같을 때, 해의 공통부분이 없으므로 연립부등식의 **해가 없다.**

① $\begin{cases} x\le a \\ x\ge b \end{cases}$ (단, $a<b$)　② $\begin{cases} x<a \\ x>a \end{cases}$　③ $\begin{cases} x<a \\ x\ge a \end{cases}$



공통부분이 없다.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 102쪽

필수 03 연립일차부등식의 풀이

다음 연립부등식을 푸시오.

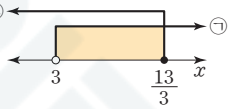
(1) $\begin{cases} 4x-(3x-3)<2x \\ 5x-11\le 2(x+1) \end{cases}$ (2) $\begin{cases} 0.2x+0.9\le 0.3(x+4) \\ \dfrac{x-7}{3}-\dfrac{2x-5}{4}<-1 \end{cases}$

풀이

(1) $4x-(3x-3)<2x$에서 $4x-3x+3<2x$ $\therefore x>3$ …… ㉠

$5x-11\le 2(x+1)$에서 $5x-11\le 2x+2$, $3x\le 13$ $\therefore x\le \frac{13}{3}$ …… ㉡

㉠, ㉡을 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같으므로 주어진 연립부등식의 해는



$$\mathbf{3<x\le \frac{13}{3}}$$

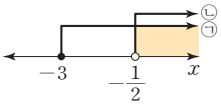
(2) $0.2x+0.9\le 0.3(x+4)$의 양변에 10을 곱하면 $2x+9\le 3(x+4)$

$2x+9\le 3x+12$ $\therefore x\ge -3$ …… ㉠

$\frac{x-7}{3}-\frac{2x-5}{4}<-1$의 양변에 12를 곱하면 $4(x-7)-3(2x-5)<-12$

$4x-28-6x+15<-12$, $-2x<1$ $\therefore x>-\frac{1}{2}$ …… ㉡

㉠, ㉡을 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같으므로 주어진 연립부등식의 해는



$$\mathbf{x>-\frac{1}{2}}$$

KEY Point

- 연립부등식의 해 ⇨ 각 부등식의 해의 공통부분
- 계수가 분수나 소수이면 양변에 적당한 수를 곱하여 계수를 정수로 고쳐서 부등식의 해를 구한다.
  - 계수가 분수 ⇨ 양변에 분모의 최소공배수를 곱한다.
  - 계수가 소수 ⇨ 양변에 10, 100, …을 곱한다.

● 정답 및 풀이 93쪽

확인체크

405 다음 연립부등식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} 2x-5>3 \\ -x+6\le 2x+3 \end{cases}$ (2) $\begin{cases} 3x+2<2(x-1) \\ -x-1\le -3(x-3) \end{cases}$

(3) $\begin{cases} x-4\le 3x+5 \\ \dfrac{3}{4}x<3-\dfrac{4-x}{3} \end{cases}$ (4) $\begin{cases} 0.4x+0.2\le 0.1x-0.7 \\ \dfrac{9x-1}{6}\le \dfrac{5x+4}{3} \end{cases}$

406 연립부등식 $\begin{cases} 0.3(2x-1)\ge 1.2x+1 \\ \dfrac{x-1}{3}-\dfrac{x+1}{4}\le \dfrac{1}{6} \end{cases}$ 을 만족시키는 x의 값 중 가장 큰 정수를 구하시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 102쪽

필수 04 $A<B<C$의 꼴의 부등식

다음 부등식을 푸시오.

(1) $3x-10<5x+2\leq 8+3x$ (2) $-x<5x-2(1+x)<x+2$

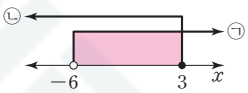
풀이 (1) 주어진 부등식은

$$\begin{cases} 3x-10<5x+2 & \cdots\cdots ㉠ \\ 5x+2\leq 8+3x & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠을 풀면 $-2x<12$ $\therefore x>-6$

㉡을 풀면 $2x\leq 6$ $\therefore x\leq 3$

㉠, ㉡의 해를 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같으므로 주어진 부등식의 해는



$\mathbf{-6<x\leq 3}$

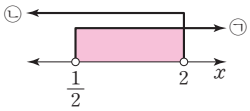
(2) 주어진 부등식은

$$\begin{cases} -x<5x-2(1+x) & \cdots\cdots ㉠ \\ 5x-2(1+x)<x+2 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$$

㉠을 풀면 $-x<5x-2-2x$, $-4x<-2$ $\therefore x>\frac{1}{2}$

㉡을 풀면 $5x-2-2x<x+2$, $2x<4$ $\therefore x<2$

㉠, ㉡의 해를 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같으므로 주어진 부등식의 해는



$\mathbf{\frac{1}{2}<x<2}$

KEY Point

- $A<B<C$의 꼴의 부등식 ⇨ $\begin{cases} A<B \\ B<C \end{cases}$의 꼴로 고쳐서 푼다.

● 정답 및 풀이 94쪽

확인 체크 **407** 다음 부등식을 푸시오.

(1) $x+7\leq 5x+3<6x-2$

(2) $\frac{x-3}{2}\leq 2-3x<-\frac{3}{4}(2x-1)$

408 부등식 $5-4(x+5)\leq 5(3-2x)\leq 8x-3$을 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 103쪽

필수 05 특수한 해를 갖는 연립부등식

다음 연립부등식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} 2x-4 \le x \\ 3x-2 \ge 2x+2 \end{cases}$ (2) $\begin{cases} 3-2(x-1) > x-13 \\ 2x+5 \le 4x-11 \end{cases}$

설명 (1) $\begin{cases} x \le a \\ x \ge a \end{cases}$인 경우 ⇨ 해는 $x=a$이다.

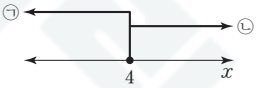
(2) $\begin{cases} x \le a \\ x \ge b \end{cases}$ $(a<b)$ 또는 $\begin{cases} x<a \\ x \ge a \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x<a \\ x>a \end{cases}$인 경우 ⇨ 해가 없다.

풀이 (1) $2x-4 \le x$에서 $x \le 4$ …… ㉠

$3x-2 \ge 2x+2$에서 $x \ge 4$ …… ㉡

㉠, ㉡을 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같으므로 주어진 연립부등식의 해는

$\boldsymbol{x=4}$



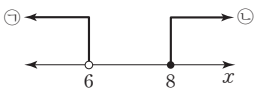
(2) $3-2(x-1) > x-13$에서 $3-2x+2 > x-13$

$-3x > -18$ $\therefore x<6$ …… ㉠

$2x+5 \le 4x-11$에서

$-2x \le -16$ $\therefore x \ge 8$ …… ㉡

㉠, ㉡을 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같으므로 주어진 연립부등식의 **해는 없다.**



KEY Point

- 연립부등식에서 각 부등식의 해를 수직선 위에 나타내었을 때
  - 공통부분이 한 점인 경우 ⇨ 해가 한 개이다.
  - 공통부분이 없는 경우 ⇨ 해가 없다.

● 정답 및 풀이 95쪽

확인 체크 **409** 다음 부등식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} x+8 \le -x+4 \\ 5x+3 \ge x-5 \end{cases}$ (2) $\begin{cases} 5x<3(2x-1) \\ 2(x-3) \ge 4x-2 \end{cases}$

(3) $\begin{cases} 0.3x-0.1 \ge 0.2x+0.4 \\ \frac{2}{3}x+5 \le -\frac{1}{2}x-2 \end{cases}$ (4) $2-3x<x-6 \le -\frac{1}{2}(x+6)$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 103쪽

필수 06 해가 주어진 연립일차부등식

연립부등식 $\begin{cases} 2x+5 \le 3x+2 \\ x-a < 18-3(x+2) \end{cases}$의 해가 $b \le x < \frac{15}{4}$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

설명 (i) 각각의 일차부등식을 푼다.
(ii) (i)에서 구한 해의 공통부분이 주어진 해와 같도록 a, b의 값을 정한다.

풀이 $2x+5 \le 3x+2$에서 $-x \le -3$

$\therefore x \ge 3$

$x-a < 18-3(x+2)$에서 $x-a < 18-3x-6$, $4x < a+12$

$\therefore x < \frac{a+12}{4}$

주어진 연립부등식의 해가 $b \le x < \frac{15}{4}$이므로

$b=3$, $\frac{a+12}{4} = \frac{15}{4}$

따라서 $a=3$, $b=3$이므로

$a+b=\mathbf{6}$

KEY Point

- 해가 주어진 연립일차부등식
  ⇨ 각각의 일차부등식의 해의 공통부분과 주어진 해를 비교한다.

● 정답 및 풀이 95쪽

확인 체크

410 연립부등식 $\begin{cases} 2x-1 \le 4x+5 \\ \frac{x+a}{2} \le \frac{2x-1}{5}+2 \end{cases}$의 해가 $b \le x \le -2$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

411 부등식 $2x+a < 3x+4 \le -4x+b$의 해가 $-3 < x \le 4$일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 104쪽

필수 07 해의 조건이 주어진 연립일차부등식 (1)

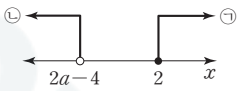
연립부등식 $\begin{cases} -3x+1 \le -x-3 \\ x-2a < -4 \end{cases}$ 가 해를 갖지 않도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

풀이 $-3x+1 \le -x-3$에서 $-2x \le -4$ $\therefore x \ge 2$ …… ㉠

$x-2a < -4$에서 $x < 2a-4$ …… ㉡

주어진 연립부등식이 해를 갖지 않도록 ㉠, ㉡을 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같으므로

$2a-4 \le 2$, $2a \le 6$ $\therefore \boldsymbol{a \le 3}$



참고 주어진 연립부등식이 해를 가지려면 $2a-4 > 2$이어야 하므로

$2a > 6$ $\therefore a > 3$

주의 $2a-4=2$, 즉 $a=3$일 때도 공통부분은 없다. $x < 2a-4$에 등호가 포함되지 않기 때문이다.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 107쪽

필수 08 해의 조건이 주어진 연립일차부등식 (2)

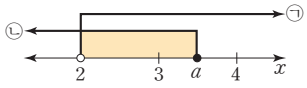
연립부등식 $\begin{cases} 4-x < 2(x-1) \\ 3x-a \le 2x \end{cases}$ 를 만족시키는 정수인 해가 1개일 때, 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

풀이 $4-x < 2(x-1)$에서 $4-x < 2x-2$, $-3x < -6$ $\therefore x > 2$ …… ㉠

$3x-a \le 2x$에서 $x \le a$ …… ㉡

주어진 연립부등식의 정수인 해가 1개가 되도록 ㉠, ㉡을 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같으므로

$\boldsymbol{3 \le a < 4}$



KEY Point

- 해의 조건이 주어진 연립일차부등식은 각 일차부등식을 풀어 조건에 맞게 해를 수직선 위에 나타내고 미지수의 값의 범위를 구한다. 이때 등호의 포함 여부에 주의한다.

● 정답 및 풀이 96쪽

확인 체크

412 연립부등식 $\begin{cases} \dfrac{x-2}{6} < \dfrac{x}{3} \\ 2(x+1) > 3x-a \end{cases}$ 가 해를 갖도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

413 연립부등식 $\begin{cases} 5(x+1) > 7x-3 \\ 6x+2 > 5x+k \end{cases}$ 를 만족시키는 정수인 해가 2개일 때, 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

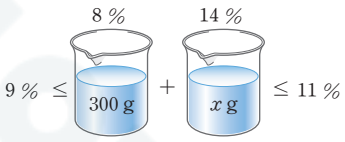
● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 104쪽

필수 09 연립일차부등식의 활용

8 %의 소금물 300 g에 14 %의 소금물을 넣어서 9 % 이상 11 % 이하의 소금물을 만들려고 한다. 이때 넣어야 하는 14 %의 소금물의 양의 범위를 구하시오.

설명 $(\text{소금의 양})=\dfrac{(\text{소금물의 농도})}{100}\times(\text{소금물의 양})$

풀이 14 %의 소금물의 양을 x g이라 하면 8 %의 소금물에 14 %의 소금물을 넣은 후의 소금물의 양은 $(300+x)$ g이고 농도는 9 % 이상 11 % 이하이므로



$$\underbrace{\frac{9}{100}\times(300+x)}_{9\,\%\text{의 소금물의 소금의 양}}\le\frac{8}{100}\times300+\frac{14}{100}\times x\le\underbrace{\frac{11}{100}\times(300+x)}_{11\,\%\text{의 소금물의 소금의 양}}$$

$$\therefore\ 2700+9x\le2400+14x\le3300+11x$$

$2700+9x\le2400+14x$에서

$-5x\le-300$ $\therefore\ x\ge60$ ····· ㉠

$2400+14x\le3300+11x$에서

$3x\le900$ $\therefore\ x\le300$ ····· ㉡

㉠, ㉡의 공통부분은 $60\le x\le300$

따라서 14 %의 소금물을 **60 g 이상 300 g 이하**로 넣어야 한다.

KEY Point

- 연립부등식의 활용 문제 ⇨ 구하는 것을 x로 놓고 문제의 조건에 맞는 연립부등식을 세운다.

● 정답 및 풀이 96쪽

확인 체크

414 어떤 정수 x를 2로 나누어 7을 빼면 0보다 크지 않고, x에서 3을 빼서 2배를 하면 10보다 크다. 이를 만족시키는 x의 개수를 구하시오.

415 학생들에게 초콜릿을 나누어 주는데 한 학생에게 4개씩 나누어 주면 10개가 남고, 6개씩 나누어 주면 2개 이상 4개 미만의 초콜릿이 남는다고 한다. 이때 초콜릿의 개수를 구하시오.

416 오른쪽 표는 두 식품 A, B에 대하여 각각 100 g을 섭취하여 얻을 수 있는 열량과 단백질의 양을 나타낸 것이다. 두 식품 A, B를 합하여 200 g을 섭취하고 열량은 300 kcal 이상, 단백질은 30 g 이상 얻으려고 할 때, 섭취해야 하는 식품 A의 양의 범위를 구하시오.

식품	열량(kcal)	단백질(g)
A	120	20
B	320	10

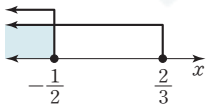
연습 문제

STEP 1

417 연립부등식 $\begin{cases} 10-4x<-9x+30 \\ -9x\le 12-2(x-1) \end{cases}$의 해가 $a\le x<b$일 때, 상수 a, b에 대하여 $b-a$의 값을 구하시오.

418 부등식 $1-\frac{2(1-x)}{3}<\frac{3x+5}{4}<\frac{x-1}{2}+1$을 만족시키는 x의 값 중에서 가장 큰 정수를 구하시오.

419 연립부등식 $\begin{cases} \frac{3x+a}{2}\le\frac{x}{3}+1 \\ \frac{x}{3}-\frac{2x+1}{6}\ge\frac{x-1}{2} \end{cases}$의 해를 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a의 값을 구하시오.



420 연립부등식 $\begin{cases} 4x-3(1+x)\ge a \\ 3(x-1)+b\le 2(x+5) \end{cases}$의 해가 $x=8$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

421 연립부등식 $\begin{cases} 8-3x\ge 5x \\ \frac{3x+1}{4}>\frac{1}{3}a \end{cases}$의 해가 없을 때, 다음 중 상수 a의 값이 될 수 있는 것은?

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

교육청 기출

422 x에 대한 연립부등식 $\begin{cases} x+2>3 \\ 3x<a+1 \end{cases}$을 만족시키는 모든 정수 x의 값의 합이 9가 되도록 하는 자연수 a의 최댓값은?

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

생각해 봅시다!

$A<B<C$의 꼴의 부등식 ⇨ $\begin{cases} A<B \\ B<C \end{cases}$의 꼴로 고쳐서 푼다.

$\begin{cases} x\ge p \\ x\le p \end{cases}$ ⇨ $x=p$

연립부등식의 해가 없으려면 수직선에서 공통부분이 없어야 한다.

STEP 2

생각해 봅시다!

423 부등식 $5x-4a<3x+2a\le 6x+b$를 연립부등식 $\begin{cases} 5x-4a<3x+2a \\ 5x-4a\le 6x+b \end{cases}$로 잘못 나타내어 풀었더니 해가 $-3\le x<6$이었다. 주어진 부등식의 해를 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

424 방정식 $2x+3y-1=10x+y-3$의 해 중에서 부등식 $3x+2<2y<2x+5$를 만족시키는 자연수 x, y의 값을 구하시오.

주어진 방정식을 한 문자에 대하여 정리한 후 부등식에 대입한다.

425 부등식 $\frac{-x+a}{3}<1-\frac{x}{2}<\frac{-x+1}{4}$을 만족시키는 정수 x가 없을 때, 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

426 연립부등식 $\begin{cases} \frac{x}{4}-\frac{a}{2}\le\frac{x}{2}-\frac{1}{8} \\ 4x+1\ge 6x-5 \end{cases}$를 만족시키는 음의 정수 x가 1개뿐일 때, 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

교육청 기출

427 직선 $y=x+k$가 이차함수 $y=x^2-2x+4$의 그래프와 만나고, 이차함수 $y=x^2-5x+15$의 그래프와 만나지 않도록 하는 모든 정수 k의 개수는?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

직선의 방정식과 이차함수의 식을 연립한 이차방정식의 판별식을 이용하여 부등식을 세운다.

실력 UP

428 어느 학교 학생들이 강당의 긴 의자에 앉는데 한 의자에 5명씩 앉으면 학생이 8명 남고, 6명씩 앉으면 의자가 4개 남는다. 다음 중 의자의 개수가 될 수 없는 것은?

① 34 ② 35 ③ 36 ④ 37 ⑤ 38

의자의 개수를 x로 놓고 부등식을 세운다.

개념원리 이해

03 절댓값 기호를 포함한 일차부등식

1 절댓값 기호를 포함한 일차부등식

절댓값 기호를 포함한 일차부등식은 절댓값의 성질을 이용하거나 구간을 나누어 풀 수 있다.

(1) **절댓값의 성질을 이용하여 풀기** 필수 10

$a>0$일 때,

① $|x|<a \Rightarrow -a<x<a$

② $|x|>a \Rightarrow x<-a$ 또는 $x>a$

③ $a<|x|<b \Rightarrow -b<x<-a$ 또는 $a<x<b$ (단, $a<b$)

(2) **구간을 나누어 풀기** 필수 11

$|x|=\begin{cases} x & (x\geq 0) \\ -x & (x<0) \end{cases}$, $|x-a|=\begin{cases} x-a & (x\geq a) \\ -(x-a) & (x<a) \end{cases}$ 를 이용하여 다음과 같은 순서로 푼다.

(i) 절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되는 x의 값을 기준으로 범위를 나눈다.

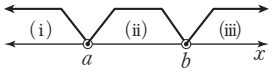
(ii) 각 범위에서 절댓값 기호를 없앤 후 식을 정리하여 해를 구한다.

(iii) (ii)에서 구한 해를 합친 x의 값의 범위를 구한다.

› ① 구간을 나누어 각 부등식의 해를 구할 때, 해당 범위에 속하는 것만을 택해야 한다.

② 절댓값 기호가 2개 있는 부등식 $|x-a|+|x-b|<c$ $(a<b,\ c>0)$의 꼴은 $x=a$, $x=b$를 기준으로 하여 다음과 같이 x의 값의 범위를 나누어 푼다.

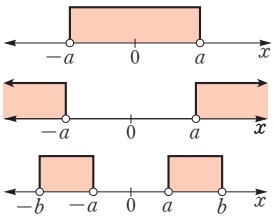
(i) $x<a$ (ii) $a\leq x<b$ (iii) $x\geq b$



설명 (1) ① $|x|<a$ $(a>0)$는 원점으로부터의 거리가 a보다 작은 x의 값의 범위이므로 오른쪽 수직선에서 $-a<x<a$

② $|x|>a$ $(a>0)$는 원점으로부터의 거리가 a보다 큰 x의 값의 범위이므로 오른쪽 수직선에서 $x<-a$ 또는 $x>a$

③ $a<|x|<b$ $(0<a<b)$는 원점으로부터의 거리가 a보다 크고 b보다 작은 x의 값의 범위이므로 오른쪽 수직선에서 $-b<x<-a$ 또는 $a<x<b$



예제 부등식 $|x-1|<2$를 푸시오.

풀이 **방법 1** 절댓값의 성질을 이용하여 풀기

$|x-1|<2$에서 $-2<x-1<2$ $\therefore -1<x<3$

방법 2 구간을 나누어 풀기

(i) $x-1<0$, 즉 $x<1$일 때,

$-x+1<2$ $\therefore x>-1$

그런데 $x<1$이므로 $-1<x<1$

(ii) $x-1\geq 0$, 즉 $x\geq 1$일 때,

$x-1<2$ $\therefore x<3$

그런데 $x\geq 1$이므로 $1\leq x<3$

(i), (ii)에서 $-1<x<3$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 105쪽

필수 10 절댓값 기호를 포함한 일차부등식 – 절댓값의 성질을 이용하여 풀기

다음 부등식을 푸시오.

(1) $|2x-1|<3$ (2) $3<|x-1|<5$

설명 (1) $|x|<a \Rightarrow -a<x<a$ (단, $a>0$)

(2) $a<|x|<b \Rightarrow -b<x<-a$ 또는 $a<x<b$ (단, $0<a<b$)

풀이 (1) $|2x-1|<3$에서

$-3<2x-1<3$, $-2<2x<4$

$\therefore\ \boldsymbol{-1<x<2}$

(2) $3<|x-1|<5$에서

$-5<x-1<-3$ 또는 $3<x-1<5$

(i) $-5<x-1<-3$에서 $-4<x<-2$

(ii) $3<x-1<5$에서 $4<x<6$

(i), (ii)에서 주어진 부등식의 해는

$\boldsymbol{-4<x<-2}$ 또는 $\boldsymbol{4<x<6}$

KEY Point

- $0<a<b$인 a, b에 대하여
  ① $|x|<a \Rightarrow -a<x<a$
  ② $|x|>a \Rightarrow x<-a$ 또는 $x>a$
  ③ $a<|x|<b \Rightarrow -b<x<-a$ 또는 $a<x<b$

● 정답 및 풀이 100쪽

확인 체크

429 다음 부등식을 푸시오.

(1) $|2x-1|>4$ (2) $1<\left|5-\frac{4}{3}x\right|<2$

430 부등식 $|3x-a|<b$의 해가 $-2<x<4$일 때, 실수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오. (단, $b>0$)

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 105, 106쪽

필수 11 절댓값 기호를 포함한 일차부등식 – 구간을 나누어 풀기

다음 부등식을 푸시오.

(1) $|x+2|>3x+7$ (2) $|x+1|+|3-x|>6$

풀이

(1) (i) $x<-2$일 때, $x+2<0$이므로

$-(x+2)>3x+7$, $-4x>9$ $\therefore x<-\frac{9}{4}$

그런데 $x<-2$이므로 $x<-\frac{9}{4}$

(ii) $x\geq-2$일 때, $x+2\geq0$이므로

$x+2>3x+7$, $-2x>5$ $\therefore x<-\frac{5}{2}$

그런데 $x\geq-2$이므로 해는 없다.

(i), (ii)에서 주어진 부등식의 해는

$\boldsymbol{x<-\frac{9}{4}}$

(2) (i) $x<-1$일 때,

$x+1<0$, $3-x>0$이므로 $-(x+1)+(3-x)>6$

$-2x>4$ $\therefore x<-2$

그런데 $x<-1$이므로 $x<-2$

(ii) $-1\leq x<3$일 때,

$x+1\geq0$, $3-x>0$이므로 $x+1+(3-x)>6$

즉 $0\times x>2$이므로 해는 없다.

(iii) $x\geq3$일 때,

$x+1>0$, $3-x\leq0$이므로 $x+1-(3-x)>6$

$2x>8$ $\therefore x>4$

그런데 $x\geq3$이므로 $x>4$

이상에서 주어진 부등식의 해는

$\boldsymbol{x<-2}$ **또는** $\boldsymbol{x>4}$

● 정답 및 풀이 100쪽

확인 체크 **431** 다음 부등식을 푸시오.

(1) $2|x-2|<-x+5$ (2) $|x+1|-|2-x|<-x+1$

432 부등식 $2|x-1|+|x+3|\leq5$를 만족시키는 실수 x의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M-m$의 값을 구하시오.

정답 및 풀이 101쪽

STEP 1

교육청 기출

433 x에 대한 부등식 $|x-7| \le a+1$을 만족시키는 모든 정수 x의 개수가 9가 되도록 하는 자연수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

434 연립부등식 $\begin{cases} 3x-2 \le 10-x \\ |2x-3| > 7 \end{cases}$을 만족시키는 정수 x의 최댓값을 구하시오.

435 부등식 $|x-2| \le \frac{2}{3}k-4$의 해가 존재하지 않도록 하는 자연수 k의 개수를 구하시오.

436 부등식 $|3-x| \ge -2(x+5)$의 해가 $x \ge a$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

STEP 2

437 부등식 $||x+1|-5| < 2$를 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오.

438 부등식 $2\sqrt{(1-x)^2}+3|x+1| < 9$의 해와 부등식 $5x+a < 6x+4 < x+b$의 해가 같을 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

실력 UP

439 x에 대한 부등식 $2|x+1|+|x-1| \le k$가 해를 갖도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

생각해 봅시다!

정수 a, b에 대하여 $a \le x \le b$를 만족시키는 정수 x의 개수
⇨ $b-a+1$

$|ax+b| \le c$의 해가 존재하지 않으려면
$c < 0$

$\sqrt{A^2} = |A|$

$2|x+1|+|x-1|$의 값의 범위를 구한다.

개념원리 이해

04 이차부등식

1 이차부등식

부등식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리하였을 때,

$ax^2+bx+c>0$, $ax^2+bx+c<0$, $ax^2+bx+c\geq 0$, $ax^2+bx+c\leq 0$ ($a\neq 0$, a, b, c는 상수)

과 같이 좌변이 x에 대한 이차식이 되는 부등식을 x에 대한 **이차부등식**이라 한다.

2 이차부등식과 이차함수의 관계

필수 12

(1) **이차부등식 $ax^2+bx+c>0$의 해**

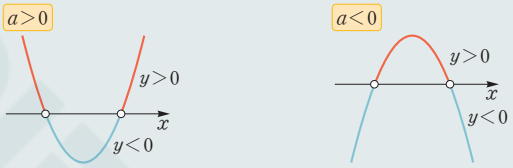
이차함수 $y=ax^2+bx+c$에서 $y>0$인 x의 값의 범위, 즉

$y=ax^2+bx+c$의 그래프가 **x축보다 위쪽**에 있는 부분의 x의 값의 범위

(2) **이차부등식 $ax^2+bx+c<0$의 해**

이차함수 $y=ax^2+bx+c$에서 $y<0$인 x의 값의 범위, 즉

$y=ax^2+bx+c$의 그래프가 **x축보다 아래쪽**에 있는 부분의 x의 값의 범위



› ① 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 x축의 교점의 x좌표는 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 실근과 같다.

② 이차부등식 $ax^2+bx+c\geq 0$, $ax^2+bx+c\leq 0$의 해는 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프가 x축과 만나는 점의 x좌표를 포함한다.

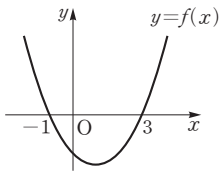
③ 부등식 $f(x)>g(x)$의 해 ⇨ $y=f(x)$의 그래프가 $y=g(x)$의 그래프보다 위쪽에 있는 부분의 x의 값의 범위

부등식 $f(x)<g(x)$의 해 ⇨ $y=f(x)$의 그래프가 $y=g(x)$의 그래프보다 아래쪽에 있는 부분의 x의 값의 범위

예제 이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 이차부등식의 해를 구하시오.

(1) $f(x)\geq 0$

(2) $f(x)<0$



풀이 (1) 부등식 $f(x)\geq 0$의 해는 $y=f(x)$의 그래프가 x축보다 위쪽에 있거나 x축과 만나는 부분의 x의 값의 범위이므로

$x\leq -1$ 또는 $x\geq 3$

(2) 부등식 $f(x)<0$의 해는 $y=f(x)$의 그래프가 x축보다 아래쪽에 있는 부분의 x의 값의 범위이므로

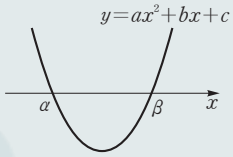
$-1<x<3$

3 판별식 $D>0$인 경우의 이차부등식의 해

필수 13

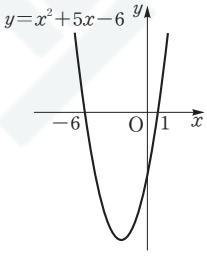
이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ $(a>0)$의 판별식 D가 $D>0$이면 이 이차방정식은 서로 다른 두 실근을 갖는다. 이때의 서로 다른 두 실근을 α, β $(\alpha<\beta)$라 하면 $ax^2+bx+c=a(x-\alpha)(x-\beta)$와 같이 인수분해되므로 이차부등식의 해는 다음과 같다.

(1) $ax^2+bx+c>0 \Rightarrow a(x-\alpha)(x-\beta)>0 \Rightarrow x<\alpha$ 또는 $x>\beta$
(2) $ax^2+bx+c\geq 0 \Rightarrow a(x-\alpha)(x-\beta)\geq 0 \Rightarrow x\leq\alpha$ 또는 $x\geq\beta$
(3) $ax^2+bx+c<0 \Rightarrow a(x-\alpha)(x-\beta)<0 \Rightarrow \alpha<x<\beta$
(4) $ax^2+bx+c\leq 0 \Rightarrow a(x-\alpha)(x-\beta)\leq 0 \Rightarrow \alpha\leq x\leq\beta$



› ① 이차방정식의 두 근은 인수분해 또는 근의 공식을 이용하여 구한다.
② $a<0$일 때에는 이차부등식의 양변에 -1을 곱하여 이차항의 계수가 양수가 되도록 한다. 이때 부등호의 방향이 바뀌는 것에 주의한다.

보기 ▸ $x^2+5x-6=0$에서 $(x+6)(x-1)=0$ $\therefore x=-6$ 또는 $x=1$
따라서 이차함수 $y=x^2+5x-6$의 그래프는 x축과 두 점 $(-6, 0)$, $(1, 0)$에서 만나므로 오른쪽 그림과 같다.
(1) $x^2+5x-6>0$의 해는 $x<-6$ 또는 $x>1$
(2) $x^2+5x-6\geq 0$의 해는 $x\leq -6$ 또는 $x\geq 1$
(3) $x^2+5x-6<0$의 해는 $-6<x<1$
(4) $x^2+5x-6\leq 0$의 해는 $-6\leq x\leq 1$

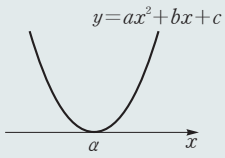


4 판별식 $D=0$인 경우의 이차부등식의 해

필수 13

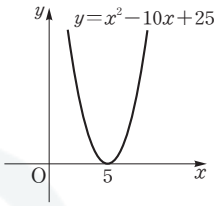
이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ $(a>0)$의 판별식 D가 $D=0$이면 이 이차방정식은 중근을 갖는다. 이때의 중근을 α라 하면 $ax^2+bx+c=a(x-\alpha)^2$과 같이 인수분해되고 모든 실수 x에 대하여 $a(x-\alpha)^2\geq 0$이므로 이차부등식의 해는 다음과 같다.

(1) $ax^2+bx+c>0 \Rightarrow a(x-\alpha)^2>0 \Rightarrow$ 해는 $x\neq\alpha$인 모든 실수
(2) $ax^2+bx+c\geq 0 \Rightarrow a(x-\alpha)^2\geq 0 \Rightarrow$ 해는 모든 실수
(3) $ax^2+bx+c<0 \Rightarrow a(x-\alpha)^2<0 \Rightarrow$ 해는 없다.
(4) $ax^2+bx+c\leq 0 \Rightarrow a(x-\alpha)^2\leq 0 \Rightarrow x=\alpha$



› $x\neq\alpha$이면 $(x-\alpha)^2>0$, $x=\alpha$이면 $(x-\alpha)^2=0$이므로 모든 실수 x에 대하여 $a(x-\alpha)^2\geq 0$이다.

보기 ▸ $x^2-10x+25=0$에서 $(x-5)^2=0$ $\therefore x=5$ (중근)
따라서 이차함수 $y=x^2-10x+25$의 그래프는 x축과 한 점 $(5, 0)$에서 만나므로 오른쪽 그림과 같다.
(1) $x^2-10x+25>0$의 해는 $x\neq 5$인 모든 실수이다.
(2) $x^2-10x+25\geq 0$의 해는 모든 실수이다.
(3) $x^2-10x+25<0$의 해는 없다.
(4) $x^2-10x+25\leq 0$의 해는 $x=5$

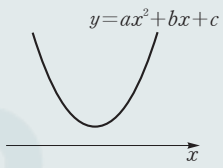


5 판별식 $D<0$인 경우의 이차부등식의 해

필수 13

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ $(a>0)$의 판별식 D가 $D<0$이면 이 이차방정식은 허근을 갖는다.
이때 $ax^2+bx+c=a(x-p)^2+q$ $(q>0)$의 꼴로 변형되므로 이차부등식의 해는 다음과 같다.

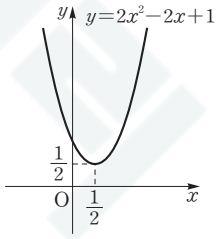
(1) $ax^2+bx+c>0 \Rightarrow a(x-p)^2+q>0 \Rightarrow$ 해는 모든 실수
(2) $ax^2+bx+c\geq 0 \Rightarrow a(x-p)^2+q\geq 0 \Rightarrow$ 해는 모든 실수
(3) $ax^2+bx+c<0 \Rightarrow a(x-p)^2+q<0 \Rightarrow$ 해는 없다.
(4) $ax^2+bx+c\leq 0 \Rightarrow a(x-p)^2+q\leq 0 \Rightarrow$ 해는 없다.



보기 ▸ $2x^2-2x+1=0$에서 판별식을 D라 하면

$$\frac{D}{4}=(-1)^2-2\times 1=-1<0$$

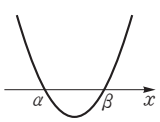
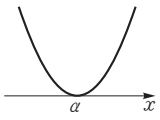
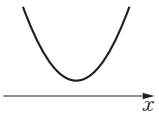
따라서 이차함수 $y=2x^2-2x+1=2\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{2}$의 그래프는 x축과 만나지 않으므로 오른쪽 그림과 같다.



(1) $2x^2-2x+1>0$의 해는 모든 실수이다.
(2) $2x^2-2x+1\geq 0$의 해는 모든 실수이다.
(3) $2x^2-2x+1<0$의 해는 없다.
(4) $2x^2-2x+1\leq 0$의 해는 없다.

KEY Point

- 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ $(a>0)$의 판별식을 $D=b^2-4ac$라 할 때, 이차함수의 그래프와 이차부등식의 해는 다음과 같다.

	$D>0$	$D=0$	$D<0$
$y=ax^2+bx+c$의 그래프			
$ax^2+bx+c>0$의 해	$x<\alpha$ 또는 $x>\beta$	$x\neq\alpha$인 모든 실수	모든 실수
$ax^2+bx+c\geq 0$의 해	$x\leq\alpha$ 또는 $x\geq\beta$	모든 실수	모든 실수
$ax^2+bx+c<0$의 해	$\alpha<x<\beta$	없다.	없다.
$ax^2+bx+c\leq 0$의 해	$\alpha\leq x\leq\beta$	$x=\alpha$	없다.

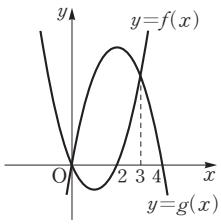
● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 114쪽

필수 12 그래프를 이용한 부등식의 풀이

두 이차함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 부등식의 해를 구하시오.

(1) $f(x)<g(x)$

(2) $f(x)g(x)>0$



설명 (1) 부등식 $f(x)<g(x)$의 해는 $y=f(x)$의 그래프가 $y=g(x)$의 그래프보다 아래쪽에 있는 부분의 x의 값의 범위이다.

(2) 부등식 $f(x)g(x)>0$의 해는 $f(x)>0$, $g(x)>0$ 또는 $f(x)<0$, $g(x)<0$을 만족시키는 x의 값의 범위이다.

풀이 (1) 부등식 $f(x)<g(x)$의 해는 $y=f(x)$의 그래프가 $y=g(x)$의 그래프보다 아래쪽에 있는 부분의 x의 값의 범위이므로

$\mathbf{0<x<3}$

(2) (i) $f(x)>0$, $g(x)>0$일 때,

$f(x)>0$을 만족시키는 x의 값의 범위는 $x<0$ 또는 $x>2$ …… ㉠

$g(x)>0$을 만족시키는 x의 값의 범위는 $0<x<4$ …… ㉡

㉠, ㉡의 공통부분은 $2<x<4$

(ii) $f(x)<0$, $g(x)<0$일 때,

$f(x)<0$을 만족시키는 x의 값의 범위는 $0<x<2$ …… ㉢

$g(x)<0$을 만족시키는 x의 값의 범위는 $x<0$ 또는 $x>4$ …… ㉣

㉢, ㉣의 공통부분은 없다.

(i), (ii)에서 구하는 부등식의 해는

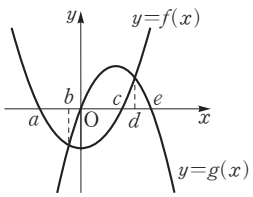
$\mathbf{2<x<4}$

● 정답 및 풀이 103쪽

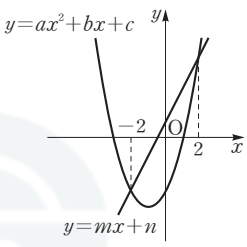
확인 체크 **440** 두 이차함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 부등식의 해를 구하시오.

(1) $f(x)\geq g(x)$

(2) $f(x)g(x)<0$



441 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 직선 $y=mx+n$이 오른쪽 그림과 같을 때, 이차부등식 $ax^2+(b-m)x+c-n\leq 0$의 해를 구하시오. (단, a, b, c, m, n은 상수이다.)



● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 114쪽

필수 13 이차부등식의 풀이

다음 이차부등식을 푸시오.

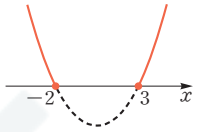
(1) $2x^2-x-1 \geq x^2+5$ (2) $-x^2+16x-64<0$ (3) $5x \geq x^2+9$

설명 주어진 부등식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리한 후 좌변의 이차식을 인수분해하여 해를 구한다.
인수분해가 되지 않을 때에는 $a(x-p)^2+q$의 꼴로 변형한 다음 부호를 따져서 해를 구한다.

풀이 (1) $2x^2-x-1 \geq x^2+5$에서 $x^2-x-6 \geq 0$

$(x+2)(x-3) \geq 0$

$\therefore$ $\boldsymbol{x \leq -2}$ **또는** $\boldsymbol{x \geq 3}$



(2) $-x^2+16x-64<0$에서 $x^2-16x+64>0$

$\therefore$ $(x-8)^2>0$

이때 모든 실수 x에 대하여 $(x-8)^2 \geq 0$

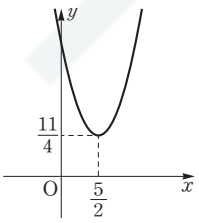
따라서 주어진 부등식의 해는 $\boldsymbol{x \neq 8}$**인 모든 실수**이다.

(3) $5x \geq x^2+9$에서 $x^2-5x+9 \leq 0$

$\therefore$ $\left(x-\frac{5}{2}\right)^2+\frac{11}{4} \leq 0$

이때 모든 실수 x에 대하여 $\left(x-\frac{5}{2}\right)^2+\frac{11}{4}>0$

따라서 주어진 부등식의 **해는 없다.**



KEY Point

- **이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ $(a>0)$이 서로 다른 두 실근 α, β $(\alpha<\beta)$를 가질 때**
  - ① $ax^2+bx+c>0$, **즉** $a(x-\alpha)(x-\beta)>0$**의 해**
    ⇨ $x<\alpha$ **또는** $x>\beta$ ← 작은 것보다 작거나 큰 것보다 크다.
  - ② $ax^2+bx+c<0$, **즉** $a(x-\alpha)(x-\beta)<0$**의 해**
    ⇨ $\alpha<x<\beta$ ← 작은 것보다 크고 큰 것보다 작다. (두 근 사이)

● 정답 및 풀이 103쪽

확인 체크

442 다음 이차부등식을 푸시오.

(1) $2(x^2-2x)+1>-x+3$

(2) $-x^2+3 \geq -6x$

(3) $x^2+9>6x$

(4) $5x^2-10x+7 \leq x^2+2x-2$

(5) $-2x^2-2x<3$

(6) $2x^2 \leq 4(2x-5)+11$

443 부등식 $ax^2+2ax-3a>0$을 푸시오. (단, a는 상수이다.)

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 115쪽

필수 14 절댓값 기호를 포함한 이차부등식의 풀이

다음 이차부등식을 푸시오.

(1) $x^2-4|x|+3<0$ (2) $x^2+|x|-2\geq 0$ (3) $x^2-2x-3<3|x-1|$

풀이

(1) (i) $x<0$일 때, $x^2+4x+3<0$

$(x+3)(x+1)<0$ $\therefore -3<x<-1$

그런데 $x<0$이므로 $-3<x<-1$

(ii) $x\geq 0$일 때, $x^2-4x+3<0$

$(x-1)(x-3)<0$ $\therefore 1<x<3$

그런데 $x\geq 0$이므로 $1<x<3$

(i), (ii)에서 주어진 부등식의 해는 $\boldsymbol{-3<x<-1}$ **또는** $\boldsymbol{1<x<3}$

(2) (i) $x<0$일 때, $x^2-x-2\geq 0$

$(x+1)(x-2)\geq 0$ $\therefore x\leq -1$ 또는 $x\geq 2$

그런데 $x<0$이므로 $x\leq -1$

(ii) $x\geq 0$일 때, $x^2+x-2\geq 0$

$(x+2)(x-1)\geq 0$ $\therefore x\leq -2$ 또는 $x\geq 1$

그런데 $x\geq 0$이므로 $x\geq 1$

(i), (ii)에서 주어진 부등식의 해는 $\boldsymbol{x\leq -1}$ **또는** $\boldsymbol{x\geq 1}$

(3) (i) $x<1$일 때, $x^2-2x-3<-3(x-1)$

$x^2+x-6<0$, $(x+3)(x-2)<0$ $\therefore -3<x<2$

그런데 $x<1$이므로 $-3<x<1$

(ii) $x\geq 1$일 때, $x^2-2x-3<3(x-1)$

$x^2-5x<0$, $x(x-5)<0$ $\therefore 0<x<5$

그런데 $x\geq 1$이므로 $1\leq x<5$

(i), (ii)에서 주어진 부등식의 해는 $\boldsymbol{-3<x<5}$

다른 풀이 (1) $x^2-4|x|+3<0$에서 $|x|^2-4|x|+3<0$ ← $x^2=|x|^2$

$(|x|-1)(|x|-3)<0$ $\therefore 1<|x|<3$

$\therefore -3<x<-1$ 또는 $1<x<3$

KEY Point

- **절댓값 기호를 포함한 이차부등식의 풀이**
  ⇨ **절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되는 x의 값을 기준으로 범위를 나누어 해를 구한다.**

● 정답 및 풀이 104쪽

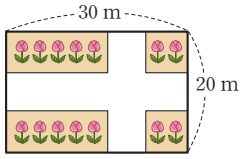
확인 체크 **444** 다음 이차부등식을 푸시오.

(1) $x^2-2|x|-3<0$ (2) $x^2-2x\geq 2|x-1|+2$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 119쪽

필수 15 이차부등식의 활용

오른쪽 그림과 같이 가로의 길이가 30 m, 세로의 길이가 20 m인 직사각형 모양의 정원에 폭이 일정한 길을 만들었다. 길을 제외하고 남은 정원의 넓이가 200 m^2 이상이 되도록 할 때, 길의 최대 폭을 구하시오.



설명 길의 폭을 x m로 놓고 문제의 조건에 따라 식을 세운다.

풀이 길의 폭을 x m라 하면 길을 제외하고 남은 정원의 넓이는
가로의 길이가 $(30-x)$ m, 세로의 길이가 $(20-x)$ m인 직사각형의 넓이와 같다.
이 넓이가 200 m^2 이상이 되어야 하므로

$(30-x)(20-x) \geq 200$, $x^2-50x+600 \geq 200$

$x^2-50x+400 \geq 0$, $(x-10)(x-40) \geq 0$

$\therefore x \leq 10$ 또는 $x \geq 40$

그런데 $0<x<20$이므로

$0<x \leq 10$

따라서 조건을 만족시키는 길의 최대 폭은 **10 m**이다.

KEY Point

- **이차부등식의 활용 문제**
  ⇨ **구하는 것을 x로 놓고 문제의 조건에 맞는 이차부등식을 세운다.**

● 정답 및 풀이 105쪽

확인 체크

445 어느 상점에서 게임기 A를 한 대에 20만 원씩 판매하면 매월 90대가 팔리고, 한 대의 가격을 만 원 인상할 때마다 월 판매량이 3대씩 줄어든다고 한다. 한 달 동안의 총판매액이 1872만 원 이상이 되도록 할 때, 게임기 A의 한 대의 가격은 최고 얼마로 정할 수 있는가?

① 24만 원 ② 25만 원 ③ 26만 원
④ 27만 원 ⑤ 28만 원

446 이차방정식 $3x^2+(a+2)x+a=0$이 허근을 갖도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오.

개념원리 이해

05 이차부등식의 해의 조건

1 이차부등식의 작성

필수 16

이차부등식의 해가 주어졌을 때, 다음과 같이 이차부등식을 구할 수 있다.

(1) **해가 $\alpha<x<\beta$이고 x^2의 계수가 1인 이차부등식은**
$(x-\alpha)(x-\beta)<0$, 즉 $\boldsymbol{x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta<0}$

(2) **해가 $x<\alpha$ 또는 $x>\beta$ ($\alpha<\beta$)이고 x^2의 계수가 1인 이차부등식은**
$(x-\alpha)(x-\beta)>0$, 즉 $\boldsymbol{x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta>0}$

보기 ▸ (1) 해가 $-1<x<5$이고 x^2의 계수가 1인 이차부등식은
$(x+1)(x-5)<0 \quad \therefore x^2-4x-5<0$

(2) 해가 $x<-2$ 또는 $x>3$이고 x^2의 계수가 1인 이차부등식은
$(x+2)(x-3)>0 \quad \therefore x^2-x-6>0$

2 이차부등식이 항상 성립할 조건

필수 17, 18

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 판별식을 D라 할 때, 모든 실수 x에 대하여

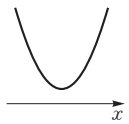
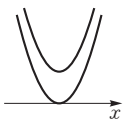
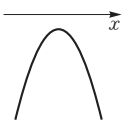
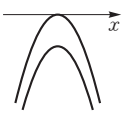
(1) $\boldsymbol{ax^2+bx+c>0}$**이 성립** ⇨ $\boldsymbol{a>0,\ D<0}$

(2) $\boldsymbol{ax^2+bx+c\geq 0}$**이 성립** ⇨ $\boldsymbol{a>0,\ D\leq 0}$

(3) $\boldsymbol{ax^2+bx+c<0}$**이 성립** ⇨ $\boldsymbol{a<0,\ D<0}$

(4) $\boldsymbol{ax^2+bx+c\leq 0}$**이 성립** ⇨ $\boldsymbol{a<0,\ D\leq 0}$

설명 모든 실수 x에 대하여 이차부등식 $ax^2+bx+c>0$이 성립하려면 $y=ax^2+bx+c$의 그래프가 x축보다 항상 위쪽에 있어야 한다. 즉 $y=ax^2+bx+c$의 그래프가 아래로 볼록하고 x축과 만나지 않아야 하므로 $a>0$, $D<0$이다.
마찬가지로 모든 실수 x에 대하여 이차부등식 $ax^2+bx+c<0$이 성립하려면 $y=ax^2+bx+c$의 그래프가 x축보다 항상 아래쪽에 있어야 한다. 즉 $y=ax^2+bx+c$의 그래프가 위로 볼록하고 x축과 만나지 않아야 하므로 $a<0$, $D<0$이다.
따라서 다음이 성립한다.

(1) $ax^2+bx+c>0$	(2) $ax^2+bx+c\geq 0$	(3) $ax^2+bx+c<0$	(4) $ax^2+bx+c\leq 0$
			
⇨ $a>0,\ D<0$	⇨ $a>0,\ D\leq 0$	⇨ $a<0,\ D<0$	⇨ $a<0,\ D\leq 0$

참고 이차부등식의 해가 없을 조건은 이차부등식이 항상 성립할 조건으로 바꾸어 생각한다.
(1) $ax^2+bx+c>0$의 해가 없다. ⇨ $ax^2+bx+c\leq 0$이 항상 성립한다.
(2) $ax^2+bx+c\geq 0$의 해가 없다. ⇨ $ax^2+bx+c<0$이 항상 성립한다.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 115쪽

필수 16 해가 주어진 이차부등식

이차부등식 $ax^2+bx+c>0$의 해가 $-3<x<4$일 때, 이차부등식 $ax^2-bx+c>0$의 해를 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

풀이

해가 $-3<x<4$이고 x^2의 계수가 1인 이차부등식은

$(x+3)(x-4)<0$ $\therefore x^2-x-12<0$ …… ㉠

㉠과 주어진 이차부등식 $ax^2+bx+c>0$의 부등호의 방향이 다르므로

$a<0$

㉠의 양변에 a를 곱하면 $ax^2-ax-12a>0$

이 부등식이 $ax^2+bx+c>0$과 일치하므로

$b=-a$, $c=-12a$ …… ㉡

$ax^2-bx+c>0$에 ㉡을 대입하면

$ax^2+ax-12a>0$

양변을 a로 나누면 $x^2+x-12<0$ ($\because a<0$)

$(x+4)(x-3)<0$

$\therefore \boldsymbol{-4<x<3}$

다른 풀이

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 두 근이 -3, 4이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$-\frac{b}{a}=-3+4$, $\frac{c}{a}=-3\times4$

$\therefore b=-a$, $c=-12a$

KEY Point

- 해가 $\alpha<x<\beta$이고 x^2의 계수가 1인 이차부등식 ⇨ $(x-\alpha)(x-\beta)<0$
- 해가 $x<\alpha$ 또는 $x>\beta$이고 x^2의 계수가 1인 이차부등식 ⇨ $(x-\alpha)(x-\beta)>0$ (단, $\alpha<\beta$)

● 정답 및 풀이 105쪽

확인 체크

447 이차부등식 $ax^2+bx+1>0$의 해가 $-\frac{1}{2}<x<\frac{1}{3}$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

448 이차부등식 $ax^2+bx+c<0$의 해가 $x<-3$ 또는 $x>5$일 때, 이차부등식 $cx^2+bx+a<0$의 해를 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

449 이차부등식 $f(x)<0$의 해가 $x<-2$ 또는 $x>1$일 때, 부등식 $f(3x-1)\geq0$의 해를 구하시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 117쪽

필수 17 이차부등식이 항상 성립할 조건

모든 실수 x에 대하여 부등식 $(a+2)x^2-2(a+2)x+4>0$이 성립할 때, 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

설명 이차부등식이라는 조건이 없으면 최고차항의 계수가 0일 때와 0이 아닐 때로 나누어 푼다.

풀이 (i) $a+2=0$, 즉 $a=-2$일 때,

$0\times x^2-0\times x+4>0$에서 $4>0$이므로 주어진 부등식은 모든 실수 x에 대하여 성립한다.

(ii) $a+2\neq 0$, 즉 $a\neq -2$일 때,

주어진 부등식이 모든 실수 x에 대하여 성립하려면

$a+2>0 \quad \therefore a>-2$ ····· ㉠

또 이차방정식 $(a+2)x^2-2(a+2)x+4=0$의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=(a+2)^2-4(a+2)<0$

$(a+2)(a-2)<0 \quad \therefore -2<a<2$ ····· ㉡

㉠, ㉡의 공통부분은 $-2<a<2$

(i), (ii)에서 구하는 실수 a의 값의 범위는 $\boldsymbol{-2\le a<2}$

KEY Point

- **이차부등식이 항상 성립할 조건**
  - ① $ax^2+bx+c>0 \Rightarrow a>0, D<0$
  - ② $ax^2+bx+c<0 \Rightarrow a<0, D<0$
  - ③ $ax^2+bx+c\ge 0 \Rightarrow a>0, D\le 0$
  - ④ $ax^2+bx+c\le 0 \Rightarrow a<0, D\le 0$

● 정답 및 풀이 106쪽

확인 체크

450 모든 실수 x에 대하여 이차부등식 $ax^2+6x+(2a+3)\le 0$이 성립할 때, 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

451 모든 실수 x에 대하여 부등식 $(a-1)x^2-2(a-1)x+1>0$이 성립할 때, 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

452 이차함수 $y=x^2-4kx+1$의 그래프가 직선 $y=2x-k^2$보다 항상 위쪽에 있도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 116, 117쪽

필수 18 이차부등식이 해를 갖거나 갖지 않을 조건

이차부등식 $ax^2+4x+a>0$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) 부등식이 해를 갖도록 하는 실수 a의 값의 범위

(2) 부등식의 해가 존재하지 않도록 하는 실수 a의 값의 범위

풀이

(1) (i) $a>0$일 때,

이차함수 $y=ax^2+4x+a$의 그래프는 아래로 볼록하므로 주어진 이차부등식은 항상 해를 갖는다.

(ii) $a<0$일 때,

주어진 이차부등식이 해를 가지려면 이차방정식 $ax^2+4x+a=0$이 서로 다른 두 실근을 가져야 하므로 이 이차방정식의 판별식을 D라 하면

$$\frac{D}{4}=4-a^2>0, \quad a^2-4<0, \quad (a+2)(a-2)<0$$

$$\therefore -2<a<2$$

그런데 $a<0$이므로 $-2<a<0$

(i), (ii)에서 구하는 실수 a의 값의 범위는

$\boldsymbol{-2<a<0}$ **또는** $\boldsymbol{a>0}$

(2) 이차부등식 $ax^2+4x+a>0$의 해가 존재하지 않으려면 모든 실수 x에 대하여 이차부등식

$ax^2+4x+a\le 0$

이 성립해야 하므로 $a<0$ ····· ㉠

또 이차방정식 $ax^2+4x+a=0$이 중근 또는 허근을 가져야 하므로 이 이차방정식의 판별식을 D라 하면

$$\frac{D}{4}=4-a^2\le 0, \quad a^2-4\ge 0, \quad (a+2)(a-2)\ge 0$$

$$\therefore a\le -2 \text{ 또는 } a\ge 2 \quad \cdots\cdots ㉡$$

㉠, ㉡의 공통부분은 $\boldsymbol{a\le -2}$

KEY Point

- **부등식 $f(x)>0$이 해를 갖지 않는다.**
  ⇨ 모든 실수 x에 대하여 부등식 $f(x)\le 0$이 성립한다.

● 정답 및 풀이 106쪽

확인 체크

453 이차부등식 $2x^2-ax-a+6<0$이 해를 갖도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

454 이차부등식 $(a-3)x^2-2(a-3)x-2>0$의 해가 존재하지 않도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

455 이차부등식 $(a+1)x^2-2(a+1)x+4\le 0$이 단 하나의 해를 갖도록 하는 실수 a의 값을 구하시오.

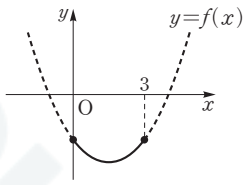
● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 118쪽

발전 19 제한된 범위에서 항상 성립하는 이차부등식

$0 \le x \le 3$에서 이차부등식 $x^2+ax+a^2-9 \le 0$이 항상 성립하도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

설명 제한된 범위에서 항상 성립하는 이차부등식 ⇨ 이차함수의 그래프를 이용한다.

풀이 $f(x)=x^2+ax+a^2-9$라 하면 $0 \le x \le 3$에서 $f(x) \le 0$이어야 하므로 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같아야 한다.



(i) $f(0) \le 0$에서 $a^2-9 \le 0$

$(a+3)(a-3) \le 0$

$\therefore -3 \le a \le 3$ …… ㉠

(ii) $f(3) \le 0$에서 $9+3a+a^2-9 \le 0$

$a^2+3a \le 0$, $a(a+3) \le 0$

$\therefore -3 \le a \le 0$ …… ㉡

㉠, ㉡의 공통부분은 $\boldsymbol{-3 \le a \le 0}$

KEY Point

- $\boldsymbol{a \le x \le b}$**에서 이차부등식** $\boldsymbol{f(x) \le 0}$**이 항상 성립한다.**
  ⇨ **조건을 만족시키도록** $\boldsymbol{y=f(x)}$**의 그래프를 그린다.**

● 정답 및 풀이 107쪽

확인 체크

456 $-2 \le x \le 4$에서 이차부등식 $x^2-2ax+a^2-16<0$이 항상 성립하도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

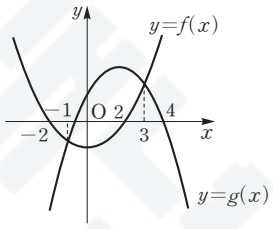
457 $-1 \le x \le 2$에서 이차부등식 $x^2-4x>a^2-8$이 항상 성립하도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오.

458 $-2<x<1$에서 이차함수 $y=-2x^2+3ax+8$의 그래프가 직선 $y=a^2x-4$보다 항상 위쪽에 있도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

연습 문제

STEP 1

459 두 이차함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 부등식 $0<f(x)<g(x)$의 해는 $\alpha<x<\beta$이다. 이때 상수 α, β에 대하여 $\alpha+\beta$의 값을 구하시오.



생각해 봅시다!

$0<f(x)<g(x)$
⇨ $\begin{cases} f(x)>0 \\ f(x)<g(x) \end{cases}$

460 보기에서 해가 모든 실수인 부등식만을 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $(x+1)^2\geq 0$
ㄴ. $x^2-x-1>0$
ㄷ. $x^2+6x+9>0$
ㄹ. $x^2-4x+6>0$

461 이차방정식 $x^2+6x+6-a=0$이 중근을 가질 때, 이차부등식 $ax^2+4x+15>0$을 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오. (단, a는 상수이다.)

462 부등식 $x^2-x\leq 2|x-1|$의 해가 $\alpha\leq x\leq\beta$일 때, 상수 α, β에 대하여 $\beta-\alpha$의 값을 구하시오.

463 지면에서 초속 50 m로 똑바로 위로 쏘아 올린 공의 t초 후의 지면으로부터의 공의 높이를 h m라 할 때, $h=50t-5t^2$의 관계가 성립한다고 한다. 이 공의 높이가 80 m 이상인 시간은 몇 초 동안인지 구하시오.

464 이차함수 $y=ax^2-3$의 그래프가 직선 $y=-4x-a$보다 항상 아래쪽에 있도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

$y=f(x)$의 그래프가 $y=g(x)$의 그래프보다 항상 아래쪽에 있다.
⇨ 모든 실수 x에 대하여 $f(x)<g(x)$

STEP 2

생각해 봅시다!

교육청 기출

465 x에 대한 이차부등식 $x^2-(n+5)x+5n\le 0$을 만족시키는 정수 x의 개수가 3이 되도록 하는 모든 자연수 n의 값의 합은?

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

466 다음 중 부등식 $|x|+|x-2|<3$과 해가 같은 부등식은?

① $4x^2-12x+5<0$ ② $4x^2-8x-5>0$ ③ $4x^2-8x-5<0$
④ $4x^2+8x-5>0$ ⑤ $4x^2+8x-5<0$

해가 $\alpha<x<\beta$이고 x^2의 계수가 1인 이차부등식
⇨ $(x-\alpha)(x-\beta)<0$

467 이차부등식 $ax^2+bx+c>0$의 해가 $\frac{1}{14}<x<\frac{1}{10}$일 때, 이차부등식 $4cx^2-2bx+a>0$의 해를 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

교육청 기출

468 이차다항식 $P(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $P(-1)$의 값은?

(가) 부등식 $P(x)\ge -2x-3$의 해는 $0\le x\le 1$이다.
(나) 방정식 $P(x)=-3x-2$는 중근을 가진다.

① -3 ② -4 ③ -5 ④ -6 ⑤ -7

469 이차부등식 $f(x)>0$의 해가 $1<x<5$일 때, 부등식 $f(3-2x)>f(0)$을 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오.

470 이차부등식 $-x^2+2(k+3)x+4(k+3)>0$의 해가 존재하지 않도록 하는 정수 k의 최솟값을 구하시오.

$f(x)>0$의 해가 존재하지 않는다.
⇨ 모든 실수 x에 대하여 $f(x)\le 0$

연습 문제

471 다음 중 $1 \le x \le 4$에서 이차부등식 $-x^2+4x+a^2-4 \ge 0$이 항상 성립하도록 하는 실수 a의 값이 아닌 것은?

① -4 ② -3 ③ -2 ④ 1 ⑤ 2

생각해 봅시다!

실력 UP

472 부등식 $3[x]^2-[x]-10<0$의 해가 $a \le x < b$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

(단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

$[x]$를 한 문자로 보고 이차부등식을 푼다.

473 이차부등식 $ax^2+bx+c \ge 0$의 해가 $x=2$일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $ax^2+bx+c \le 0$의 해는 모든 실수이다.
ㄴ. $-ax^2+bx-c \le 0$의 해는 $x=2$이다.
ㄷ. $cx^2+bx+a \ge 0$의 해는 모든 실수이다.

$ax^2+bx+c \ge 0$의 해가 $x=2$이려면
① $a<0$
② $ax^2+bx+c=0$이 $x=2$를 중근으로 갖는다.

474 모든 실수 x에 대하여 $\sqrt{(a-1)x^2-8(a-1)x+4}$가 실수가 되도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

$\sqrt{A}$가 실수이다.
⇨ $A \ge 0$

475 이차부등식 $3x^2+2(a+b+c)x+ab+bc+ca \le 0$의 해가 단 한 개 존재할 때, $\frac{3b}{a}+\frac{3c}{b}+\frac{3a}{c}$의 값을 구하시오.

(단, a, b, c는 실수이고, $abc \ne 0$이다.)

개념원리 이해

06 연립이차부등식

1 연립이차부등식

연립부등식에서 차수가 가장 높은 부등식이 이차부등식일 때, 이 연립부등식을 **연립이차부등식**이라 한다.
연립이차부등식을 풀 때에는 연립일차부등식을 풀 때와 마찬가지로 각 부등식을 풀어서 그 **해의 공통부분**을 구한다.

› 연립이차부등식은 $\begin{cases} \text{일차부등식} \\ \text{이차부등식} \end{cases}$, $\begin{cases} \text{이차부등식} \\ \text{이차부등식} \end{cases}$ 중 하나의 꼴이다.

보기 ▸ 연립부등식 $\begin{cases} 2x-3\le 7 \\ x^2-10x+21\le 0 \end{cases}$ 은 차수가 가장 높은 부등식이 이차부등식이므로 연립이차부등식이다.

2 연립이차부등식의 풀이 필수 20

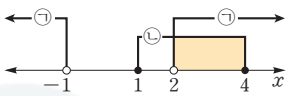
연립이차부등식은 다음과 같은 순서로 푼다.

(i) 각각의 부등식을 푼다.
(ii) 각 부등식의 해를 하나의 수직선 위에 나타낸다.
(iii) 공통부분을 찾아 주어진 연립부등식의 해를 구한다.

› ① $A<B<C$의 꼴의 부등식은 $\begin{cases} A<B \\ B<C \end{cases}$의 꼴로 고쳐서 푼다. 이때 $\begin{cases} A<B \\ A<C \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} A<C \\ B<C \end{cases}$의 꼴로 고쳐서 풀지 않도록 주의한다.
② 연립부등식을 이루는 각 부등식의 해의 공통부분이 없으면 연립부등식의 해는 없다.

예제 ▸ 연립부등식 $\begin{cases} x+2<x^2 \\ x^2-5x+4\le 0 \end{cases}$ 을 푸시오.

풀이 $x+2<x^2$에서 $x^2-x-2>0$, $(x+1)(x-2)>0$
$\therefore x<-1$ 또는 $x>2$ ····· ㉠
$x^2-5x+4\le 0$에서 $(x-1)(x-4)\le 0$
$\therefore 1\le x\le 4$ ····· ㉡
㉠, ㉡을 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같으므로 주어진 연립부등식의 해는
$2<x\le 4$



● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 120쪽

필수 20 연립이차부등식의 풀이

다음 부등식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} x^2+2x-35>0 \\ 6x^2-7x-5>0 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} 4x^2-x-3\le 0 \\ 3x^2-5x-2>0 \end{cases}$

(3) $2x+5<x^2<7x+8$

(4) $\begin{cases} |x-1|<3 \\ x^2-\frac{1}{2}x\ge\frac{3}{2} \end{cases}$

풀이

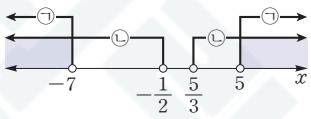
(1) $x^2+2x-35>0$에서 $(x+7)(x-5)>0$

$\therefore x<-7$ 또는 $x>5$ …… ㉠

$6x^2-7x-5>0$에서 $(2x+1)(3x-5)>0$

$\therefore x<-\frac{1}{2}$ 또는 $x>\frac{5}{3}$ …… ㉡

㉠, ㉡의 공통부분은 $\boldsymbol{x<-7}$ 또는 $\boldsymbol{x>5}$



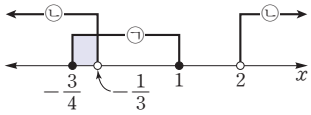
(2) $4x^2-x-3\le 0$에서 $(4x+3)(x-1)\le 0$

$\therefore -\frac{3}{4}\le x\le 1$ …… ㉠

$3x^2-5x-2>0$에서 $(3x+1)(x-2)>0$

$\therefore x<-\frac{1}{3}$ 또는 $x>2$ …… ㉡

㉠, ㉡의 공통부분은 $\boldsymbol{-\frac{3}{4}\le x<-\frac{1}{3}}$



(3) $2x+5<x^2$에서 $x^2-2x-5>0$

이차방정식 $x^2-2x-5=0$의 근은 $x=1\pm\sqrt{6}$이므로

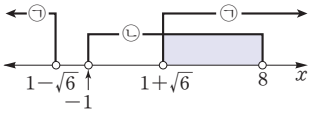
$x<1-\sqrt{6}$ 또는 $x>1+\sqrt{6}$ …… ㉠

$x^2<7x+8$에서

$x^2-7x-8<0$, $(x+1)(x-8)<0$

$\therefore -1<x<8$ …… ㉡

㉠, ㉡의 공통부분은 $\boldsymbol{1+\sqrt{6}<x<8}$



(4) $|x-1|<3$에서

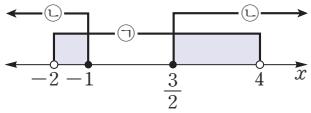
$-3<x-1<3$ $\therefore -2<x<4$ …… ㉠

$x^2-\frac{1}{2}x\ge\frac{3}{2}$에서

$2x^2-x-3\ge 0$, $(x+1)(2x-3)\ge 0$

$\therefore x\le -1$ 또는 $x\ge\frac{3}{2}$ …… ㉡

㉠, ㉡의 공통부분은 $\boldsymbol{-2<x\le -1}$ 또는 $\boldsymbol{\frac{3}{2}\le x<4}$



● 정답 및 풀이 112쪽

확인 체크 **476** 다음 부등식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} 2x^2-5x+2\ge 0 \\ 2x^2-3x-5\le 0 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} |x-2|<4 \\ -x^2+x+12<0 \end{cases}$

(3) $-2x-7<x^2-15\le -2x$

(4) $|x^2-4x-6|\le 6$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 121쪽

필수 21 해가 주어진 연립이차부등식

연립부등식 $\begin{cases} x^2-2x-3<0 \\ x^2-(a+2)x+2a\le 0 \end{cases}$의 해가 $-1<x\le 2$가 되도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

설명 연립부등식의 해는 각 부등식의 해의 공통부분이므로 각 부등식의 해를 구한 다음 공통부분과 주어진 해가 일치하도록 해를 수직선 위에 나타낸다. 이때 계수가 문자인 경우에는 문자의 값의 범위를 나누어 해를 구한다.

풀이 $x^2-2x-3<0$에서 $(x+1)(x-3)<0$ $\therefore -1<x<3$ …… ㉠

$x^2-(a+2)x+2a\le 0$에서 $(x-a)(x-2)\le 0$ …… ㉡

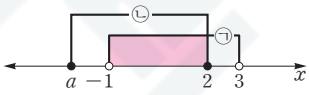
(i) $a>2$일 때, ㉡의 해는 $2\le x\le a$

(ii) $a=2$일 때, ㉡에서 $(x-2)^2\le 0$ $\therefore x=2$

(iii) $a<2$일 때, ㉡의 해는 $a\le x\le 2$

이상에서 ㉠, ㉡의 공통부분이 $-1<x\le 2$가 되도록 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같으므로

$\boldsymbol{a\le -1}$



참고 경계가 되는 값이 포함되는지의 여부는 경계가 되는 값을 부등식에 대입하여 주어진 조건을 만족시키는지 확인하여 판단한다.

$a=-1$이면 ㉡의 해가 $-1\le x\le 2$이므로 ㉠, ㉡의 공통부분이 $-1<x\le 2$가 되어 주어진 조건을 만족시킨다.

● 정답 및 풀이 112쪽

확인 체크

477 연립부등식 $\begin{cases} x^2-6x+8>0 \\ x^2-(6-a)x-6a\le 0 \end{cases}$의 해가 $4<x\le 6$이 되도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

478 연립부등식 $\begin{cases} x^2-x-6>0 \\ 2x^2-(2a+3)x+3a<0 \end{cases}$을 만족시키는 정수 x가 4뿐일 때, 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

479 연립부등식 $\begin{cases} x^2+2x-3>0 \\ x^2+(a-1)x-a<0 \end{cases}$이 해를 갖도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 122쪽

필수 22 이차방정식의 근의 판별과 이차부등식

이차방정식 $3x^2+4kx+3=0$은 허근을 갖고, 이차방정식 $x^2-kx+k=0$은 실근을 갖도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

설명 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 판별식을 $D=b^2-4ac$라 하면
허근: $D<0$, 실근: $D\geq 0$

풀이 이차방정식 $3x^2+4kx+3=0$의 판별식을 D_1이라 하면 이 방정식이 허근을 가지므로

$\frac{D_1}{4}=4k^2-9<0$, $(2k+3)(2k-3)<0$ $\therefore -\frac{3}{2}<k<\frac{3}{2}$ …… ㉠

이차방정식 $x^2-kx+k=0$의 판별식을 D_2라 하면 이 방정식이 실근을 가지므로

$D_2=k^2-4k\geq 0$, $k(k-4)\geq 0$ $\therefore k\leq 0$ 또는 $k\geq 4$ …… ㉡

구하는 실수 k의 값의 범위는 ㉠, ㉡의 공통부분이므로

$$\boldsymbol{-\frac{3}{2}<k\leq 0}$$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 121쪽

필수 23 연립이차부등식의 활용

세 수 $x-1$, x, $x+1$이 둔각삼각형의 세 변의 길이가 되도록 하는 실수 x의 값의 범위를 구하시오.

설명 삼각형의 세 변의 길이가 a, b, c이고 c가 가장 긴 변의 길이일 때, 이 삼각형이 둔각삼각형이 될 조건
⇨ $c^2>a^2+b^2$

풀이 세 변의 길이는 모두 양수이므로

$x-1>0$, $x>0$, $x+1>0$ $\therefore x>1$ …… ㉠

삼각형의 가장 긴 변의 길이는 나머지 두 변의 길이의 합보다 작으므로

$x+1<(x-1)+x$ $\therefore x>2$ …… ㉡

둔각삼각형이 되려면 $(x+1)^2>(x-1)^2+x^2$

$x^2-4x<0$, $x(x-4)<0$ $\therefore 0<x<4$ …… ㉢

구하는 실수 x의 값의 범위는 ㉠, ㉡, ㉢의 공통부분이므로

$$\boldsymbol{2<x<4}$$

● 정답 및 풀이 113쪽

확인 체크 **480** 이차방정식 $x^2+ax+a^2-3=0$은 서로 다른 두 실근을 갖고, 이차방정식 $x^2+ax+a=0$은 허근을 갖도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

481 세로의 길이가 가로의 길이보다 긴 직사각형 모양의 꽃밭의 둘레의 길이가 30 m이다. 이 꽃밭의 넓이가 36 m^2 이상 50 m^2 이하가 되도록 할 때, 꽃밭의 가로의 길이의 범위를 구하시오.

연습 문제

정답 및 풀이 114쪽

STEP 1

482 연립부등식 $\begin{cases} x^2 \le x+6 \\ x^2+4x \ge 5 \end{cases}$의 해가 이차부등식 $ax^2+bx-1 \ge 0$의 해와 같을 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

생각해 봅시다!

483 연립부등식 $\begin{cases} x^2-3x-10 \le 0 \\ (x-2)(x-a)>0 \end{cases}$의 해가 $2<x \le 5$일 때, 실수 a의 최댓값을 구하시오.

해가 주어진 연립이차부등식 ⇨ 수직선을 이용한다.

484 빗변이 아닌 두 변의 길이가 각각 $x-4$, $x-10$인 직각삼각형의 넓이가 36 이하이고 빗변의 길이가 $2\sqrt{17}$ 이상일 때, 정수 x의 개수를 구하시오.

삼각형의 변의 길이, 넓이, 빗변의 길이를 이용하여 부등식을 세운다.

STEP 2

교육청 기출

485 x에 대한 연립부등식 $\begin{cases} x^2-(a^2-3)x-3a^2<0 \\ x^2+(a-9)x-9a>0 \end{cases}$을 만족시키는 정수 x가 존재하지 않기 위한 실수 a의 최댓값을 M이라 하자. M^2의 값을 구하시오. (단, $a>2$)

486 x에 대한 두 이차방정식 $x^2+2ax+a+2=0$, $x^2+(a-1)x+a^2=0$ 중 적어도 하나가 실근을 가질 때, 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

실력 UP

487 연립부등식 $\begin{cases} x^2-5x-6 \ge 0 \\ x^2-(1-a)x-a<0 \end{cases}$을 만족시키는 정수 x의 개수가 3이 되도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

개념원리 이해

07 이차방정식의 실근의 조건

1 이차방정식의 실근의 부호

필수 24

이차방정식이 실근을 가질 때, 판별식과 근과 계수의 관계를 이용하면 두 근을 직접 구하지 않고도 두 실근의 부호를 쉽게 알 수 있다.

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ (a, b, c는 실수)의 두 실근을 α, β, 판별식을 D라 하면

(1) **두 근이 모두 양수일 조건**

⇨ $\boldsymbol{D\geq 0,\ \alpha+\beta>0,\ \alpha\beta>0}$ → $b^2-4ac\geq 0,\ -\frac{b}{a}>0,\ \frac{c}{a}>0$

(2) **두 근이 모두 음수일 조건**

⇨ $\boldsymbol{D\geq 0,\ \alpha+\beta<0,\ \alpha\beta>0}$ → $b^2-4ac\geq 0,\ -\frac{b}{a}<0,\ \frac{c}{a}>0$

(3) **두 근이 서로 다른 부호일 조건**

⇨ $\boldsymbol{\alpha\beta<0}$ → $\frac{c}{a}<0$

› 이차방정식의 두 실근 α, β는 서로 같을 수도 있고 다를 수도 있다. 따라서 두 실근에 대하여 '서로 다른'이라는 조건이 없으면 $D\geq 0$이다.

설명 양수 또는 음수라는 말은 실수에서만 사용되고 허수에서는 양, 음을 따질 수 없다. 따라서 이차방정식의 근의 부호를 따질 때에는 그 근이 실근이라는 조건이 필요하다.

즉 (1)에서 $\alpha+\beta>0$, $\alpha\beta>0$인 조건만으로는 반드시 $\alpha>0$, $\beta>0$인 것은 아니며 $D\geq 0$인 조건이 필요하다는 것이다.

예를 들어 $\alpha=2+i$, $\beta=2-i$일 때 $\alpha+\beta=4>0$, $\alpha\beta=5>0$이지만 $\alpha>0$, $\beta>0$인 것은 아니다.

마찬가지로 (2)에서 $\alpha+\beta<0$, $\alpha\beta>0$인 조건만으로는 반드시 $\alpha<0$, $\beta<0$인 것은 아니며 $D\geq 0$인 조건이 필요하다.

이처럼 α, β의 부호를 조사하고자 할 때에는 α, β가 실근이라는 조건이 필요하므로 판별식 D에 대하여 $D\geq 0$인 조건을 함께 생각해야 한다.

그러나 (3)에서와 같이 두 근이 서로 다른 부호이면 두 근의 곱의 부호만 조사하면 된다.

$\alpha\beta<0$에서 $\frac{c}{a}<0$이므로 $ac<0$이다. 따라서 $D=b^2-4ac$에서 $b^2\geq 0$, $-4ac>0$이므로 $D>0$이다.

이처럼 $\alpha\beta<0$이면 항상 $D>0$이므로 D의 부호를 조사할 필요가 없다.

즉 $\alpha\beta<0$은 두 근이 서로 다른 부호일 조건이다.

참고 **부호가 서로 다른 두 실근의 절댓값에 대한 조건이 주어진 경우**

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ (a, b, c는 실수)의 두 실근 α, β의 부호가 서로 다를 때

(1) 두 근의 절댓값이 같다. ⇨ $\alpha+\beta=0$, $\alpha\beta<0$

(2) 음수인 근의 절댓값이 양수인 근의 절댓값보다 크다. ⇨ $\alpha+\beta<0$, $\alpha\beta<0$

(3) 양수인 근의 절댓값이 음수인 근의 절댓값보다 크다. ⇨ $\alpha+\beta>0$, $\alpha\beta<0$

2 이차방정식의 실근의 위치

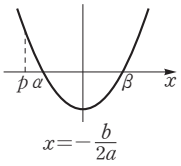
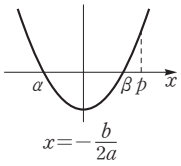
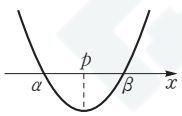
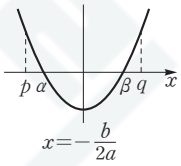
필수 25, 26

실수 a, b, c에 대하여 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ $(a>0)$의 두 실근은 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 x축의 교점의 x좌표이므로 이차함수의 그래프를 이용하여 이차방정식의 실근의 위치를 파악할 수 있다.

이때 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 두 실근의 위치를 판별하기 위해서는 이차함수 $f(x)=ax^2+bx+c$의 그래프에서 다음 세 가지 조건을 확인해야 한다.

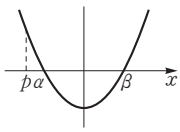
(i) **판별식 D의 부호** (ii) **경계에서의 함숫값의 부호** (iii) **축의 위치**

따라서 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ $(a>0)$의 두 실근 α, β $(\alpha\le\beta)$와 상수 p, q $(p<q)$ 사이의 대소 관계의 조건을 이차함수의 그래프를 이용하여 알아보면 다음과 같다.

두 근이 모두 p보다 크다.	두 근이 모두 p보다 작다.	두 근 사이에 p가 있다.	두 근이 모두 p, q 사이에 있다.
			
(i) $D\ge0$ (ii) $f(p)>0$ (iii) $-\frac{b}{2a}>p$	(i) $D\ge0$ (ii) $f(p)>0$ (iii) $-\frac{b}{2a}<p$	$f(p)<0$	(i) $D\ge0$ (ii) $f(p)>0$, $f(q)>0$ (iii) $p<-\frac{b}{2a}<q$

› 방정식의 실근의 위치를 판별하기 위하여 방정식의 실근과 어떤 실수와의 대소 관계의 조건을 따지는 것을 **근의 분리**라 한다.

설명 $f(x)=ax^2+bx+c$ $(a>0)$라 할 때, 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 두 실근이 모두 p보다 큰 경우의 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



(i) 판별식 D의 부호

$f(x)=0$이 두 실근 α, β를 가져야 하므로 $y=f(x)$의 그래프가 x축과 만나야 한다.

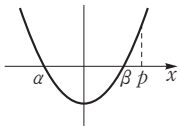
즉 $f(x)=0$의 판별식 D가 $D\ge0$이다.

(ii) 경계에서의 함숫값의 부호

$f(x)=0$의 두 근 α, β가 모두 p보다 크기 위해서는 $f(p)>0$이어야 한다.

(iii) 축의 위치

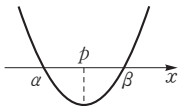
위의 (i), (ii)를 모두 만족시키더라도 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같이 $x<p$인 부분에서 x축과 만날 수 있다.



따라서 $y=f(x)$의 그래프의 축 $x=-\frac{b}{2a}$가 직선 $x=p$의 오른쪽에 있을 조건이 필요하므로 $-\frac{b}{2a}>p$이어야 한다.

한편 $f(x)=0$의 두 근 사이에 p가 있을 때는 $x=p$에서의 함숫값의 부호만 조사하면 된다.

$y=f(x)$의 그래프의 축을 기준으로 p의 위치가 왼쪽이든 오른쪽이든 상관이 없고, 이차함수 $y=f(x)$의 그래프는 아래로 볼록하므로 $f(p)<0$을 만족시키면 p의 값의 좌우에서 그래프가 x축과 만나게 된다.



따라서 두 근 사이에 p가 있으려면 $f(p)<0$만 만족시키면 된다.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 122쪽

필수 24 이차방정식의 실근의 부호

이차방정식 $x^2-2(k+1)x+k+3=0$이 다음 조건을 만족시킬 때, 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

(1) 두 근이 모두 양수 (2) 두 근이 모두 음수 (3) 두 근이 서로 다른 부호

풀이 이차방정식 $x^2-2(k+1)x+k+3=0$의 두 근을 α, β, 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=(k+1)^2-(k+3)=k^2+k-2=(k+2)(k-1)$

또 근과 계수의 관계에 의하여

$\alpha+\beta=2(k+1)$, $\alpha\beta=k+3$

(1) 두 근이 모두 양수일 조건은 $D\geq 0$, $\alpha+\beta>0$, $\alpha\beta>0$이므로

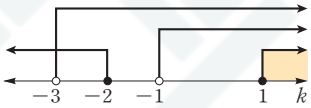
(i) $D\geq 0$에서 $(k+2)(k-1)\geq 0$ $\therefore k\leq -2$ 또는 $k\geq 1$

(ii) $\alpha+\beta>0$에서 $2(k+1)>0$ $\therefore k>-1$

(iii) $\alpha\beta>0$에서 $k+3>0$ $\therefore k>-3$

이상에서 구하는 k의 값의 범위는

$\boldsymbol{k\geq 1}$



(2) 두 근이 모두 음수일 조건은 $D\geq 0$, $\alpha+\beta<0$, $\alpha\beta>0$이므로

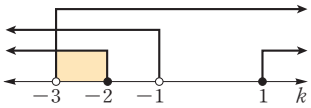
(i) $D\geq 0$에서 $(k+2)(k-1)\geq 0$ $\therefore k\leq -2$ 또는 $k\geq 1$

(ii) $\alpha+\beta<0$에서 $2(k+1)<0$ $\therefore k<-1$

(iii) $\alpha\beta>0$에서 $k+3>0$ $\therefore k>-3$

이상에서 구하는 k의 값의 범위는

$\boldsymbol{-3<k\leq -2}$



(3) 두 근이 서로 다른 부호일 조건은 $\alpha\beta<0$이므로

$k+3<0$ $\therefore \boldsymbol{k<-3}$

KEY Point

- 두 근이 모두 양수일 조건 ⇨ $\boldsymbol{D\geq 0}$, $\boldsymbol{\alpha+\beta>0}$, $\boldsymbol{\alpha\beta>0}$
- 두 근이 모두 음수일 조건 ⇨ $\boldsymbol{D\geq 0}$, $\boldsymbol{\alpha+\beta<0}$, $\boldsymbol{\alpha\beta>0}$
- 두 근이 서로 다른 부호일 조건 ⇨ $\boldsymbol{\alpha\beta<0}$

● 정답 및 풀이 116쪽

확인 체크

488 x에 대한 이차방정식 $(m^2+1)x^2-2(m-2)x+4=0$의 서로 다른 두 근이 모두 음수일 때, 실수 m의 값의 범위를 구하시오.

489 x에 대한 이차방정식 $x^2-5x+a^2-4a+3=0$이 한 개의 양수인 근과 한 개의 음수인 근을 가질 때, 정수 a의 값을 구하시오.

490 x에 대한 이차방정식 $x^2+(a^2-a-12)x+a^2-6a+5=0$의 두 근의 부호가 서로 다르고 두 근의 절댓값이 같을 때, 실수 a의 값을 구하시오.

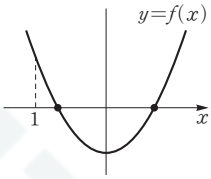
● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학1 123쪽

필수 25 이차방정식의 실근의 위치 (1)

이차방정식 $x^2-2ax+4a-3=0$의 두 근이 모두 1보다 클 때, 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

설명 주어진 조건을 만족시키도록 $y=x^2-2ax+4a-3$의 그래프를 그린 다음 판별식, 함숫값, 축의 방정식을 이용하여 부등식을 세운다.

풀이 $f(x)=x^2-2ax+4a-3$이라 하면 이차방정식 $f(x)=0$의 두 근이 모두 1보다 크므로 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같아야 한다.



(i) 이차방정식 $f(x)=0$의 판별식을 D라 하면

$$\frac{D}{4}=a^2-(4a-3)\geq 0$$

$$a^2-4a+3\geq 0,\quad (a-1)(a-3)\geq 0$$

$$\therefore\ a\leq 1 \text{ 또는 } a\geq 3$$

(ii) $f(1)=1-2a+4a-3>0$에서 $2a>2$

$$\therefore\ a>1$$

(iii) $y=f(x)$의 그래프의 축의 방정식이 $x=a$이므로

$$a>1$$

이상에서 구하는 a의 값의 범위는 $\boldsymbol{a\geq 3}$

KEY Point

- 이차방정식 $ax^2+bx+c=0\ (a>0)$의 판별식을 D라 하고, $f(x)=ax^2+bx+c$라 하면
  - ① 두 근이 모두 p보다 클 조건 ⇨ $D\geq 0$, $f(p)>0$, $-\frac{b}{2a}>p$
  - ② 두 근이 모두 p보다 작을 조건 ⇨ $D\geq 0$, $f(p)>0$, $-\frac{b}{2a}<p$

● 정답 및 풀이 116쪽

확인 체크

491 이차방정식 $x^2-kx+k+3=0$의 두 근이 모두 -3보다 클 때, 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

492 이차방정식 $2x^2+3mx+5m-2=0$의 두 근이 모두 1보다 작을 때, 실수 m의 값의 범위를 구하시오.

493 이차방정식 $x^2+2ax+3a=0$의 두 근이 모두 -2보다 작을 때, 실수 a의 최솟값을 구하시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 123쪽

필수 26 이차방정식의 실근의 위치 (2)

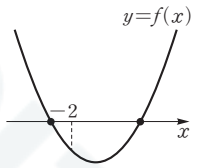
이차방정식 $x^2-(m+2)x-(m-1)=0$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) 두 근 사이에 -2가 있을 때, 실수 m의 값의 범위

(2) 두 근이 모두 0과 2 사이에 있을 때, 실수 m의 값의 범위

풀이 $f(x)=x^2-(m+2)x-(m-1)$이라 하자.

(1) 이차방정식 $f(x)=0$의 두 근 사이에 -2가 있으려면 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같아야 한다.

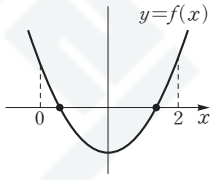


따라서 $f(-2)<0$이어야 하므로

$4+2(m+2)-(m-1)<0$

$\therefore\ \boldsymbol{m<-9}$

(2) 이차방정식 $f(x)=0$의 두 근이 모두 0과 2 사이에 있으려면 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같아야 한다.



(i) 이차방정식 $f(x)=0$의 판별식을 D라 하면

$D=(m+2)^2+4(m-1)\geq 0$

$m^2+8m\geq 0,\quad m(m+8)\geq 0$

$\therefore\ m\leq -8$ 또는 $m\geq 0$ …… ㉠

(ii) $f(0)=-(m-1)>0$에서 $m<1$ …… ㉡

$f(2)=4-2(m+2)-(m-1)>0$에서

$-3m>-1\quad \therefore\ m<\frac{1}{3}$ …… ㉢

(iii) $y=f(x)$의 그래프의 축의 방정식이 $x=\frac{m+2}{2}$이므로

$0<\frac{m+2}{2}<2,\quad 0<m+2<4\quad \therefore\ -2<m<2$ …… ㉣

이상에서 구하는 m의 값의 범위는 ㉠~㉣의 공통부분이므로

$\boldsymbol{0\leq m<\frac{1}{3}}$

KEY Point

- **이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ $(a>0)$의 판별식을 D라 하고, $f(x)=ax^2+bx+c$라 하면**
  - **① 두 근 사이에 p가 있을 조건 ⇨ $f(p)<0$**
  - **② 두 근이 모두 p와 q 사이에 있을 조건 ⇨ $D\geq 0$, $f(p)>0$, $f(q)>0$, $p<-\frac{b}{2a}<q$**

  (단, $p<q$)

● 정답 및 풀이 117쪽

확인 체크

494 x에 대한 이차방정식 $x^2-(m-4)^2x+2m=0$의 두 근 사이에 2가 있을 때, 실수 m의 값의 범위를 구하시오.

495 이차방정식 $x^2-4x+k-1=0$의 두 근이 모두 0과 3 사이에 있을 때, 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

연습 문제

정답 및 풀이 118쪽

STEP 1

496 x에 대한 이차방정식 $x^2-4(k-2)x+k^2+11=0$의 두 근이 모두 음수일 때, 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

생각해 봅시다!

497 이차방정식 $x^2-2(a+1)x+3=0$의 두 근이 모두 1보다 클 때, 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

이차방정식의 실근의 위치를 판별하려면
(i) 판별식의 부호
(ii) 경계에서의 함숫값의 부호
(iii) 축의 위치
를 살펴본다.

498 x에 대한 이차방정식 $x^2+2ax+a^2-9=0$의 두 근 사이에 1이 있을 때, 정수 a의 개수를 구하시오.

STEP 2

499 x에 대한 이차방정식 $x^2+4kx+2k^2+k-1=0$의 두 근의 부호가 서로 다르고 음수인 근의 절댓값이 양수인 근의 절댓값보다 클 때, 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

500 x에 대한 이차방정식 $x^2-4kx+3k^2-k+2=0$의 두 근을 α, β, 일차방정식 $2(x-1)+3=7-x$의 근을 γ라 할 때, $\alpha<\beta<\gamma$이다. 이때 실수 k의 최댓값을 구하시오.

501 이차방정식 $2x^2-ax+2a-1=0$의 두 근 α, β에 대하여 $-1<\alpha<0<\beta<1$을 만족시키는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

주어진 조건을 만족시키도록 $y=2x^2-ax+2a-1$의 그래프를 그려 본다.

실력 UP

502 이차방정식 $x^2-2kx+k+2=0$의 근 중 적어도 한 개가 이차방정식 $x^2-4x+3=0$의 두 근 사이에 있을 때, 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

공감
한 스푼

마음으로 보아야만

분명하게 볼 수 있다.

정말 중요한 것은

눈에 보이지 않는 법이다.

– 생텍쥐페리 –

Ⅲ 경우의 수

1 경우의 수와 순열

↓

2 조합

이 단원에서는

다양한 실생활 상황에서 합의 법칙, 곱의 법칙을 이용하여 경우의 수를 구하는 방법을 학습합니다. 또 순열의 뜻과 순열의 수를 이해하고, 이를 이용하여 여러 가지 경우의 수를 구하는 방법을 학습합니다.

개념원리 이해

01 경우의 수

1 사건과 경우의 수

(1) **사건**: 어떤 실험이나 관찰에 의하여 일어나는 결과
(2) **경우의 수**: 사건이 일어날 수 있는 모든 경우의 가짓수

› 경우의 수를 구할 때에는 모든 경우를 빠짐없이, 중복되지 않게 구해야 한다.

보기 ▸ 주사위 한 개를 던졌을 때, 홀수의 눈이 나오는 경우(사건)는 1, 3, 5의 3가지(경우의 수)이다.

참고 ① 수형도: 사건이 일어나는 모든 경우를 나뭇가지 모양의 그림으로 나타낸 것
⇨ 세 문자 a, b, c를 일렬로 나열하는 경우를 수형도로 나타내면

$$a\begin{cases} b-c \\ c-b \end{cases} \quad b\begin{cases} a-c \\ c-a \end{cases} \quad c\begin{cases} a-b \\ b-a \end{cases}$$

② 순서쌍: 사건이 일어나는 경우를 순서대로 짝 지어 만든 쌍
⇨ 세 문자 a, b, c를 일렬로 나열하는 경우를 순서쌍으로 나타내면
(a, b, c), (a, c, b), (b, a, c), (b, c, a), (c, a, b), (c, b, a)

2 합의 법칙

필수 01, 02

두 사건 A, B가 **동시에 일어나지 않을 때**, 사건 A, B가 일어나는 경우의 수가 각각 m, n이면
사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수는 $\boldsymbol{m+n}$이다.
이것을 **합의 법칙**이라 한다.

› ① '또는', '~이거나' 등의 표현이 있으면 합의 법칙을 이용한다.
② 합의 법칙은 어느 두 사건도 동시에 일어나지 않는 셋 이상의 사건에 대해서도 성립한다.

참고 사건 A가 일어나는 경우의 수가 m, 사건 B가 일어나는 경우의 수가 n, 두 사건 A, B가 동시에 일어나는 경우의 수가 l일 때, 사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수는

$$m+n-l$$

예제 ▸ 1부터 20까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 20개의 공이 들어 있는 주머니에서 한 개의 공을 꺼낼 때, 다음을 구하시오.
(1) 4의 배수 또는 7의 배수가 적힌 공이 나오는 경우의 수
(2) 소수 또는 짝수가 적힌 공이 나오는 경우의 수

풀이 (1) 4의 배수가 나오는 사건을 A, 7의 배수가 나오는 사건을 B라 하면

사건 A가 일어나는 경우는 4, 8, 12, 16, 20의 5가지

사건 B가 일어나는 경우는 7, 14의 2가지

이때 두 사건 A, B는 동시에 일어날 수 없으므로 합의 법칙에 의하여 구하는 경우의 수는

$5+2=7$

(2) 소수가 나오는 사건을 A, 짝수가 나오는 사건을 B라 하면

사건 A가 일어나는 경우는 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19의 8가지

사건 B가 일어나는 경우는 2, 4, 6, 8, …, 20의 10가지

두 사건 A, B가 동시에 일어나는 경우는 2의 1가지

따라서 구하는 경우의 수는

$8+10-1=17$

3 곱의 법칙

필수 03, 04

두 사건 A, B에 대하여 사건 A가 일어나는 경우의 수가 m이고, 그 각각에 대하여 사건 B가 일어나는 경우의 수가 n일 때, **두 사건 A, B가 동시에 일어나는** 경우의 수는 $\boldsymbol{m \times n}$이다.
이것을 **곱의 법칙**이라 한다.

› ① '~이고', '동시에', '연이어(잇달아)' 등의 표현이 있으면 곱의 법칙을 이용한다.
② 곱의 법칙은 동시에 일어나는 셋 이상의 사건에 대해서도 성립한다.

예제 한 개의 주사위를 두 번 던질 때, 첫 번째에는 짝수의 눈이 나오고 두 번째에는 6의 약수의 눈이 나오는 경우의 수를 구하시오.

풀이 첫 번째에는 짝수의 눈이 나오는 경우의 수는

2, 4, 6의 3가지

두 번째에는 6의 약수의 눈이 나오는 경우의 수는

1, 2, 3, 6의 4가지

따라서 곱의 법칙에 의하여 구하는 경우의 수는

$3 \times 4 = 12$

다른 풀이 주사위에서 나오는 눈의 수를 차례대로 a, b라 할 때, 조건을 만족시키는 a, b의 순서쌍 (a, b)는

$(2, 1)$, $(2, 2)$, $(2, 3)$, $(2, 6)$,

$(4, 1)$, $(4, 2)$, $(4, 3)$, $(4, 6)$,

$(6, 1)$, $(6, 2)$, $(6, 3)$, $(6, 6)$

따라서 구하는 경우의 수는 12이다.

● 정답 및 풀이 120쪽

알아둡시다!

사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수
⇨ 합의 법칙을 이용한다.

503 분식집에서 김밥 4종류, 라면 3종류, 볶음밥 3종류를 판매하고 있다. 이 중에서 한 가지 음식을 택하는 경우의 수를 구하시오.

504 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 다음을 구하시오.

(1) 나오는 두 눈의 수의 합이 11 이상이 되는 경우의 수

(2) 나오는 두 눈의 수의 차가 1 이하가 되는 경우의 수

두 사건 A, B가 동시에 일어나는 경우의 수
⇨ 곱의 법칙을 이용한다.

505 현진이는 모자 4종류, 티셔츠 3종류, 바지 5종류를 가지고 있다. 모자, 티셔츠, 바지를 각각 하나씩 고르는 방법의 수를 구하시오.

506 다음 그림과 같이 집, 도서관, 학교를 연결하는 길이 있다. 집에서 도서관을 거쳐 학교까지 가는 방법의 수를 구하시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 132쪽

필수 01 합의 법칙

1부터 100까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 100장의 카드에서 1장을 뽑을 때, 다음을 구하시오.

(1) 12의 배수 또는 13의 배수가 적힌 카드가 나오는 경우의 수
(2) 2의 배수 또는 5의 배수가 적힌 카드가 나오는 경우의 수
(3) 100과 서로소인 수가 적힌 카드가 나오는 경우의 수

풀이

(1) 12의 배수가 적힌 카드가 나오는 경우는 12, 24, 36, …, 96의 8가지
13의 배수가 적힌 카드가 나오는 경우는 13, 26, 39, …, 91의 7가지
12의 배수이면서 13의 배수인 수가 적힌 카드가 나오는 경우는 없으므로 합의 법칙에 의하여 구하는 경우의 수는
$8+7=\mathbf{15}$

(2) 2의 배수가 적힌 카드가 나오는 경우는 2, 4, 6, …, 100의 50가지
5의 배수가 적힌 카드가 나오는 경우는 5, 10, 15, …, 100의 20가지
2의 배수이면서 5의 배수, 즉 10의 배수가 적힌 카드가 나오는 경우는
10, 20, 30, …, 100의 10가지
따라서 구하는 경우의 수는
$50+20-10=\mathbf{60}$

(3) $100=2^2\times5^2$이므로 100과 서로소인 수는 2의 배수도 아니고 5의 배수도 아닌 자연수이다.
2의 배수 또는 5의 배수가 적힌 카드가 나오는 경우의 수가 60이므로 구하는 경우의 수는
$100-60=\mathbf{40}$

KEY Point

- 두 사건 A, B가 동시에 일어나지 않을 때, 사건 A와 사건 B가 일어나는 경우의 수가 각각 m, n이면 사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수는
  $m+n$

● 정답 및 풀이 120쪽

확인 체크

507 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 두 눈의 수의 합이 3의 배수 또는 5의 배수가 되는 경우의 수를 구하시오.

508 서로 다른 두 개의 상자에 1부터 5까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 5개의 공이 각각 들어 있다. 각 상자에서 공을 한 개씩 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적힌 수의 차가 2 이하인 경우의 수를 구하시오.

509 1부터 100까지의 자연수 중에서 5 또는 7로 나누어떨어지는 수의 개수를 구하시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 132쪽

필수 02 방정식과 부등식을 만족시키는 순서쌍의 개수

방정식 $x+2y+3z=11$을 만족시키는 자연수 x, y, z의 순서쌍 (x, y, z)의 개수를 구하시오.

설명 $ax+by+cz=d$의 꼴의 방정식에서 자연수인 해의 개수는 x, y, z 중 계수가 가장 큰 항을 기준으로 나누어 생각한다.

풀이 x, y, z가 자연수이므로 $x\geq 1$, $y\geq 1$, $z\geq 1$

$x+2y+3z=11$에서 $3z<11$, 즉 $z<\frac{11}{3}$이므로

$z=1$ 또는 $z=2$ 또는 $z=3$

(i) $z=1$일 때,

$x+2y=8$이므로 순서쌍 (x, y)는

$(2, 3)$, $(4, 2)$, $(6, 1)$의 3개

(ii) $z=2$일 때,

$x+2y=5$이므로 순서쌍 (x, y)는

$(1, 2)$, $(3, 1)$의 2개

(iii) $z=3$일 때,

$x+2y=2$이므로 순서쌍 (x, y)는 없다.

이상에서 구하는 순서쌍의 개수는

$3+2=\mathbf{5}$

KEY Point

- 방정식과 부등식을 만족시키는 자연수 또는 정수의 순서쌍의 개수
  ⇨ 방정식이나 부등식에서 계수가 가장 큰 항을 기준으로 수를 대입하여 생각한다.

● 정답 및 풀이 121쪽

확인 체크

510 방정식 $2x+y+z=5$를 만족시키는 음이 아닌 정수 x, y, z의 순서쌍 (x, y, z)의 개수를 구하시오.

511 부등식 $3x+y\leq 10$을 만족시키는 자연수 x, y의 순서쌍 (x, y)의 개수를 구하시오.

512 500원, 1000원, 2000원짜리 3종류의 우표를 합하여 10000원어치 사는 방법의 수를 구하시오. (단, 3종류의 우표가 적어도 한 장씩은 포함되어야 한다.)

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 133쪽

필수 03 곱의 법칙

십의 자리의 숫자는 홀수이고, 일의 자리의 숫자는 소수인 두 자리 자연수의 개수를 구하시오.

풀이 십의 자리의 숫자는 홀수이므로 십의 자리의 숫자가 될 수 있는 것은
1, 3, 5, 7, 9의 5개
일의 자리의 숫자는 소수이므로 일의 자리의 숫자가 될 수 있는 것은
2, 3, 5, 7의 4개
따라서 곱의 법칙에 의하여 구하는 자연수의 개수는
$5\times4=\mathbf{20}$

KEY Point

- **두 사건 A, B에 대하여 사건 A가 일어나는 경우의 수가 m이고, 그 각각에 대하여 사건 B가 일어나는 경우의 수가 n일 때, 두 사건 A, B가 동시에 일어나는 경우의 수는**
  $m\times n$

● 정답 및 풀이 121쪽

확인 체크

513 백의 자리의 숫자는 6의 약수이고, 십의 자리의 숫자는 4의 배수인 세 자리 자연수 중에서 짝수의 개수를 구하시오.

514 다음 다항식의 전개식에서 항의 개수를 구하시오.

(1) $(a+b+c)(x+y+z)$

(2) $(a+b)(c+d)-(x+y+z)(p-q)$

515 서로 다른 주사위 3개를 동시에 던졌을 때, 나오는 세 눈의 수의 곱이 홀수인 경우의 수를 구하시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 133쪽

필수 **04** **약수의 개수**

다음을 구하시오.

(1) 360의 양의 약수의 개수

(2) 360과 540의 양의 공약수의 개수

설명 서로 다른 소수 p, q와 자연수 a, b에 대하여 $p^a \times q^b$의 약수는 p^a의 약수와 q^b의 약수의 곱이다.
또 두 수의 공약수는 최대공약수의 약수이다.

풀이 (1) 360을 소인수분해하면 $360=2^3\times3^2\times5$

이때 360의 양의 약수는 2^3의 양의 약수, 3^2의 양의 약수, 5의 양의 약수에서 각각 하나씩 택하여 곱한 것이다.

2^3의 양의 약수는 1, 2, 2^2, 2^3의 4개, 3^2의 양의 약수는 1, 3, 3^2의 3개, 5의 양의 약수는 1, 5의 2개이므로 곱의 법칙에 의하여 360의 양의 약수의 개수는

$4\times3\times2=\mathbf{24}$

(2) 360과 540의 양의 공약수의 개수는 360과 540의 최대공약수의 양의 약수의 개수와 같다.

360과 540의 최대공약수는 180이고 180을 소인수분해하면

$180=2^2\times3^2\times5$

2^2의 양의 약수는 1, 2, 2^2의 3개, 3^2의 양의 약수는 1, 3, 3^2의 3개, 5의 양의 약수는 1, 5의 2개이므로 곱의 법칙에 의하여 구하는 양의 공약수의 개수는

$3\times3\times2=\mathbf{18}$

다른 풀이 (1) 공식을 직접 이용하면 $360=2^3\times3^2\times5$의 양의 약수의 개수는

$(3+1)\times(2+1)\times(1+1)=24$

KEY Point

- 자연수 N이 $N=p^aq^br^c$ (p, q, r는 서로 다른 소수, a, b, c는 자연수)의 꼴로 소인수분해될 때, N의 양의 약수의 개수
  ⇨ (p^a의 양의 약수의 개수)×(q^b의 양의 약수의 개수)×(r^c의 양의 약수의 개수)

● 정답 및 풀이 122쪽

확인 체크

516 다음을 구하시오.

(1) 144의 양의 약수의 개수 (2) 144와 504의 양의 공약수의 개수

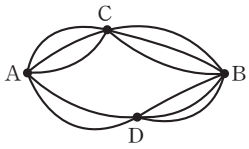
517 270의 양의 약수 중 홀수의 개수를 구하시오.

518 600의 양의 약수 중 2의 배수의 개수를 p, 3의 배수의 개수를 q라 할 때, $p+q$의 값을 구하시오.

더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 135쪽

필수 05 도로망에서의 경우의 수

오른쪽 그림과 같이 네 도시 A, B, C, D를 연결하는 도로가 있다. 다음 물음에 답하시오.



(1) A 도시에서 출발하여 B 도시로 가는 경우의 수를 구하시오. (단, 한 번 지나간 도시는 다시 지나지 않는다.)

(2) 동건이와 수진이가 A 도시에서 출발하여 B 도시로 가는 경우의 수를 구하시오. (단, 한 사람이 지나간 중간 도시는 다른 사람이 지나갈 수 없다.)

풀이

(1) A 도시에서 출발하여 B 도시로 가는 경우는 A → C → B, A → D → B의 2가지이다.

(i) A → C → B로 가는 경우의 수는 곱의 법칙에 의하여 $3\times3=9$

(ii) A → D → B로 가는 경우의 수는 곱의 법칙에 의하여 $2\times3=6$

(i), (ii)는 동시에 일어날 수 없으므로 합의 법칙에 의하여 구하는 경우의 수는 $9+6=\mathbf{15}$

(2) (i) 동건이가 A → C → B로 가는 경우의 수는 9이고, 수진이가 A → D → B로 가는 경우의 수는 6이므로 곱의 법칙에 의하여 $9\times6=54$

(ii) 동건이가 A → D → B로 가는 경우의 수는 6이고, 수진이가 A → C → B로 가는 경우의 수는 9이므로 곱의 법칙에 의하여 $6\times9=54$

(i), (ii)는 동시에 일어날 수 없으므로 합의 법칙에 의하여 구하는 경우의 수는 $54+54=\mathbf{108}$

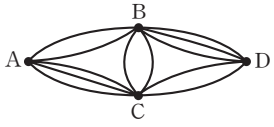
KEY Point

- 도로망에서
  - 동시에 갈 수 없는 길 ⇨ 합의 법칙을 이용
  - 연이어 갈 수 있는 길 ⇨ 곱의 법칙을 이용

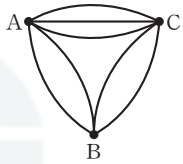
정답 및 풀이 123쪽

확인체크

519 오른쪽 그림과 같이 네 도시 A, B, C, D를 연결하는 도로가 있다. 같은 도시를 두 번 이상 지나지 않고 A 도시에서 출발하여 D 도시로 가는 경우의 수를 구하시오.



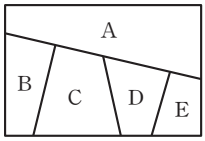
520 오른쪽 그림과 같이 세 지점 A, B, C를 연결하는 도로가 있다. 같은 도로를 두 번 이상 지나지 않으면서 A 지점에서 출발하여 C 지점으로 이동한 후 다시 A 지점으로 돌아오는 경우의 수를 구하시오. (단, C 지점은 한 번만 지나고, 이동 중에는 A 지점은 지나지 않는다.)



● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 135쪽

필수 06 색칠하는 방법의 수

오른쪽 그림의 A, B, C, D, E 5개의 영역을 서로 다른 5가지 색으로 칠하려고 한다. 같은 색을 중복하여 사용해도 좋으나 인접한 영역은 서로 다른 색으로 칠할 때, 칠하는 방법의 수를 구하시오.



설명 가장 많은 영역과 인접하고 있는 영역에 색칠하는 방법의 수를 먼저 구한 후 각 영역에 칠할 수 있는 색의 개수를 차례대로 구하여 곱한다.

풀이 가장 많은 영역과 인접하고 있는 영역 A부터 시작하여 A → B → C → D → E의 순서로 칠할 때,
A에 칠할 수 있는 색은 5가지
B에 칠할 수 있는 색은 A에 칠한 색을 제외한 4가지
C에 칠할 수 있는 색은 A와 B에 칠한 색을 제외한 3가지
D에 칠할 수 있는 색은 A와 C에 칠한 색을 제외한 3가지
E에 칠할 수 있는 색은 A와 D에 칠한 색을 제외한 3가지
따라서 곱의 법칙에 의하여 구하는 방법의 수는

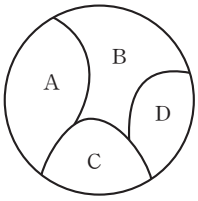
$5\times4\times3\times3\times3=\mathbf{540}$

KEY Point
- **색칠하는 방법의 수 ⇨ 곱의 법칙을 이용**

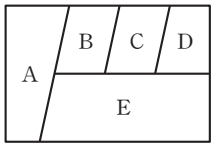
● 정답 및 풀이 123쪽

확인 체크

521 오른쪽 그림의 A, B, C, D 4개의 영역을 서로 다른 4가지 색으로 칠하려고 한다. 같은 색을 중복하여 사용해도 좋으나 인접한 영역은 서로 다른 색으로 칠할 때, 칠하는 방법의 수를 구하시오.

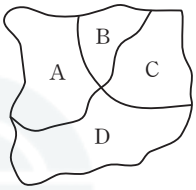


522 오른쪽 그림의 A, B, C, D, E 5개의 영역을 서로 다른 4가지 색으로 칠하려고 한다. 같은 색을 중복하여 사용해도 좋으나 인접한 영역은 서로 다른 색으로 칠할 때, 칠하는 방법의 수를 구하시오.



523 오른쪽 그림과 같이 어느 도시를 4개의 영역 A, B, C, D로 나누어 서로 다른 5가지 색으로 칠하려고 한다. 같은 색을 중복하여 사용해도 좋으나 인접한 영역은 서로 다른 색으로 칠할 때, 칠하는 방법의 수를 구하시오.

(단, 한 점만 공유하는 두 영역은 인접하지 않는 것으로 본다.)



● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 134쪽

발전 07 지불 방법의 수와 지불 금액의 수

100원짜리 동전 1개, 50원짜리 동전 2개, 10원짜리 동전 3개의 일부 또는 전부를 사용하여 지불할 때, 다음을 구하시오. (단, 0원을 지불하는 것은 제외한다.)

(1) 지불하는 방법의 수 (2) 지불할 수 있는 금액의 수

설명 (1) 단위가 다른 화폐의 개수가 각각 l, m, n일 때, 지불하는 방법의 수

⇨ $(l+1)(m+1)(n+1)-1$ ← 모두 0개씩 지불하는 경우를 제외한다.

(2) 만들 수 있는 금액이 중복되는 경우에는 큰 단위의 화폐를 작은 단위의 화폐로 바꾸어 지불할 수 있는 금액을 계산한다.

풀이 (1) 100원짜리 동전을 지불하는 방법은 0개, 1개의 2가지

50원짜리 동전을 지불하는 방법은 0개, 1개, 2개의 3가지

10원짜리 동전을 지불하는 방법은 0개, 1개, 2개, 3개의 4가지

이때 0원을 지불하는 것은 제외해야 하므로 지불하는 방법의 수는

$2\times3\times4-1=\mathbf{23}$

(2) 100원짜리 동전으로 지불할 수 있는 금액은 0원, 100원의 2가지 …… ㉠

50원짜리 동전으로 지불할 수 있는 금액은 0원, 50원, 100원의 3가지 …… ㉡

10원짜리 동전으로 지불할 수 있는 금액은 0원, 10원, 20원, 30원의 4가지

그런데 ㉠, ㉡에서 100원을 만들 수 있는 경우가 중복되므로 100원짜리 동전 1개를 50원짜리 동전 2개로 바꾸어 생각하면 지불할 수 있는 금액의 수는 50원짜리 동전 4개, 10원짜리 동전 3개로 지불할 수 있는 금액의 수와 같다.

50원짜리 동전으로 지불할 수 있는 금액은 0원, 50원, 100원, 150원, 200원의 5가지

10원짜리 동전으로 지불할 수 있는 금액은 0원, 10원, 20원, 30원의 4가지

이때 0원을 지불하는 것은 제외해야 하므로 지불할 수 있는 금액의 수는

$5\times4-1=\mathbf{19}$

● 정답 및 풀이 124쪽

확인체크

524 100원짜리 동전 2개, 50원짜리 동전 4개, 10원짜리 동전 3개의 일부 또는 전부를 사용하여 지불할 때, 다음을 구하시오. (단, 0원을 지불하는 것은 제외한다.)

(1) 지불하는 방법의 수 (2) 지불할 수 있는 금액의 수

525 500원짜리 동전 1개, 100원짜리 동전 7개, 10원짜리 동전 4개의 일부 또는 전부를 사용하여 지불하는 방법의 수를 a, 지불할 수 있는 금액의 수를 b라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, 0원을 지불하는 것은 제외한다.)

연습 문제

STEP 1

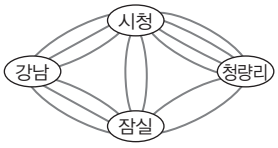
생각해 봅시다!

526 부등식 $2x+3y \le 9$를 만족시키는 음이 아닌 정수 x, y의 순서쌍 (x, y)의 개수를 구하시오.

527 다항식 $(a+b+c)^2(x+y)$를 전개하였을 때, 항의 개수를 구하시오.

528 54^n의 양의 약수의 개수가 40일 때, 자연수 n의 값을 구하시오.

529 오른쪽 그림과 같은 도로망이 있다. 강남에서 청량리로 가는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 지점은 한 번만 지난다.)



530 10000원짜리 지폐 2장, 5000원짜리 지폐 3장, 1000원짜리 지폐 4장의 일부 또는 전부를 사용하여 지불하는 방법의 수를 a, 지불할 수 있는 금액의 수를 b라 할 때, $a-b$의 값을 구하시오. (단, 0원을 지불하는 경우는 제외한다.)

지불할 수 있는 금액의 수를 구할 때에는 큰 단위의 화폐를 작은 단위의 화폐로 바꾸어 계산한다.

STEP 2

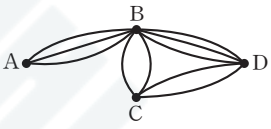
531 1부터 100까지의 자연수 중에서 3과 5로 모두 나누어떨어지지 않는 자연수의 개수를 구하시오.

532 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던져서 나오는 눈의 수를 각각 a, b라 할 때, x에 대한 이차방정식 $x^2+2ax+b=0$이 실근을 갖도록 하는 a, b의 순서쌍 (a, b)의 개수를 구하시오.

이차방정식이 실근을 가질 조건 ⇨ (판별식) ≥ 0

생각해 봅시다!

533 오른쪽 그림과 같은 도로망에서 A 지점과 C 지점을 연결하는 도로를 추가하여 A 지점에서 출발하여 D 지점으로 가는 경우의 수가 53이 되도록 하려고 한다. 이때 추가해야 하는 도로의 개수를 구하시오. (단, 한 번 지나간 지점은 다시 지나지 않고, 도로끼리는 서로 만나지 않는다.)



교육청 기출

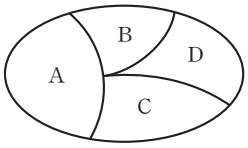
534 그림과 같이 크기가 같은 6개의 정사각형에 1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적혀 있다. 서로 다른 4가지 색의 일부 또는 전부를 사용하여 다음 조건을 만족시키도록 6개의 정사각형에 색을 칠하는 경우의 수는? (단, 한 정사각형에 한 가지 색만을 칠한다.)

1	2	3
4	5	6

(가) 1이 적힌 정사각형과 6이 적힌 정사각형에는 같은 색을 칠한다.
(나) 변을 공유하는 두 정사각형에는 서로 다른 색을 칠한다.

① 72 ② 84 ③ 96 ④ 108 ⑤ 120

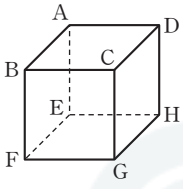
535 오른쪽 그림의 A, B, C, D 4개의 영역을 서로 다른 4가지 색으로 칠하려고 한다. 같은 색을 중복하여 사용해도 좋으나 인접한 영역은 서로 다른 색으로 칠할 때, 칠하는 방법의 수를 구하시오.
(단, 한 점만을 공유하는 두 영역은 인접하지 않는 것으로 본다.)



인접하지 않는 영역에는 같은 색을 칠할 수도 있고, 다른 색을 칠할 수도 있다.

실력 UP

536 오른쪽 그림과 같은 정육면체의 꼭짓점 A에서 출발하여 모서리를 따라 움직여 꼭짓점 G에 도착하는 경우의 수를 구하시오.
(단, 한 번 지나간 꼭짓점은 다시 지나지 않는다.)



수형도를 이용한다.

개념원리 이해

02 순열

1 순열 필수 09

(1) **순열**

서로 다른 n개에서 r $(0<r\le n)$개를 택하여 일렬로 나열하는 것을 n개에서 r개를 택하는 **순열**이라 하고, 이 순서의 수를 기호로 ${}_n\mathrm{P}_r$와 같이 나타낸다.

${}_n\mathrm{P}_r$ — n: 서로 다른 것의 개수, r: 택하는 것의 개수

(2) **순열의 수**

서로 다른 n개에서 r개를 택하는 순열의 수는

$${}_n\mathrm{P}_r=\overbrace{n(n-1)(n-2)\times\cdots\times(n-r+1)}^{r\text{개}}\ (\text{단, } 0<r\le n)$$

← n부터 시작하여 1씩 작아지는 자연수 r개의 곱

› ① ${}_n\mathrm{P}_r$에서 P는 순열을 뜻하는 Permutation의 첫 글자이다.
② ${}_n\mathrm{P}_r$는 'n, p, r'로 읽는다.

설명 A, B, C의 3개의 문자에서 2개를 택하여 일렬로 나열한다고 하자.

- A ⇨ AB, AC
- B ⇨ BA, BC
- C ⇨ CA, CB

첫 번째에 올 수 있는 문자는 A, B, C의 3가지,
두 번째에 올 수 있는 문자는 첫 번째에 놓인 문자를 제외한 2가지
이므로 나열하는 방법의 수는 곱의 법칙에 의하여 $3\times2=6$

이와 같이 A, B, C의 3개에서 2개를 택하여 일렬로 나열하는 것을 서로 다른 3개에서 2개를 택하는 순열이라 하고, 이 순열의 수를 기호로 ${}_3\mathrm{P}_2$와 같이 나타낸다.

${}_3\mathrm{P}_2=3\times2$ ← 3부터 시작하여 1씩 작아지는 자연수 2개의 곱

일반적으로 서로 다른 n개에서 r $(0<r\le n)$개를 택하여 일렬로 나열할 때,
첫 번째 자리에 올 수 있는 것은 n가지
두 번째 자리에 올 수 있는 것은 첫 번째 자리에 놓인 것을 제외한 $(n-1)$가지
세 번째 자리에 올 수 있는 것은 앞의 두 자리에 놓인 것을 제외한 $(n-2)$가지
⋮
r 번째 자리에 올 수 있는 것은 앞의 $(r-1)$자리에 놓인 것을 제외한 $n-(r-1)$, 즉 $(n-r+1)$가지

첫 번째	두 번째	세 번째	⋯	r 번째
⇧	⇧	⇧		⇧
n가지	$(n-1)$가지	$(n-2)$가지	⋯	$(n-r+1)$가지

따라서 곱의 법칙에 의하여 서로 다른 n개에서 r개를 택하는 순열의 수 ${}_n\mathrm{P}_r$는

$${}_n\mathrm{P}_r=\underbrace{n(n-1)(n-2)\times\cdots\times(n-r+1)}_{r\text{개}}\ (\text{단, } 0<r\le n)$$

보기 서로 다른 6개에서 3개를 택하는 순열의 수는

${}_6\mathrm{P}_3=6\times5\times4=120$

2 ${}_nP_r$의 계산

필수 08

(1) **n의 계승**: 1부터 n까지의 자연수를 차례대로 곱한 것을 n의 **계승**이라 하며, 이것을 기호로 **$n!$**과 같이 나타낸다.

⇨ $\boldsymbol{n!=n(n-1)(n-2)\times\cdots\times3\times2\times1}$

(2) **$n!$을 이용한 순열의 수**

① ${}_nP_n=n!$, ${}_nP_0=1$, $0!=1$ ② ${}_nP_r=\dfrac{n!}{(n-r)!}$ (단, $0\le r\le n$)

› $n!$은 'n 팩토리얼(factorial)' 또는 'n의 계승'이라 읽는다.

설명 $r=n$일 때의 순열의 수 ${}_nP_n$은 서로 다른 n개에서 n개를 모두 택하는 것이므로

${}_nP_n=n(n-1)(n-2)\times\cdots\times3\times2\times1=n!$

또한 $0<r<n$일 때 순열의 수 ${}_nP_r$를 계승을 이용하여 나타내면 다음과 같다.

$${}_nP_r=n(n-1)(n-2)\times\cdots\times(n-r+1)$$
$$=\frac{n(n-1)(n-2)\times\cdots\times(n-r+1)(n-r)(n-r-1)\times\cdots\times3\times2\times1}{(n-r)(n-r-1)\times\cdots\times3\times2\times1}$$

위의 식의 우변의 분자는 1부터 n까지의 자연수를 차례대로 곱한 것이므로 $n!$이고, 분모는 1부터 $(n-r)$까지의 자연수를 차례대로 곱한 것이므로 $(n-r)!$이다.

$$\therefore\ {}_nP_r=\frac{n!}{(n-r)!}\quad\cdots\cdots\ ㉠$$

이때 ${}_nP_0=1$로 정하면 ${}_nP_0=\dfrac{n!}{n!}=1$이므로 ㉠은 $r=0$일 때도 성립한다.

또 $0!=1$로 정하면 ${}_nP_n=\dfrac{n!}{0!}=n!$이므로 ㉠은 $r=n$일 때도 성립한다.

보기 (1) ${}_5P_5=5!=5\times4\times3\times2\times1=120$

(2) ${}_7P_0=1$

(3) ${}_5P_3=\dfrac{5!}{(5-3)!}=\dfrac{5!}{2!}=5\times4\times3=60$

필수 10, 11

보충 학습

특정한 조건을 만족시키는 순열

(1) 이웃하게 나열하는 순열의 수

(i) 이웃하는 것을 하나로 묶어서 일렬로 나열한다.

(ii) (i)의 결과와 한 묶음 안에서 자리를 바꾸는 방법의 수를 곱한다.

(2) 이웃하지 않게 나열하는 순열의 수

(i) 이웃해도 되는 것을 먼저 일렬로 나열한다.

(ii) (i)에서 나열한 것의 사이사이와 양 끝에 이웃하지 않아야 할 것을 나열한다.

(3) '적어도 ~'의 조건이 있는 순열의 수

(적어도 ~인 경우의 수)=(전체 경우의 수)−(모두 ~가 아닌 경우의 수)

(4) 교대로 나열하는 순열의 수

(i) 두 개의 집단 중 한 집단을 일렬로 나열한다.

(ii) (i)에서 나열한 것의 사이사이와 양 끝(또는 한쪽 끝)에 나머지 집단을 나열한다.

● 정답 및 풀이 127쪽

537 다음 값을 구하시오.

(1) ${}_5\mathrm{P}_2$ (2) ${}_4\mathrm{P}_0$

(3) $4!$ (4) ${}_6\mathrm{P}_2\times 3!$

538 다음 등식을 만족시키는 n 또는 r의 값을 구하시오.

(1) ${}_n\mathrm{P}_3=24$ (2) ${}_n\mathrm{P}_n=720$

(3) ${}_8\mathrm{P}_r=56$ (4) ${}_{10}\mathrm{P}_r=1$

(5) ${}_6\mathrm{P}_3=\dfrac{6!}{n!}$ (6) ${}_9\mathrm{P}_r=\dfrac{9!}{4!}$

539 다음을 구하시오.

(1) 7명의 학생을 일렬로 세우는 방법의 수

(2) 1, 2, 3, 4, 5의 숫자가 각각 하나씩 적힌 5장의 카드 중에서 3장을 뽑아 만들 수 있는 세 자리 자연수의 개수

540 다음은 $1\le r<n$일 때, 등식 ${}_n\mathrm{P}_r={}_{n-1}\mathrm{P}_r+r\times{}_{n-1}\mathrm{P}_{r-1}$이 성립함을 증명하는 과정이다. (가), (나)에 알맞은 것을 구하시오.

증명

$$
\begin{aligned}
&{}_{n-1}\mathrm{P}_r+r\times{}_{n-1}\mathrm{P}_{r-1}\\
&=\frac{(n-1)!}{\{(n-1)-r\}!}+r\times\frac{(n-1)!}{\{(n-1)-(r-1)\}!}\\
&=\frac{(n-r)\times(n-1)!+r\times(n-1)!}{(n-r)!}\\
&=\frac{\boxed{\text{(가)}}\times(n-1)!}{(n-r)!}\\
&=\frac{\boxed{\text{(나)}}}{(n-r)!}={}_n\mathrm{P}_r\\
&\quad\therefore\ {}_n\mathrm{P}_r={}_{n-1}\mathrm{P}_r+r\times{}_{n-1}\mathrm{P}_{r-1}
\end{aligned}
$$

알아 둡시다!

${}_n\mathrm{P}_r$
$=n(n-1)(n-2)$
$\times\cdots\times(n-r+1)$
(단, $0<r\le n$)

${}_n\mathrm{P}_r=\dfrac{n!}{(n-r)!}$
(단, $0\le r\le n$)

서로 다른 n개에서 r개를 택하는 순열의 수는
${}_n\mathrm{P}_r$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 131쪽

필수 08 ${}_nP_r$의 계산

다음 등식을 만족시키는 n 또는 r의 값을 구하시오.

(1) ${}_nP_2=5n$ (2) ${}_5P_r\times 6!=43200$

(3) ${}_nP_5=30{}_nP_3$

설명 ${}_nP_r=n(n-1)(n-2)\times\cdots\times(n-r+1)$임을 이용하여 n 또는 r에 대한 방정식을 세운다.

풀이 (1) ${}_nP_2=n(n-1)$이므로 ${}_nP_2=5n$에서 $n(n-1)=5n$

$n\geq 2$이므로 양변을 n으로 나누면

$n-1=5$ $\therefore n=\mathbf{6}$

(2) ${}_5P_r\times 6!=43200$에서 ${}_5P_r\times 720=43200$

$\therefore {}_5P_r=60$

$60=5\times 4\times 3$이므로 $r=\mathbf{3}$

(3) ${}_nP_5=30{}_nP_3$에서

$n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)=30n(n-1)(n-2)$

$n\geq 5$이므로

$(n-3)(n-4)=30$, $n^2-7n-18=0$

$(n+2)(n-9)=0$

$\therefore n=\mathbf{9}$

다른 풀이 (1) ${}_nP_2=n(n-1)$이므로 ${}_nP_2=5n$에서

$n(n-1)=5n$

$n^2-6n=0$, $n(n-6)=0$

$\therefore n=6$ ($\because n\geq 2$)

KEY Point

- ${}_nP_r=n(n-1)(n-2)\times\cdots\times(n-r+1)=\dfrac{n!}{(n-r)!}$ (단, $0<r\leq n$)
- $n!=n(n-1)(n-2)\times\cdots\times 3\times 2\times 1$

● 정답 및 풀이 128쪽

확인 체크 **541** 다음 등식을 만족시키는 n의 값을 구하시오.

(1) ${}_{n+2}P_3=10{}_nP_2$ (2) $4{}_nP_3=5{}_{n-1}P_3$

(3) ${}_nP_3+3{}_nP_2=5{}_{n+1}P_2$ (4) ${}_nP_3:{}_{n+2}P_3=5:12$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 131쪽

필수 09 순열의 수

다음을 구하시오.

(1) 5명의 학생을 일렬로 세우는 방법의 수
(2) 5명의 학생 중 3명을 뽑아 일렬로 세우는 방법의 수
(3) 5명의 학생 중 대표 1명, 부대표 1명을 뽑는 방법의 수

설명 n명의 학생 중 r명을 뽑아 일렬로 세우는 방법의 수는 서로 다른 n개에서 r개를 택하는 순열의 수와 같다.
⇨ ${}_nP_r$

풀이
(1) 서로 다른 5개에서 5개를 택하는 순열의 수와 같으므로
$${}_5P_5=5!=\mathbf{120}$$
(2) 서로 다른 5개에서 3개를 택하는 순열의 수와 같으므로
$${}_5P_3=5\times4\times3=\mathbf{60}$$
(3) 서로 다른 5개에서 2개를 택하는 순열의 수와 같으므로
$${}_5P_2=5\times4=\mathbf{20}$$

KEY Point
- 서로 다른 n개에서 r개를 택하는 순열의 수
  ⇨ ${}_nP_r$ (단, $0\le r\le n$)

● 정답 및 풀이 128쪽

확인 체크

542 서로 다른 7가지 색을 사용하여 지도 위의 세 나라 A, B, C를 모두 다른 색으로 칠하는 방법의 수를 구하시오.

543 서로 다른 6개의 좌석에 3명을 앉히는 방법의 수를 구하시오.

544 학생 9명 중 n명을 뽑아 일렬로 세우는 방법의 수가 504일 때, n의 값을 구하시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학1 136쪽

필수 10 이웃하거나 이웃하지 않는 순열의 수

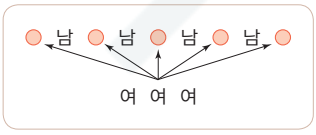
남자 4명과 여자 3명을 일렬로 세울 때, 다음을 구하시오.

(1) 여자 3명이 서로 이웃하도록 세우는 방법의 수
(2) 여자끼리 이웃하지 않도록 세우는 방법의 수
(3) 남자와 여자가 교대로 서는 방법의 수

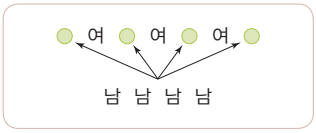
설명 (1) 이웃하는 경우 ⇨ 이웃하는 것을 하나로 묶어서 생각한다.
(2) 이웃하지 않는 경우 ⇨ 이웃해도 되는 것을 먼저 나열한다.
(3) 교대로 나열하는 경우 ⇨ 한 집단을 먼저 일렬로 나열하고 그 사이사이와 양 끝에 나머지 집단을 나열한다.

풀이 (1) 여자 3명을 한 사람으로 생각하여 5명을 일렬로 세우는 방법의 수는
$5!=120$
그 각각에 대하여 여자 3명이 자리를 바꾸는 방법의 수는 $3!=6$
따라서 구하는 방법의 수는
$120\times6=\mathbf{720}$

(2) 남자 4명을 일렬로 세우는 방법의 수는 $4!=24$
남자 사이사이와 양 끝의 5개의 자리 중 3개의 자리에 여자 3명을 세우는 방법의 수는 ${}_5\mathrm{P}_3=60$
따라서 구하는 방법의 수는
$24\times60=\mathbf{1440}$



(3) 여자 3명을 일렬로 세우는 방법의 수는 $3!=6$
여자 3명의 사이사이와 양 끝의 4개의 자리에 남자 4명을 세우는 방법의 수는 $4!=24$
따라서 구하는 방법의 수는
$6\times24=\mathbf{144}$



● 정답 및 풀이 129쪽

확인 체크

545 6개의 문자 a, b, c, d, e, f를 일렬로 나열할 때, 다음을 구하시오.
(1) a와 b가 이웃하도록 나열하는 방법의 수
(2) a와 b가 이웃하지 않도록 나열하는 방법의 수

546 남학생 5명과 여학생 4명이 한 줄로 서서 등산을 할 때, 남녀 학생이 교대로 서는 방법의 수를 구하시오.

547 남학생 3명과 여학생 n명을 일렬로 세울 때, 남학생끼리 이웃하도록 세우는 방법의 수는 36이다. 이때 n의 값을 구하시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 137쪽

필수 11 조건을 만족시키는 순열의 수

triangle의 8개의 문자를 일렬로 나열할 때, 다음을 구하시오.

(1) t가 맨 처음에, l이 맨 마지막에 오는 경우의 수
(2) t와 a 사이에 2개의 문자를 나열하는 경우의 수
(3) 적어도 한쪽 끝에 자음이 오는 경우의 수

설명 (3) (적어도 한쪽 끝에 자음이 오는 경우의 수)=(전체 경우의 수)−(양 끝에 모음이 오는 경우의 수)

풀이 (1) t를 맨 처음에, l을 맨 마지막에 고정시키고, 나머지 r, i, a, n, g, e의 6개의 문자를 일렬로 나열하면 되므로 구하는 경우의 수는

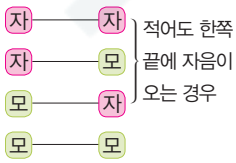
$6!=\mathbf{720}$

(2) t와 a 사이에 나머지 6개의 문자 중 2개를 택하여 나열하는 경우의 수는 ${}_6\mathrm{P}_2=30$
t○○a를 한 묶음으로 생각하여 5개의 문자를 일렬로 나열하는 경우의 수는 $5!=120$
t와 a가 자리를 바꾸는 경우의 수는 $2!=2$
따라서 구하는 경우의 수는

$30\times120\times2=\mathbf{7200}$

(3) 8개의 문자를 일렬로 나열하는 경우의 수는 $8!=40320$
이때 양 끝에 모음인 i, a, e의 3개의 문자 중 2개를 택하여 나열하는 경우의 수는 ${}_3\mathrm{P}_2=6$, 가운데에 나머지 6개의 문자를 일렬로 나열하는 경우의 수는 $6!=720$이므로 양 끝에 모음이 오는 경우의 수는 $6\times720=4320$
따라서 구하는 경우의 수는

$40320-4320=\mathbf{36000}$



KEY Point

- 위치가 고정되어 있는 경우 ⇨ 고정시켜야 하는 것을 먼저 나열한 후 나머지를 나열한다.
- (적어도 ~인 경우의 수)=(전체 경우의 수)−(모두 ~가 아닌 경우의 수)

● 정답 및 풀이 129쪽

확인체크

548 6개의 문자 a, b, c, d, e, f를 일렬로 나열할 때, 다음을 구하시오.

(1) a가 맨 처음에, b가 맨 마지막에 오는 경우의 수
(2) a와 b 사이에 3개의 문자를 나열하는 경우의 수

549 남학생 5명, 여학생 4명을 일렬로 세울 때, 남학생을 양 끝에 세우는 방법의 수를 구하시오.

550 promise의 7개의 문자를 일렬로 나열할 때, 적어도 2개의 모음이 이웃하도록 나열하는 경우의 수를 구하시오.

더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 138쪽

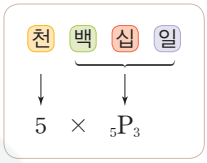
필수 12 자연수의 개수

6개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5에서 서로 다른 4개의 숫자를 택하여 네 자리 자연수를 만들 때, 다음을 구하시오.

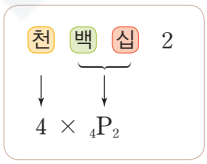
(1) 네 자리 자연수의 개수 (2) 짝수의 개수 (3) 4의 배수의 개수

풀이

(1) 천의 자리에는 0이 올 수 없으므로 천의 자리에 올 수 있는 숫자는
1, 2, 3, 4, 5의 5가지
이 각각에 대하여 백의 자리, 십의 자리, 일의 자리에는 천의 자리에 온 숫자를 제외한 5개의 숫자 중 3개를 택하여 나열하면 되므로
${}_5P_3=60$
따라서 구하는 네 자리 자연수의 개수는 $5\times60=\mathbf{300}$



(2) 짝수는 일의 자리의 숫자가 0 또는 짝수이어야 하므로 □□□0, □□□2, □□□4의 꼴이다.
(i) □□□0의 꼴
천의 자리, 백의 자리, 십의 자리에는 1, 2, 3, 4, 5의 5개의 숫자 중 3개를 택하여 나열하면 되므로 ${}_5P_3=60$
(ii) □□□2, □□□4의 꼴
천의 자리에 올 수 있는 숫자는 0과 일의 자리에 온 숫자를 제외한 4가지이고, 백의 자리, 십의 자리에는 천의 자리와 일의 자리에 온 숫자를 제외한 4개의 숫자 중 2개를 택하여 나열하면 되므로
$2\times(4\times{}_4P_2)=96$
(i), (ii)에서 구하는 짝수의 개수는 $60+96=\mathbf{156}$



(3) 4의 배수는 끝의 두 자리의 수가 4의 배수이어야 하므로
□□04, □□12, □□20, □□24, □□32, □□40, □□52
의 꼴이다.
(i) □□04, □□20, □□40의 꼴
천의 자리와 백의 자리에는 끝의 두 자리에 온 숫자를 제외한 4개의 숫자 중 2개를 택하여 나열하면 되므로 $3\times{}_4P_2=36$
(ii) □□12, □□24, □□32, □□52의 꼴
천의 자리에 올 수 있는 숫자는 0과 끝의 두 자리에 온 숫자를 제외한 3가지이고, 백의 자리에는 천의 자리와 끝의 두 자리에 온 숫자를 제외한 3가지가 올 수 있으므로
$4\times(3\times3)=36$
(i), (ii)에서 구하는 4의 배수의 개수는 $36+36=\mathbf{72}$

KEY Point

- **자연수를 만드는 문제에서 맨 앞자리에는 0이 올 수 없음에 주의한다.**

정답 및 풀이 130쪽

확인체크 **551** 5개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4에서 서로 다른 3개의 숫자를 택하여 세 자리 자연수를 만들 때, 다음을 구하시오.

(1) 세 자리 자연수의 개수 (2) 홀수의 개수 (3) 3의 배수의 개수

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 138쪽

발전 13 사전식 배열에 의한 경우의 수

5개의 문자 a, b, c, d, e를 한 번씩만 사용하여 사전식으로 배열할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $cebda$는 몇 번째에 오는지 구하시오.
(2) 100번째에 오는 문자열을 구하시오.

설명 사전식 배열이란 가나다순 또는 알파벳순으로 정렬하는 방법이다.
예를 들어 a, b, c로 만들 수 있는 모든 문자열을 사전식으로 배열하면
abc, acb, bac, bca, cab, cba
가 된다.

풀이 (1) a□□□□의 꼴의 문자열의 개수는 $4!=24$
b□□□□의 꼴의 문자열의 개수는 $4!=24$
ca□□□의 꼴의 문자열의 개수는 $3!=6$
cb□□□의 꼴의 문자열의 개수는 $3!=6$
cd□□□의 꼴의 문자열의 개수는 $3!=6$
cea□□의 꼴의 문자열의 개수는 $2!=2$
이때 $cebda$는 ceb□□의 꼴에서 두 번째에 오는 문자열이므로
$24+24+6+6+6+2+2=\mathbf{70}$(번째)

(2) a□□□□, b□□□□, c□□□□, d□□□□의 꼴의 문자열의 개수는
$4\times4!=96$
eab□□의 꼴의 문자열의 개수는 $2!=2$
eac□□의 꼴의 문자열의 개수는 $2!=2$
이때 $96+2+2=100$이므로 100번째에 오는 문자열은 eac□□의 꼴의 마지막 문자열인 $\boldsymbol{eacdb}$이다.

eac < b — d, d — b

KEY Point
- 수를 크기순으로 나열하거나 문자를 사전식으로 나열하는 경우
  ⇨ 순열을 이용한다.

● 정답 및 풀이 130쪽

확인 체크

552 5개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4를 한 번씩만 사용하여 만든 다섯 자리 자연수를 크기가 작은 수부터 차례대로 나열할 때, 50번째에 오는 수를 구하시오.

553 5개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5를 한 번씩만 사용하여 다섯 자리 자연수를 만들 때, 34000보다 큰 자연수의 개수를 구하시오.

554 FRIEND의 6개의 문자를 한 번씩만 사용하여 사전식으로 배열할 때, FDIENR는 몇 번째에 오는지 구하시오.

연습 문제

● 정답 및 풀이 130쪽

STEP 1

555 부등식 ${}_{16}\mathrm{P}_{2r+1} \le 4\,{}_{16}\mathrm{P}_{2r}$를 만족시키는 모든 자연수 r의 값의 합을 구하시오.

생각해 봅시다!

556 A, B, C, D, E, F의 6명을 일렬로 세울 때, A를 맨 앞에 세우고 B는 A와 이웃하지 않게 세우는 방법의 수를 구하시오.

557 남학생 3명, 여학생 5명, 선생님 2명을 일렬로 세울 때, 남학생은 남학생끼리, 여학생은 여학생끼리 이웃하게 세우는 방법의 수를 구하시오.

이웃하는 것을 하나로 묶어서 생각한다.

교육청 기출

558 숫자 1, 2, 3, 4, 5가 하나씩 적혀 있는 5장의 카드가 있다. 이 5장의 카드를 모두 일렬로 나열할 때, 짝수가 적혀 있는 카드끼리 서로 이웃하지 않도록 나열하는 경우의 수는?

① 24 ② 36 ③ 48 ④ 60 ⑤ 72

559 6개의 문자 a, b, c, d, e, f를 일렬로 나열할 때, b와 e 사이에 적어도 1개의 문자가 들어가는 경우의 수를 구하시오.

(적어도 ~인 경우의 수)
=(전체 경우의 수)
−(모두 ~가 아닌 경우의 수)

560 7개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7에서 서로 다른 4개의 숫자를 택하여 네 자리 자연수를 만들 때, 천의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자가 모두 홀수인 자연수의 개수를 구하시오.

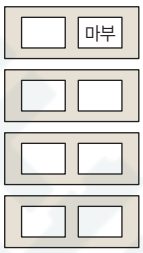
561 5개의 문자 A, B, C, D, E를 한 번씩만 사용하여 사전식으로 배열할 때, 86번째에 오는 문자열의 마지막 문자를 구하시오.

A□□□□의 꼴부터 문자열의 개수를 세어 본다.

STEP 2

교육청 기출

562 어느 관광지에서 7명의 관광객 A, B, C, D, E, F, G가 마차를 타려고 한다. 그림과 같이 이 마차에는 4개의 2인용 의자가 있고, 마부는 가장 앞에 있는 2인용 의자의 오른쪽 좌석에 앉는다. 7명의 관광객이 다음 조건을 만족시키도록 비어 있는 7개의 좌석에 앉는 경우의 수를 구하시오.



(가) A와 B는 같은 2인용 의자에 이웃하여 앉는다.
(나) C와 D는 같은 2인용 의자에 이웃하여 앉지 않는다.

생각해 봅시다!

563 서로 다른 한 자리 자연수 6개를 일렬로 나열할 때, 적어도 한쪽 끝에 홀수가 오는 경우의 수는 432이다. 이때 홀수의 개수를 구하시오.

짝수의 개수를 n으로 놓는다.

564 7개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7에서 서로 다른 5개의 숫자를 택하여 다섯 자리 자연수를 만들 때, 각 자리의 숫자를 짝수와 홀수를 교대로 사용하여 만드는 방법의 수를 구하시오.

565 5개의 숫자 2, 3, 4, 5, 6을 한 번씩만 사용하여 다섯 자리 자연수를 만들 때, 54000보다 작은 짝수의 개수를 구하시오.

566 GERMANY의 7개의 문자를 한 번씩만 사용하여 사전식으로 배열할 때, GYRNMEA와 NGEAMRY 사이에 있는 문자열의 개수를 구하시오.

GYRNMEA는 G로 시작하는 문자열 중 마지막 문자열이고, NGEAMRY는 NGE로 시작하는 첫 번째 문자열이다.

실력 UP

567 장미 3송이, 튤립 2송이, 해바라기 1송이를 3명의 학생에게 나누어 주려고 한다. 학생들이 각자 한 송이의 꽃만 받도록 나누어 주는 경우의 수는? (단, 같은 종류의 꽃은 구분하지 않는다.)

① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

생각해 봅시다!

568 오른쪽 그림과 같이 8칸으로 나누어진 직사각형의 각 칸에 8개의 자연수 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14를 한 개씩 써넣을 때, 각 세로줄에 있는 네 수의 합이 서로 같은 경우의 수를 구하시오.

8개의 자연수의 합이 60이므로 각 세로줄에 있는 네 수의 합은 30이다.

569 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ의 5개의 자음을 일렬로 나열할 때, ㄴ과 ㄹ 또는 ㄹ과 ㅁ이 서로 이웃하는 경우의 수를 구하시오.

ㄴ과 ㄹ, ㄹ과 ㅁ이 동시에 이웃하려면
ㄴㄹㅁ 또는 ㅁㄹㄴ
순으로 나열해야 한다.

570 8개의 자연수 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 중에서 어느 두 수의 합도 11이 되지 않는 서로 다른 4개의 수를 뽑아 네 자리 자연수를 만들려고 한다. 이때 만들 수 있는 네 자리 자연수의 개수를 구하시오.

571 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5가 각각 하나씩 적힌 8개의 카드 중에서 4장을 뽑아 나열하여 네 자리 자연수를 만들 때, 같은 숫자끼리는 이웃하지 않는 자연수의 개수를 구하시오.

같은 숫자가 없는 경우, 한 쌍 있는 경우, 두 쌍 있는 경우로 나누어 생각한다.

공감
한 스푼
나는
한다면하는
사람이다
언제나
새롭하는
모든것에
진심으로
최선을 다하는
사람이다

Ⅲ 경우의 수

1 경우의 수와 순열

2 조합

이 단원에서는

조합의 뜻과 조합의 수를 이해하고, 이를 이용하여 여러 가지 경우의 수를 구하는 방법을 학습합니다. 또 조합을 이용하여 전체를 몇 개로 묶는 분할과 이를 분배하는 경우의 수를 학습합니다.

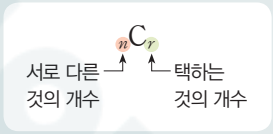
개념원리 이해

01 조합

1 조합 필수 02

(1) **조합**

서로 다른 n개에서 **순서를 생각하지 않고** r $(0<r\le n)$개를 택하는 것을 n개에서 r개를 택하는 **조합**이라 하고, 이 조합의 수를 기호로 ${}_n\mathrm{C}_r$와 같이 나타낸다.



(2) **조합의 수**

서로 다른 n개에서 r개를 택하는 조합의 수는

$$ {}_n\mathrm{C}_r=\frac{{}_n\mathrm{P}_r}{r!}=\frac{n!}{r!(n-r)!} \quad (\text{단, } 0\le r\le n) $$

› ① ${}_n\mathrm{C}_r$에서 C는 조합을 뜻하는 Combination의 첫 글자이고, ${}_n\mathrm{C}_r$는 'n, c, r'로 읽는다.
② ${}_n\mathrm{P}_r={}_n\mathrm{C}_r\times r!$ ⇨ (순열의 수)=(조합의 수)×(일렬로 나열하는 방법의 수)

설명 3개의 문자 a, b, c에서 순서를 생각하지 않고 2개를 택하는 경우는

a와 b, b와 c, a와 c

의 3가지이며 조합의 수는 ${}_3\mathrm{C}_2$이고, 그 각각에 대하여 다음과 같이 2!가지의 순열을 만들 수 있다.

조합		순열
a와 b	일렬로 나열 →	ab, ba
b와 c	일렬로 나열 →	bc, cb
a와 c	일렬로 나열 →	ac, ca

이때 서로 다른 3개에서 2개를 택하는 순열의 수는 ${}_3\mathrm{P}_2$이므로

$${}_3\mathrm{C}_2\times 2!={}_3\mathrm{P}_2$$

따라서 조합의 수 ${}_3\mathrm{C}_2$는 다음과 같이 구할 수 있다.

$${}_3\mathrm{C}_2=\frac{{}_3\mathrm{P}_2}{2!}=\frac{3\times 2}{2\times 1}=3$$

일반적으로 서로 다른 n개에서 r $(0<r\le n)$개를 택하는 조합의 수는 ${}_n\mathrm{C}_r$이고, 그 각각에 대하여 r개를 일렬로 나열하는 경우의 수는 $r!$이다.

그런데 서로 다른 n개에서 r개를 택하는 순열의 수는 ${}_n\mathrm{P}_r$이므로

$${}_n\mathrm{C}_r\times r!={}_n\mathrm{P}_r$$

따라서 다음 등식이 성립함을 알 수 있다.

$${}_n\mathrm{C}_r=\frac{{}_n\mathrm{P}_r}{r!}=\frac{n!}{r!(n-r)!} \quad \cdots\cdots ㉠$$

이때 ${}_n\mathrm{P}_0=1$, $0!=1$이므로 ${}_n\mathrm{C}_0=1$로 정하면 $r=0$일 때도 ㉠이 성립한다.

보기 서로 다른 6개에서 3개를 택하는 조합의 수는

$${}_6\mathrm{C}_3=\frac{{}_6\mathrm{P}_3}{3!}=\frac{6\times 5\times 4}{3\times 2\times 1}=20$$

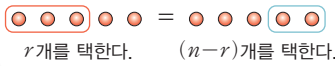
참고 순열은 순서를 생각하여 택하는 것이고, 조합은 순서를 생각하지 않고 택하는 것이다.
예를 들어 어떤 모임의 회장과 부회장을 각각 1명씩 뽑는 방법은 순열이고, 대표 2명을 뽑는 방법은 조합이다.

2 조합의 수의 성질 필수 01

(1) ${}_nC_r={}_nC_{n-r}$ (단, $0\le r\le n$)

(2) ${}_nC_r={}_{n-1}C_r+{}_{n-1}C_{r-1}$ (단, $1\le r<n$)

설명 (1) 서로 다른 n개에서 r개를 택하는 조합의 수는 택하지 않을 $(n-r)$개를 정하는 조합의 수와 같으므로



$${}_nC_r={}_nC_{n-r}$$

이다.

따라서 $r>n-r$인 경우 ${}_nC_r={}_nC_{n-r}$를 이용하면 ${}_nC_r$의 값을 간단히 구할 수 있다.

(2) 서로 다른 n개에서 r개를 택하는 것은 특정한 대상 A를 포함하지 않는 경우와 포함하는 경우로 나눌 수 있다. 즉 A를 제외한 $(n-1)$개에서 r개를 택하는 경우와 A를 우선 택한 후 A를 제외한 $(n-1)$개에서 $(r-1)$개를 택하는 경우로 나눌 수 있으므로

$${}_nC_r={}_{n-1}C_r+{}_{n-1}C_{r-1}$$

이다.

증명 (1) ${}_nC_r=\dfrac{n!}{r!(n-r)!}$이므로

$${}_nC_{n-r}=\frac{n!}{(n-r)!\{n-(n-r)\}!}=\frac{n!}{(n-r)!r!}={}_nC_r$$

$$\therefore\ {}_nC_r={}_nC_{n-r}$$

(2) $${}_{n-1}C_r+{}_{n-1}C_{r-1}=\frac{(n-1)!}{r!\{(n-1)-r\}!}+\frac{(n-1)!}{(r-1)!\{(n-1)-(r-1)\}!}$$

$$=\frac{(n-1)!}{r!(n-r-1)!}+\frac{(n-1)!}{(r-1)!(n-r)!}$$

$$=\frac{(n-1)!\times(n-r)}{r!(n-r)!}+\frac{(n-1)!\times r}{r!(n-r)!}$$

$$=\frac{(n-1)!\times n}{r!(n-r)!}$$

$$=\frac{n!}{r!(n-r)!}={}_nC_r$$

$$\therefore\ {}_nC_r={}_{n-1}C_r+{}_{n-1}C_{r-1}$$

보기 (1) ${}_7C_5={}_7C_{7-5}={}_7C_2=\dfrac{7\times6}{2\times1}=21$

(2) ${}_6C_3+{}_6C_2={}_7C_3=\dfrac{7\times6\times5}{3\times2\times1}=35$

필수 03

보충 학습 특정한 조건을 만족시키는 조합

(1) 특정한 것을 반드시 포함하는 조합의 수

서로 다른 n개에서 특정한 k개를 포함하여 r개를 뽑는 방법의 수

➡ $(n-k)$개에서 $(r-k)$개를 뽑는 방법의 수 ➡ ${}_{n-k}C_{r-k}$

(2) 특정한 것을 제외하는 조합의 수

서로 다른 n개에서 특정한 k개를 제외하고 r개를 뽑는 방법의 수

➡ $(n-k)$개에서 r개를 뽑는 방법의 수 ➡ ${}_{n-k}C_r$

(3) '적어도 ~'의 조건이 있는 조합의 수

(적어도 ~인 경우의 수)=(전체 경우의 수)−(모두 ~가 아닌 경우의 수)

● 정답 및 풀이 135쪽

572 다음 값을 구하시오.

(1) ${}_4\mathrm{C}_2$ (2) ${}_5\mathrm{C}_0$

(3) ${}_8\mathrm{C}_8$ (4) ${}_{15}\mathrm{C}_{13}$

573 다음 등식을 만족시키는 n 또는 r의 값을 구하시오.

(1) ${}_n\mathrm{C}_3=35$

(2) ${}_6\mathrm{C}_r=20$

(3) ${}_{2n}\mathrm{C}_2=45$

574 다음을 구하시오.

(1) 서로 다른 10개의 모자 중에서 7개의 모자를 고르는 방법의 수

(2) 9개의 축구팀이 다른 팀과 모두 한 번씩 경기를 할 때, 전체 경기 수

575 다음은 $1\le r\le n$일 때, 등식 $r\times{}_n\mathrm{C}_r=n\times{}_{n-1}\mathrm{C}_{r-1}$이 성립함을 증명하는 과정이다. (가), (나), (다)에 알맞은 것을 구하시오.

증명

$$n\times{}_{n-1}\mathrm{C}_{r-1}=n\times\frac{(n-1)!}{(r-1)!\times\boxed{\text{(가)}}}$$
$$=\frac{\boxed{\text{(나)}}}{(r-1)!(n-r)!}$$
$$=r\times\frac{n!}{\boxed{\text{(다)}}\times(n-r)!}$$
$$=r\times{}_n\mathrm{C}_r$$

알아 둡시다!

${}_n\mathrm{C}_r=\frac{{}_n\mathrm{P}_r}{r!}$ (단, $0\le r\le n$)

서로 다른 n개에서 r개를 택하는 조합의 수는 ${}_n\mathrm{C}_r$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학1 144쪽

필수 01 ${}_nC_r$의 계산

다음 등식을 만족시키는 n 또는 r의 값을 구하시오.

(1) ${}_8C_3={}_nC_5$ (2) ${}_8C_r={}_8C_{r-4}$

(3) ${}_{13}C_{11}+{}_{13}C_1={}_{14}C_r$ (4) ${}_{n-1}C_2+{}_nC_2={}_{n+2}C_2$

풀이 (1) ${}_8C_3={}_nC_{n-3}$이므로 ${}_nC_{n-3}={}_nC_5$에서

$n-3=5$ $\therefore n=8$

(2) $r\neq r-4$이고 ${}_8C_r={}_8C_{r-4}$이므로

${}_8C_{8-r}={}_8C_{r-4}$

즉 $8-r=r-4$이므로 $2r=12$ $\therefore r=6$

(3) ${}_{13}C_{11}+{}_{13}C_1={}_{13}C_2+{}_{13}C_1={}_{14}C_2$이고 ${}_{14}C_2={}_{14}C_{12}$이므로

$r=2$ 또는 $r=12$

(4) ${}_{n-1}C_2+{}_nC_2={}_{n+2}C_2$에서

$$\frac{(n-1)(n-2)}{2\times1}+\frac{n(n-1)}{2\times1}=\frac{(n+2)(n+1)}{2\times1}$$

$(n-1)(n-2)+n(n-1)=(n+2)(n+1)$

$n^2-7n=0$, $n(n-7)=0$

$\therefore n=7$ ($\because n\geq3$) ← $n-1\geq2$, $n\geq2$, $n+2\geq2$에서 $n\geq3$

KEY Point

- ${}_nC_r=\frac{{}_nP_r}{r!}$ (단, $0\leq r\leq n$)
- ${}_nC_r={}_nC_{n-r}$ (단, $0\leq r\leq n$)
- ${}_nC_0=1$, ${}_nC_1=n$, ${}_nC_n=1$
- ${}_nC_r={}_{n-1}C_r+{}_{n-1}C_{r-1}$ (단, $1\leq r<n$)

● 정답 및 풀이 135쪽

확인 체크

576 다음 등식을 만족시키는 n 또는 r의 값을 구하시오.

(1) ${}_nC_5={}_nC_4$ (2) ${}_{10}C_r={}_{10}C_{2r+1}$

(3) ${}_{10}C_2+{}_{10}C_7={}_{11}C_r$ (4) ${}_{n+2}C_3=2{}_nC_2+{}_{n+1}C_{n-1}$

577 등식 ${}_nP_2+4{}_nC_2=9{}_{n-1}C_3$을 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 145쪽

필수 02 조합의 수

1학년 학생 7명과 2학년 학생 5명 중에서 4명을 뽑을 때, 다음을 구하시오.

(1) 4명의 학생을 뽑는 방법의 수
(2) 1학년 학생 2명과 2학년 학생 2명을 뽑는 방법의 수
(3) 4명의 학생을 모두 같은 학년에서 뽑는 방법의 수

설명 (2) 1학년 학생을 뽑고 그리고 2학년 학생을 뽑는 방법의 수 ⇨ 곱의 법칙을 이용
(3) 모두 1학년에서 뽑거나 또는 모두 2학년에서 뽑는 방법의 수 ⇨ 합의 법칙을 이용

풀이 (1) 12명의 학생 중에서 4명을 뽑는 방법의 수는

$${}_{12}C_4=\frac{12\times11\times10\times9}{4\times3\times2\times1}=\mathbf{495}$$

(2) 1학년 학생 7명 중에서 2명을 뽑는 방법의 수는 $${}_7C_2=\frac{7\times6}{2\times1}=21$$

2학년 학생 5명 중에서 2명을 뽑는 방법의 수는 $${}_5C_2=\frac{5\times4}{2\times1}=10$$

따라서 구하는 방법의 수는

$$21\times10=\mathbf{210}$$

(3) 1학년 학생 7명 중에서 4명을 뽑는 방법의 수는 $${}_7C_4={}_7C_3=\frac{7\times6\times5}{3\times2\times1}=35$$

2학년 학생 5명 중에서 4명을 뽑는 방법의 수는 $${}_5C_4={}_5C_1=5$$

따라서 구하는 방법의 수는

$$35+5=\mathbf{40}$$

KEY Point

- 서로 다른 n개에서 r개를 택하는 조합의 수
  ⇨ ${}_nC_r$ (단, $0\le r\le n$)

● 정답 및 풀이 136쪽

확인 체크

578 서로 다른 수학책 5권, 서로 다른 영어책 5권, 서로 다른 국어책 4권 중에서 3권의 책을 택할 때, 모두 같은 과목의 책을 택하는 방법의 수를 구하시오.

579 남학생 5명과 여학생 n명으로 이루어진 농구 동아리에서 남학생 2명, 여학생 3명을 대표로 뽑는 방법의 수가 560일 때, n의 값을 구하시오.

580 어떤 동아리에서 각 회원이 나머지 회원들과 모두 한 번씩 악수를 하였더니 회원들끼리 전부 105회의 악수가 이루어졌다. 참석한 회원의 수를 구하시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 145, 146쪽

필수 03 조건을 만족시키는 조합의 수

경찰관 5명과 소방관 6명 중에서 4명을 뽑을 때, 다음을 구하시오.

(1) 경찰관 중 특정한 2명을 포함하여 뽑는 방법의 수

(2) 경찰관과 소방관을 각각 적어도 1명씩 포함하여 뽑는 방법의 수

설명 (1) 특정한 것이 반드시 포함되는 경우 ⇨ 특정한 것은 이미 뽑았다고 생각하고 나머지에서 필요한 것을 뽑는다.

(2) '적어도 ~'라는 조건이 있는 경우 ⇨ 전체 경우에서 '~가 아닌' 경우를 제외한다.

풀이 (1) 경찰관 중 특정한 2명을 이미 뽑았다고 생각하고 나머지 9명 중에서 2명을 뽑으면 되므로 구하는 방법의 수는

$${}_9C_2=\mathbf{36}$$

(2) 구하는 방법의 수는 11명 중 4명을 뽑는 모든 방법의 수에서 경찰관만 4명을 뽑는 방법의 수와 소방관만 4명을 뽑는 방법의 수를 뺀 것과 같다.

전체 11명 중에서 4명을 뽑는 방법의 수는 ${}_{11}C_4=330$

경찰관만 4명을 뽑는 방법의 수는 ${}_5C_4={}_5C_1=5$

소방관만 4명을 뽑는 방법의 수는 ${}_6C_4={}_6C_2=15$

따라서 구하는 방법의 수는

$$330-(5+15)=\mathbf{310}$$

KEY Point

- **서로 다른 n개에서 r개를 뽑을 때**
  - ① **특정한 k개를 포함하여 뽑는 방법의 수** ⇨ ${}_{n-k}C_{r-k}$ ← $(n-k)$개에서 $(r-k)$개를 뽑는 방법의 수
  - ② **특정한 k개를 제외하고 뽑는 방법의 수** ⇨ ${}_{n-k}C_r$ ← $(n-k)$개에서 r개를 뽑는 방법의 수
- **(적어도 ~인 경우의 수)=(전체 경우의 수)−(모두 ~가 아닌 경우의 수)**

● 정답 및 풀이 136쪽

확인체크

581 A, B, C를 포함한 12명의 학생 중에서 5명의 핸드볼 선수를 선발할 때, 다음을 구하시오.

(1) A, B, C가 모두 선발되는 경우의 수

(2) A, B는 선발되고 C는 선발되지 않는 경우의 수

(3) A, B, C 중 적어도 1명이 선발되는 경우의 수

582 1부터 10까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 10장의 카드 중에서 동시에 두 장의 카드를 뽑을 때, 카드에 적힌 두 수의 곱이 짝수인 경우의 수를 구하시오.

더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 147쪽

필수 04 뽑아서 나열하는 방법의 수

남자 8명과 여자 5명이 있을 때, 다음을 구하시오.

(1) 남자 3명과 여자 2명을 뽑아 일렬로 세우는 방법의 수

(2) 남자 2명과 여자 2명을 뽑아 여자 2명이 서로 이웃하도록 일렬로 세우는 방법의 수

설명 '뽑을 때'는 조합을, '일렬로 세울 때'는 순열을 이용한다.

풀이 (1) 남자 8명 중에서 3명, 여자 5명 중에서 2명을 뽑는 방법의 수는

$${}_8C_3 \times {}_5C_2 = 56 \times 10 = 560$$

뽑은 5명을 일렬로 세우는 방법의 수는 $5! = 120$

따라서 구하는 방법의 수는

$$560 \times 120 = \mathbf{67200}$$

(2) 남자 8명 중에서 2명, 여자 5명 중에서 2명을 뽑는 방법의 수는

$${}_8C_2 \times {}_5C_2 = 28 \times 10 = 280$$

여자 2명을 한 사람으로 생각하여 3명을 일렬로 세우는 방법의 수는 $3! = 6$

그 각각에 대하여 여자 2명이 자리를 바꾸는 방법의 수는 $2! = 2$

따라서 구하는 방법의 수는

$$280 \times 6 \times 2 = \mathbf{3360}$$

KEY Point

- **(뽑아서 나열하는 방법의 수) = (뽑는 방법의 수) × (나열하는 방법의 수)**

정답 및 풀이 136쪽

확인 체크

583 1부터 9까지의 자연수 중에서 서로 다른 홀수 2개, 서로 다른 짝수 2개를 택하여 만들 수 있는 네 자리 자연수의 개수를 구하시오.

584 수연이와 재헌이를 포함한 7명 중에서 4명을 뽑아 일렬로 세우려고 한다. 수연이는 포함되고 재헌이는 포함되지 않도록 뽑아 일렬로 세우는 방법의 수를 구하시오.

585 A, B를 포함한 8명 중에서 A, B를 포함하여 4명을 뽑아 일렬로 세울 때, A, B가 서로 이웃하도록 세우는 방법의 수를 구하시오.

더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 147, 148쪽

필수 05 직선의 개수

다음을 구하시오.

(1) 한 평면 위에 있는 서로 다른 7개의 점 중에서 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않을 때, 주어진 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수

(2) 육각형의 대각선의 개수

설명 두 개의 점을 택하면 하나의 직선을 만들 수 있으므로 직선의 개수는 서로 다른 두 개의 점을 택하는 방법의 수와 같다.

풀이 (1) 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수는 7개의 점 중에서 2개를 택하는 방법의 수와 같으므로

$${}_7C_2=\mathbf{21}$$

(2) 육각형의 대각선의 개수는 6개의 꼭짓점 중에서 2개를 택하는 방법의 수에서 변의 개수인 6을 뺀 것과 같으므로

$${}_6C_2-6=15-6=\mathbf{9}$$

참고 n각형의 대각선의 개수는

$${}_nC_2-n=\frac{n(n-1)}{2}-n=\frac{n^2-3n}{2}=\frac{n(n-3)}{2}$$

KEY Point

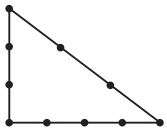
- 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않은 n개의 점으로 만들 수 있는 직선의 개수 ⇨ ${}_nC_2$
- n각형의 대각선의 개수 ⇨ ${}_nC_2-n$

정답 및 풀이 137쪽

확인체크

586 오른쪽 그림과 같이 평행한 두 직선 위에 9개의 점이 있다. 이들 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수를 구하시오.

587 오른쪽 그림과 같이 삼각형 위에 10개의 점이 있을 때, 두 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수를 구하시오.

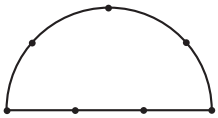


588 대각선의 개수가 65인 다각형의 꼭짓점의 개수를 구하시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 148쪽

필수 06 삼각형의 개수

오른쪽 그림과 같이 반원 위에 7개의 점이 있을 때, 세 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수를 구하시오.



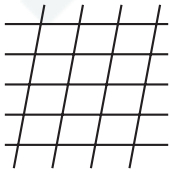
설명 만들 수 있는 삼각형의 개수는 한 직선 위에 있지 않은 세 점을 택하는 방법의 수와 같다.

풀이 7개의 점 중에서 3개를 택하는 방법의 수는 ${}_7C_3=35$
일직선 위에 있는 4개의 점 중에서 3개를 택하는 방법의 수는 ${}_4C_3={}_4C_1=4$
이때 일직선 위에 있는 3개의 점으로는 삼각형을 만들 수 없으므로 구하는 삼각형의 개수는
$35-4=\mathbf{31}$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 149쪽

필수 07 사각형의 개수

오른쪽 그림과 같이 5개의 평행선과 4개의 평행선이 서로 만날 때, 이 평행선으로 만들 수 있는 평행사변형의 개수를 구하시오.



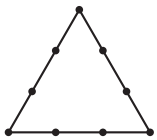
설명 m개의 평행선과 이와 평행하지 않은 n개의 평행선이 만날 때 생기는 평행사변형의 개수 ⇨ ${}_mC_2\times{}_nC_2$

풀이 가로 방향의 평행선 2개와 세로 방향의 평행선 2개를 택하면 한 개의 평행사변형이 만들어진다.
가로 방향의 5개의 평행선 중에서 2개를 택하는 방법의 수는 ${}_5C_2=10$
세로 방향의 4개의 평행선 중에서 2개를 택하는 방법의 수는 ${}_4C_2=6$
따라서 구하는 평행사변형의 개수는
$10\times6=\mathbf{60}$

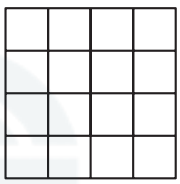
● 정답 및 풀이 137쪽

확인 체크

589 오른쪽 그림과 같이 정삼각형 위에 9개의 점이 있다. 이 중 세 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수를 구하시오.



590 오른쪽 그림은 정사각형의 각 변을 4등분하여 얻은 도형이다. 이 도형의 선을 변으로 하는 사각형 중에서 다음을 구하시오.



(1) 정사각형의 개수
(2) 정사각형이 아닌 직사각형의 개수

특강 분할과 분배

1 분할과 분배

(1) **분할의 수**

서로 다른 n개의 물건을 p개, q개, r개 $(p+q+r=n)$의 세 묶음으로 나누는 방법의 수는

① p, q, r가 모두 다른 수이면 $\quad {}_n\mathrm{C}_p \times {}_{n-p}\mathrm{C}_q \times {}_r\mathrm{C}_r$

② p, q, r 중 어느 두 수가 같으면 $\quad {}_n\mathrm{C}_p \times {}_{n-p}\mathrm{C}_q \times {}_r\mathrm{C}_r \times \frac{1}{2!}$

③ p, q, r의 세 수가 모두 같으면 $\quad {}_n\mathrm{C}_p \times {}_{n-p}\mathrm{C}_q \times {}_r\mathrm{C}_r \times \frac{1}{3!}$

(2) **분배의 수**

n묶음으로 나누어 n명에게 나누어 주는 방법의 수는

(n묶음으로 나누는 방법의 수) $\times n!$

설명 네 개의 물건 A, B, C, D를 1개, 3개의 두 묶음으로 나누어 2명에게 나누어 주는 방법의 수와 2개, 2개의 두 묶음으로 나누어 2명에게 나누어 주는 방법의 수를 각각 구해 보자.

	1개, 3개로 나누는 경우	2개, 2개로 나누는 경우
묶음으로 나누기	A | BCD, B | ACD, C | ABD, D | ABC	AB | CD, AC | BD, AD | BC, BC | AD, BD | AC, CD | AB
방법의 수	A, B, C, D 4개 중에서 1개를 뽑고, 나머지 3개 중에서 3개를 뽑는 방법의 수는 ${}_4\mathrm{C}_1 \times {}_3\mathrm{C}_3 = 4$ 이 두 묶음을 2명에게 나누어 주는 방법의 수는 $2! = 2$ 따라서 구하는 방법의 수는 $4 \times 2 = 8$	A, B, C, D 4개 중에서 2개를 뽑고, 나머지 2개 중에서 2개를 뽑는 경우의 수는 ${}_4\mathrm{C}_2 \times {}_2\mathrm{C}_2$ 이때 같은 것이 2!가지씩 있으므로 ${}_4\mathrm{C}_2 \times {}_2\mathrm{C}_2 \times \frac{1}{2!} = 3$ 이 두 묶음을 2명에게 나누어 주는 방법의 수는 $2! = 2$ 따라서 구하는 방법의 수는 $3 \times 2 = 6$

예제 서로 다른 7개의 사탕이 있을 때, 다음을 구하시오.

(1) 1개, 2개, 4개씩 세 묶음으로 나누는 방법의 수

(2) 2개, 2개, 3개씩 세 묶음으로 나누어 세 명에게 나누어 주는 방법의 수

풀이 (1) 7개를 1개, 2개, 4개로 나누는 방법의 수는

$${}_7\mathrm{C}_1 \times {}_6\mathrm{C}_2 \times {}_4\mathrm{C}_4 = 7 \times 15 \times 1 = 105$$

(2) 7개를 2개, 2개, 3개로 나누는 방법의 수는

$${}_7\mathrm{C}_2 \times {}_5\mathrm{C}_2 \times {}_3\mathrm{C}_3 \times \frac{1}{2!} = 21 \times 10 \times 1 \times \frac{1}{2} = 105$$

세 묶음을 3명에게 나누어 주는 방법의 수는 $\quad 3! = 6$

따라서 구하는 방법의 수는 $\quad 105 \times 6 = 630$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 149, 150쪽

특강 01 분할과 분배

서로 다른 종류의 꽃 9송이가 있을 때, 다음을 구하시오.

(1) 2송이, 2송이, 5송이씩 세 묶음으로 나누는 방법의 수

(2) 3송이, 3송이, 3송이씩 세 묶음으로 나누어 3명에게 나누어 주는 방법의 수

풀이

(1) 서로 다른 종류의 꽃 9송이를 2송이, 2송이, 5송이씩 세 묶음으로 나누는 방법의 수는

$${}_9C_2 \times {}_7C_2 \times {}_5C_5 \times \frac{1}{2!} = 36 \times 21 \times 1 \times \frac{1}{2} = \mathbf{378}$$

(2) 서로 다른 종류의 꽃 9송이를 3송이, 3송이, 3송이씩 세 묶음으로 나누는 방법의 수는

$${}_9C_3 \times {}_6C_3 \times {}_3C_3 \times \frac{1}{3!} = 84 \times 20 \times 1 \times \frac{1}{6} = 280$$

세 묶음을 3명에게 나누어 주는 방법의 수는 $3! = 6$

따라서 구하는 방법의 수는

$280 \times 6 = \mathbf{1680}$

KEY Point

- 서로 다른 여러 개의 물건을 몇 개의 묶음으로 나누는 것 ⇨ 분할
- 분할된 묶음을 나누어 주는 것 ⇨ 분배

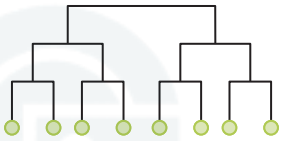
● 정답 및 풀이 138쪽

확인 체크

591 서로 다른 소설책 7권과 서로 다른 수필집 3권을 5권씩 두 묶음으로 나누려고 한다. 이때 각 묶음에 적어도 한 권의 수필집이 포함되도록 나누는 방법의 수를 구하시오.

592 6명의 학생이 2명씩 짝을 이루어 서로 다른 세 곳으로 봉사 활동을 가는 방법의 수를 구하시오.

593 8개의 학급이 참가한 축구 대회의 대진표가 오른쪽 그림과 같을 때, 대진표를 작성하는 방법의 수를 구하시오.



연습 문제

정답 및 풀이 138쪽

STEP 1

594 등식 ${}_nC_3+{}_nP_2=5{}_{n-1}C_2$를 만족시키는 모든 자연수 n의 값의 합을 구하시오.

생각해 봅시다!

595 1부터 15까지의 자연수 중에서 서로 다른 세 수를 택할 때, 택한 세 수의 합이 홀수가 되는 경우의 수를 구하시오.

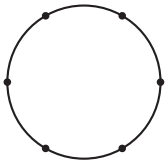
홀수의 개수에 따라 경우를 나누어 생각한다.

596 남자 6명과 여자 4명 중에서 4명의 대표를 뽑으려고 할 때, 남녀 대표를 적어도 한 명씩 뽑는 방법의 수를 구하시오.

(적어도 ~인 경우의 수)
=(전체 경우의 수)
−(모두 ~가 아닌 경우의 수)

597 1부터 8까지의 자연수 중에서 서로 다른 3개를 택하여 세 자리 자연수를 만들 때, 5를 포함하는 자연수의 개수를 구하시오.

598 오른쪽 그림과 같이 원 위에 6개의 점이 같은 간격으로 놓여 있다. 이 중에서 3개의 점을 이어서 만들 수 있는 직각삼각형의 개수를 a, 정삼각형의 개수를 b라 할 때, $a-b$의 값을 구하시오.



원의 지름에 대한 원주각의 크기는 90°이다.

STEP 2

599 x에 대한 이차방정식 $5x^2-{}_nP_r\,x-9{}_nC_{n-r}=0$의 두 근이 -3, 9일 때, $n+r$의 값을 구하시오. (단, n, r는 자연수이다.)

생각해 봅시다!

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$에서 근과 계수의 관계에 의하여

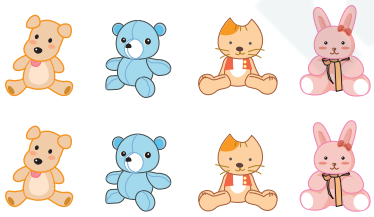
$(\text{두 근의 합})=-\frac{b}{a}$,

$(\text{두 근의 곱})=\frac{c}{a}$

600 어느 파티에 참석한 13쌍의 부부가 있다. 남편들은 자신의 부인을 제외한 모든 사람과 한 번씩 악수를 하였고, 부인들끼리는 악수를 하지 않았을 때, 참석한 모든 사람이 나눈 악수의 총횟수를 구하시오.

교육청 기출

601 서로 다른 네 종류의 인형이 각각 2개씩 있다. 이 8개의 인형 중에서 5개를 선택하는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 종류의 인형끼리는 서로 구별하지 않는다.)



세 종류 또는 네 종류의 인형에서 5개를 선택한다.

602 남녀 학생 15명으로 구성된 모임에서 3명의 대표를 뽑을 때, 여학생이 적어도 한 명 포함되도록 뽑는 방법의 수는 445이다. 이때 남학생 수를 구하시오.

교육청 기출

603 그림과 같이 9개의 칸으로 나누어진 정사각형의 각 칸에 1부터 9까지의 자연수가 적혀 있다. 이 9개의 숫자 중 다음 조건을 만족시키도록 2개의 숫자를 선택하려고 한다.

1	2	3
4	5	6
7	8	9

(가) 선택한 2개의 숫자는 서로 다른 가로줄에 있다.
(나) 선택한 2개의 숫자는 서로 다른 세로줄에 있다.

예를 들어, 숫자 1과 5를 선택하는 것은 조건을 만족시키지만, 숫자 3과 9를 선택하는 것은 조건을 만족시키지 않는다. 조건을 만족시키도록 2개의 숫자를 선택하는 경우의 수는?

① 9 ② 12 ③ 15 ④ 18 ⑤ 21

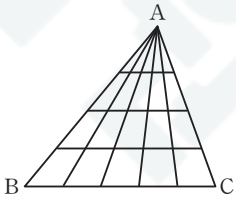
604 오른쪽 그림과 같이 5개의 선분으로 만든 별 모양 도형 위에 10개의 점이 있다. 이들 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수를 m, 서로 다른 삼각형의 개수를 n이라 할 때, $m+n$의 값을 구하시오.

생각해 봅시다!

일직선 위에 있는 점들로 만들 수 있는 직선은 1개이고, 삼각형은 없다.

교육청 기출

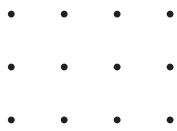
605 삼각형 ABC에서, 꼭짓점 A와 선분 BC 위의 네 점을 연결하는 4개의 선분을 그리고, 선분 AB 위의 세 점과 선분 AC 위의 세 점을 연결하는 3개의 선분을 그려 그림과 같은 도형을 만들었다. 이 도형의 선들로 만들 수 있는 삼각형의 개수는?



① 30 ② 40 ③ 50 ④ 60 ⑤ 70

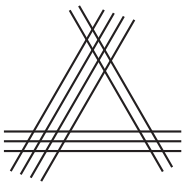
실력 UP+

606 오른쪽 그림과 같이 12개의 점이 가로, 세로 같은 간격으로 놓여 있을 때, 이들 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수를 구하시오.



일직선 위에 4개의 점이 있는 경우와 3개의 점이 있는 경우로 나누어 생각한다.

607 오른쪽 그림과 같이 4개, 3개, 2개의 평행한 직선들이 서로 만나고 있다. 이들 직선으로 만들 수 있는 평행사변형이 아닌 사다리꼴의 개수를 구하시오.



사각형의 네 변 중 한 쌍은 평행하고, 나머지 한 쌍은 평행하지 않아야 한다.

608 1층에서 6명이 함께 엘리베이터를 타고 올라가는 동안 2층, 3층, 4층, 5층의 4개의 층 중 2개의 층에서 각각 3명, 3명이 내리는 방법의 수를 구하시오. (단, 엘리베이터에 새로 타는 사람은 없다.)

공감
한 스푼

어떤 말을 만 번 이상
되풀이하면
반드시 미래에
그 일이 이루어진다.

– 인디언 격언 –

Ⅳ 행렬

1 행렬

이 단원에서는

행렬의 뜻과 성분을 이해하고 실생활 상황을 행렬로 표현하는 방법을 학습합니다. 또 행렬의 덧셈과 뺄셈, 곱셈 등 간단한 연산과 그 성질, 행렬의 거듭제곱과 단위행렬을 학습합니다.

개념원리 이해

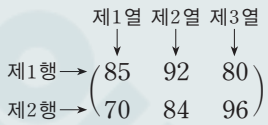
01 행렬

1 행렬의 뜻

(1) 수나 문자를 직사각형 모양으로 배열하여 괄호 ( )로 묶은 것을 **행렬**이라 한다.

(2) 행렬을 이루는 각각의 수나 문자를 그 행렬의 **성분**이라 한다.

(3) 행렬에서 가로의 줄을 **행**이라 하고, 위에서부터 차례대로 제1행, 제2행, …이라 한다. 또 세로의 줄을 **열**이라 하고 왼쪽에서부터 차례대로 제1열, 제2열, …이라 한다.



› 영어로 행렬은 matrix, 성분은 entry, 행은 row, 열은 column이라 한다.

설명 오른쪽 표는 두 학생 A, B의 국어, 영어, 수학 성적을 나타낸 것이다. 이 표에서 수만을 뽑아 나열하고 양쪽에 괄호를 붙여 한 묶음으로 나타내면 다음과 같은 배열을 만들 수 있다.

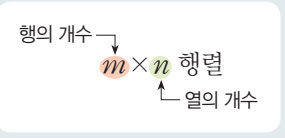
학생 \ 과목	국어	영어	수학
A	85	92	80
B	70	84	96

$$\begin{matrix}85 & 92 & 80\\ 70 & 84 & 96\end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix}85 & 92 & 80\\ 70 & 84 & 96\end{pmatrix}$$

이와 같이 수나 문자를 직사각형 모양으로 배열하여 괄호로 묶은 것을 행렬이라 하고, 85, 92, 80, 70, 84, 96과 같이 행렬을 이루는 괄호 안의 수나 문자를 그 행렬의 성분이라 한다.
또 위에서 첫 번째 줄인 제1행의 성분은 85, 92, 80, 두 번째 줄인 제2행의 성분은 70, 84, 96이고, 왼쪽에서 첫 번째 줄인 제1열의 성분은 85, 70, 두 번째 줄인 제2열의 성분은 92, 84, 세 번째 줄인 제3열의 성분은 80, 96이다.

2 $m \times n$ 행렬

m개의 행과 n개의 열로 이루어진 행렬을 $\boldsymbol{m \times n}$ **행렬**이라 한다.
특히 행의 개수와 열의 개수가 같은 행렬을 **정사각행렬**이라 하고, $n \times n$ 행렬을 n차 정사각행렬이라 한다.



› $m \times n$ 행렬을 'm by n 행렬'이라 읽는다.

보기 (1) $\begin{pmatrix}85 & 92 & 80\\ 70 & 84 & 96\end{pmatrix}$은 행이 2개, 열이 3개이므로 2×3 행렬이다.

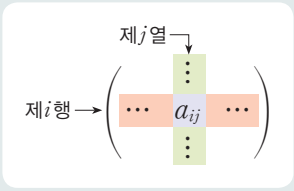
(2) $\begin{pmatrix}-1 & 3\\ 0 & 9\end{pmatrix}$는 이차정사각행렬이고,

$\begin{pmatrix}1 & 3 & 0\\ -2 & 6 & 2\\ 10 & 1 & 5\end{pmatrix}$는 삼차정사각행렬이다.

3 행렬의 (i, j) 성분 필수 01, 02

(1) 행렬은 보통 A, B, C, …와 같이 알파벳 대문자로 나타내고, 그 성분은 a, b, c, …와 같이 알파벳 소문자로 나타낸다.

(2) 행렬 A의 제 i 행과 제 j 열이 만나는 위치의 성분을 행렬 A의 **(i, j) 성분**이라 하고, 기호로 a_{ij}와 같이 나타낸다.
이때 행렬 A를 $A=(a_{ij})$와 같이 나타내기도 한다.



› a_{ij}는 'a, i, j'로 읽는다.

설명 행렬 $A=\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix}$는 2×3 행렬이고
$(1, 1)$ 성분은 a, $(1, 2)$ 성분은 b, $(1, 3)$ 성분은 c,
$(2, 1)$ 성분은 d, $(2, 2)$ 성분은 e, $(2, 3)$ 성분은 f
이다. 이를 기호로 나타내면
$a_{11}=a$, $a_{12}=b$, $a_{13}=c$,
$a_{21}=d$, $a_{22}=e$, $a_{23}=f$
이다.

보기 행렬 $\begin{pmatrix} 85 & 92 & 80 \\ 70 & 84 & 96 \end{pmatrix}$에서 $(1, 2)$ 성분은 92, $(2, 1)$ 성분은 70이고, 84는 $(2, 2)$ 성분이다.

4 두 행렬이 서로 같을 조건 필수 03

(1) 두 행렬 A, B의 행의 개수와 열의 개수가 각각 같을 때, 두 행렬을 같은 꼴의 행렬이라 한다.

(2) 두 행렬 A, B가 같은 꼴이고 대응하는 성분이 각각 같을 때, 두 행렬 A, B는 **서로 같다**고 하고 기호로 $\boldsymbol{A=B}$와 같이 나타낸다.

두 행렬 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$에 대하여

$a_{11}=b_{11}$, $a_{12}=b_{12}$, $a_{21}=b_{21}$, $a_{22}=b_{22} \Longleftrightarrow A=B$

(3) $A=B$이고 $B=C$이면 $A=C$이다.

› 두 행렬 A, B가 서로 같지 않을 때, $A\neq B$와 같이 나타낸다.

보기 $\begin{pmatrix} a & 3 \\ 0 & b \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -1 & c \\ d & 9 \end{pmatrix}$이면 두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$a=-1$, $b=9$, $c=3$, $d=0$

이다.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 157쪽

필수 01 행렬의 뜻

행렬 $A=\begin{pmatrix}3 & 5 & 7\\ 2 & 0 & -1\\ 3 & 8 & 9\end{pmatrix}$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) 제2행의 모든 성분의 합
(2) 제3열의 모든 성분의 합
(3) (2, 1) 성분과 (1, 3) 성분의 곱
(4) $a_{23}-a_{32}$의 값

풀이

(1) 행렬 A의 제2행의 성분은 2, 0, -1이므로 구하는 합은
$2+0+(-1)=\mathbf{1}$

(2) 행렬 A의 제3열의 성분은 7, -1, 9이므로 구하는 합은
$7+(-1)+9=\mathbf{15}$

(3) (2, 1) 성분은 제2행과 제1열이 만나는 위치의 성분이므로 2이고,
(1, 3) 성분은 제1행과 제3열이 만나는 위치의 성분이므로 7이다.
따라서 구하는 곱은 $2\times7=\mathbf{14}$

(4) a_{23}은 제2행과 제3열이 만나는 위치의 성분이므로 $a_{23}=-1$
a_{32}는 제3행과 제2열이 만나는 위치의 성분이므로 $a_{32}=8$
$\therefore\ a_{23}-a_{32}=-1-8=\mathbf{-9}$

KEY Point

- 제 i 행 ⇨ 위에서 i 번째 가로줄
  제 j 열 ⇨ 왼쪽에서 j 번째 세로줄

● 정답 및 풀이 142쪽

확인 체크 **609** 행렬 $A=\begin{pmatrix}-2 & 6\\ 1 & 0\\ 4 & 10\end{pmatrix}$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) 제1열의 모든 성분의 합
(2) 제2행의 모든 성분의 합

610 행렬 $A=\begin{pmatrix}-1 & 4 & 5\\ 9 & 3 & -2\\ 0 & 2 & -6\end{pmatrix}$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) (1, 2) 성분과 (3, 1) 성분의 합
(2) $a_{11}+a_{23}-a_{32}$의 값

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 158쪽

필수 02 행렬 구하기

행렬 A의 (i, j) 성분 a_{ij}가 다음과 같을 때, 행렬 A를 구하시오.

(단, $i=1, 2, j=1, 2, 3$)

(1) $a_{ij}=3i-2j$

(2) $a_{ij}=\begin{cases} 1 & (i=j) \\ 0 & (i\neq j) \end{cases}$

풀이

(1) $i=1, j=1$이면 $a_{11}=3\times1-2\times1=1$

$i=1, j=2$이면 $a_{12}=3\times1-2\times2=-1$

$i=1, j=3$이면 $a_{13}=3\times1-2\times3=-3$

$i=2, j=1$이면 $a_{21}=3\times2-2\times1=4$

$i=2, j=2$이면 $a_{22}=3\times2-2\times2=2$

$i=2, j=3$이면 $a_{23}=3\times2-2\times3=0$

$\therefore A=\begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{-1} & \mathbf{-3} \\ \mathbf{4} & \mathbf{2} & \mathbf{0} \end{pmatrix}$

(2) $i=j=1$이면 $a_{11}=1$

$i=j=2$이면 $a_{22}=1$

$i\neq j$이면 $a_{ij}=0$이므로 $a_{12}=a_{13}=a_{21}=a_{23}=0$

$\therefore A=\begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{0} \end{pmatrix}$

KEY Point

- a_{ij} ⇨ 제 i 행과 제 j 열이 만나는 위치에 있는 성분

● 정답 및 풀이 142쪽

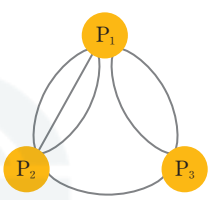
확인 체크

611 행렬 A의 (i, j) 성분 a_{ij}가 다음과 같을 때, 행렬 A를 구하시오.

(1) $a_{ij}=i^2-3j$ $(i, j=1, 2)$

(2) $a_{ij}=\begin{cases} i & (i\leq j) \\ -j & (i>j) \end{cases}$ $(i, j=1, 2, 3)$

612 오른쪽 그림은 세 도시 P_1, P_2, P_3 사이의 통신망을 나타낸 것이다. 두 도시 P_i, P_j 사이에 직접 연결된 통신망의 수를 행렬 A의 (i, j) 성분 a_{ij}라 할 때, 행렬 A를 구하시오. (단, $i, j=1, 2, 3$)



● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 158쪽

필수 03 두 행렬이 서로 같을 조건

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}3a-2b & 5\\ 5a-1 & 6\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}-1 & b+c\\ 4 & 6\end{pmatrix}$에 대하여 $A=B$가 성립할 때, 상수 a, b, c의 값을 구하시오.

풀이 두 행렬의 대응하는 성분이 서로 같아야 하므로

$3a-2b=-1$ …… ㉠

$5=b+c$ …… ㉡

$5a-1=4$ …… ㉢

㉢에서 $\boldsymbol{a=1}$

㉠에 $a=1$을 대입하면

$3-2b=-1$ $\therefore \boldsymbol{b=2}$

㉡에 $b=2$를 대입하면

$5=2+c$ $\therefore \boldsymbol{c=3}$

KEY Point

- $A=B$ ⇨ 같은 꼴인 두 행렬 A, B에서 대응하는 성분끼리 서로 같다.

● 정답 및 풀이 143쪽

확인 체크 **613** 다음 등식이 성립하도록 하는 상수 a, b, c, d의 값을 구하시오.

$$\begin{pmatrix}a+b & a-b\\ -4 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5 & -1\\ 2c & c-d\end{pmatrix}$$

614 두 행렬 $A=\begin{pmatrix}x^2+5\\ -3\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}6x\\ y^2-4y\end{pmatrix}$에 대하여 $A=B$일 때, 실수 x, y의 순서쌍 (x, y)를 모두 구하시오.

02 행렬의 덧셈, 뺄셈과 실수배

1 행렬의 덧셈과 뺄셈

같은 꼴인 두 행렬 A, B에 대하여 A와 B의 대응하는 각 성분의 합을 성분으로 하는 행렬을 A와 B의 합이라 하고, 기호로 $A+B$와 같이 나타낸다.
또 A의 각 성분에서 이에 대응하는 B의 각 성분을 뺀 값을 성분으로 하는 행렬을 A에서 B를 뺀 차라 하고, 기호로 $A-B$와 같이 나타낸다.

두 행렬 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$에 대하여

(1) $A+B=\begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} \end{pmatrix}$

(2) $A-B=\begin{pmatrix} a_{11}-b_{11} & a_{12}-b_{12} \\ a_{21}-b_{21} & a_{22}-b_{22} \end{pmatrix}$

› 행렬의 덧셈과 뺄셈은 두 행렬이 같은 꼴일 때에만 정의된다.

보기 ▸ 두 행렬 $A=\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -6 \end{pmatrix}$에 대하여

(1) $A+B=\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -6 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 5+2 & 0+3 \\ -1+4 & 3+(-6) \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 3 & -3 \end{pmatrix}$

(2) $A-B=\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}-\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -6 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 5-2 & 0-3 \\ -1-4 & 3-(-6) \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 3 & -3 \\ -5 & 9 \end{pmatrix}$

2 행렬의 덧셈의 성질

행렬의 덧셈에 대하여 다음과 같은 성질이 성립한다.

같은 꼴의 세 행렬 A, B, C에 대하여

(1) **교환법칙**: $A+B=B+A$

(2) **결합법칙**: $(A+B)+C=A+(B+C)$

› 행렬의 덧셈에 대한 결합법칙이 성립하므로 $(A+B)+C$와 $A+(B+C)$는 괄호를 생략하여 간단히 $A+B+C$로 나타낼 수 있다.

보기 ▸ 세 행렬 $A=\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -6 \end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix} 1 & -4 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$에 대하여

(1) $A+B=\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -6 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 3 & -3 \end{pmatrix}$

$B+A=\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -6 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 3 & -3 \end{pmatrix}$

$\therefore A+B=B+A$

(2) $(A+B)+C=\begin{pmatrix}7 & 3\\ 3 & -3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1 & -4\\ -3 & 5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}8 & -1\\ 0 & 2\end{pmatrix}$

$A+(B+C)=\begin{pmatrix}5 & 0\\ -1 & 3\end{pmatrix}+\left\{\begin{pmatrix}2 & 3\\ 4 & -6\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1 & -4\\ -3 & 5\end{pmatrix}\right\}$

$=\begin{pmatrix}5 & 0\\ -1 & 3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}3 & -1\\ 1 & -1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}8 & -1\\ 0 & 2\end{pmatrix}$

$\therefore (A+B)+C=A+(B+C)$

3 영행렬

(1) 행렬의 모든 성분이 0인 행렬을 **영행렬**이라 하고, 기호로 $\boldsymbol{O}$와 같이 나타낸다. 즉

$O=\begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix}$, $O=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$, $O=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$

은 각각 2×1, 2×2, 2×3인 영행렬이다.

(2) 임의의 행렬 A와 같은 꼴인 영행렬 O에 대하여

$A+O=O+A=A$

가 성립한다.

4 $-A$

(1) 행렬 A의 모든 성분의 부호를 바꾼 것을 성분으로 하는 행렬을 기호로 $-A$와 같이 나타낸다.

행렬 $A=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$에 대하여 $-A=\begin{pmatrix}-a & -b\\ -c & -d\end{pmatrix}$

(2) 임의의 행렬 A와 같은 꼴인 영행렬 O에 대하여

$A+(-A)=(-A)+A=O$

가 성립한다.

(3) 같은 꼴의 두 행렬 A, B에 대하여

$A+(-B)=A-B$

가 성립한다.

예제 (1) 행렬 $A=\begin{pmatrix}5 & 0\\ -1 & 3\end{pmatrix}$에 대하여 $-A$를 구하시오.

(2) 두 행렬 $A=\begin{pmatrix}3 & -5\\ 6 & 7\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 3\end{pmatrix}$에 대하여 등식 $B+X=A$를 만족시키는 행렬 X를 구하시오.

풀이 (1) $-A=\begin{pmatrix}-5 & 0\\ 1 & -3\end{pmatrix}$

(2) $B+X=A$에서 $X=A-B=\begin{pmatrix}3 & -5\\ 6 & 7\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3 & -6\\ 7 & 4\end{pmatrix}$

5 행렬의 실수배 필수 07

임의의 실수 k에 대하여 행렬 A의 각 성분에 k를 곱한 수를 성분으로 하는 행렬을 A의 k배라 하고, 기호로 kA와 같이 나타낸다.

행렬 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$에 대하여

$$kA=k\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} \\ ka_{21} & ka_{22} \end{pmatrix}$$

보기 ▸ 행렬 $A=\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$에 대하여

$$2A=2\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 2 & -6 \end{pmatrix},\quad -3A=-3\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -6 & 3 \\ -3 & 9 \end{pmatrix}$$

6 행렬의 실수배의 성질

행렬의 실수배에 대하여 다음과 같은 성질이 성립한다.

같은 꼴의 두 행렬 A, B와 실수 k, l에 대하여

(1) $1\times A=A$, $(-1)\times A=-A$, $0\times A=O$, $k\times O=O$ (단, O는 같은 꼴인 영행렬이다.)

(2) **결합법칙**: $(kl)A=k(lA)$

(3) **분배법칙**: $(k+l)A=kA+lA$, $k(A+B)=kA+kB$

보기 ▸ 두 행렬 $A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix}$에 대하여

(1) $0\times A=0\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0\times a & 0\times b \\ 0\times c & 0\times d \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}=O$

$k\times O=k\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} k\times 0 & k\times 0 \\ k\times 0 & k\times 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}=O$

(2) $6A=6\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 6a & 6b \\ 6c & 6d \end{pmatrix}$, $2(3A)=2\left\{3\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right\}=2\begin{pmatrix} 3a & 3b \\ 3c & 3d \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 6a & 6b \\ 6c & 6d \end{pmatrix}$

이므로 $6A=2(3A)$

(3) $5A=5\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 5a & 5b \\ 5c & 5d \end{pmatrix}$,

$2A+3A=2\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}+3\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2a & 2b \\ 2c & 2d \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 3a & 3b \\ 3c & 3d \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 5a & 5b \\ 5c & 5d \end{pmatrix}$

이므로 $5A=2A+3A$

$2(A+B)=2\left\{\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix}\right\}=2\begin{pmatrix} a+e & b+f \\ c+g & d+h \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2a+2e & 2b+2f \\ 2c+2g & 2d+2h \end{pmatrix}$,

$2A+2B=2\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}+2\begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2a & 2b \\ 2c & 2d \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 2e & 2f \\ 2g & 2h \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2a+2e & 2b+2f \\ 2c+2g & 2d+2h \end{pmatrix}$

이므로 $2(A+B)=2A+2B$

정답 및 풀이 143쪽

615 다음을 계산하시오.

(1) $\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$

(2) $\begin{pmatrix} -6 & 8 \\ 7 & -3 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 2 & 6 \\ -4 & -2 \end{pmatrix}$

(3) $\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}-\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$

(4) $\begin{pmatrix} -6 & 8 \\ 7 & -3 \end{pmatrix}-\begin{pmatrix} 2 & 6 \\ -4 & -2 \end{pmatrix}$

616 다음 등식을 만족시키는 행렬 X를 구하시오.

(1) $\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 5 & 8 \end{pmatrix}+X=\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}$

(2) $X-\begin{pmatrix} -3 & 7 \\ 12 & 5 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 5 & 8 \\ -3 & -1 \end{pmatrix}$

(3) $\begin{pmatrix} 15 & -1 \\ 9 & 12 \end{pmatrix}-X=\begin{pmatrix} 6 & 7 \\ 4 & -4 \end{pmatrix}$

617 두 행렬 $A=\begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 6 & 11 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 3 & 8 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $-3A$ (2) $\frac{1}{2}B$

(3) $2A+B$ (4) $3A-2B$

알아 둡시다!

$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$,
$B=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$에 대하여

$A\pm B$

$=\begin{pmatrix} a_{11}\pm b_{11} & a_{12}\pm b_{12} \\ a_{21}\pm b_{21} & a_{22}\pm b_{22} \end{pmatrix}$

(복호동순)

$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$에 대하여

$kA=\begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} \\ ka_{21} & ka_{22} \end{pmatrix}$

(단, k는 실수이다.)

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 159쪽

필수 04 행렬의 덧셈, 뺄셈과 실수배

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 3\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & 2\\ -2 & -1\end{pmatrix}$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $A+2B$ (2) $4A-B$

(3) $2A+5B$ (4) $2(A-B)-(A+B)$

풀이

(1) $A+2B=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 3\end{pmatrix}+2\begin{pmatrix}1 & 2\\ -2 & -1\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2 & 4\\ -4 & -2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\mathbf{4} & \mathbf{5}\\ \mathbf{-3} & \mathbf{1}\end{pmatrix}$

(2) $4A-B=4\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 3\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}1 & 2\\ -2 & -1\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}8 & 4\\ 4 & 12\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}1 & 2\\ -2 & -1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\mathbf{7} & \mathbf{2}\\ \mathbf{6} & \mathbf{13}\end{pmatrix}$

(3) $2A+5B=2\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 3\end{pmatrix}+5\begin{pmatrix}1 & 2\\ -2 & -1\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}4 & 2\\ 2 & 6\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}5 & 10\\ -10 & -5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\mathbf{9} & \mathbf{12}\\ \mathbf{-8} & \mathbf{1}\end{pmatrix}$

(4) $2(A-B)-(A+B)=2A-2B-A-B=A-3B$

$=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 3\end{pmatrix}-3\begin{pmatrix}1 & 2\\ -2 & -1\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 3\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}3 & 6\\ -6 & -3\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}\mathbf{-1} & \mathbf{-5}\\ \mathbf{7} & \mathbf{6}\end{pmatrix}$

KEY Point

- 행렬의 덧셈, 뺄셈, 실수배 ⇨ 성분의 덧셈, 뺄셈, 실수배

● 정답 및 풀이 144쪽

확인 체크 **618** 세 행렬 $A=\begin{pmatrix}5 & 0\\ -1 & 3\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}2 & 3\\ 4 & -6\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}1 & -4\\ -3 & 5\end{pmatrix}$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $A-B+C$

(2) $2C-B-A$

(3) $2(A+2C)+3(B-A)$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 159쪽

필수 05 등식을 만족시키는 행렬

두 행렬 $A=\begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -9 & -6 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -6 & 9 \end{pmatrix}$에 대하여 다음 등식을 만족시키는 행렬 X를 구하시오.

(1) $2A+X=B$

(2) $2A-X=2X-B$

(3) $3X-2(A+2X)-B=-3B$

풀이

(1) $2A+X=B$에서

$$X=B-2A=\begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -6 & 9 \end{pmatrix}-2\begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -9 & -6 \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -6 & 9 \end{pmatrix}-\begin{pmatrix} 12 & -6 \\ -18 & -12 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \mathbf{-12} & \mathbf{9} \\ \mathbf{12} & \mathbf{21} \end{pmatrix}$$

(2) $2A-X=2X-B$에서 $3X=2A+B$

$$\therefore X=\frac{2}{3}A+\frac{1}{3}B=\frac{2}{3}\begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -9 & -6 \end{pmatrix}+\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -6 & 9 \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -6 & -4 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \mathbf{4} & \mathbf{-1} \\ \mathbf{-8} & \mathbf{-1} \end{pmatrix}$$

(3) $3X-2(A+2X)-B=-3B$에서 $3X-2A-4X-B=-3B$

$$\therefore X=-2A+2B=-2\begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -9 & -6 \end{pmatrix}+2\begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -6 & 9 \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} -12 & 6 \\ 18 & 12 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 0 & 6 \\ -12 & 18 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \mathbf{-12} & \mathbf{12} \\ \mathbf{6} & \mathbf{30} \end{pmatrix}$$

KEY Point

- 행렬을 포함하는 등식 ⇨ 이항하여 간단히 정리한 다음 행렬을 대입한다.

● 정답 및 풀이 144쪽

확인체크

619 두 행렬 $A=\begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 8 & -4 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$에 대하여 $A-(B+X)=O$를 만족시키는 행렬 X를 구하시오. (단, O는 영행렬이다.)

620 두 행렬 $A=\begin{pmatrix} -1 & -2 & 7 \\ -5 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$에 대하여 $\frac{1}{3}(A+2B)=\frac{1}{2}(A-X)$를 만족시키는 행렬 X의 모든 성분의 합을 구하시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학1 159쪽

필수 06 조건을 만족시키는 행렬

두 이차정사각행렬 X, Y에 대하여

$$X-Y=\begin{pmatrix}-5 & -3\\ 3 & 1\end{pmatrix} \cdots\cdots ㉠, \quad 2X+Y=\begin{pmatrix}-4 & -9\\ -3 & 5\end{pmatrix} \cdots\cdots ㉡$$

일 때, $X+Y$를 구하시오.

풀이 ㉠+㉡을 하면 $3X=\begin{pmatrix}-5 & -3\\ 3 & 1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-4 & -9\\ -3 & 5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-9 & -12\\ 0 & 6\end{pmatrix}$

$\therefore X=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}-9 & -12\\ 0 & 6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-3 & -4\\ 0 & 2\end{pmatrix}$

㉠×2−㉡을 하면

$-3Y=2\begin{pmatrix}-5 & -3\\ 3 & 1\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}-4 & -9\\ -3 & 5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-10 & -6\\ 6 & 2\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}-4 & -9\\ -3 & 5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-6 & 3\\ 9 & -3\end{pmatrix}$

$\therefore Y=-\frac{1}{3}\begin{pmatrix}-6 & 3\\ 9 & -3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & -1\\ -3 & 1\end{pmatrix}$

$\therefore X+Y=\begin{pmatrix}-3 & -4\\ 0 & 2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2 & -1\\ -3 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\mathbf{-1} & \mathbf{-5}\\ \mathbf{-3} & \mathbf{3}\end{pmatrix}$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학1 159쪽

필수 07 행렬의 변형

세 행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}4 & 6\\ 1 & 3\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix}$에 대하여 실수 x, y가 $xA+yB=C$를 만족시킬 때, x, y의 값을 구하시오.

풀이 $xA+yB=C$에서 $x\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix}+y\begin{pmatrix}4 & 6\\ 1 & 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix}$

좌변을 정리하면 $\begin{pmatrix}x+4y & 2x+6y\\ y & x+3y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix}$

두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$x+4y=1$, $2x+6y=0$, $y=1$, $x+3y=0$

$\therefore \boldsymbol{x=-3}$, $\boldsymbol{y=1}$

● 정답 및 풀이 144쪽

확인 체크 **621** 두 이차정사각행렬 A, B에 대하여 $A-2B=\begin{pmatrix}1 & -2\\ 6 & 5\end{pmatrix}$, $2A+B=\begin{pmatrix}2 & -4\\ -3 & 5\end{pmatrix}$일 때, 행렬 $A-B$의 $(1, 2)$ 성분을 구하시오.

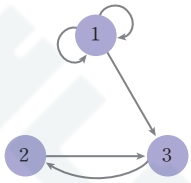
622 두 행렬 $A=\begin{pmatrix}2\\ -1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1\\ -3\end{pmatrix}$에 대하여 $xA+yB=\begin{pmatrix}3\\ 1\end{pmatrix}$을 만족시키는 실수 x, y의 값을 구하시오.

연습 문제

정답 및 풀이 145쪽

STEP 1

623 오른쪽 그림은 세 도시 1, 2, 3 사이의 도로망을 나타낸 것이다. i 도시에서 j 도시로 직접 가는 도로의 수를 행렬 A의 (i, j) 성분 a_{ij}라 할 때, 행렬 A를 구하시오. (단, $i, j=1, 2, 3$)



생각해 봅시다!

624 두 행렬 $A=\begin{pmatrix}3 & x\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}x+y & 2y+1\end{pmatrix}$에 대하여 $A=B$일 때, 상수 x, y에 대하여 xy의 값을 구하시오.

$A=B$
⇨ A, B의 대응하는 성분이 각각 같다.

625 두 행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}3 & 7\\ 0 & 3\end{pmatrix}$에 대하여 $2(X+B)=3\{X+2(X+A)\}$를 만족시키는 행렬 X의 모든 성분의 합을 구하시오.

626 두 이차정사각행렬 A, B에 대하여 $A-2B=\begin{pmatrix}1 & -2\\ 0 & 3\end{pmatrix}$, $3A+B=\begin{pmatrix}-1 & 4\\ 7 & 1\end{pmatrix}$일 때, 행렬 $A+B$의 $(2, 1)$ 성분을 구하시오.

두 식을 연립하여 A 또는 B를 소거한다.

STEP 2

627 삼차정사각행렬 A의 (i, j) 성분 a_{ij}가 $a_{ij}=\begin{cases}2i+j & (i>j)\\ ij & (i=j)\\ i-2j & (i<j)\end{cases}$ 일 때, 행렬 A의 모든 성분의 합을 구하시오.

628 세 행렬 $A=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}4 & -1\\ 2 & 3\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}0 & 3\\ z & w\end{pmatrix}$에 대하여 실수 x, y가 $xA+yB=C$를 만족시킬 때, $xy+zw$의 값을 구하시오. (단, z, w는 상수이다.)

실력 UP

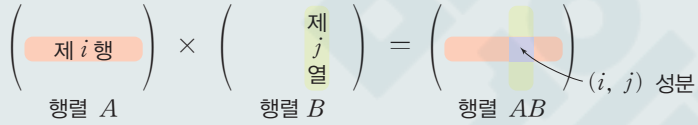
629 등식 $\begin{pmatrix}x^2 & 0\\ x & x^3\end{pmatrix}-2\begin{pmatrix}a & 1\\ 2 & b\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}y^2 & xy\\ y & y^3\end{pmatrix}=O$를 만족시키는 실수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값을 구하시오. (단, x, y는 실수이고 O는 영행렬이다.)

개념원리 이해

03 행렬의 곱셈

1 행렬의 곱셈

(1) 행렬 A의 열의 개수와 행렬 B의 행의 개수가 같을 때, A의 제 i 행의 성분에 B의 제 j 열의 대응하는 성분을 차례대로 곱하여 더한 값을 (i, j) 성분으로 하는 행렬을 A와 B의 곱이라 하고, 기호로 AB와 같이 나타낸다.



(2) 행렬 A가 $m\times n$ 행렬, 행렬 B가 $n\times l$ 행렬일 때, 행렬 AB는 $m\times l$ 행렬이다.

$(m\times n$ 행렬$)\times(n\times l$ 행렬$)$ ⇨ $(m\times l$ 행렬$)$

설명 두 행렬 A, B의 곱 AB는 A의 열의 개수와 B의 행의 개수가 같을 때만 정의된다. 예를 들어 1×3 행렬 $(a\ \ b\ \ c)$와 2×1 행렬 $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$의 곱 $(a\ \ b\ \ c)\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$를 생각해 보면 c에 대응하는 성분이 없으므로 행렬의 곱이 정의되지 않는다.

2 행렬의 곱의 계산 방법

필수 08

(1) $(a\ \ b)\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=(ax+by)$ ← $(1\times2$ 행렬$)\times(2\times1$ 행렬$)=(1\times1$ 행렬$)$

(2) $(a\ \ b)\begin{pmatrix}x&u\\y&v\end{pmatrix}=(ax+by\ \ au+bv)$ ← $(1\times2$ 행렬$)\times(2\times2$ 행렬$)=(1\times2$ 행렬$)$

(3) $\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}(x\ \ y)=\begin{pmatrix}ax&ay\\bx&by\end{pmatrix}$ ← $(2\times1$ 행렬$)\times(1\times2$ 행렬$)=(2\times2$ 행렬$)$

(4) $\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}ax+by\\cx+dy\end{pmatrix}$ ← $(2\times2$ 행렬$)\times(2\times1$ 행렬$)=(2\times1$ 행렬$)$

(5) $\begin{pmatrix}\boldsymbol{a}&\boldsymbol{b}\\\boldsymbol{c}&\boldsymbol{d}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{x}&\boldsymbol{u}\\\boldsymbol{y}&\boldsymbol{v}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{ax+by}&\boldsymbol{au+bv}\\\boldsymbol{cx+dy}&\boldsymbol{cu+dv}\end{pmatrix}$ ← $(2\times2$ 행렬$)\times(2\times2$ 행렬$)=(2\times2$ 행렬$)$

보기 (1) $(3\ \ 4)\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}=(3\times1+4\times(-2))=(-5)$

(2) $(3\ \ 4)\begin{pmatrix}1&2\\-2&-1\end{pmatrix}=(3\times1+4\times(-2)\ \ 3\times2+4\times(-1))=(-5\ \ 2)$

(3) $\begin{pmatrix}3\\-1\end{pmatrix}(1\ \ 2)=\begin{pmatrix}3\times1&3\times2\\-1\times1&-1\times2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&6\\-1&-2\end{pmatrix}$

(4) $\begin{pmatrix}3&4\\-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\times1+4\times(-2)\\-1\times1+2\times(-2)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-5\\-5\end{pmatrix}$

(5) $\begin{pmatrix}3&4\\-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2\\-2&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\times1+4\times(-2)&3\times2+4\times(-1)\\-1\times1+2\times(-2)&-1\times2+2\times(-1)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-5&2\\-5&-4\end{pmatrix}$

● 정답 및 풀이 146쪽

알아 둡시다!

$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix}$
$=\begin{pmatrix} ae+bg & af+bh \\ ce+dg & cf+dh \end{pmatrix}$

630 다음을 계산하시오.

(1) $\begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$

(2) $\begin{pmatrix} -5 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$

(3) $\begin{pmatrix} 1 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$

(4) $\begin{pmatrix} -2 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$

(5) $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & -1 \end{pmatrix}$

(6) $\begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -2 & 3 \end{pmatrix}$

(7) $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$

(8) $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 8 \\ 5 \end{pmatrix}$

(9) $\begin{pmatrix} 8 & -1 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$

(10) $\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}$

(11) $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

(12) $\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$

631 다음 등식을 만족시키는 상수 x, y의 값을 구하시오.

(1) $\begin{pmatrix} -1 & x \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ y & -3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -9 & -8 \\ -7 & -4 \end{pmatrix}$

(2) $\begin{pmatrix} x & 4 \\ 1 & y \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 3 & -10 \end{pmatrix}$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학1 160쪽

필수 08 행렬의 곱셈

등식 $\begin{pmatrix} x & y \\ 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x & 0 \\ y & x \end{pmatrix}=2\begin{pmatrix} 10 & 6-x \\ 3 & 0 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 5 & 2x \\ 4 & x \end{pmatrix}$가 성립하도록 하는 실수 x, y의 값을 구하시오.

풀이

$\begin{pmatrix} x & y \\ 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x & 0 \\ y & x \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} x^2+y^2 & xy \\ 2x+y & x \end{pmatrix}$, $2\begin{pmatrix} 10 & 6-x \\ 3 & 0 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 5 & 2x \\ 4 & x \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 25 & 12 \\ 10 & x \end{pmatrix}$

따라서 $\begin{pmatrix} x^2+y^2 & xy \\ 2x+y & x \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 25 & 12 \\ 10 & x \end{pmatrix}$이므로 두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$x^2+y^2=25$, $xy=12$, $2x+y=10$

$2x+y=10$에서 $y=10-2x$이므로 $xy=12$에 대입하면 $x(10-2x)=12$

$x^2-5x+6=0$, $(x-2)(x-3)=0$ $\therefore x=2$ 또는 $x=3$

$x=2$일 때 $y=6$이므로 $x^2+y^2=40\neq25$

$x=3$일 때 $y=4$이므로 $x^2+y^2=25$

$\therefore \boldsymbol{x=3}$, $\boldsymbol{y=4}$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학1 161쪽

필수 09 행렬의 곱셈의 변형

이차정사각행렬 A에 대하여 $A\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $A\begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$일 때, $A\begin{pmatrix} 2a+3c \\ 2b+3d \end{pmatrix}$를 구하시오.

풀이

$\begin{pmatrix} 2a+3c \\ 2b+3d \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2a \\ 2b \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 3c \\ 3d \end{pmatrix}=2\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}+3\begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$이므로

$$A\begin{pmatrix} 2a+3c \\ 2b+3d \end{pmatrix}=2A\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}+3A\begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$$
$$=2\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}+3\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$
$$=\begin{pmatrix} \mathbf{5} \\ \mathbf{1} \end{pmatrix}$$

● 정답 및 풀이 147쪽

확인 체크

632 두 행렬 $A=\begin{pmatrix} 2 & x \\ 3 & y \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$에 대하여 $AB=O$일 때, 상수 x, y에 대하여 xy의 값을 구하시오. (단, O는 영행렬이다.)

633 이차정사각행렬 A에 대하여 $A\begin{pmatrix} 2a \\ 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 4 \\ -6 \end{pmatrix}$, $A\begin{pmatrix} 0 \\ 3b \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -3 \\ 6 \end{pmatrix}$이 성립할 때, $A\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$를 구하시오.

개념원리 이해

04 행렬의 곱셈의 성질

1 행렬의 거듭제곱

필수 10, 11

행렬 A가 정사각행렬이고 m, n이 자연수일 때

(1) $A^2=AA$, $A^3=A^2A$, $A^4=A^3A$, $\cdots$, $A^{n+1}=A^nA$

(2) $A^mA^n=A^{m+n}$, $(A^m)^n=A^{mn}$

› 행렬의 거듭제곱은 정사각행렬에 대해서만 정의된다.

예제 행렬 $A=\begin{pmatrix}-1 & 2\\ 0 & 3\end{pmatrix}$에 대하여 A^2, A^3을 구하시오.

풀이 $A^2=\begin{pmatrix}-1 & 2\\ 0 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1 & 2\\ 0 & 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 4\\ 0 & 9\end{pmatrix}$

$A^3=A^2A=\begin{pmatrix}1 & 4\\ 0 & 9\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1 & 2\\ 0 & 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1 & 14\\ 0 & 27\end{pmatrix}$

2 행렬의 곱셈의 성질

필수 12

행렬의 곱셈에서 결합법칙, 분배법칙은 성립하지만 **교환법칙은 성립하지 않는다.**

합과 곱이 정의되는 세 행렬 A, B, C에 대하여

(1) $\boldsymbol{AB\neq BA}$ ← 교환법칙이 성립하지 않는다.

(2) $(AB)C=A(BC)$ ← 결합법칙

(3) $A(B+C)=AB+AC$, $(A+B)C=AC+BC$ ← 분배법칙

(4) $k(AB)=(kA)B=A(kB)$ (단, k는 실수이다.)

(5) $AO=OA=O$ (단, O는 영행렬이다.)

› 행렬의 곱셈에 대한 결합법칙이 성립하므로 $(AB)C=A(BC)$는 괄호를 생략하여 간단히 ABC로 나타낼 수 있다.

설명 (1) $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ -1 & 1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}2 & 3\\ 1 & 0\end{pmatrix}$에 대하여

$AB=\begin{pmatrix}1 & 2\\ -1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & 3\\ 1 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4 & 3\\ -1 & -3\end{pmatrix}$, $BA=\begin{pmatrix}2 & 3\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 2\\ -1 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1 & 7\\ 1 & 2\end{pmatrix}$

이므로 $AB\neq BA$

즉 일반적으로 $AB\neq BA$이므로 행렬의 곱셈에서는 교환법칙이 성립하지 않는다.

참고 (1) 행렬의 곱셈에서는 다음이 성립하지 않는다.

① $AB=O$이면 $A=O$ 또는 $B=O$이다.

⇨ $A=\begin{pmatrix}-1 & 2\\ 3 & -6\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}4 & 2\\ 2 & 1\end{pmatrix}$에 대하여

$AB=\begin{pmatrix}-1 & 2\\ 3 & -6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4 & 2\\ 2 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}=O$

즉 $AB=O$이지만 $A\neq O$, $B\neq O$이다.

② $A\neq O$, $AB=AC$이면 $B=C$이다.

⇨ $A=\begin{pmatrix}1 & -1\\ -3 & 3\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 4 & 2\end{pmatrix}$에 대하여

$$AB=\begin{pmatrix}1 & -1\\ -3 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2 & -2\\ 6 & 6\end{pmatrix},\ AC=\begin{pmatrix}1 & -1\\ -3 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & 0\\ 4 & 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2 & -2\\ 6 & 6\end{pmatrix}$$

이므로 $AB=AC$이다.

즉 $A\neq O$, $AB=AC$이지만 $B\neq C$이다.

(2) 행렬의 곱셈에서는 교환법칙이 성립하지 않기 때문에 지수법칙이나 곱셈 공식은 성립하지 않는다.

① $(A+B)^2\neq A^2+2AB+B^2$ ⇨ $(A+B)^2=(A+B)(A+B)=A^2+AB+BA+B^2$

② $(A-B)^2\neq A^2-2AB+B^2$ ⇨ $(A-B)^2=(A-B)(A-B)=A^2-AB-BA+B^2$

③ $(A+B)(A-B)\neq A^2-B^2$ ⇨ $(A+B)(A-B)=A^2-AB+BA-B^2$

④ $(AB)^2\neq A^2B^2$ ⇨ $(AB)^2=ABAB$

3 단위행렬 필수 13

(1) 오른쪽과 같이 n차 정사각행렬 중에서

$$a_{11}=a_{22}=a_{33}=\cdots=a_{nn}=1$$

이고 그 이외의 성분은 모두 0인 행렬을 n차 **단위행렬**이라 하고, 기호로 $\boldsymbol{E}$와 같이 나타낸다.

일차단위행렬	이차단위행렬	삼차단위행렬
(1)	$\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$

(2) n차 정사각행렬 A와 n차 단위행렬 E에 대하여

$$AE=EA=A$$

(3) **단위행렬의 성질**

① $E^2=E$, $E^3=E$, $\cdots$, $E^n=E$ (단, n은 자연수이다.)

② $(A+E)^2=A^2+2A+E$, $(A-E)^2=A^2-2A+E$, $(A+E)(A-E)=A^2-E$

› 단위행렬은 정사각행렬에 대해서만 정의된다.

설명 (2) $A=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$, $E=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$에 대하여

$$AE=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}=A,\ EA=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}=A$$

이와 같이 모든 n차 정사각행렬 A에 대하여 $AE=EA=A$가 성립한다.

(3) ① $E^2=EE=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}=E$

$E^3=E^2E=EE=E^2=E$

같은 방법으로 하면 자연수 n에 대하여 $E^n=E$

② $(A+E)^2=A^2+AE+EA+E^2$

이때 $AE=EA=A$, $E^2=E$이므로 $(A+E)^2=A^2+2A+E$

같은 방법으로 $(A-E)^2=A^2-2A+E$, $(A+E)(A-E)=A^2-E$

예제 단위행렬 $E=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) E^{10} (2) $(-E)^{2023}$

풀이 (1) $E^{10}=E=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$ (2) $(-E)^{2023}=-E=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$

특강 케일리-해밀턴의 정리

이차정사각행렬 $A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $E=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $O=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$에 대하여

$$A^2-(a+d)A+(ad-bc)E=O$$

가 성립한다. 이를 **케일리-해밀턴의 정리**라 한다.

증명 $A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$에서

$$A^2=AA=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a^2+bc & ab+bd \\ ac+cd & bc+d^2 \end{pmatrix}$$

$$(a+d)A=(a+d)\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a^2+ad & ab+bd \\ ac+cd & ad+d^2 \end{pmatrix}$$

$$(ad-bc)E=(ad-bc)\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{pmatrix}$$

$$\therefore A^2-(a+d)A+(ad-bc)E$$

$$=\begin{pmatrix} a^2+bc & ab+bd \\ ac+cd & bc+d^2 \end{pmatrix}-\begin{pmatrix} a^2+ad & ab+bd \\ ac+cd & ad+d^2 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}=O$$

참고 $A=\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$일 때 케일리-해밀턴의 정리에 의하여 $A^2-3A+2E=O$가 성립하지만 등식 $A^2-3A+2E=O$를 만족시키는 행렬 A가 유일한 것은 아니다. 예를 들어 $A=\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$도 $A^2-3A+2E=O$를 만족시킨다.

특강 01 케일리-해밀턴의 정리

행렬 $A=\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$에 대하여 A^2-5A를 구하시오.

풀이 케일리-해밀턴의 정리에 의하여

$$A^2-(2+3)A+(2\times3-1\times1)E=O \quad \therefore A^2-5A+5E=O$$

$$\therefore A^2-5A=-5E=\begin{pmatrix} \mathbf{-5} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{-5} \end{pmatrix}$$

다른 풀이 $A^2=AA=\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 10 \end{pmatrix}$이므로

$$A^2-5A=\begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 10 \end{pmatrix}-5\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -5 & 0 \\ 0 & -5 \end{pmatrix}$$

● 정답 및 풀이 148쪽

확인 체크 **634** 두 행렬 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $E=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$에 대하여 $A^2-pA=2E$를 만족시키는 실수 p의 값을 구하시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 161쪽

필수 10 행렬의 거듭제곱

두 이차정사각행렬 A, B에 대하여

$$2A+B=\begin{pmatrix}2 & -1\\ 3 & -4\end{pmatrix} \cdots\cdots ㉠, \quad A+2B=\begin{pmatrix}4 & -2\\ 0 & -5\end{pmatrix} \cdots\cdots ㉡$$

가 성립할 때, A^2-B^2을 구하시오.

풀이 ㉠×2−㉡을 하면

$$3A=2\begin{pmatrix}2 & -1\\ 3 & -4\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}4 & -2\\ 0 & -5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 6 & -3\end{pmatrix} \quad \therefore A=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 2 & -1\end{pmatrix}$$

㉠−㉡×2를 하면

$$-3B=\begin{pmatrix}2 & -1\\ 3 & -4\end{pmatrix}-2\begin{pmatrix}4 & -2\\ 0 & -5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-6 & 3\\ 3 & 6\end{pmatrix} \quad \therefore B=\begin{pmatrix}2 & -1\\ -1 & -2\end{pmatrix}$$

$$\therefore A^2-B^2=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 2 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 0\\ 2 & -1\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}2 & -1\\ -1 & -2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & -1\\ -1 & -2\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}0 & 0\\ -2 & 1\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}5 & 0\\ 0 & 5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\mathbf{-5} & \mathbf{0}\\ \mathbf{-2} & \mathbf{-4}\end{pmatrix}$$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 163쪽

필수 11 A^n의 추정

행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ -1 & 1\end{pmatrix}$에 대하여 $A^n=\begin{pmatrix}1 & 0\\ -10 & 1\end{pmatrix}$을 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오.

설명 $A^2=AA$, $A^3=A^2A$를 직접 구하여 A^n을 추정한다.

풀이 $$A^2=AA=\begin{pmatrix}1 & 0\\ -1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ -1 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ -2 & 1\end{pmatrix}$$

$$A^3=A^2A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ -2 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ -1 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ -3 & 1\end{pmatrix}$$

같은 방법으로 하면 $A^n=\begin{pmatrix}1 & 0\\ -n & 1\end{pmatrix}$이므로 $\quad n=\mathbf{10}$

● 정답 및 풀이 148쪽

확인 체크

635 두 이차정사각행렬 A, B에 대하여 $A+B=\begin{pmatrix}1 & -2\\ 0 & 3\end{pmatrix}$, $A-B=\begin{pmatrix}5 & 0\\ 2 & -3\end{pmatrix}$일 때, 행렬 A^2-B^2의 $(2, 1)$ 성분을 구하시오.

636 행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 4\\ 0 & 1\end{pmatrix}$에 대하여 $A^{10}=\begin{pmatrix}1 & k\\ 0 & 1\end{pmatrix}$을 만족시키는 상수 k의 값을 구하시오.

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 162쪽

필수 12 행렬의 곱셈에 대한 성질

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}a & b\\ 4 & 1\end{pmatrix}$에 대하여 $(A+B)(A-B)=A^2-B^2$이 성립할 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.

풀이 $(A+B)(A-B)=A^2-AB+BA-B^2$이므로

$A^2-AB+BA-B^2=A^2-B^2$

$\therefore AB=BA$

따라서 $\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a & b\\ 4 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a & b\\ 4 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$이므로

$\begin{pmatrix}a+4 & b+1\\ a & b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a+b & a\\ 5 & 4\end{pmatrix}$

두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여 $\boldsymbol{a=5}$, $\boldsymbol{b=4}$

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 162쪽

필수 13 단위행렬의 성질

이차정사각행렬 A, B에 대하여 $A+B=O$, $AB=E$가 성립할 때, $A^{2023}-B^{2023}$을 A를 사용하여 나타내시오. (단, E는 단위행렬, O는 영행렬이다.)

풀이 $A+B=O$에서 $B=-A$이므로 $AB=A(-A)=E$ $\therefore A^2=-E$

따라서 $A^{2023}=(A^2)^{1011}A=(-E)^{1011}A=-EA=-A$,

$B^{2023}=(-A)^{2023}=-A^{2023}=-(-A)=A$이므로

$A^{2023}-B^{2023}=-A-A=\boldsymbol{-2A}$

KEY Point

- 행렬에서는 일반적으로 $\boldsymbol{AB\neq BA}$이므로 곱셈 공식, 인수분해 공식을 적용할 수 없다.
- 단위행렬 $\boldsymbol{E}$에 대해서는 $\boldsymbol{AE=EA}$이므로 곱셈 공식, 인수분해 공식을 적용할 수 있다.

● 정답 및 풀이 148쪽

확인 체크

637 두 행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 3\\ 2 & 4\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}0 & y\\ x & 12\end{pmatrix}$에 대하여 $(A+B)^2=A^2+2AB+B^2$이 성립할 때, 상수 x, y의 값을 구하시오.

638 이차정사각행렬 A, B에 대하여 $A+B=E$, $AB=O$가 성립할 때, A^3+B^3을 간단히 하시오. (단, E는 단위행렬, O는 영행렬이다.)

● 더 다양한 문제는 RPM 공통수학 1 163쪽

필수 14 단위행렬의 활용

행렬 $A=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) $A^n=E$를 만족시키는 자연수 n의 최솟값을 구하시오. (단, E는 단위행렬이다.)

(2) $A^{18}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ 2\end{pmatrix}$일 때, 상수 x, y의 값을 구하시오.

풀이

(1) $A^2=AA=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}=-E$

$A^3=A^2A=-EA=-A$

$A^4=A^3A=-AA=-A^2=-(-E)=E$

따라서 n의 최솟값은 **4**이다.

(2) $A^{18}=(A^4)^4A^2=E^4A^2=A^2=-E$이므로

$$A^{18}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=-E\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-x\\ -y\end{pmatrix}$$

즉 $\begin{pmatrix}-x\\ -y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ 2\end{pmatrix}$이므로 $\boldsymbol{x=-1,\ y=-2}$

다른 풀이

(1) 케일리-해밀턴의 정리에 의하여

$A^2+E=O \quad \therefore A^2=-E$

따라서 $A^4=(A^2)^2=(-E)^2=E$이므로 n의 최솟값은 4이다.

KEY Point

- **$A^n=E$를 만족시키는 자연수 n의 최솟값이 k이다. ⇨ A^n은 k를 주기로 반복된다.**

● 정답 및 풀이 149쪽

확인 체크

639 행렬 $A=\begin{pmatrix}2 & -3\\ 1 & -1\end{pmatrix}$일 때, $A^n=E$를 만족시키는 자연수 n의 최솟값을 구하시오. (단, E는 단위행렬이다.)

640 행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ -3 & -2\end{pmatrix}$에 대하여 $A^{16}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ -6\end{pmatrix}$일 때, 상수 x, y에 대하여 $x-y$의 값을 구하시오.

641 행렬 $A=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & -3\\ 1 & 1\end{pmatrix}$에 대하여 $A+A^2+A^3+\cdots+A^{120}$의 모든 성분의 합을 구하시오.

연습 문제

STEP 1

생각해 봅시다!

642 행렬 $A=\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$, $B=(1 \quad -2)$, $C=\begin{pmatrix}0 & 1\\-1 & 2\end{pmatrix}$에 대하여 다음 중 그 곱을 정의할 수 없는 것은?

① AB ② BA ③ AC ④ CA ⑤ BC

643 행렬 $A=\begin{pmatrix}x & 1\\1 & y\end{pmatrix}$, $E=\begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{pmatrix}$에 대하여 $A^2+2A-E=O$일 때, x^2+y^2의 값을 구하시오. (단, x, y는 상수이고, O는 영행렬이다.)

644 이차정사각행렬 A에 대하여 $A\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$, $A^2\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-5\\6\end{pmatrix}$일 때, $A^3\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$의 모든 성분의 합을 구하시오.

645 행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 2\end{pmatrix}$에 대하여 $A^n=\begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 64\end{pmatrix}$를 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오.

646 이차정사각행렬 A, B, C에 대하여 다음 중 옳지 않은 것은? (단, E는 단위행렬, O는 영행렬이다.)

두 행렬 A, B에 대하여 일반적으로 $AB\neq BA$이다.

① $(A+E)(A-3E)=A^2-2A-3E$
② $A^2-B^2=O$이면 $A=B$ 또는 $A=-B$이다.
③ $A(BC)=(AB)C$
④ $A^2+E=O$인 행렬 A가 존재한다.
⑤ $B=C$이면 $AB=AC$이다.

647 두 행렬 $A=\begin{pmatrix}0 & -1\\1 & 0\end{pmatrix}$, $E=\begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{pmatrix}$에 대하여

$(2E+3A)(3E+2A)=xE+yA$

가 성립할 때, 실수 x, y에 대하여 $x+y$의 값을 구하시오.

$AE=EA=A$, $E^n=E$

648 행렬 $A=\begin{pmatrix}2 & -1\\3 & -1\end{pmatrix}$에 대하여 $A^{2025}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2\\4\end{pmatrix}$일 때, 상수 x, y에 대하여 $x-y$의 값을 구하시오.

$A^n=E$를 만족시키는 n의 최솟값을 구한다.

STEP 2

생각해 봅시다!

649 [표 1]은 P 문구점과 Q 문구점에서 파는 노트와 펜의 가격을 나타낸 것이고, [표 2]는 A, B가 구입하려는 노트와 펜의 개수를 나타낸 것이다. 두 행렬 $X=\begin{pmatrix}800 & 500\\ 700 & 600\end{pmatrix}$, $Y=\begin{pmatrix}3 & 2\\ 3 & 5\end{pmatrix}$에 대하여 다음 중 A가 Q 문구점에서 노트와 펜을 구입한 가격을 나타내는 것은?

(단위: 원)

	노트	펜
P	800	500
Q	700	600

[표 1]

(단위: 개)

	A	B
노트	3	2
펜	3	5

[표 2]

① 행렬 XY의 $(1, 2)$ 성분 ② 행렬 XY의 $(2, 1)$ 성분
③ 행렬 XY의 $(2, 2)$ 성분 ④ 행렬 YX의 $(1, 2)$ 성분
⑤ 행렬 YX의 $(2, 1)$ 성분

650 이차정사각행렬 A에 대하여 $A\begin{pmatrix}2a\\ b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\ 15\end{pmatrix}$, $A\begin{pmatrix}a\\ 2b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\ -3\end{pmatrix}$일 때, $A\begin{pmatrix}2a\\ 3b\end{pmatrix}$를 구하시오. (단, $ab\neq0$)

651 이차방정식 $x^2-7x-1=0$의 두 근을 α, β라 하자. 행렬 $A=\begin{pmatrix}\alpha & 1\\ 1 & \beta\end{pmatrix}$에 대하여 $A^2=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$일 때, $a+d$의 값을 구하시오.

652 두 이차정사각행렬 A, B에 대하여

$$A+B=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -4 & -3\end{pmatrix},\ AB+BA=\begin{pmatrix}-12 & 0\\ 12 & 0\end{pmatrix}$$

이 성립할 때, $(A-B)^2$을 구하시오.

$(A-B)^2$
$=A^2-AB-BA+B^2$

실력 UP

653 이차정사각행렬 A, B에 대하여 $AB=2BA$일 때, $A^4B^4=k(AB)^4$이다. 이때 상수 k의 값을 구하시오.

654 행렬 $A=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & a\end{pmatrix}$가 $A^2+A+E=O$를 만족시킬 때, A^{101}의 모든 성분의 합을 구하시오. (단, a는 상수, E는 단위행렬, O는 영행렬이다.)

빠른 정답 찾기

● 본책 12~35쪽

1 다항식의 연산

1 (1) $-3x^3+3x^2+(-2y+z^2)x+4y^2z$

(2) $3x^2+xz^2-3x^3-2xy+4zy^2$

2 (1) $3x^3-8x^2+16x-7$

(2) $4x^3-9x^2-2x+9$

(3) $9x^3-22x^2+20x+1$

(4) $-7x^3+16x^2-13$

3 (가) 결합법칙 (나) 교환법칙 (다) 결합법칙

4 $-16x^4-21x^3+21x^2-3x+2$

5 $5x^2+2xy-6y^2$

6 $7x^2+6x-10$

7 (1) $-4a^4b^5$ (2) $16x^7$

(3) $a^2b^{12}c^5$ (4) $-\frac{1}{27}b^7$

8 (1) $2x^3y-2x^2y^2+6xy^3$

(2) $2x^2-3x-5$

(3) x^3-x^2+2x-8

(4) $x^3-4x^2y+4xy^2+3xy-6y^2$

(5) $6x^4-3x^3+5x^2+2x-6$

(6) $2x^2-xy-3x-3y^2+7y-2$

9 ㄱ, ㄹ **10** 17

11 $\frac{3}{2}$ **12** 2

13 (1) $x^3+9x^2+23x+15$

(2) $x^3-9x^2+26x-24$

(3) $x^2+y^2+4z^2+2xy+4yz+4zx$

(4) $x^2+9y^2+z^2-6xy+6yz-2zx$

(5) $27x^3+27x^2+9x+1$

(6) $8x^3+60x^2+150x+125$

(7) $27x^3-54x^2+36x-8$

(8) $x^3-12x^2y+48xy^2-64y^3$

(9) x^3+1

(10) $8x^3+27$

(11) x^3-8

(12) $8a^3-b^3$

14 (1) $a^3+b^3-c^3+3abc$

(2) $a^3-8b^3+27c^3+18abc$

(3) x^4+x^2+1

(4) $x^4+16x^2y^2+256y^4$

15 (1) $a^4-25b^2c^2$

(2) $x^2+4y^2+9z^2-4xy+12yz-6zx$

(3) $27x^3-8y^3$

(4) $x^3+3x^2-18x-40$

(5) $81x^4+9x^2y^2+y^4$

(6) $8a^3+b^3-c^3+6abc$

(7) $x^6-3x^4y^2+3x^2y^4-y^6$

(8) a^6-b^6

16 (1) $x^4+10x^3+20x^2-25x+6$

(2) $a^2-b^2-c^2+2bc$

(3) $x^4-6x^3+6x^2+9x-2$

(4) $x^4+14x^3+41x^2-56x-180$

(5) $x^4-10x^3+35x^2-50x+24$

17 $\frac{1}{4}(5^{16}-1)$ **18** 10^8-1

19 46

20 (1) 2 (2) 0 (3) -2

21 (1) 10 (2) 4 (3) 28

22 (1) 23 (2) 21 (3) 110

23 (1) 6 (2) 8 (3) 14 **24** 5

25 $2\sqrt{7}$ **26** 14

27 52 **28** $9\sqrt{6}$

29 1 **30** 15

31 31 **32** 48

33 52

34 (1) $-2ab-3c^2$ (2) $2yz^3-x^2y^4z$

(3) $-5a^2c^5+\frac{a}{b^3}-2a^4b^2c^8$

35 풀이 8쪽

36 (1) x^3-2x^2-x+6

(2) x^3+3x^2+3x+5

37 풀이 8쪽 **38** 1

39 6 **40** $2x^2+x-2$

41 몫: $2Q(x)$, 나머지: R

42 7

43 (1) 몫: $x^4-x^3+x^2-x+1$, 나머지: 0

(2) 몫: x^2-2x+3, 나머지: 4

44 $-5x^2+7xy$ **45** -48

46 14 **47** ②

48 몫: x^2+3, 나머지: -2

49 56 **50** -29702

51 -18 **52** 66

53 $8x-9$ **54** ①

55 -29 **56** 127

57 24 **58** 6

59 ② **60** $105+15\sqrt{7}$

● 본책 40~57쪽

2 항등식과 나머지정리

61 ㄷ, ㄹ, ㅂ

62 (1) $a=1, b=-1, c=0$

(2) $a=2, b=\frac{1}{2}, c=-9$

(3) $a=1, b=1, c=2$

63 (1) $a=-2, b=3$

(2) $a=-2, b=1$

64 $a=1, b=1, c=-2$

65 $a=1, b=6, c=7, d=1$

66 -5 **67** $x=-5, y=9$

68 -8 **69** $a=4, b=1$

70 $a=0$, 나머지: $-3x+3$

71 $a=1, b=-3, c=5, d=1$

72 14 **73** $a=1, b=2, c=3$

74 ③ **75** -2

76 4 **77** 1

78 ② **79** $a=4,\ b=-4$

80 $a=1,\ b=1$

81 $a=1,\ b=5,\ c=10,\ d=10,\ e=5,\ f=1$

82 -13 **83** 20

84 -30

85 (1) 3 (2) -21 (3) 49 (4) -65

86 (1) $-\frac{9}{4}$ (2) $\frac{23}{3}$ (3) $\frac{79}{4}$ (4) $-\frac{13}{3}$

87 (1) -9 (2) 0 (3) -10

88 $-\frac{7}{2}$ **89** 5

90 7 **91** $-2x+2$

92 -5 **93** $-x^2-2x+1$

94 4 **95** 20

96 11 **97** 4

98 -1 **99** -20

100 -3 **101** 5

102 -9 **103** 11

104 2 **105** 11

106 21 **107** 8

108 $2x^2-3x+3$ **109** 31

110 -27 **111** 106

112 11 **113** ⑤

114 $x+3$ **115** 3

116 ③

● 본책 62~75쪽

3 인수분해

117 (1) $4xy(x+2)$

(2) $(2a+b)(2a+b+3)$

(3) $(2x+3y)^2$

(4) $(3x-5y)^2$

(5) $(4a+9b)(4a-9b)$

(6) $(x+3)(x+1)$

(7) $(3a+b)(a-2b)$

118 (1) $(x+y+2z)^2$

(2) $(a-2b+3c)^2$

(3) $(x+2)^3$

(4) $(2x-y)^3$

(5) $(a+3b)(a^2-3ab+9b^2)$

(6) $(2x-y)(4x^2+2xy+y^2)$

(7) $(x+y+1)(x^2+y^2-xy-x-y+1)$

(8) $(2a+b-c)(4a^2+b^2+c^2-2ab+bc+2ca)$

(9) $(a^2+a+1)(a^2-a+1)$

(10) $(x^2+2xy+4y^2)(x^2-2xy+4y^2)$

119 (1) $(x^2+y^2)(x+y)(x-y)$

(2) $(3a+3b+c)(3a+3b-c)$

(3) $x(x+1)(x^2-x+1)$

(4) $2b(3a^2+b^2)$

(5) $ab(a-b)^2$

(6) $(x-a+3)(x+a+5)$

120 (1) $(a+b)(a-b)(a+c)$

(2) $(x-2a)(x^2+2)$

(3) $(2x+y+1)(2x-y+1)$

(4) $(3a-b+1)(-3a+b+1)$

121 $(a+b+c)(a+b-c)(a-b+c)(-a+b+c)$

122 (1) $(x^2+x-4)(x^2+x-9)$

(2) $(x-1)^4$

(3) $(x^2+3x+5)(x^2+3x-3)$

(4) $(x+2)(x+6)(x^2+8x+10)$

123 (1) $(x^2+3)(x^2-2)$

(2) $(x+1)(x-1)(x+3)(x-3)$

(3) $(x^2+2x+2)(x^2-2x+2)$

(4) $(x^2+x+3)(x^2-x+3)$

(5) $(x^2+2xy-y^2)(x^2-2xy-y^2)$

124 (1) $(a+b)(b+c)(c+a)$

(2) $(x+3y-2)(x-2y+3)$

(3) $(3x+y-1)(x+y-3)$

(4) $(x+y+1)(x-y+2z+3)$

125 (1) $(x+1)(x+2)(3x-2)$

(2) $(x-2)(x+3)(x+4)$

(3) $(x-1)(x+1)(x^2-3x+1)$

(4) $(x-1)(x-2)(x+2)(x+3)$

126 $(x-1)(x-2)(x-3)$

127 (1) 1000000 (2) 999 (3) -180

128 24 **129** ①

130 $9\sqrt{3}$ **131** ④

132 ③ **133** 5

134 -3 **135** ③

136 $a=-5$, $b=-3$, $(x+1)^2(x-1)(2x+3)$

137 16 **138** 2

139 1 **140** 0

141 18 **142** 7

143 ② **144** -3

145 ③

146 빗변의 길이가 c인 직각삼각형

● 본책 80~101쪽

1 복소수

147 (1) 실수부분: 2, 허수부분: -3

(2) 실수부분: 0, 허수부분: 5

(3) 실수부분: $\sqrt{3}-1$, 허수부분: 0

(4) 실수부분: 4, 허수부분: 1

(5) 실수부분: $\frac{1}{3}$, 허수부분: $\frac{1}{3}$

148 (1) $x=2$, $y=-2$ (2) $x=0$, $y=2$

(3) $x=4$, $y=0$ (4) $x=4$, $y=3$

(5) $x=1$, $y=-2$

149 (1) $3+4i$ (2) $5i$ (3) $-3-\sqrt{2}i$

(4) $1+\sqrt{5}$ (5) $\frac{1}{2}-\frac{2}{3}i$

150 ⑤

151 $-9i$, $\sqrt{2}i$

152 (1) $1-i$ (2) $7-10i$ (3) $2+8i$ (4) $-14-i$

153 (1) $5+i$ (2) $8+27i$ (3) 7 (4) $-3+4i$

154 (1) $\frac{2}{13}-\frac{3}{13}i$ (2) $\frac{4}{41}+\frac{5}{41}i$ (3) $\frac{1}{5}+\frac{3}{5}i$
(4) $\frac{32}{17}+\frac{8}{17}i$

155 (1) $13+7i$ (2) $4-6i$ (3) $\frac{5}{2}+\frac{5}{2}i$
(4) $-7+5i$

156 -3 **157** $-2i$

158 -1

159 (1) $x=7$, $y=11$ (2) $x=21$, $y=15$
(3) $x=\frac{6}{7}$, $y=-\frac{5}{7}$

160 -6 **161** -1

162 -1 **163** 21

164 $3+4i$, $3-4i$ **165** -8

166 ⑤ **167** ④

168 6 **169** ①

170 $-\frac{20}{7}$ **171** 5

172 $4+i$, $-4+i$ **173** 29

174 $\frac{1}{5}$ **175** 4

176 10 **177** 17

178 12 **179** -1

180 10 **181** $-19+4i$

182 -2 **183** $\frac{1}{5}-\frac{2}{5}i$

184 ⑤

185 (1) -1 (2) i (3) 2 (4) 0 (5) -4 (6) $-i$

186 (1) $\pm\sqrt{5}i$ (2) $\pm\sqrt{10}i$
(3) $\pm2\sqrt{5}i$ (4) $\pm\frac{1}{6}i$

187 (1) $-3\sqrt{5}$ (2) $3\sqrt{2}i$ (3) $-\sqrt{3}i$ (4) $\sqrt{2}$

188 (1) 1 (2) -1 **189** $-6+5i$

190 1

191 (1) 2^{28} (2) -1 (3) -2

192 $-i$ **193** 3

194 (1) $-4\sqrt{2}+i$ (2) $-4-3i$

195 $2a$ **196** 3

197 1 **198** $1-i$

199 1 **200** 3

201 $\sqrt{3}$ **202** $-2a+2c$

203 $-\frac{2}{5}$ **204** ⑤

205 8 **206** 18

207 25 **208** x^2-1

● 본책 106~130쪽

2 이차방정식

209 (1) $x=0$ 또는 $x=3$
(2) $x=2$ 또는 $x=3$
(3) $x=-1$ 또는 $x=\frac{3}{2}$

(4) $x=-2$ 또는 $x=\frac{1}{3}$

(5) $x=\frac{1}{2}$ (중근)

(6) $x=1$ 또는 $x=2$

210 (1) $x=\frac{7\pm\sqrt{17}}{4}$, 실근

(2) $x=\frac{3\pm\sqrt{7}i}{2}$, 허근

(3) $x=\frac{-1\pm\sqrt{7}i}{4}$, 허근

(4) $x=\frac{-2\pm\sqrt{10}}{3}$, 실근

(5) $x=\frac{1\pm\sqrt{2}i}{3}$, 허근

(6) $x=\frac{\sqrt{3}\pm\sqrt{7}}{4}$, 실근

211 (1) $x=\frac{-2\pm\sqrt{2}i}{2}$ (2) $x=1$ 또는 $x=4$

212 $x=1$ 또는 $x=2-\sqrt{3}$

213 $x=\frac{-3\pm3\sqrt{3}i}{2}$

214 $a=2$, $b=-\frac{2}{3}$

215 (1) $x=-4$ 또는 $x=4$

(2) $x=1-\sqrt{3}$ 또는 $x=-1+\sqrt{5}$

(3) $x=-1$ 또는 $x=2+\sqrt{3}$

216 $x=-3$ 또는 $x=\sqrt{3}$

217 2 m

218 15초

219 (1) $4\le x<5$ 또는 $8\le x<9$ (2) $x=\sqrt{5}$

220 (1) 서로 다른 두 실근 (2) 서로 다른 두 허근

(3) 중근 (4) 중근 (5) 서로 다른 두 실근

(6) 서로 다른 두 허근

221 (1) ㄴ, ㄹ, ㅁ, ㅂ (2) ㄱ, ㄷ

222 (1) $a<7$ (2) $a=7$ (3) $a>7$

223 (1) $k<\frac{13}{4}$ (2) $k=\frac{13}{4}$ (3) $k>\frac{13}{4}$

224 $k\ge1$

225 $\frac{1}{2}<k<1$ 또는 $k>1$

226 12

227 6

228 8

229 ①

230 ③

231 7

232 0, $\frac{3}{2}$

233 4

234 1

235 서로 다른 두 실근

236 $\frac{2+5\sqrt{2}}{2}$

237 빗변의 길이가 a인 직각삼각형

238 ③

239 -1

240 (1) -3 (2) -2 (3) $\frac{3}{2}$ (4) 13

241 (1) 2 (2) $\frac{2}{3}$ (3) 2 (4) 4

242 (1) $x^2-10x+24=0$ (2) $x^2-3x-10=0$

(3) $x^2-2x-4=0$ (4) $x^2-6x+10=0$

243 (1) $\left(x-\frac{1+\sqrt{13}}{2}\right)\left(x-\frac{1-\sqrt{13}}{2}\right)$

(2) $(x+3i)(x-3i)$

244 (1) 12 (2) 5 (3) 11 (4) -1 (5) $-\frac{9}{16}$

245 -1

246 -4

247 $a=-1,\ b=0$

248 8

249 $\frac{1}{3}$, 3

250 -17

251 $2x^2-9x+11=0$

252 $x^2+45x-8=0$

253 (1) $(x+3-\sqrt{5})(x+3+\sqrt{5})$

(2) $3\left(x-\frac{1+\sqrt{5}i}{3}\right)\left(x-\frac{1-\sqrt{5}i}{3}\right)$

254 2

255 -2

256 9

257 $x=\frac{-5\pm\sqrt{17}}{4}$

258 ③

259 ④

260 ②

261 -8

262 -5

263 $-\sqrt{17}$

264 6

265 ④

266 4

267 -1

268 $x=\frac{4\pm\sqrt{5}i}{3}$

269 2, 8

270 $f(x)=x^2+x-3$

271 $-\frac{3}{5}$

272 -5

273 $\frac{3}{2}$

274 ⑤

● 본책 134~153쪽

3 이차방정식과 이차함수

275 2

276 -5

277 ㄱ, ㄷ, ㄹ

278 (1) $-2,\ 0$ (2) $-4,\ 2$ (3) 4

279 (1) 2 (2) 0 (3) 1 (4) 2

280 (1) $\frac{1}{2}$, 4 (2) $2\pm\sqrt{11}$ (3) 3

281 (1) 만나지 않는다.

(2) 한 점에서 만난다.(접한다.)

(3) 만나지 않는다.

(4) 서로 다른 두 점에서 만난다.

282 -12

283 -3

284 (1) $k<-3$ (2) $k=-3$ (3) $k>-3$

285 68

286 24

287 $(0,\ -3)$

288 2

289 (1) $k>-7$ (2) $k=-7$ (3) $k<-7$

290 $m\geq\frac{1}{2}$

291 $a=-2,\ b=\frac{7}{4}$

292 8

293 54

294 1

295 16

296 -10

297 ④

298 3

299 ④

300 $\frac{8}{9}$

301 -1

302 3

303 $\sqrt{5}$

304 (1) $y=3(x-1)^2-1$

(2) 최솟값: -1, 최댓값: 없다.

305 (1) 최솟값: $-\frac{3}{2}$, 최댓값: 없다.

(2) 최댓값: -3, 최솟값: 없다.

(3) 최솟값: -2, 최댓값: 없다.

(4) 최댓값: 7, 최솟값: 없다.

306 2, 3, 2, 2, −3, 5, 5, −3

307 (1) 최댓값: 7, 최솟값: 4

(2) 최댓값: −4, 최솟값: −10

(3) 최댓값: 15, 최솟값: 3

(4) 최댓값: 4, 최솟값: −21

308 $\frac{4}{3}$ **309** 11

310 39 **311** −1

312 45 m **313** 200 m^2

314 −16 **315** 1

316 4 **317** 10

318 ②

319 가격: 4만 원, 수익: 1500만 원

320 4 **321** ③

322 −1 **323** 60

324 3 **325** $\frac{15}{4}$

326 5 **327** $\frac{1}{12}$

328 ③

● 본책 157~186쪽

4 여러 가지 방정식

329 (1) $x=2$ 또는 $x=\frac{5}{2}$ 또는 $x=3$

(2) $x=-2$ 또는 $x=\frac{3\pm\sqrt{7}i}{2}$

(3) $x=0$ 또는 $x=\pm2i$

(4) $x=0$ 또는 $x=-2$ 또는 $x=-1$

(5) $x=\frac{1}{2}$ 또는 $x=\pm i$

(6) $x=-2$ 또는 $x=1\pm\sqrt{3}i$

(7) $x=3$ 또는 $x=\frac{-3\pm3\sqrt{3}i}{2}$

(8) $x=-2$(삼중근)

330 (1) $x=-3$ 또는 $x=-2$ 또는 $x=1$ 또는 $x=4$

(2) $x=1$ 또는 $x=2$ 또는 $x=\frac{3\pm\sqrt{17}}{2}$

(3) $x=0$ (중근) 또는 $x=\pm\sqrt{2}$

(4) $x=\pm i$ 또는 $x=-1$ 또는 $x=1$

(5) $x=0$ 또는 $x=-2$ 또는 $x=2$ 또는 $x=3$

(6) $x=2$ 또는 $x=-1$ 또는 $x=\frac{1\pm\sqrt{3}i}{2}$

331 (1) $x=2$ 또는 $x=1\pm\sqrt{5}$

(2) $x=1$ 또는 $x=\frac{11\pm\sqrt{13}}{6}$

(3) $x=-3$ 또는 $x=-2$ 또는 $x=-1$ 또는 $x=2$

(4) $x=-1$ 또는 $x=-2$ 또는 $x=\frac{3\pm\sqrt{5}}{2}$

332 (1) $x=-4$ 또는 $x=1$ 또는 $x=\frac{-3\pm\sqrt{11}i}{2}$

(2) $x=-1$(중근) 또는 $x=-3$ 또는 $x=1$

(3) $x=-6$ 또는 $x=-2$ 또는 $x=-4\pm\sqrt{6}$

333 (1) $x=\pm 2\sqrt{2}i$ 또는 $x=\pm 3$

(2) $x=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}i$ 또는 $x=\pm 1$

(3) $x=-1\pm\sqrt{2}$ 또는 $x=1\pm\sqrt{2}$

(4) $x=-\sqrt{2}\pm\sqrt{2}i$ 또는 $x=\sqrt{2}\pm\sqrt{2}i$

334 10 **335** 3

336 -6 **337** $k>1$

338 $a\le\frac{1}{4}$ **339** 2 cm

340 2 **341** 11

342 1 **343** -10

344 0 **345** 15

346 $x=1$(중근) **347** $k\ge-\frac{1}{8}$

348 -5 **349** ⑤

350 2 **351** $k\le-1$

352 12 **353** 3

354 (1) $\frac{1}{2}$ (2) 2 (3) $-\frac{5}{2}$ (4) $-\frac{1}{5}$ (5) 1

355 (1) $x^3+5x^2-2x-24=0$

(2) $x^3-6x-4=0$

(3) $x^3-5x^2+4x+10=0$

356 $a=2$, $b=-2$ **357** $a=-3$, $b=12$

358 (1) $-\frac{3}{4}$ (2) -2 (3) $\frac{1}{2}$

359 -2 **360** $a=44$, $b=-48$

361 $x^3-x^2-3x+1=0$

362 $7-\sqrt{2}$ **363** 5

364 (1) 1 (2) -3 (3) 1

365 -1 **366** 7

367 12 **368** 66

369 $x^3+6x^2+9x-4=0$

370 6 **371** 2

372 -2 **373** -2

374 -3 **375** 17

376 1 **377** ⑤

378 ④ **379** -11

380 (1) $\begin{cases}x=3\\y=1\end{cases}$ 또는 $\begin{cases}x=-\frac{17}{9}\\y=\frac{31}{9}\end{cases}$

(2) $\begin{cases}x=-1\\y=5\end{cases}$ 또는 $\begin{cases}x=4\\y=-5\end{cases}$

381 (1) $\begin{cases}x=2\\y=4\end{cases}$ 또는 $\begin{cases}x=-2\\y=-4\end{cases}$ 또는 $\begin{cases}x=\sqrt{10}\\y=\sqrt{10}\end{cases}$ 또는 $\begin{cases}x=-\sqrt{10}\\y=-\sqrt{10}\end{cases}$

(2) $\begin{cases}x=\frac{\sqrt{15}}{5}\\y=\frac{2\sqrt{15}}{5}\end{cases}$ 또는 $\begin{cases}x=-\frac{\sqrt{15}}{5}\\y=-\frac{2\sqrt{15}}{5}\end{cases}$ 또는 $\begin{cases}x=\sqrt{3}\\y=\frac{\sqrt{3}}{2}\end{cases}$ 또는 $\begin{cases}x=-\sqrt{3}\\y=-\frac{\sqrt{3}}{2}\end{cases}$

382 (1) $\begin{cases}x=-3\\y=5\end{cases}$ 또는 $\begin{cases}x=5\\y=-3\end{cases}$

(2) $\begin{cases}x=1\\y=-1\end{cases}$ 또는 $\begin{cases}x=-1\\y=1\end{cases}$ 또는 $\begin{cases}x=0\\y=1\end{cases}$ 또는 $\begin{cases}x=1\\y=0\end{cases}$

383 3

384 83

385 $12\sqrt{5}$

386 $\frac{3}{2}$

387 $m=-1$, 공통인 근: $x=1$

388 $\begin{cases} x=2 \\ y=3 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=3 \\ y=2 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=0 \\ y=-1 \end{cases}$

또는 $\begin{cases} x=-1 \\ y=0 \end{cases}$

389 7

390 2

391 ①

392 17

393 -3

394 -2

395 3

396 17

397 1

398 ③

399 -15

400 3

401 -13

● 본책 189~229쪽

5 여러 가지 부등식

402 (1) $<$ (2) $>$

403 $\begin{cases} a>2\text{일 때, } x\geq -5 \\ a<2\text{일 때, } x\leq -5 \\ a=2\text{일 때, 모든 실수} \end{cases}$

404 $x\geq -8$

405 (1) $x>4$ (2) $x<-4$ (3) $-\frac{9}{2}\leq x<4$

(4) $-9\leq x\leq -3$

406 -3

407 (1) $x>5$ (2) $\frac{5}{6}<x\leq 1$

408 5

409 (1) $x=-2$ (2) 해는 없다. (3) 해는 없다.

(4) 해는 없다.

410 7

411 33

412 $a>-4$

413 $3\leq k<4$

414 6

415 26

416 100 g 이상 170 g 이하

417 6

418 -4

419 $\frac{19}{6}$

420 10

421 ⑤

422 ⑤

423 $3\leq x<6$

424 $x=1$, $y=3$

425 $a\geq 1$

426 $\frac{3}{4}\leq a<\frac{5}{4}$

427 ②

428 ⑤

429 (1) $x<-\frac{3}{2}$ 또는 $x>\frac{5}{2}$

(2) $\frac{9}{4}<x<3$ 또는 $\frac{9}{2}<x<\frac{21}{4}$

430 27

431 (1) $-1<x<3$ (2) $x<\frac{2}{3}$

432 $\frac{4}{3}$

433 ③

434 -3 **435** 5

436 -13 **437** 6

438 14 **439** $k \geq 2$

440 (1) $x \leq b$ 또는 $x \geq d$

(2) $x < a$ 또는 $0 < x < c$ 또는 $x > e$

441 $-2 \leq x \leq 2$

442 (1) $x < -\frac{1}{2}$ 또는 $x > 2$

(2) $3-2\sqrt{3} \leq x \leq 3+2\sqrt{3}$

(3) $x \neq 3$인 모든 실수

(4) $x = \frac{3}{2}$

(5) 모든 실수

(6) 해는 없다.

443 $\begin{cases} a>0\text{일 때, } x<-3 \text{ 또는 } x>1 \\ a=0\text{일 때, 해는 없다.} \\ a<0\text{일 때, } -3<x<1 \end{cases}$

444 (1) $-3 < x < 3$ (2) $x \leq -2$ 또는 $x \geq 4$

445 ③ **446** 7

447 -7 **448** $-\frac{1}{3} < x < \frac{1}{5}$

449 $-\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{2}{3}$ **450** $a \leq -3$

451 $1 \leq a < 2$ **452** $-\frac{4}{3} < k < 0$

453 $a < -12$ 또는 $a > 4$

454 $1 \leq a < 3$ **455** 3

456 $0 < a < 2$ **457** 3

458 $-2 \leq a \leq 1$ 또는 $2 \leq a \leq 5$

459 5 **460** ㄱ, ㄹ

461 4 **462** 4

463 6초 **464** $a < -1$

465 ③ **466** ③

467 $-7 < x < -5$ **468** ①

469 3 **470** -7

471 ④ **472** 1

473 ㄱ **474** $1 \leq a \leq \frac{5}{4}$

475 9

476 (1) $-1 \leq x \leq \frac{1}{2}$ 또는 $2 \leq x \leq \frac{5}{2}$

(2) $4 < x < 6$

(3) $-5 \leq x < -4$ 또는 $2 < x \leq 3$

(4) $-2 \leq x \leq 0$ 또는 $4 \leq x \leq 6$

477 $-4 \leq a \leq -2$ **478** $4 < a \leq 5$

479 $a < -1$ 또는 $a > 3$

480 $0 < a < 2$

481 3 m 이상 5 m 이하

482 1 **483** -2

484 5 **485** 10

486 $a \leq \frac{1}{3}$ 또는 $a \geq 2$

487 $-9 \leq a < -8$ 또는 $3 < a \leq 4$

488 $-\frac{4}{3} < m < 0$ **489** 2

490 4

491 $-3 < k \leq -2$ 또는 $k \geq 6$

492 $0<m\le\frac{4}{9}$ 또는 $m\ge4$

493 3

494 $m<2$ 또는 $m>7$

495 $4<k\le5$

496 $k\le\frac{1}{3}$

497 $-1+\sqrt{3}\le a<1$

498 5

499 $0<k<\frac{1}{2}$

500 -2

501 $-\frac{1}{3}<a<\frac{1}{2}$

502 $2\le k<3$

● 본책 234~255쪽

1 경우의 수와 순열

503 10

504 (1) 3 (2) 16

505 60

506 12

507 19

508 19

509 32

510 12

511 12

512 16

513 40

514 (1) 9 (2) 10

515 27

516 (1) 15 (2) 12

517 8

518 30

519 38

520 34

521 48

522 96

523 260

524 (1) 59 (2) 35

525 143

526 12

527 12

528 3

529 54

530 20

531 53

532 29

533 4

534 ③

535 84

536 18

537 (1) 20 (2) 1 (3) 24 (4) 180

538 (1) 4 (2) 6 (3) 2 (4) 0 (5) 3 (6) 5

539 (1) 5040 (2) 60

540 (가) n (나) $n!$

541 (1) 3 또는 4 (2) 15 (3) 6 (4) 7

542 210

543 120

544 3

545 (1) 240 (2) 480

546 2880

547 2

548 (1) 24 (2) 96

549 100800

550 3600

551 (1) 48 (2) 18 (3) 20

552 30142

553 60

554 247번째

555 13

556 96

557 17280

558 ⑤

559 480

560 240

561 B

562 576

563 2

564 216

565 52

566 984

567 ④

568 4608

569 84

570 384

571 194

● 본책 260~271쪽

Ⅲ. 경우의 수

2 조합

572 (1) 6 (2) 1 (3) 1 (4) 105

573 (1) 7 (2) 3 (3) 5

574 (1) 120 (2) 36

575 (가) $(n-r)!$ (나) $n!$ (다) $r!$

576 (1) 9 (2) 3 (3) 3 또는 8 (4) 5

577 6 **578** 24

579 8 **580** 15

581 (1) 36 (2) 84 (3) 666

582 35 **583** 1440

584 240 **585** 180

586 22 **587** 26

588 13 **589** 72

590 (1) 30 (2) 70 **591** 105

592 90 **593** 315

594 11 **595** 224

596 194 **597** 126

598 10 **599** 8

600 234 **601** 16

602 5 **603** ④

604 120 **605** ④

606 35 **607** 72

608 120

● 본책 276~297쪽

Ⅳ. 행렬

1 행렬

609 (1) 3 (2) 1 **610** (1) 4 (2) -5

611 (1) $\begin{pmatrix} -2 & -5 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ (2) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \\ -1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$

612 $\begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

613 $a=2$, $b=3$, $c=-2$, $d=-3$

614 $(1, 1)$, $(1, 3)$, $(5, 1)$, $(5, 3)$

615 (1) $\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ (2) $\begin{pmatrix} -4 & 14 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}$

(3) $\begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}$ (4) $\begin{pmatrix} -8 & 2 \\ 11 & -1 \end{pmatrix}$

616 (1) $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -3 & -12 \end{pmatrix}$ (2) $\begin{pmatrix} 2 & 15 \\ 9 & 4 \end{pmatrix}$

(3) $\begin{pmatrix} 9 & -8 \\ 5 & 16 \end{pmatrix}$

617 (1) $\begin{pmatrix} 3 & 12 \\ -18 & -33 \end{pmatrix}$ (2) $\begin{pmatrix} \frac{3}{2} & 4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$

(3) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 16 & 20 \end{pmatrix}$ (4) $\begin{pmatrix} -9 & -28 \\ 10 & 37 \end{pmatrix}$

618 (1) $\begin{pmatrix} 4 & -7 \\ -8 & 14 \end{pmatrix}$ (2) $\begin{pmatrix} -5 & -11 \\ -9 & 13 \end{pmatrix}$

(3) $\begin{pmatrix} 5 & -7 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

619 $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 6 & -9 \end{pmatrix}$

620 -12 **621** -2

622 $x=2$, $y=-1$

623 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ **624** $\frac{14}{9}$

625 2 **626** 3

627 22 **628** 0

629 436

630 (1) (10) (2) (-13) (3) $(10 \quad 26)$

(4) $(11 \quad -1)$ (5) $\begin{pmatrix} 6 & -2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$

(6) $\begin{pmatrix} -10 & 15 \\ -14 & 21 \end{pmatrix}$ (7) $\begin{pmatrix} 6 \\ -2 \end{pmatrix}$ (8) $\begin{pmatrix} 31 \\ -19 \end{pmatrix}$

(9) $\begin{pmatrix} 12 & 3 \\ 26 & -15 \end{pmatrix}$ (10) $\begin{pmatrix} 9 & 20 \\ 8 & 10 \end{pmatrix}$

(11) $\begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 7 & 10 \end{pmatrix}$ (12) $\begin{pmatrix} 8 & 2 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$

631 (1) $x=2$, $y=-4$ (2) $x=6$, $y=4$

632 6 **633** $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

634 5 **635** 4

636 40 **637** $x=8$, $y=12$

638 E **639** 6

640 7 **641** 0

642 ③ **643** 4

644 -26 **645** 6

646 ② **647** 13

648 6 **649** ②

650 $\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$ **651** 53

652 $\begin{pmatrix} 20 & -3 \\ -12 & 5 \end{pmatrix}$ **653** 64

654 -1

MEMO